

一桩三百年的公案

为何他们会吵架？

牛顿、莱布尼兹与「到底谁发明了微积分」



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

一桩三百年的公案

为何他们会吵架？

牛顿、莱布尼兹与「到底谁发明了微积分」

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

为何他们会吵架？

——牛顿、莱布尼兹与「到底谁发明了微积分」

著 者：王德生

执 笔：复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与统稿

出 版：德麦国际出版社 · Demai International Press

编 号：德麦国际专著第 179 号

ISBN：979-8-90690-355-6

定 价：US\$20

开 本：170 mm × 240 mm

字 数：约 20 万汉字

版 次：第一版

完 稿：2026 年 9 月 27 日

AI 协作声明：本书是复合主体的产物：王德生立题、定刀、口述承重命题并逐条裁定，Claude 执笔、查证与统稿。凡本书自己下的判断，第二十六章的总账里标明了各自的分量；凡执笔人代拟而尚未经口述确认的，正文里标着「初判，待口述确认」。

引文说明：书中凡带引号处，请读作「大意如此」。十七世纪的拉丁文著作、书信与手稿，本书一律转述大意，不作逐字翻译；流传极广而追不到源头的话，一律注「据说」或「常被归到某人名下」。

核验标记：〔待核〕的条目汇入附录一第三节。本书自己的解释标「待验」。

健康说明：第四十三章谈两位大师的身体与损耗，只谈理解与相处，不作诊断，也不给任何用药或治疗建议。身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

虚构说明：书中出现的广场舞队长、修车师傅、三个子女、两个部门的同事、工程师老二等人物，都是为讲清道理而设的例子，不是真人，也不承担证据。

口述命题登记：王德生口述的承重命题与裁定，登记在附录五。

全书结构：前言、导读、目录、导论、七编六十二章、结语、附录九件。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生，SDE（显露 Show · 差异序列 Difference · 特征纠缠 Entanglement）本体论的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）首席执行官。

他生长在中国农村，1990 年进入湘潭大学，后获中国科学院计算数学博士学位，曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。

他的思想走过四站：三视角、321 智慧系统、SIO 本体论、SDE 本体论。
一把尺子贯穿始终：**这东西是被发现的，还是长出来的？**

本书是这把尺子的一次用法：拿它去量一桩三百年的公案。

前言

一桩三百年没结的案子，和一把新刀

你大概听过这么一句：牛顿和莱布尼兹为了微积分吵了一架。

这句话人人会说，往下问一句就没了：他们到底吵什么？谁赢了？今天怎么判？

再往下问一句更要命的：这件事跟你有什么关系？

本书要答的就是最后这一句。

◆ 一、先说这本书不做什么

它不是一本科学史。 这场架的史实，一百多年来已经被几代学者理得很清楚了。今天的公论只有四条：牛顿做在前，莱布尼兹独立做成，莱布尼兹先发表，谁也没有抄谁。本书把这四条照单全收。

它也不是一本数学书。 全书不要求你懂微积分。你只需要知道一件事：那是一套能算出曲线有多陡、一块地有多大的办法。

它更不是一本翻案的书。 本书不想给谁平反，也不想给谁定罪。

◆ 二、那它做什么

它问一个前人没怎么问过的问题：

一桩公案，史料齐全，答案也有了，为什么它还是停不下来？

一道题有了公认的答案还停不下来，多半是问法本身出了毛病。

本书用的刀，出自德麦国际第 166 号《生活在缝隙和悖论中的大师》。那本书的总判语是：

大师教的是他写下的那一半，靠的是他活过而没写下的那一半：他不是走出了理论的缝隙，而是先活在缝隙里，理论是后来才从缝隙里长出来的。

拿这把刀去切那两个人，切出了一个意外。

牛顿一辈子教人「我不杜撰假说」，他自己靠的是二十一岁那年对着一张没写完的表，大胆猜出了空着的那一行。

莱布尼兹一辈子教人「有了争论，我们坐下来算一算」，他自己靠的是一万五千封信。

1713 年那一场，两句座右铭同时失守，而且失守在同一个地方。

那个地方，就是这本书要找的缝。

◆ 三、这本书对你有什么用

三样。

第一样，一把看人的刀。 看一个人，别只看他讲什么，看他靠什么活着，再看两者隔多远、是顺是反。第二章给刀，第四十九章给刻度。

第二样，一套撞车时的办法。 你在会上提的点子进了别人的方案，两个团队同时做出同一个功能，两首歌的调子像——怎么判？第五十二章给三个动作，第三十二章给一份账。

第三样，一个很土的习惯。 一天一行，当天写，不修改，记废掉的和拐弯的，而且要有一个别人能查到的副本。

三百年前那两个人，什么都不缺——才气、证据、朋友、地位，全有。他们只缺最后这一样。

◆ 四、怎么读

没有时间的，读导读，再读第四十章那一句话的回答，够了。

碰上撞车的，直奔第十章、第三十二章、第五十二章。

正在做一样自己的东西的，读第二十五章、第三十章、第五十八章。

带人、教书、养孩子的，读第三十七章和第六十章。

想从头看一遍的，就从下一页开始。

◆ 五、最后一句

这本书讲了六十二章「把路留下来」，所以它自己也留了路：改过哪几处，废掉了什么，哪里没做，第五十四章写着；最强的三个反驳，第四十七章写着；每一条判断值多少，第二十六章的总账上标着。

一本劝人留路的书，自己不留路，它讲的那件事就不成立。

三百年前的那两位，已经把能给世界的都给了。还欠的那一样，得由后来的人自己补上。

这本书是补那一样的一次尝试。

导读

一道问了三百年为题

你大概在课本里、纪录片里，或者一场饭桌上的争论里，碰到过这道题：微积分到底是谁发明的？是英国的牛顿，还是德国的莱布尼兹？要是两个人做出来的是一样东西，那是谁抄了谁？

这道题问了三百多年。今天的科学史家大都给同一个答案：牛顿在 1665—1666 年先做出了他的「流数法」；莱布尼兹在 1675 年独立做出了他的「微积分」，1684 年抢先发表；谁也没有抄谁。

答案早就有了，问题却没有停下来。一道题有了公认的答案还停不下来，多半是问法本身出了毛病。

毛病出在一个藏着的前提上：世上先有一门现成的「微积分」，像海上的一座岛，谁先登上去，岛就归谁；后到的人，要么是碰巧，要么是偷看了别人的地图。

这个前提，牛顿信，莱布尼兹也信。他们那一架，就是在这个前提上吵起来的。

这本书不急着判谁先。它换一把刀：看一位大师写下的道理，和他活过的日子之间，那道缝在哪里。这把刀出自德麦国际第 166 号《生活在缝隙和悖论中的大师》，那本书的总判语是：

大师教的是他写下的那一半，靠的是他活过而没写下的那一半：他不是走出了理论的缝隙，而是先活在缝隙里，理论是后来才从缝隙里长出来的。

用这把刀去切牛顿和莱布尼兹，会切出一个意外。牛顿一辈子讲「我不杜撰假说」，莱布尼兹一辈子讲「有了争论，我们坐下来算一算」。可是他们那一架，既算不清，又只能靠猜。

两个人都在自己最得意的那句话上失了守，而且失守在同一个地方。

那个地方，就是这本书要找的缝。找到它，「为何他们会吵架」就有了答案；「到底谁发明了微积分、谁抄了谁」，也会换一个问法。

文中用到的九宫格（显露、差异、特征纠缠），第二章用小区里的一件家常事讲清楚。不懂数学、不懂哲学，都能读。

目录

前言	一桩三百年没结的案子，和一把新刀	1
导读	一道问了三百年的题	4
导论	三个字、两把尺，和一份小账	10
第一编	案子与刀：先看现场，再磨刀	14
第一章	1713 年的三张纸	15
第二章	缝隙地图：三个字，九个格子	22
第二编	两个人：各自的缝，各自的判语	30
第三章	牛顿：说「我不杜撰假说」的人	31
第四章	莱布尼兹：说「我们来算一算」的人	40
第五章	为何他们会吵架	50
第六章	到底谁发明了微积分，谁抄了谁	58
第三编	一场架是怎么烧起来的：场上不止两个人	68
第七章	三十年编年：一场架是怎样一步步打起来的	70
第八章	第三个人：这场架不是两个人打的	79
第九章	他们还吵了另一场：空间是容器，还是次序	88
第十章	同一根木梁上，别的钟	96
第十一章	把所有的缝摊在九格里	104
第十二章	三百年后，还在吵同一道题	111
第四编	把东西放回它长出来的地方：那时候它还没定型	118
第十三章	他们争的那样东西，一百五十年后才定型	120
第十四章	牛顿的另一半：一箱没人要的稿子	128
第十五章	莱布尼兹的另一半：中国、二进制与一部没修完的家谱	136

第十六章	判决之后：两个晚年	145
第十七章	今天课本上的那一套，是谁的	152
第十八章	几个设想	159
第十九章	这把刀自己的缝	167
第二十章	「谁先」这件事，也是长出来的	174
第二十一章	两种时间：一个看见流动，一个看见差	181
第二十二章	为什么是十七世纪：那根本梁是怎么架起来的	189
第五编	这份知识是谁的：从宝座到一份账	197
第二十三章	三百年的重写：我们脑子里那两个人是谁	198
第二十四章	这场架给学问留下了什么	206
第二十五章	把路留下来：一份很具体的做法	213
第二十六章	全书总账：十四条判断，各自值多少	220
第二十七章	两个人靠什么吃饭	227
第二十八章	写给谁看，就由谁来判	235
第二十九章	1676 年那两封信	243
第三十章	「我不杜撰假说」到底是什么意思	251
第三十一章	单子为什么非得没有窗户	258
第三十二章	「这份知识是谁的」：四种讲法，一份可用的判法	266
第三十三章	没有被清点的那些人	273
第六编	再往外走：从一桩公案到一行人的规矩	280
第三十四章	他们真正争的，是一个纲领	281
第三十五章	两个人各自错了些什么	288
第三十六章	好不好用：一直被漏掉的那一格	296
第三十七章	两种传法：交给制度，还是交给入	304
第三十八章	他们都没想到的用处	311
第三十九章	假如今天重审这桩案子	318
第四十章	一句话的回答	325
第四十一章	闭着眼睛也能推：莱布尼兹最要紧的一个念头	331

第四十二章	难懂，也是一种策略	338
第四十三章	损耗那一格里的最后一项	345
第四十四章	两个把一生押在一样东西上的人	352
第四十五章	宝座不止一把	360
第四十六章	我们凭什么这样讲	367
第四十七章	给本书最强的三个反驳	374
第七编	刀的刻度与用法：拿去用	381
第四十八章	拿这把刀去试一个别人：欧拉	383
第四十九章	刻度：一道缝怎么量	390
第五十章	中国这边的两个对照	398
第五十一章	同一道题，在别的行当	406
第五十二章	相似的三种来源	413
第五十三章	一页纸的手册	419
第五十四章	这本书自己的路	425
第五十五章	第二把试刀：高斯	431
第五十六章	一个把路留下来的人：法拉第	438
第五十七章	「想到」这个词底下藏着五件事	444
第五十八章	什么叫一条路	450
第五十九章	把这把刀用在机器上	457
第六十章	怎么把这件事讲给孩子听	464
第六十一章	「地」这个字，从十七世纪到今天	470
第六十二章	读大师，读你自己	476
结语	先活在缝隙里	480
附录一	失效户与悬着的推论	482
附录二	参考书目	491
附录三	三百年大事年表	494
附录四	术语对照：七个词与他们的词	497
附录五	口述命题登记	498

附录六	十大常见误读	499
附录七	本书自认最弱的几处	501
附录八	练习八件	502
附录九	与本系列对账	503
后记		504

导论

三个字、两把尺，和一份小账

正文开始之前，先把工具摆出来。这一节不长，读完你手上就有一套能用一辈子的东西。

◆ 一、三个字

全书只用三个字：**形状、路、土**。

学名分别叫显露（S）、差异序列（D）、特征纠缠（E），合起来叫SDE。这三个硬词在书里一共出现不到十次，你不必记。

用一件家常事把它们各用一遍。

你家昨天晚上那锅红烧肉。

形状：端上桌的样子——颜色、软硬、咸淡。它不是本来就在那儿的，是长出来的。

路：你怎么做出来的——先焯水还是先炒糖色，中间尝了几次，哪一步差点翻车。

土：这口锅、这家的口味、你妈当年教你的那一手、楼下菜场今天有什么肉。

一句话：**形状是长出来的样子，路是怎么长的，土是长在哪儿。**

三样同时在场。换一口锅（土变），做法就得改（路变），端上来的味道（形状）跟着变。

◆ 二、两个「也」字：也有路，也有土

人讲一件事，习惯只讲形状：结果怎样、对不对、好不好。

路和土，讲的人少。

这本书从头到尾只做一件事：**把路和土从暗处搬到明处。**

三百年前那场架之所以打成那个样子，就是因为两个人手上都只有形状——两套算法摆在桌上，像得很。路没人记，土没人算。没有工具，就只剩位置和人脉。

◆ 三、先清三个误会

第一个误会：讲土，等于说人不重要。

不是。第二十二章那句话要记住：**土决定什么时候可能，路决定谁做成。**十七世纪那片土已经长到那一步，这件事迟早会发生；可是「迟早」不等于「自动」，还得有人在剑桥的冬夜里敢往空表下面填一行。

第二个误会：讲发生，等于说没有对错。

也不是。第十九章专门收过这一句：**「对不对」用一套办法判，「归谁」用另一套办法判。**这本书从头到尾只动第二套。那两位留下的数学，一个字也不用改。

第三个误会：找缝，等于挑毛病。

更不是。缝人人都有，而且常常是一整个时代共有的空格。第十九章给这把刀上了三道闸，第四十九章给它配了刻度——**有没有缝不算发现，宽窄和方向才算。**

◆ 四、他们的词，对上哪把扳手

他们的词	大白话	大致对上	差在哪里
流数	一个量流动得多快	形状（一种）	底下压着一个均匀流着的时间
微分	最小的那个差	形状（另一种）	底下压着次序，不压时间
绝对空间	先摆好的容器	土被当成了先在的背景	土其实是缠出来的，不是先摆好的
预定和谐	各自展开，上帝调准	把土取消了	缠在一起的那回事，被叫成了别的
优先权	谁先	只问形状归谁	不问路，也不问土

◆ 五、两行小账怎么用

每一章末尾有一句「带走的话」，和两行小账。

第一行问这一章的事落到你身上是什么样。

第二行问本书自己的病——也就是「留路」这件事，你做到哪一步了。

拿这一节举例：

第一行：我讲一件事的时候，讲形状多，还是讲路和土多？

第二行：我昨天做成的那件事，路在哪儿？有没有一个别人能查到的地方？

小账不必每次都填。可是一本书读完，要是这两行一次也没填过，那它对你就只是一段故事。

◆ 六、随身三问

全书压成三个问句，写在手机备忘录里就够用：

他教的是什么？

他靠的是什么？

两者隔多远，是顺还是反？

现在可以进第一章了。那里有三张纸，摆在 1713 年的桌上。

第一编

案子与刀：先看现场，再磨刀

这一编两章。第一章把现场摆出来：1713 年，同一年里飘出三张纸——一句「我不杜撰假说」，一份自己写给自己的判决书，一张没有署名的传单。三张纸后面站着两个七十岁上下的老人。

第二章磨刀：三个字、九个格子，用小区里两支广场舞队的一桩小事走一遍。不懂数学、不懂哲学，都能跟着走。

这一编的反差：两位一生最讲道理的人，在他们最不讲道理的那一年，用的全是自己道理管不着的东西。

第一章

1713 年的三张纸

◆ 一、同一年，三张纸

1713 年，剑桥。牛顿的《自然哲学的数学原理》出了第二版。书的末尾，牛顿新添了一篇总结，里面有一句后来传遍世界的拉丁文：Hypotheses non fingo，「我不杜撰假说」。

他的意思是：凡是不能从现象里推出来的东西，我不去编；推不出引力的原因，我就不讲原因。

也是这一年，伦敦皇家学会把一本旧信汇编分送到欧洲各地，书名叫《通信集》。书前附着一份委员会报告，结论是：「我们认定牛顿先生是第一发明人。」

这份报告，前一年 4 月 24 日在学会宣读过。委员会十一个人，报告的底稿却出自学会会长之手，会长就是牛顿本人。另一方莱布尼兹，从头到尾没有被请来说一句话。

牛顿后来给这本书写述评，草稿里有一句，大意是：当事人不能替自己作证，莱布尼兹不能，牛顿也不能替凯尔作证。写下这句话的人，正是替委员会起草判决的人。

还是这一年，7 月 29 日，维也纳。一张单页的传单在欧洲流传开来，没有作者，没有印书人，也没有城市。它引了一位不署名的「第一流数学家」的判

断，意思是：牛顿的那套记号出现在莱布尼兹之后，高阶的算法他也没弄明白。言下之意，倒是牛顿借了莱布尼兹的。

那位数学家是约翰·伯努利，事后他一口否认。传单背后的人，是那时正住在维也纳的莱布尼兹。

这个场面值得多看一会儿。

◆ 二、两句座右铭，同时失守

莱布尼兹一辈子有个梦：造一套人人通用的符号，把道理写成算式。他在一篇谈「普遍文字」的手稿里写过一段后来常被引用的话，大意是：到那时，两位哲学家争起来，就像两个会计对账，用不着吵，拿起笔，坐到算盘前，对彼此说一声：「我们来算一算。」

不过 1713 年的莱布尼兹没有坐下来算。他印了一张匿名传单。

牛顿一辈子讲「不杜撰假说」。可是《通信集》的要害，恰恰是一个推测。莱布尼兹 1676 年在伦敦看过牛顿的一些手稿，这是真的；从「看过」一步跳到「拿走了」，没有一样现象摆在桌上，全凭推。

这不是虚伪。两个人都不是骗子，也都不是糊涂人。

问题出在他们吵的那道题上。「是谁先想到的？有没有人抄？」这道题，你拿算盘算不出来：它不是一笔账，是四十年前两个人书房里发生过的事。它也没法只凭现象判：1676 年莱布尼兹读牛顿手稿时脑子里在想什么，谁也看不见。

这道题，正好站在两句座右铭都够不着的地方。

◆ 三、缝的位置

两句座右铭管的都是「什么是真的」。莱布尼兹的算盘，算的是道理之间的推演；牛顿的现象，验的是自然里的规律。

可是这场争吵问的不是「微积分说的对不对」，是「微积分是怎样在一个人身上长出来的」。前一种问的是发现了什么，后一种问的是怎样发生的。

两个人写下的道理里，都没有给后一种问题留位置。不过两个人的一生里，都实实在在地活过它：一个在剑桥的冬夜对着一本书猜、又在瘟疫年的乡下接着想，一个在巴黎的沙龙和信堆里一步步摸。

所以争吵一来，两个人都退回到了自己活过、却没写下的那一半：牛顿退回到他的抽屉、他的学会、他的推测；莱布尼兹退回到他的信、他的朋友、他的匿名。

他们吵的那道题，落在两人写下的道理都够不着、两人却都活过的地方。

◆ 四、1713 年的欧洲，是一个什么样的地方

把这三张纸放回那一年，味道会不一样。

1713 年春天，欧洲刚刚停战。打了十几年的那场大仗，在荷兰的一座城里签了约。各国的使节散去，邮路重新通畅，书和信开始在欧洲跑。

那时候的「学界」，是一个靠邮车连起来的圈子。一封从伦敦发出的信，到汉诺威要走两三个星期，赶上冬天或者战事，压上半年也是常有的事（第二十九章那封信就压了大半年）。

消息走得慢，有两个后果。

一是流言比事实跑得快。 一句「有人说他抄的」，从巴黎传到莱比锡只需要一次转述；而一份要核对日期的材料，要等一整个冬天。

二是每个人手上的都是残缺的版本。 莱布尼兹 1714 年秋天才读到那本 1712 年底印出来的书。他被判了将近两年，自己才知道判词长什么样。

今天看，这是最容易被忽略的一层：**那场架里的每一方，都是在信息不全的情况下做的决定。**

这一点今天并没有消失，只是换了样子。你在群里看见半截截图，在会上听见半句转述，然后你做了一个决定——那一刻，你和 1713 年的他们站在同一个位置上。

◆ 五、那张传单长什么样

三张纸里，最容易被一笔带过的是那张传单。它值得多看一眼。

它只有一页，正反两面，用拉丁文印的。纸上没有作者的名字，没有印书人的名字，也没有城市的名字——那个年代印东西，这三样通常都要写上，偏偏它一样也没有。

上面写的日子是 1713 年 7 月 29 日。

它的内容很短：先引了一位「第一流数学家」的判断，说牛顿的那套记号出现在莱布尼兹之后，又说他在高阶的算法上并不明白；然后顺着这个判断，把「谁借了谁」的方向倒了过来。

这种单页的东西，当时有个名字，意思大致是「飞页」。它不进书，不进刊物，印出来就往各处寄，寄给那些会在饭桌上、信里、学会的走廊里谈起它的人。

它的厉害在于：**它不需要被反驳。**

一本书、一篇文章，有作者，有出处，别人可以一条一条驳。一张没有名字的飞页，你驳谁？你驳了，它也不认；你不驳，它就一直在那里飘着。

今天这种东西换了样子：一张没有来源的截图，一段没有署名的长文，一个刚注册的账号发的第一条消息。它们都有一个共同点——**把说话的人藏起来，把话放出去。**

莱布尼兹一辈子讲「我们坐下来算一算」。算，需要两边都在桌上。一张飞页，正是把自己从桌边撤走。

这一点，比传单上的任何一句话都更能说明那一年他退到了哪里。

再看另一张纸：那份委员会报告，署着学会的名义，可是没有写出底稿是谁起草的。它也把说话的人藏起来了，只是藏在一个机构的名字后面。

一张藏在匿名后面，一张藏在机构后面。 两位最讲道理的人，在同一年，都选择了不露面。

◆ 六、那一年他们各自还在忙什么

三张纸容易让人以为，1713 年那两位整天只在吵这一架。其实不是。

牛顿那一年七十岁，手上同时压着好几件事。铸币厂的活儿每天都有：成色要查，伪币案要管，账要对。学会的会要开，会员的事要处理。《原理》第二版正在出——那是他那几年最用心的一件事，他跟编辑来回改了不知多少遍。

吵架，只是他日程表上的一格。

莱布尼兹那一年在维也纳。前一年，他刚被那里的皇帝授了一个宫廷顾问的头衔。他在那儿张罗着想办一座科学院，跟各路人物周旋，同时还欠着汉诺威那边那部家谱，雇主一封封地来信催他回去。

吵架，也只是他日程表上的一格。

这个画面很要紧。

那场架之所以打得那么糙，一个原因就是：两个人都没有拿出整块的时间来对付它。

牛顿是在铸币厂和学会的缝隙里起草那份报告的；莱布尼兹是在维也纳的应酬和汉诺威的催促之间，匆匆印出那张传单的。

两个人都是用零碎的时间，处理一件要求整块时间的事——要把二三十年的路重新理一遍，本来需要坐下来好几个月。

今天也一样。一场牵扯到名分的争执，常常是在一堆别的事的夹缝里处理的：开会间隙回一封邮件，路上回一条消息，睡前想起来又发一段。

零碎地吵，只会越吵越糙。 真想把一件事说清，得给它一块完整的时间——哪怕只是一个下午。

后面几章，就沿着这道缝走一遍。

带走的话

两位一生最讲道理的人，在最不讲道理的那一年，用的全是自己的道理管不着的东西。

小 账

我最近一次失态，靠的是哪一样自己的道理管不着的东西：_____。

那一次，我把说话的人藏起来了吗：_____。

第二章

缝隙地图：三个字，九个格子

◆ 一、三个字：样子、路、地

这把刀只有三个字。

第一个字是**样子**，学名叫显露。一样东西长成什么样、被人看成什么样，那就是它的样子。要紧的是：样子不是本来就摆在那儿的，是长出来的。

第二个字是**路**，学名叫差异序列。一样东西怎样一步一步走到今天这个样子，那条走法就是路。

第三个字是**地**，学名叫特征纠缠。它长在哪一片地上——周围有什么人、什么工具、什么话、什么风气，这些东西互相缠着，托着它长。

一棵树的样子，一棵树怎样长，一棵树长在哪块地。就这三样。

这三样不是三段，是同时在场的三面。换一片地，路就改；路一改，长出来的样子就不同。

◆ 二、九个格子

三个字各分三格，一共九格。下面这张表看一遍就够，后面用到哪一格会再说一遍。

三个字	三个格	家常话
样子（S）	对比·变化·分布	跟谁比、怎么变、摊在哪些地方
	粒子·波·场	是一颗一颗的、一阵一阵的，还是一整片的

三个字	三个格	家常话
	真·善·美	站不站得住、对人好不好、招不招人
路（D）	创造·自由·幸福	这条路图的是什么
	猜想·动手·评估·反馈·修正·迭代	这条路是怎样一步步走的
	误差·冗余·损耗	走这条路要垫进去多少
地（E）	理念·现实·自我	长在想法里、事情里，还是人身上
	符号·逻辑·数学	拿什么记、怎么推、能不能算
	内能·动能·势能	自己的劲、别人推的劲、位置带来的劲

九个格子不是九个抽屉，是九个看的角度。同一件事，站在不同的格子上看，看见的不是同一样东西。

◆ 三、一件家常事，走一遍九格

小区里有两支广场舞队。东门一支，南门一支，各跳各的，晚上七点半准时开音响。

今年夏天出了件事。东门队排了一套新队形，八个人转成两个圈套着走，好看。跳了半个月，南门队也跳起了同一套。两边都说是自己先编的，越说越僵，最后闹到居委会。

拿九格走一遍。

对比·变化·分布：两套队形放在一起比，八九不离十；细看，东门那套转到第三拍收一下，南门那套不收。半个月里这套动作从一支队传到另一支队，还传到了隔壁小区——这是它的分布。

粒子·波·场：你可以把它当一件东西（一套队形），也可以把它当一阵风（谁看见了、谁跟着跳），还可以把它当一整片（那阵子整个小区都在跳这个调子）。吵架的两边，都把它当成了一件东西——一件只能归一个人的东西。

真·善·美：这套队形好看，这是美；跳起来不费腰，这是善；至于「谁先编的」，那不是好看不好看的事，是另一格的事。

创造·自由·幸福：东门队长图什么？图一个「这是我想出来的」。这是创造那一格的劲。

猜想·动手·评估·反馈·修正·迭代：真去问，她会讲出一条路来——那天看电视里一段舞，觉得能改；回来自己在客厅比划，第一次八个人转不开，砍成六个人；老队员说第三拍太赶，加了个收；跳了三回才定下来。这条路，只有她走过。

误差·冗余·损耗：中间废掉的那几回，就是垫进去的。抄的人不用垫。

理念·现实·自我：这套队形活在三处——活在她脑子里，活在每晚七点半的广场上，也活在她这个人身上，成了「我编的」。吵架吵的不是广场上那一处，是「我」那一处。

符号·逻辑·数学：当初要是把队形画在纸上、写了日子，这场架半天就完了。她没写。

内能·动能·势能：她自己琢磨，是内能；老队员推着改，是动能；她当了六年队长、说话有人听，是势能。南门队长在小区里资历更老——势能更大。

九格走完，一件小事就摊开了：两边争的是「样子」的归属，真正分得开的却在「路」和「地」。而最要命的那一格——那条路有没有人记下来——恰恰是空的。

◆ 四、格子外面还有三样

第一样叫**三号位**。一样东西成形，不在编的人那一头，也不在跳的人那一头，是在第三处——两边之间那一处。队形是在「跳给谁看、谁跟着跳」里成形的。

第二样叫**显露光谱**：一样东西的成形有三段——先是一团乱，然后半成不成，最后定住。半成不成那一段最要紧：它还没定型，谁也说不清它到底是什么，可它已经在动了。

第三样叫**一二三**：先是劲头憋着，然后形状变了，最后把变了形状写回去。写回去，就是事后给自己重讲一遍：「我当初就是这么想的。」

这三样，后面全用得上。

◆ 五、缝怎么找

找缝，问三句：

他写下的道理，站在哪一格？

他自己那一生，实际另活在哪一格？

两格之间的距离，是在一格之内、跨着两格，还是干脆落在九格之外？

三句问完，缝就摆在那儿了。

◆ 六、一个最常见的用错

九格讲完，最容易出的错是这一个：**把三个字读成三段。**

先有土，再走路，最后长出形状——听着很顺，是错的。

回到那锅红烧肉。你不是先有了厨房（土），再决定做法（路），最后端出一盘肉（形状）。实际发生的是：你今天买到的是一块偏瘦的肉（土在变），于是你临时决定多加一点水、少收一会儿汁（路跟着变），端上来那盘就偏软（形状跟着变）；家里人说这回好吃（土又变了：这家的口味被改写了一点），下次你就照着这回做。

三样是同时在场、互相改写的。

这一条在后面处处要用。第二十二章说「土决定什么时候可能，路决定谁做成」，听起来像分了先后，其实讲的是同一时刻的两件事。第三十八章说一样东西的价值是后来的土给的——那是长出来之后，土还在改写它。

所以记这三个字的时候，别把它们想成三个抽屉。想成一棵树：样子、长法、地，你没法只指着其中一样说「就是它」。

◆ 七、九格什么时候不好用

一把刀要知道自己的刃在哪儿，也要知道自己在哪儿会钝。九格有三处不好用。

第一处，太小的事。

今天晚饭吃什么，这件事也能摊进九格：对比、变化、分布，猜想、动手、评估……摊完了，饭也凉了。小事用九格，是拿显微镜看报纸。

判断一件事配不配用九格，看一条：**这件事要是想错了，代价大不大？**不大，就凭感觉定；大，才值得摊开来看。

第二处，太急的事。

孩子发高烧、车在路上坏了、合同一小时后要签——这时候要的是动作，不是格子。九格是给「事后想明白」和「事前想周全」用的，不是给「当下救火」用的。

火灭了以后，倒是值得坐下来摊一遍：刚才那一下，我靠的是什么？这一遍能让下一次救火快一点。

第三处，情绪正浓的时候。

刚吵完架，刚被否了方案，这时候去摊九格，多半会摊成一张起诉书：这一格他错了，那一格他也错了。九格被情绪借走，成了给自己找理由的工具。

办法跟第二十五章说的一样：那一天只记事实，格子留到第三天再摊。

三处合起来，九格最好用的时候是：**事情不小，时间不急，心里不烫。**

这三个条件，1713 年那两位一个也不满足：事情大到关乎一生，拖了二十年已经急了，而且两个人心里都烫得很。所以那一年，他们谁也没有坐下来看一眼自己站在哪一格。

◆ 八、一次家长会上的九格

九格怎么用在一件真事上？拿一次家长会上的争执走一遍。

一位家长在会上当众质问老师：我家孩子这次考得差，是不是因为老师换了教法？老师很委屈：新教法是学校统一要求的，而且班上大多数孩子成绩都涨了。

两个人越说越僵。

会后，有一位旁观的家长用九格替这件事摊了一遍。

样子那三格：对比——这个孩子跟班上别的孩子比，跟他自己上学期比；变化——成绩是突然掉的，还是一直在往下走；分布——他差在哪几类题上。

一摊就发现：孩子不是全面下降，只是某一类题掉得厉害，而那一类题恰好是新教法改动最大的地方。

路那三格：老师换教法，是猜这个办法对多数孩子更好（猜想），然后在全班用了（动手），可是还没来得及看每一个孩子的反应（评估）。

地那三格：这个孩子在家里是怎么复习的？家里原来的那一套辅导办法，是不是跟旧教法配着的？

摊完，事情就不再是「谁的错」，而是一件很具体的事：**新教法和这个家里的老办法，在某一类题上撞了。**

第二天，老师和那位家长坐下来谈了二十分钟，定了一个办法：那一类题，孩子先按家里的老办法做，再对照新办法看一遍。

一场差点闹到校长那里的争执，就这样收了。

九格没有判谁对谁错。它只是把一团火，拆成了九件可以一件件看的小事。

下面两章，一章一个人，各找一道。

带走的话

形状是长出来的样子，路是怎么长的，土是长在哪儿；三样同时在场，互相改写。

小账

我手上这件事，讲得最多的是哪一格，漏得最多的是哪一格：_____。

这件事的路，我留下来了么：_____。

第二编

两个人：各自的缝，各自的判语

这一编四章，一章一个人，再两章把他们摆在一起。

第三章写牛顿：一个教人「不要编」的人，怎样靠着敢在一张空表下面填一行活了一辈子。第四章写莱布尼兹：一个讲「单子没有窗户」的人，怎样靠着一万五千封信活了一辈子。

第五章把两道缝并排放，看它们怎样咬到一起；第六章回答那道老题——谁发明了微积分，谁抄了谁。

两句判语在这一编交出去，后面五十多章都在验它们：

教不猜，靠敢猜。教算，靠信。

这一编的反差：两个人的缝，形状正好是一副锁和一把钥匙——一个做得早说得晚，一个看得多发得快。单独放着都不出事，合在一处就烧了三十年。

第三章

牛顿：说「我不杜撰假说」的人

◆ 一、先看一个场面

1664 年的冬天，剑桥。一个二十一岁的学生趴在桌上，面前摊着一本刚出的书——沃利斯的《无穷算术》。书里有一张表，一列一列地列着某些面积的数。表只列到一半，后面空着。

这个学生做了一件在他后来的名声里很不像他的事：他盯着已经有的那几行，看出一个规律，然后把空着的那一行**猜**了出来。猜完再拿手算去验，对上了。他再往下猜，又对上了。这样一路猜下去，他得到了后来叫作「二项式级数」的东西。

三十年后，他向别人回忆这件事，用的词是「偶然碰上」；给莱布尼兹的信里，他老老实实写过：我先猜，猜完再验。

这个学生叫伊萨克·牛顿。四十九年后，他在《原理》第二版的末尾写下那句传遍世界的话：我不杜撰假说。

◆ 二、他教给世界的那一半

牛顿留给世界的秘籍，一句话就能装下：从现象出发，不从脑子出发。

凡是不能从观测和实验里推出来的东西，他一概不讲。引力怎样跨过空荡荡的空间起作用？他说他不知道，也不去编。他这辈子最恨的，是笛卡尔那一

路——坐在屋里想出一套漩涡，把整个天空安排得妥妥帖帖，却一条也验不了。

这一刀砍得极重，也砍得极对。它把物理学从「讲得通」拉到了「算得准、验得着」。后来两百年的物理学，走的都是他这条路。这一点，不能因为下面要讲他的缝就打折扣。

他在数学上也是这个脾气。他的流数法，讲的是一个量怎样流动、流得多快；他不肯像别人那样随口用「无穷小」这种既不是零又不是有数的东西，宁可绕回到「最初的比和最终的比」——那个讲法，离今天课本里的极限已经很近了。

他教的，是一个不猜的人。

◆ 三、他这一生

1642 年生，遗腹子。母亲改嫁，把他丢给外祖母。乡下孩子，手巧，做日晷、做风车模型。

1661 年进剑桥三一学院，做减费生——给别人端盘子抵学费。

1665 年瘟疫，学校关门，他回乡下。1665 年到 1666 年这一年半，他做出了流数法、光的分解、引力的想法。1666 年 10 月，他写下一册关于流数的小论文。这册东西他没有发表。

1669 年，他把一篇《论用无穷多项方程作分析》交给老师巴罗，巴罗转给了伦敦的柯林斯。传抄了几份，还是没有正式发表。

1671 年，他因为光和颜色的论文跟人争了一场，烦透了。他后来自己说：为了过清静日子，他把手上的东西搁下了。一搁多年。

1676 年，经奥尔登堡转手，他给莱布尼兹写了两封长信。第二封里，他把自己最要紧的方法藏进了一串打乱的字母——一个字谜。同一天他给奥尔登堡写信，说这件事是个不受欢迎的打扰。

1687 年，在哈雷的催逼和掏钱之下，《自然哲学的数学原理》出版。

1696 年离开剑桥，去铸币厂。1703 年当上皇家学会会长，一当二十四年。1705 年受封爵士。

1727 年去世，葬在威斯敏斯特教堂，送葬的有王公贵族。

◆ 四、缝在哪里

他教的那一半，站在「路」的第二格里，站在其中的「评估」这一步上：要有现象，要能验。

他活过的那一半，也在这一格里，却站在另一头——**猜想**那一步，和**修正**那一步。

二十一岁对着一张空表大胆往下猜；瘟疫年在乡下把一堆半生不熟的想法反复改；那册 1666 年的小论文，他自己后来也承认是初稿。他这一辈子最要命的东西，全是先猜出来的，验是后来的事。

这道缝不跨格。它就在一格之内，在同一条路的两头。这反倒更难看见——他从没说过谎，他只是把这条路的前半截从讲法里抹掉了，只留下后半截。

还有第二道缝，在「地」的第三格上。他教人的是内能：勤奋，耐心，一件事想到底。他自己也真是这样的人。不过 1713 年那一场，他靠的不是内能。

他靠的是**势能**——一个会长的椅子，一间学会的印刷机，一个抽屉里存了四十年的旧信。还有**动能**——哈雷不催，《原理》未必出得来；争端不起，那些旧信未必翻得出来。

缝隙定位卡·牛顿 理论站在：路·第二格的「评估」——凡事要从现象推，推不出就不讲。 人生另活：路·第二格的「猜想」与「修正」——先猜，再验；先做出来，很久以后才拿出来。 缝隙位置：格内。一条路的两头。 第二道缝：地·第三格。教的是内能（勤奋与耐心），赢的那一场靠的是势能（会长的位置、学会的印刷机、存了四十年的旧信）与动能（哈雷的催、论敌的逼）。 保底：这不是虚伪。「不杜撰假说」在他那个年代逼退了大批既讲得通又验不了的臆想，是一刀真功夫；他的「最初与最终的比」，比同代任何讲法都更接近今天的极限。他没有写下自己怎么猜，多半不是想瞒，是那时候还没有一门学问管这件事。 中心诊断：**他把自己走过的那条路的前半截，从自己教的道理里删掉了。**（初判，待口述确认）

◆ 五、悖论，一句话

他教的是「我不猜」，他靠的是对着一张表，大胆猜出空着的那一行。

压短了讲：**教不猜，靠敢猜。**

◆ 六、追随者撞上的天花板

跟着他的人，学到的是那一半。

此后一百年，英国的数学界守着牛顿的点记号，守着几何式的证明，把「不用现成的符号硬推」当成气节。海峡对面，欧陆的人用着莱布尼兹的记号，一层一层往上叠，把牛顿自己的力学推到了他没到过的地方。

到了十九世纪初，剑桥的年轻人自己受不了了。据说他们办了一个学会，口号是要把点的那一套赶出去、把 d 的那一套请进来——一个常被归到巴贝奇名下的双关，一边说纯粹的 d ，一边说「点」的老迈。

这是追随者的天花板：你学他那句「从现象出发」，学得再像，也学不到他那一年在剑桥的冬夜里敢往空表下面填一行的胆子。因为那一下，他没写。

◆ 七、普通人版

巷口修车的老师傅，嘴上挂一句话：修车不许猜，全凭仪器。

他真修的时候是这样的：车一发动，他歪着头听两秒，心里已经有了数——多半是某处轴承。然后他才插上仪器，去验他那个数。验不对，他换一个再听。

徒弟学了三年，学会的是插仪器、读码。仪器一报不出码，徒弟就站在那儿不动了。

老师傅那两秒钟的耳朵，他从没教过。不是藏私，是他自己也说不上来那两秒里发生了什么，更没有一套话把它讲出来。

这就是牛顿的缝，摆在一间修车铺里。

◆ 八、补法

补法只有一条：**把猜的那一下，记进账里。**

不是要人到处去猜。是要人承认：任何一样新东西成形之前，都有一段半成不成的时候，那段时间里全靠猜、靠改、靠废掉几回。这一段不写下来，后人就只能从你写下的那一半里学，学到的是一个从不出错的人——而这个人从来不存在。

牛顿要是留下一本「我是怎样想到的」，那场官司根本打不起来：他的路白纸黑字摆在那儿，谁也不用去猜别人脑子里的事。

◆ 九、他那几年是怎么过日子的

有一个人的回忆很值得一读。他是牛顿写《原理》那几年的助手，跟他同住过几年。

据他的回忆：那位先生常常忘了吃饭，饭端进屋，过一会儿原样端出来；衣服随便披着就下楼；夜里两三点还在屋里走来走去；有时候上楼要拿一样东西，走到一半站住了，又转身回去写。

这些细节没有一条能写进《原理》。可是那本书就是在这样的屋子里长出来的。

把它跟这一章的判语摆在一起看：

他教给世界的是一套清清楚楚的办法；他做出那套办法的那几年，日子是乱的。

这不是说乱才好。是说：任何一件像样的东西，长出来的那一段都不好看。干净是后来整理出来的。

你手上那件事正卡着、正乱着的时候，别拿别人整理过的成品去量自己（第二十三章会把这句话讲透）。你看见的是人家的书，你过的是人家写书那几年的日子。

◆ 十、缝不等于不严谨

这一章的判语是「教不猜，靠敢猜」。话要说满，免得被读偏：**敢猜，不等于他不严。**

他在光学上做的实验，是出了名的反复。一块棱镜，一个暗室，一束从窗板小孔里透进来的光，他一遍一遍地试，把光分开，再合起来，再换一块棱镜试。据他自己的记录，有些实验前后做了很多次，直到每一次都得出同样的结果，才肯下结论。

他在《原理》里算天体，也是一样：算出来的数，要跟天文学家实测的数对上，对不上就回头找哪一步出了错。

所以他那条路上，猜和验是两头都占的。

前半截敢猜，后半截死磕。

他教给世界的，只有后半截。这就是缝。缝不在于他不严，在于他把前半截从讲法里拿掉了，让后人以为严谨就是全部。

这一点对今天学东西的人很要紧。

一个学生读了他的书，以为做学问就是一步步推、一遍遍验，于是不敢猜。碰到一道没有现成路子的题，他就停在那儿，等着有人给他一个起点。

另一个学生听说「牛顿其实是先猜的」，于是只学了前半截，天天猜，从来不验。

两个都学歪了。

准确的学法是把两截接起来：**猜的时候放开，验的时候收紧，中间那一步写下来。**

前两样他都做到了。第三样，他没做——那正是这本书要补的。

◆ 十一、他在做一道数独

二十一岁那年冬天，他盯着那张没写完的表，干的是什​​么？用今天的话说：他在做一道数独。

做过数独的人都知道那种感觉：九宫格里填了一些数，大部分空着。你不是凭空猜，你盯着一个空格，看它所在的那一行、那一列、那一小块里已经有什么，然后判断——这里只能是某个数。

那一刻，你既不是在推导（没有一条定理告诉你答案），也不是在瞎蒙（你看见了规律）。你在做的是第三件事：**看出周围的样子，猜出空缺的那一格。**

他当时就是这样：前面几行的数排在那儿，他看出了它们变化的样子，于是敢说——下一行应该是这个。

然后他做了做数独的人都会做的第二件事：**填进去以后，回头检查这一格有没有跟别的格冲突。**他一行一行往下验。

这就是第十节说的「前半截敢猜，后半截死磕」，只是换成了一个人人都玩过的游戏。

做数独的人还知道第三件事：卡住的时候，最有用的不是更用力地看，是换一个角度看——从行换到列，从列换到小块。

本书第九章那一次说不清的跳跃，其实也是这样来的：把两场争论摆在一起，换了一个角度看，空格里该填什么，忽然就看出来了。

猜，不是不讲理。**猜是一种很讲理的看：看周围，看出空缺的形状。** 那两位大师，做的都是这件事；他们只是没把这一段写下来。

带走的话

他教「我不杜撰假说」，靠的是敢在空表下面填一行。你教人结果的时候，顺手把你怎么猜的那一段也留下。

小账

我常挂在嘴上的那一句是：_____。

我真正靠的那一下，是：_____。

第四章

莱布尼兹：说「我们来算一算」的人

◆ 一、先看一个场面

1675 年 10 月 29 日，巴黎。一个二十九岁的外交随员，白天跑他的差事，夜里趴在纸上算面积。这一夜，他在稿子上写下一个拉长的 s。

那是拉丁文 *summa* 的第一个字母，意思是「加起来」。这个符号后来成了积分号。十三天后，1675 年 11 月 11 日，他又在另一张稿子上写下一个小小的 d——差，最小的那个差。

这两个符号，今天全世界的中学生都在写。

写下它们的人叫莱布尼兹。他不是数学科班出身，三年前还几乎不懂高等数学；是惠更斯在巴黎一点一点教他的。

他后来最有名的一句话是：有了争论，两位哲学家用不着吵，拿起笔，坐到算盘前，说一声——我们来算一算。

◆ 二、他教给世界的那一半

他一辈子想做一件事：造一套人人通用的符号，让想法变成算式。

他相信，人跟人吵架，是因为话不清楚。话一旦能写成式子，对错就像账目一样摆出来，谁也不用拍桌子。

他做的每一样东西，都是这个梦的零件：一台能做四则运算的机器；一套二进制；一套把概念拆成基本元素再重新组合的「组合术」；还有 d 和 $\int$ 这两个符号。他挑符号极讲究，专挑那种写下来手会自己往下走的写法。

在哲学上，他把同一个想法推到了底。世界由无数「单子」组成，每一个单子都是一个独立的小世界。他写过一句极有名的话：单子没有窗户。它们不互相往来，各自按自己内部的道理一路展开。那么为什么大家看起来配合得天衣无缝？因为上帝一开始就把它调准了——他管这叫预定和谐。

他打过一个比方：两只钟走得一样准，可以有三种办法——让它们互相牵着，让人不停去对表，或者一开始就把两只都做得极准，从此各走各的，永远一致。他选第三种。

他教的，是一个关着窗、自己算的世界。

◆ 三、他这一生

1646 年生于莱比锡。父亲是大学教授，他六岁上去世，留下一屋子书。这孩子自己钻进去，十来岁就读拉丁文的古书。

二十岁写出《论组合术》。法律博士。然后进了美因茨选帝侯门下，做外交上的差事。

1672 年到 1676 年，他在巴黎。这四年改了他一生：他认识了惠更斯，被人家出了一道题——把一串分数加起来；他做了那台计算机；他学会了当时最新的数学；他发明了 d 和 $\int$ 。

1673 年 2 月 1 日，他在伦敦皇家学会演示那台计算机。会上有人当场指出：你讲的那个差分结果，穆顿已经发表过了。他写信自辩，信里有一句话很

动人，大意是：一个体面而谦逊的人，想到的东西若跟别人撞了，宁可把功劳记在先发表的那一位名下。

1676 年 10 月，回汉诺威的路上他又过伦敦，在柯林斯家里翻看牛顿的一些手稿，动手抄了一些。这些摘录一百七十多年后被人从故纸堆里翻了出来。

此后四十年，他在汉诺威做图书馆员、做宫廷顾问、替主人家修家谱。他管过矿山的排水机器，操心过新教和天主教怎样合一，推动办起了柏林科学院。

1684 年 10 月，他发表《一种求极大极小值和切线的新方法》，六页纸，微积分第一次公开面世。这一步比牛顿早了很多年。

他一生写了大约一万五千封信，通信的人有一千一百多位，遍布欧洲，还通到中国。

1714 年，他的雇主成了英国国王乔治一世。全宫廷都搬去伦敦，独独把他留在汉诺威。1716 年他去世，送葬的人很少。

◆ 四、缝在哪里

他教的那一半，站在「地」的第二格：符号、推演、算。再往里走一层，他的哲学站在「地」的第一格里那个关着的房间：一切从内部展开，窗户是没有的。

他活过的那一半，在「地」的第一格的另一头——**现实**那一处。

他这一生，是靠开窗过来的。惠更斯教他数学，是一扇窗；奥尔登堡和柯林斯的通信网把伦敦的东西递给他，是一扇窗；伯努利兄弟和洛必达把他的算法推开，是一扇窗；一万五千封信，是一万五千扇窗。

这道缝跨两格。学说里关着的那扇窗，在他的生活里全开着。

这一点，第 140 号《普通人能懂的莱布尼兹》已经判过：他的工具在算关系，他的一生在编织关系，他的学说却否认关系——他把缠在一起的那回事，错叫成了预定和谐。

本书只往下接一句：这道缝，在 1713 年那场架里，恰好被他自己踩中了。

他讲「我们来算一算」，可是优先权这道题不在算盘上。于是他做了什么？他动用的是那一万五千扇窗：他找伯努利，他找《学者纪事》的版面，他印了一张不署名的传单。

他打那一架靠的，跟他讲的道理，正好是反着的两样东西。

还有一层反讽。1716 年他给孔蒂写信，说几十年前的事他记不清了，旧信大多丢了，自己写出去的信多半没留底。一个写了一万五千封信的人，手上没有底。而那个把东西锁进抽屉、几十年不发表的人，底全在。

缝隙定位卡·莱布尼兹 理论站在：地·第二格（符号与推演），并靠在地·第一格那个关着窗的房间上——单子没有窗户，一切自内展开。人生另活：地·第一格的现实那一头——惠更斯、奥尔登堡、柯林斯、伯努利兄弟、洛必达，一万五千封信。缝隙位置：跨格。从符号跨到现实。第二道缝：路·第二格。他教的是坐下来算，那一架他靠的是找人、造势、匿名。保底：预定和谐在他那个年代不是胡话，是对「身体和心灵怎么配合」这道难题给出的一个极认真的答案；他的符号是真好用，今天全世界写的 dy/dx 和 $\int$ 都是他的手笔；他那句让机器去算，三百年后成真了。他也有不

坦白的地方，可是这一架的起因不在他的人品。 中心诊断：**他把自己赖以活着的那一片地，从自己的学说里取消了。**（初判，待口述确认）

◆ 五、悖论，一句话

他教的是关着窗算，他靠的是开着窗写信。

压短了讲：**教算，靠信。**「信」是两样东西——写出去的信，和别人对他的信任。他一生活在这两样上面，而这两样，一样也进不了他的算式。

◆ 六、追随者撞上的天花板

跟着他的人，学到的是符号。

这一学不得了。伯努利兄弟把他的算法推开，洛必达把它写成第一本教科书，欧拉用它把整个数学翻了一遍。欧陆的数学一百年里走出老远；连牛顿自己的力学，也是被人用莱布尼兹的记号重写之后，才走到更远的地方去的。

不过他的哲学几乎没有真正的继承人。单子、预定和谐，被后人整理成一套体面的教科书，再被康德一层层拆掉。今天讲莱布尼兹，讲的是他的符号、他的二进制、他的机器，很少有人讲单子。

天花板就在这里：他的追随者拿到了他写下的那一半——那套关着窗也能自己往下走的符号；他靠着活的那一半——那张开着窗的网——没人学得到，因为那张网从来没有被他写进任何一本书里。

◆ 七、普通人版

老人住院，三个子女轮班。

老二是做工程的，最见不得糊涂账。他排了一张表：谁哪天、几点到几点、买什么、花多少，每月一结，算到小数点后两位。他跟哥哥姐姐说：算清楚就不会吵了。

表用了两个月，还是吵了起来。吵的是：老三每次来只待两小时，可她一来母亲能高兴一整天；老二天天在，母亲却总说他脸黑。这两样，表上没有格子。

真正把这事摆平的，是大姐。她不算账。她每星期给弟弟妹妹各写一段很长的话，说母亲今天讲了什么、哪一句是想谁了。写了半年，谁也不提那张表了。

老二的表没有错。它只是算不了它算不了的那一样。

◆ 八、补法

补法也是一条：**把你靠着活的那一片地，写进你的道理里。**

不是要人不算。是要人承认：算盘再好，也架在一片地上——架在谁教过你、谁信你、谁愿意用你的东西、谁在你背后说过一句好话。这片地不进你的账，你的账就永远有一块算不平；等到真出事那天，你只好偷偷伸手去摸它。

莱布尼兹要是肯把「关系」放进他的学说里，而不是把它派给上帝预先调好，他那套哲学会难写得多，也会真得多。

◆ 九、他是怎么读书的

还有一件小事，最能说明他靠的是什么。

他读书不是从头读到尾。他的办法是：读到有用的地方就摘出来，写在纸条上，按题目归类，日后要用的时候翻出来。他一辈子攒下来的纸条，堆成了后来那二十万页里的一大部分。

他还替图书馆设计过分类和目录——那是他的正职之一。

这个习惯很像今天一个人做的事：看到有用的就存起来，打上标签，等着哪天用上。

可是这里有一处要紧的分别。

他存的是别人的东西，存得极好；他自己走的那条路，一条也没有存。

摘录是把外面的东西搬进来，属于「土」的那一格。记路是把自己走的那一段留下，属于「路」的那一格。

一个人可以在前一件事上做到极致，在后一件事上完全空白——他就是最好的例子。

这在今天特别常见：收藏夹满满的，笔记软件里几千条别人的话；自己这三年怎么走过来的，一行也没有。

存别人的，和留自己的，是两件事。

◆ 十、今天学界里的那一位

莱布尼兹的样子，今天在学界里也常见。

比如有这样一位研究者：会议上永远能看见他，每一个小圈子他都认识，一年挂名十几篇合作论文，哪个新方向刚冒头，他总是第一批知道的人。

大家都喜欢他。他牵线搭桥，帮年轻人介绍导师，帮两个团队撮合合作。没有他，这一行会冷清很多。

可是有一天，有人问他：你自己的主线是什么？你这十年做成的那一件事，是哪一件？

他答得很费劲。十几篇合作论文里，每一篇他都出了力，可是每一篇的核心都是别人的。

这不是说他没本事。是他把本事花在了「连」上，没花在「长」上。

他的处境跟三百年前那位一模一样：**网织得越大，自己那一件就越难收口。**

还有一处相像：出了争议的时候，他手上能用的，也是那张网。有人质疑他在某篇文章里的贡献，他能找十个人替他说话；可是要他拿出「这一步是我走的」那份记录，他拿不出来——那些想法都是在饭桌上、会议间隙里、电话里讲出去的。

对这样的人，第四章那条补法可以说得更具体：

在那张网旁边，给自己留一块不许别人碰的地。

一周留一个上午，不开会，不回消息，只做那件只属于自己的事，并且记下来。

网照样织。不过十年以后，网旁边会多出一样东西，那是他的。

◆ 十一、那一万五千封信里都写了什么

一万五千封信，听上去全是学问上的往来。其实不全是。

里面有大量的学术通信，这不假：跟惠更斯谈数学，跟伯努利兄弟推算法，跟各地学者谈哲学、谈中国、谈语言。

可是里面也有很多别的东西：

求职的信。 他一辈子在找一个能让他安心做学问的位置，给各地的宫廷、学会写过不少自荐信。

要钱的信。 薪水拖欠，旅费没报，计算机的制作费用垫了进去，他写信去催，去解释，去求情。

解释的信。 那部家谱迟迟交不出来，雇主一封封来催，他一封封回信说明为什么还没好。

打交道的信。 替别人引荐，替朋友说情，帮某位学者找一份差事。

把这些信摆在一起看，那张「网」的样子就更清楚了：**它不只是一张学问的网，也是一张谋生的网。**

他开窗，一半是因为好奇，一半是因为不开窗就活不下去。他没有牛顿那样一把安稳的椅子，他得靠这些信，一封一封地把自己的日子撑起来。

这一点让第四章那句判语多了一层分量：**他靠的是信，不只是在学问上靠，在饭碗上也靠。**

今天那些靠人脉吃饭的人，也常被人看轻，说他们「只会搞关系」。不过很多时候，那张网不是他们的爱好，是他们手上唯一的一把椅子。

带走的话

他教「我们来算一算」，靠的是一万五千封信。你讲道理的时候，别把托着你的那片地留在道理外面。

小 账

我最信的那一套算法，算不了的是：_____。

我其实一直靠着的那片地，是：_____。

第五章

为何他们会吵架

◆ 一、两道缝，摆在一起

	牛顿	莱布尼兹
理论站在	从现象推，推不出就不讲	把道理写成式子，坐下来算
人生另活	先猜，再验；做出来很久才拿出来	靠一张开着窗的网活着：老师、通信人、追随者
缝的位置	格内（同一条路的两头）	跨格（从符号跨到现实）
一句判语	教不猜，靠敢猜	教算，靠信
吵架时用上的	抽屉里的旧信、会长的椅子、一个推测	朋友的嘴、杂志的版面、一张不署名的传单

这张表可以这样读：左边一栏，右边一栏，各自都没有错；错的是，两个人吵的那道题，恰好落在两栏最下面那一行——落在他们写下的道理管不着、却是他们真正活过的地方。

◆ 二、两道缝怎样咬到一起

一个人有缝，通常不出事。两个人的缝正好咬住，事就出了。

牛顿那道缝的形状是：**做得早，说得晚**。1666 年的东西，1704 年才正式发表。中间那三十八年，他自己也承认，是为了图清静。

莱布尼兹那道缝的形状是：**看得多，发得快**。他一生在别人的屋子里翻别人的稿子，又一生把自己的东西赶紧印出去给人用。1684 年那六页纸，就是一个典型。

这两个形状严丝合缝地咬住了。

一个人手里有几十年前的手稿和一抽屉旧信，另一个人在 1676 年确实翻过他的手稿、还动手抄了几页，而且比他早了很多年把成品印了出来。这样的两副牌摆在同一张桌上，怀疑就有了落脚的地方——不需要任何人撒谎，怀疑自己会长出来。

反过来说也成立：莱布尼兹那边也有足够的把柄。他讲「体面的人宁可把功劳记给先发表的那一位」，可是轮到自己头上，他一次也没有这样做。

两道缝一咬，接下来的事就不再由两个人决定了。

◆ 三、同一句话，翻个面就成了指控

这场架最值得看的一处，是一句话怎样在二十一年里翻了面。

1687 年，《原理》第二编里有一条附注，牛顿亲笔写着：莱布尼兹的方法，除了用词和记号之外，跟他的几乎没有分别。

那时候这句话是一句大方话——我承认你那一套跟我这一套是一回事。

1708 年，凯尔在一篇文章里写道：莱布尼兹把牛顿的方法改了名字和记号，然后发表了。

两句话讲的是同一事实：两套东西只差用词和记号。不过第一句是承认，第二句是指控。中间只加了一样东西——一个先后的顺序，和一个动作：「改了」「然后发表」。

1726 年，《原理》出第三版。那条附注被删掉了。

一句话怎么会翻面？因为「只差记号」这个说法，在「有一件现成的东西，谁先拿到就归谁」这个前提下，只能有一个读法：两套既然是同一件东西，那就只能有一个主人。

◆ 四、他们共有的那个前提

这两个人在几乎所有事情上都不一样。一个不爱说话，一个见人就写信；一个守着一所学院，一个跑遍欧洲；一个讲空间是上帝的感官，一个讲空间不过是东西之间的次序。他们连上帝该不该给钟上发条都要吵一场。

可是有一样东西，他们两个信得一模一样。

那就是：真理是一件早就在那儿的东西，第一个看见它的人拥有它。

这个前提，两个人都没有论证过，因为在那个年代它根本不需要论证。数学真理是永恒的，不生不灭，人的工作是发现它——这是从柏拉图一路传下来的常识。

这才是这场架里唯一被两个人真正「抄」来的东西。 他们从同一个时代抄来了同一个前提，然后在这个前提上，为一件东西的所有权打了三十年。

只要这个前提成立，宝座就只有一张，坐上去的只能是一个人，另一个人就必然是贼。争论一旦从「这东西对不对」滑到「这东西归谁」，它就再也回不了头，因为归属这件事没有中间状态。

◆ 五、为什么偏偏是这道题

再往深看一层。

两句座右铭——「从现象推」和「坐下来算」——管的都是同一类问题：什么是真的。一个用自然里的现象去验，一个用式子里的推演去定。两把刀都很利。

可是「微积分是怎样在一个人身上长出来的」，不是这一类问题。它问的不是真假，是**怎样发生的**。

发生这件事，有它自己的三样东西：长出来的样子，走过的那条路，长在
哪片地上。第二章里那两支广场舞队，真正分得开的也是路和地。

牛顿和莱布尼兹的学问里，都只处理样子——流数是什么、微分是什么、对不对、怎么用。路和地，两个人都活了一辈子，一个字没写。

所以争吵一起，两个人手上其实一样东西都没有。

没有工具，就只剩下别的：一个把学会的印章按了上去，一个把匿名的传单印了出来。三百年后我们说这是「学术不端」，其实更准确的说法是——他们在用自己手边有的东西，去处理一道自己的学问从没准备过的题。

这就是那句总判语的意思，落在这两个人身上：他们不是走出了缝，是先活在缝里；活到出事那天，才发现自己的理论里从来没有这一格。

◆ 六、一个今天的样子

把这一章搬到今天，是这么一副画面。

两家公司，前后脚上线了同一个功能。一家做得早，压着没发，想等打磨好；另一家看得多，边看边做，先上线了。

先上线的那家，很难自证清白：它的人确实用过对方的产品，确实在群里讨论过。

压着没发的那家，也很难自证在先：它手上有几十版内部文档，可是那些文档都在自己的服务器上，日期是自己打的。

两边都很确信自己是对的，而且两边都是真心的。

于是接下来发生的事，跟 1713 年一模一样：一边动用能定事的位置——公关稿、行业群、投诉渠道；一边动用关系——找相熟的媒体、找同行背书、匿名发帖。

两道缝一咬，事情就不再由那两拨人决定了。

这一节想说的只有一句：那场三百年前的架，不是两个老人的性格问题。它的形状，今天每个月都在重演。

◆ 七、一道院门，两把钥匙

两道缝怎样咬合，一道院门就能讲清楚。

两户人家合住一个院子，共用一道院门。

东屋的老人谨慎，钥匙只有一把，藏在枕头底下，出门进门都自己开，谁也不给。

西屋的年轻人好客，钥匙配了七八把，朋友来了随手给一把，送快递的、修水管的、帮忙照看的，都有过他的钥匙。

平时相安无事。东屋觉得西屋太随便，西屋觉得东屋太小气，也就是嘴上说说。

有一天院子里丢了东西。

东屋的第一反应：一定是西屋那些钥匙出了问题——谁知道现在有多少人手里有钥匙？

西屋的第一反应：东屋那把钥匙从来不给人看，谁知道他是不是自己拿的？

两边的怀疑，都不需要任何证据。**怀疑是从两种习惯的缝里自己长出来的。**

东屋有的是记录——他每天几点开门，心里清清楚楚，可是只有他自己知道。西屋有的是人证——一大串拿过钥匙的人，可是谁也说不清那天是谁进过门。

这就是第五章说的「做得早说得晚」撞上「看得多发得快」。

一把钥匙藏着的人，手里有底，说不出口；八把钥匙散出去的人，人脉很广，手里没底。

院门本身没有错，两户人家也都不是坏人。缺的是一样东西：**一本放在院门口的登记簿。**

谁几点进出，写一行。东屋不必交出钥匙，西屋也不必收回钥匙，只是都在同一本簿子上留一笔。

丢东西那天，翻开簿子，就不必猜了。

◆ 八、你和那个人，各是哪一种

两道缝咬合，你身边多半也有一对。做一个很短的自检。

想一个你最常跟他起摩擦的人——同事、合伙人、家里人都行。

第一问：你们俩，谁更像东屋，谁更像西屋？

东屋：做得早，说得晚。东西攒着，打磨好了才拿出来；平时话不多，心里有一本账。

西屋：看得多，发得快。什么都愿意先拿出来讲，边讲边改；朋友多，消息灵，手上的底不多。

第二问：你们上一次起摩擦，是不是在「一个拿出来得早，一个攒着没说」的时候？

多数人想一想会发现：是的。西屋那位先把一个想法讲了出去，东屋那位心里一沉——那个我早就想过，只是没说。

第三问：你们有没有一本「院门口的登记簿」？

也就是：有没有一个你们俩都能看见、都会往里写的地方？一份共享的文档，一个共同的群，一本放在两人中间的本子。

没有，就建一个。规矩只有一条：**想到什么，不管成不成熟，先在这里写一行，带上日子。**

东屋那位不必马上交出成品，只写一行「我在想某某」；西屋那位照样可以到处讲，只是讲之前在这里也写一行。

一本簿子，治不了两种性子。不过它能让这两种性子不再在同一件事上撞出火来——因为谁先想到的，翻一翻就知道。

带走的话

一个人有缝不出事，两个人的缝咬住才出事。吵得最凶的那道题，往往是双方的道理都管不着、双方却都活过的那一道。

小账

上次那场吵，我们争的到底是「对不对」，还是「归谁」：_____。

这道题，我手上有没有一件真正对得上的工具：_____。

第六章

到底谁发明了微积分，谁抄了谁

◆ 一、先把今天的公论摆出来

史学界现在大体同意四条：

第一，牛顿做在前，1665 年到 1666 年；第二，莱布尼兹独立做出自己那一套，1675 年；第三，莱布尼兹先发表，1684 年；第四，两个人都没有抄对方。

这四条都站得住。可是它们合起来，答的还是那道老题——谁先登上了那座岛。下面换一个问法。

◆ 二、换一个问法：三层

不要问「微积分是谁发明的」，问三句：

他们各自长出来的，是什么样子？各自走的是哪条路？各自长在哪片地上？

	牛顿	莱布尼兹
长出来的样子	流数——一个量流动得多快；点记号	微分——最小的那个差；d 与 $\int$
走的那条路	从运动来。先猜出级数，再用它铺开，一路铺到天上的轨道	从加总来。先摆弄差与和，再造符号，让符号自己往下走
长在哪片地	剑桥、沃利斯、巴罗、光学与力学、绝对时间	巴黎、惠更斯、组合术、通用符号的梦、一张通信网

三层都不一样。

样子不一样：一个心里想的是「流」，时间在底下走，所以他的流数天然带着一个正在动的东西；一个心里想的是「差」，一小段一小段加起来，所以他的 dx 天然是一小块。

路不一样：这一条有白纸黑字的日子可查。牛顿的路从 1664 年那张空表开始；莱布尼兹的路从惠更斯给的那道加分数的题开始。两条路的起点相隔八年，相隔一千公里，走的方向也不同。

地不一样：牛顿那片地上长着绝对时间和天体的轨道；莱布尼兹那片地上长着一个把一切写成符号的梦和一千一百位通信人。

三层都不一样，那么，两个人做出来的是同一样东西吗？

◆ 三、抄，是什么意思

把话说死一点。

有样子，却没有自己那条路，这才叫抄。

抄的人手上只有结果。你问他中间那几步怎么来的，他讲不出；你问他为什么在这儿拐弯，他答不上；你问他废掉过什么，他没有废过。第二章那位东门队长能讲出客厅里比划的三回，南门队长若讲不出，事情就清楚了。

按这一条判：

牛顿有他的路，从 1664 年到 1666 年，手稿俱在。

莱布尼兹有他的路，从 1672 年到 1675 年，手稿也俱在，连 10 月 29 日、11 月 11 日这样的日子都写着。

两个人都不是抄。

那 1676 年那几页摘录呢？他确实在柯林斯家里翻过牛顿的东西，确实抄了几页，其中大部分是级数，他还顺手用自己的 d 把人家的写法改写了一遍。

把它放回路上看：那时候他的 d 和 $\int$ 已经用了将近一年。一个人用自己的记号去改写别人的东西，这是读者在读，不是小偷在搬。真要算，那是他这条路上的一段见闻，不是这条路的起点。

至于「看过就等于拿走」，那是三十五年后一个推测，从来没有人拿出过更多。

◆ 四、「一样」是后来做出来的

还有更要紧的一层。

1684 年的微积分，不是今天课本上的微积分。

那时候它还在半成不成的那一段：无穷小到底是什么，谁也讲不清。牛顿绕着走，说「最初与最终的比」；莱布尼兹干脆说那是个方便的说法，好用就行。五十年后，贝克莱主教写了一本小册子挖苦他们：你们那些消失了的量，到底是什么？是已死之量的鬼魂。

这个洞，一直到一百五十年后才补上——柯西把极限讲清楚，魏尔斯特拉斯把它写成严密的样子。今天中学生做的那一套，是在他们两个之后，由伯努利兄弟、洛必达、欧拉、柯西、魏尔斯特拉斯一长串人接着长出来的第三个样子。

所以：

他们两个争的，是一样还没有定型的东西的所有权。

后人说「两套是一回事」，那是真的——可那是被后人**翻译**成一回事的。有人证明过，两边的算法可以互相译过去。能互译，不等于本来就是同一个。中文和英文可以互译，没有人因此说两种话是一种话。

争产权的时候，产还没有定形。这就是这场架最荒唐、也最不该怪他们的地方。

◆ 五、两只钟，和那一根木梁

回到莱布尼兹那个比方。

两只钟走得一样准。牛顿这一派的答案是：一只抄了另一只。莱布尼兹自己的答案是：上帝一开始就调好了，两只各走各的。

还有第三个答案，而且它恰恰是一件真事。

1665 年，惠更斯病在床上，看着墙上挂的两只摆钟，发现它们的摆会慢慢走到一致——不管一开始怎么摆，过半小时总会同步。他找原因，找到了：两只钟挂在同一根木梁上。木梁有极轻微的颤动，一只钟的劲通过木梁传给另一只。三百多年后有人重做这个实验，证实他没看错。

不是互相抄，也不是预先调好。是同一根木梁。

十七世纪就是那根木梁：笛卡尔的坐标，卡瓦列里的不可分量，费马求极值的办法，沃利斯的插值，帕斯卡的三角形，巴罗的切线；还有奥尔登堡和柯林斯那张通信网，把伦敦的稿子递到巴黎，把巴黎的消息带回伦敦。所有搞这一行的人都挂在这根梁上。

两只钟同步，不是奇迹，是这片地本来就在往那儿长。

只是有一件事，莱布尼兹自己没有看见：他一生活在那根本梁上，却在自己的学说里把木梁取消了，只留下两只互不相干的钟和一个预先调表的上帝。他把缠在一起的那回事，错叫成了预定和谐。

◆ 六、那么，这份知识到底是谁的

这才是这道三百年难题真正卡住的地方。

有三种讲法。

第一种，**发现的讲法**：东西早在那儿，人只是看见了它。那它就不属于谁，谁看见的先后只是运气；可是按这个讲法，人们偏偏又要把它记在第一个看见的人名下。这里本来就是拧的。

第二种，**发明的讲法**：东西是我造的，所以归我。可是牛顿造的是流数，莱布尼兹造的是微分，两件东西，两个主人，本来不冲突。

第三种，**发生的讲法**：一样东西的归属，跟着它的路和它的地走。谁走过那条路，路就是谁的；那片地是大家的，长在地上的东西也有大家的一份。

三种讲法里，只有第三种能同时容下「两个人都是对的」和「他们做的不是同一样东西」。

1712 年那份委员会报告，做的是另一件事：它在一个只有一张宝座的前提下，**指派**了一位来源者。这种指派每天都在发生——一个团队做成了一件事，功劳记在谁头上；一篇论文署名的顺序怎么排。指派之所以必要，是因为路没有人记；指派之所以总要吵，是因为被指派的那一个，从来不是事情真正的来源。

◆ 七、写回去，和它的价钱

最后一段，是两个人晚年做的同一件事：把已经变了的形状，写回到当初去。

牛顿删掉了《原理》里那条承认对方的附注。他晚年写下一段备忘，说那两个瘟疫年是他发明力最旺的年月，当时的他在数学和哲学上都胜过后来的任何时候。那一段写得极动人，也把 1665 年到 1666 年那一年半，从「一堆半生不熟、改了又改的稿子」，写成了一次完整的降临。

莱布尼兹写了一篇《微分学的历史与起源》，从头讲自己怎样一步步走到 d 和 $\int$ 。文章用第三人称写，像在讲别人的事。这篇文章他生前没有发表。

两个人都在给自己重讲一遍那条路。写回去这件事，人人都做，本身不是罪。

价钱是后来付的。

英国人守着他们的点记号和几何证明，守了将近一百年，把自己守在了外面。欧陆人用着 d 和 $\int$ 一路往上走，把牛顿的力学推到了牛顿没到过的地方。

赢了官司的那一边，丢了路。输了官司的那一边，进了全世界的课堂。

◆ 八、一个上山的比方

这一章的三层答案，用一个比方最容易讲给外行听。

同一座山，两个人从两面上去。

山顶是同一个山顶——这是「样子」相同的那一部分：两套算法算出来的结果对得上。

路不一样：一个从南坡的石阶上去，一路是台阶；一个从北坡的林子里绕，一路是碎石和树根。

地也不一样：南坡晒，北坡阴；南坡有修好的路，北坡只有猎人踩出来的印子。

到了山顶，两个人握手。这时候问一句「这座山是谁的」，很怪。

不过接下来那句就不怪了：**他们两个接下来能去哪儿，不一样。**

从南坡上来的那个，熟悉台阶，他能很快再上一次，也能带一群人上来。从北坡上来的那个，认得林子，他能翻过山脊去另一道谷。

这就是第五十八章要讲的那句话的雏形：路不是通往结果的手段，是你接下来能做什么的边界。

山顶归谁，是个假问题。两条路各归各的，这才是真的。

◆ 九、三句追问，明天就能用

这一章给了抄袭一个定义：有样子，而没有自己的路。怎么把这个定义用在一件真事上？三句追问。

假设你手上有两份很像的东西——两份方案、两篇文章、两套做法——你要判一判。

第一句：你第一版是什么样子？

走过路的人，第一版几乎总是丑的：方向偏、结构乱、有一大块后来整个删掉了。他能拿出来，也愿意给你看——因为那是他的路的起点。

只有结果的人，拿不出第一版，或者拿出来「第一版」跟最后一版差不了多少。

第二句：中间哪一次改得最大，为什么？

走过路的人，会讲出一个具体的拐弯：那天试了什么，不行，于是换了什么。理由可能很糊涂，可是他记得那一下。

只有结果的人，讲的多半是「一直在优化」「慢慢完善」——没有拐弯，只有平滑的上坡。

第三句：有没有哪一处，你自己也说不清是怎么想到的？

这一句最有意思。走过路的人，会停下来想一想，然后说：有，那一步是洗澡的时候忽然想到的，或者是跟谁聊天聊出来的。

只有结果的人，要么说全都说得清，要么答非所问。

三句问完，多半就有数了。**不需要日期，不需要证人，只需要让对方讲他的路。**

这三句用在别人身上，也可以用在自己身上：下次你交一样东西之前，先问自己这三句。答得上来，说明你的路在；答不上来，说明你该补一补记录了。

◆ 十、没抄，不等于没受影响

「谁也没有抄谁」这个结论要说准，还得补一句：**没抄，不等于没受影响。**

莱布尼兹 1676 年在伦敦读过牛顿的手稿，这是事实。那一次读，对他有没有影响？

几乎一定有。一个正在琢磨同一类问题的人，读到另一个人走过的路，哪怕只是读到对方在某处卡住、在某处拐弯，他心里也会记下一点什么。

反过来也一样：牛顿后来读到莱布尼兹那套记号，心里也不可能毫无波动。

不过「受影响」和「抄」是两回事。

抄，是拿走了对方的结果，没有自己的路。

受影响，是自己的路上，有一段被对方照亮过、推动过、提醒过。

前一种要追究；后一种是学问的常态——没有一个人的路是在真空中走出来的，第二十二章那根木梁就是说这个的。

这个区分，今天特别要紧。

一个人读了很多书，听了很多课，跟很多人聊过，然后做出了一样东西。有人指着其中一处说：这个你是从某某那儿来的吧？

老实的回答常常是：是的，我受了他的影响。

这句话一点也不丢人。丢人的是两种极端：一种是死不承认受过任何影响，好像自己是从石头缝里蹦出来的；另一种是把「受影响」说成「抄袭」，好像世界上只能有一个人想过这件事。

承认影响，正是证明你有自己的路的最好办法——因为只有走过路的人，才说得清哪一段是被谁照亮的。

带走的话

问「这东西是谁的」，先问它走过哪条路、长在哪片地。路记不下来的地方，就只能靠指派；靠指派的地方，就一定会吵。

小账

我手上这件成果，我能讲出它的哪几步路：_____。

托着它的那片地上，还有谁的一份：_____。

第三编

一场架是怎么烧起来的：场上不止两个人

这一编六章，把镜头从两个人身上拉开。

第七章按年份走一遍二十年，看每一次升级发生在哪个空当上。第八章数一数场上到底有几个人：两个接线员、一个点火的崇拜者、一个把话说死的年轻人、一个反复的数学家、一个催稿的天文学家、一个早逝的老师、一个买断发现的侯爵、十一个投票的人。

第九章讲他们同时在吵的另一场架——空间是容器还是次序；那一场里，两个人各自说出了对方最该说的话。第十章把别的撞车摆过来对照：1858 年那一次为什么没打起来。第十一章把两人所有的缝摊进九个格子，看哪一格最挤、哪一格是整个时代的空格。第十二章走到今天：署名栏、合同、会写东西的机器，问的还是同一道题。

这一编的反差：两位大师在每一步上都是被推着走的；真正把事情推到不可收拾的，是那些自己没什么可失去的人。

第七章

三十年编年：一场架是怎样一步步打起来的

吵架从来不是一天吵起来的。这一场从第一点火星到烧成大火，走了整整二十年；从大火到两个人都不在了，又走了十几年。把这条线一节一节摆出来，能看见一件事：每一次升级，都发生在同一个空当上。

◆ 一、还不是架的那些年（1673—1687）

1673 年 2 月 1 日，伦敦。莱布尼兹在皇家学会演示他的计算机。会上有人当场指出：你刚才讲的那个差分结果，穆顿早发表过了。

这件小事很要紧。它是莱布尼兹第一次被人当面说「你这个跟别人撞了」。他的反应是写信自辩，信里有那句话：一个体面而谦逊的人，想到的东西若跟别人撞了，宁可把功劳记在先发表的那一位名下。

四十年后，别人拿同一件事来对付他的时候，他没有这样做。

1675 年秋天，巴黎。10 月 29 日的稿纸上出现了那个拉长的 s，11 月 11 日的稿纸上出现了 d。他自己当时也没意识到这是一生里最要紧的两张纸。

1676 年 6 月 13 日，牛顿在奥尔登堡的催促下给莱布尼兹写了第一封长信，讲了他的级数。10 月 24 日又写了第二封，更长。第二封信里，他把自己最要紧的方法藏进了一串打乱顺序的字母。

这个字谜值得看一眼。把字母还原，是一句拉丁文，意思是：给定一个含有流量的方程，求它的流数，以及反过来。这是他那套方法的心脏。

他为什么不直说？那个年代的人常这样干——先把发现藏进字谜印出去，日后有人来争，再把谜底亮出来，日子对得上。这是一种自保。用今天的话讲，这是一份加了密的时间戳。

同一天，他给奥尔登堡写了一句：这件事是个不受欢迎的打扰。

1676 年 10 月，莱布尼兹在回汉诺威的路上过伦敦，在柯林斯家里翻了牛顿的手稿，抄了几页。这几页三十多年后成了全案的核心证物，而在当时，它只是一个旅行者在别人书房里做的笔记。

第二封信在伦敦压了半年多，1677 年夏天才到莱布尼兹手上。他很高兴，回信里第一次公开写出了他的 dx 。

这时候两个人的关系很好。一个称对方那封信真正出色，一个在信里客客气气地称赞对方。

1684 年 10 月，莱布尼兹发表了那六页纸。微积分第一次面世。

1687 年，《原理》出版。牛顿在第二编的一条附注里亲笔承认：对方那套方法，除了用词和记号，跟他的几乎没分别。

到这里为止，什么事也没有。两个当事人，一个承认，一个道谢。

◆ 二、火星（1691—1699）

火是别人点的。

1691 年到 1692 年间，一位叫法蒂奥·德·迪勒的年轻人开始在私信里说：莱布尼兹那套是从牛顿那儿来的。这个人是牛顿那几年最亲近的朋友之一，数学上有才，脾气不好。

1699 年，他把这话公开印了出来。

莱布尼兹在《学者纪事》上答辩，态度还算克制：牛顿有他自己的东西，我有我的，各不相干。

中间还夹着一件事。1696 年，洛必达出了欧洲第一本微积分教科书，用的是莱布尼兹的记号。书的前言里讲到《原理》，说那本书里几乎全是这套算法。

这句话说者无心。在英国人听来，味道不对：你们用我们的东西，却挂着别人的名字。

火星落在这里：一边讲「谁的东西」，一边讲「谁的记号」。两样从一开始就被搅在一起了。

◆ 三、烧起来（1704—1711）

1704 年，牛顿终于把他的流数法正式发表——附在《光学》后面，题目叫《曲线求积术》。这时距离他做出这套东西，已经过去了三十八年。

1705 年，《学者纪事》上出现一篇匿名书评，评的就是这本《求积术》。书评说：牛顿的流数之于莱布尼兹的微分，好比法布里之于卡瓦列里——后来的人把前人的东西换了个讲法，用运动替掉了不可分量。

话说得很客气，意思很不客气：你是照着人家的东西改写的。

那篇书评是莱布尼兹自己写的。

1708 年，凯尔在一篇文章里回敬：莱布尼兹把牛顿的方法改了名字和记号，然后发表了。文章 1710 年刊出。

这句话跟 1687 年牛顿自己那条附注说的是同一件事，只是加了一个顺序和一个动作。第五章讲过它是怎么翻面的。

1711 年 3 月 4 日，莱布尼兹给皇家学会的秘书斯隆写信，要求学会管一管凯尔。他的理由是：这不是学术辩论，是指人偷东西。

他写信投诉的这个学会，会长是牛顿。

◆ 四、判决（1712—1713）

学会的处理办法是成立一个委员会。十一个人，多数是会长的人。

1712 年 4 月 24 日，报告在学会上宣读，结论是：我们认定牛顿先生是第一发明人。

这份报告的底稿出自牛顿之手。另一方，从头到尾没有被问过一句话。

这里有一处最值得记住的细节。牛顿后来为这本书写述评的草稿里，写过一句话，大意是：当事人不能替自己作证，莱布尼兹不能，牛顿也不能替凯尔作证。写下这一句的人，正是替委员会起草判决的人。

他不是在做戏。他是真心相信这件事有唯一的真相，而他手上有证据、有档案、有日期——他相信自己起草的不是一方的辩词，是事实本身。

他后来讲那本《通信集》，说得很干脆：那都是事实，无法回答。

1712 年底《通信集》印出来，1713 年初分送欧洲。

1713 年 7 月 29 日，维也纳。那张匿名传单飘了出来，引了一位不具名的「第一流数学家」的判断。那位数学家是约翰·伯努利，事后一口否认；传单背后的人是莱布尼兹。

同一年，《原理》第二版在剑桥印出，末尾那篇总释里有了那句「我不杜撰假说」。

1714 年秋天，莱布尼兹才真正看到《通信集》全文。判他的那本书印出来将近两年，他才读到。

◆ 五、两个人都走了以后（1714—1727）

1714 年，他的雇主成了英国国王。全宫廷搬去伦敦，把他一个人留在汉诺威修家谱。

1715 年到 1716 年，他跟克拉克通了一场信——那是另一场架，下一章讲。

1716 年 4 月 9 日，他给孔蒂写信，说几十年前的事记不清了，旧信大多丢了，自己写出去的信多半没有留底。

1716 年 11 月，他在汉诺威去世。送葬的人很少。他的秘书后来写过，那场面不像一个欧洲闻名的人的葬礼。

牛顿又活了十一年。1722 年《通信集》出第二版，1726 年《原理》出第三版——那条承认对方的附注，在这一版里没有了。

1727 年他去世，葬在威斯敏斯特教堂，扶灵的是公爵和伯爵。一位在场的法国人后来写道：他们安葬他，像安葬一位造福于民的国王。

还有两个后来的日子值得记下。

1849 年前后，有人在故纸堆里找出了莱布尼兹 1676 年在伦敦做的那几页摘录。也就是说，牛顿当年那个「他看过我的稿子」的推测，一百七十多年后

被证实了——看过是真的。至于「看过就等于拿走」，那时是一个推测，到今天仍然是。

二十世纪，随着牛顿的数学手稿一卷一卷整理出版，史学界的看法基本定下来：两个人各走各的路，各自做成。有人干脆说：两套方法根本不是一回事，这场优先权之争本身就没有意义。

◆ 六、这条线上看得见什么

把二十年按下来，有三处看得特别清楚。

第一，每一次升级，都不是由当事人发动的。法蒂奥点火，洛必达的一句前言加柴，凯尔把话说成指控，委员会把指控变成判决。两位大师在每一步上都是被推着走的。

第二，每一次升级，都发生在同一个空当上：没有人能出示一条路。所有人手上都只有结果和日期。日期能证明谁先印，证明不了谁先想；结果能摆在一起比，比出来的只有「像」。

第三，两个人处理这个空当的办法，正好是各自那道缝的形状。牛顿退回到他的档案、他的位置、他的一个推测——那是他活过而没写下的那一半。莱布尼兹退回到他的朋友、他的版面、他的匿名——那也是他活过而没写下的那一半。

◆ 七、四个本来可以停下来的时刻

这条线上有四处，只要有人做一个很小的动作，后面的事就不会发生。

第一处，1687 年。 牛顿在《原理》里亲笔写下那条附注，承认对方那套跟他的只差用词和记号。那是一句大方话。要是它后来没有被删（1726 年第三版删了），单是这一条就能把「他从未承认过」这种说法挡回去。

第二处，1693 年。 莱布尼兹写信给牛顿，说自己公开承认欠他的情；牛顿回了一封很客气的信。那一年，两个人的关系是最好的。要是这时候有人张罗一次会面，或者请他们各自写一份「我是怎么做出来的」，事情就结了。

第三处，1711 年。 莱布尼兹写信给学会投诉，要求管一管凯尔。学会本来可以做一件最简单的事：把两边的材料各印一份，并排登出来。它没有。

第四处，1712 年。 委员会成立的那一刻。只要请一个不属于两边的人进来——第十八章那个设想里的惠更斯，或者巴黎、巴塞尔的任何一位——这份报告就不会是今天这个样子。

四处，没有一处需要谁格外高尚。要的只是一个动作：**把两边的东西并排摆出来。**

你身边那场没完没了的争执，多半也有这样几处。回头找一找，它们通常都还在。

◆ 八、一场网上骂战的时间线

把这一章的编年法，用在一场今天的网上骂战上，会看得很清楚。

第一天上午，一个人发了一条帖子，说某位作者的新书「跟另一本很像」。措辞很小心，只说「像」。

第一天晚上，有人把两本书的几段截图并排贴出来。截图挑的都是最像的几处，不像的地方没有截。

第二天，一个粉丝很多的账号转了截图，配了一句：「这不就是抄吗？」——这是第一次有人用「抄」这个字。

第三天，两边的读者吵成一片，作者本人还没说话。

第四天，出版方发了一份声明，说「我们认定本书系作者独立创作」。声明只有结论，没有材料。

第五天以后，事情没有结果，慢慢冷下去，可是那几张截图留在了网上。

拿这一章的眼光看，这条线上也有几个本来可以停下来的地方：

第一天晚上，截图的人要是把不像的地方也截上，事情就只是「像」，不会升级。

第二天，那个大号要是只转不评，那个「抄」字就不会被说出来。

第四天，出版方要是贴出作者的几版草稿和写作日志，而不是一句「我们认定」，事情当天就能结。

三处，跟三百年前那四处一模一样：**每一次升级，都发生在「没有人拿出路」的那个空当上。**

而第四天那份声明，连措辞都跟 1712 年那份报告是一个路子——把一次判断，写成了一个「认定」。

◆ 九、给你的那场争执做一张编年表

这一章的办法，可以原样用在你自己的一场争执上。一张表，五列。

第一列，日期。 从这件事最早冒头的那一天写起。

第二列，谁。 那一天是谁做了一件事——你，对方，还是某个第三个人。

第三列，做了什么。 只写动作，不写动机：「他在群里转了一句话」，不写「他故意挑事」。

第四列，升级了没有。 这一步之后，事情是变大了、变小了，还是没变？

第五列，本来能不能停下。 这一步要是换一个做法，事情会不会就此收住？

写完，你会看见三样东西。

第一，升级的那几步，大多不是你和对方做的。 往往是第三列里出现了第三个人的名字（第八章）。

第二，本来能停下的地方，比你以为的多。 而且多半在事情的前半段。

第三，你自己也有一两步，是在「升级」那一栏里打了勾的。

第三样最难看，也最有用。

这张表不是用来翻旧账的。它的用处是让你看清：这件事是一步一步变成今天这样的，不是天生就这么大。

看清是怎么一步步变大的，才找得到从哪一步开始往回收。

带走的话

一场架烧大，多半不是当事人加的柴。看一条时间线，别只看谁说了什么，看每一次升级发生在哪个空当上。

小账

我经历过的那场争执，火是谁点的：_____。

当时谁也拿不出来的那样东西，是：_____。

第八章

第三个人：这场架不是两个人打的

我们习惯把这件事讲成两个巨人的对决。实际上，从头到尾，两位主角亲手做的事少得可怜：牛顿写过几封信、起草了一份报告；莱布尼兹写过一篇匿名书评、印了一张匿名传单。其余的事，全是别人做的。

这一章把那些人请出来。他们就是第二章讲的那片「地」。

◆ 一、两个接线员

奥尔登堡是皇家学会的秘书，柯林斯是伦敦的一个会计，两人都不是第一流的数学家。可是没有他们，这整件事根本不会发生。

那个年代没有期刊制度，也没有同行评议。一个人做出点东西，办法是写信给奥尔登堡；奥尔登堡抄一份寄给可能感兴趣的人；对方回信，再抄，再转。柯林斯手上存着一大批别人的稿子，谁来伦敦，他就拿出来给人看。

牛顿 1669 年那篇《论分析》，就是经巴罗到柯林斯手上，再传抄出去的。莱布尼兹 1676 年在柯林斯家里读到的，也是这一份。牛顿给莱布尼兹的两封信，是奥尔登堡催出来、又经他转的。

换句话说：两个人一辈子没见过面，他们之间所有的接触，都由这两位接线员完成。

这里有一件很值得琢磨的事。在那个制度里，「拿来看」和「拿走」之间本来就没有一条线。稿子借出去就是给人看的，看了就抄，抄了就用，这是当

时通行的做法。三十五年后回头追究谁抄了谁，等于拿后来的规矩去量当时的行为。

奥尔登堡 1677 年去世。那张网从此松了。有意思的是：两个人关系最好的时候，正是这张网还在转的时候。

◆ 二、点火的人

法蒂奥·德·迪勒，瑞士人，比牛顿小二十多岁，聪明，敏感。1690 年前后有几年，他是牛顿身边最亲近的人。

他是第一个把「莱布尼兹的东西是从牛顿那儿来的」这句话说出口的人，先在私信里，1699 年公开印了出来。

为什么是他？一种讲法是：他觉得自己被欧陆的数学圈子轻慢了，而他崇拜的那个人明明更早、更强，却什么也不说。这是崇拜者的委屈，不是当事人的委屈。

这种事今天也常见：最先把话挑明、把事情闹大的，往往不是当事人，是当事人身边那个替他不平的人。当事人有分寸，替他不平的人没有。

法蒂奥后来离开了数学，卷进一场宗教狂热，晚景潦倒。这里不做评判，只记一句：点火的人，多半不是那场火最后的受益者。

◆ 三、把话说死的人

凯尔是苏格兰人，牛顿那一派的年轻学者。1708 年他写下那句「改了名字和记号，然后发表了」。

这句话的分量在于：它第一次把「像」讲成了「偷」。在他之前，双方吵的是谁先、谁独立；在他之后，吵的是谁是贼。

莱布尼兹为此两次写信给皇家学会，要求学会出面。他没有想到，学会不但不会管住凯尔，还会替凯尔做主。

一句说死的话，逼出了一个机构的表态。这是这场架的第二个转折点——第一个是法蒂奥点火，第二个是凯尔把话说死。两次都不是主角动手的。

◆ 四、既是武器又是软肋的人

约翰·伯努利，巴塞尔人，那个时代欧洲最强的数学家之一，莱布尼兹算法最有力的推手。

1713 年那张匿名传单，引的就是他的判断。他事后一口否认。

这件事很难看，可是也别只看这一面。1696 年他出过一道有名的挑战题——一个小球从高处滑到低处，走哪条路最快。题目公开向全欧洲的数学家发出，实际上是冲着英国人去的。

据说牛顿那时候在铸币厂上班，晚上回到家看见题目，一夜之间做了出来，第二天匿名寄了过去。又据说伯努利一看就认出来了，说了一句常被归到他名下的话：从爪子就能认出狮子。

这件事里，两边都很漂亮。挑战的人漂亮，应战的人也漂亮。一个把匿名用来放暗箭，一个把匿名用来显身手——同一个做法，隔了十七年，味道全变了。

◆ 五、推着书出版的人

哈雷，就是那颗彗星的哈雷。

1684 年他跑去剑桥问牛顿：要是引力按距离的平方递减，行星该走什么轨道？牛顿说：椭圆，我算过。哈雷问稿子呢，牛顿说找不着了。

后面的事大家都知道：哈雷催他写，催了三年，最后自己掏钱把《原理》印了出来。

没有哈雷，那本书未必出得来；那本书不出来，1687 年那条承认对方的附注就不存在；那条附注不存在，二十一年后凯尔那句话也没有底子可翻。

一个催稿的人，改了两个人的一生。这就是第二章说的「动能」——不是你自己的劲，是别人推你的那一下。

◆ 六、教出对手的那个人

惠更斯是莱布尼兹的数学老师。1672 年在巴黎，是他把这个学法律出身的年轻人领进门的；那道把一串分数加起来的题，也是他出的。

他还有另一重身份：牛顿之前欧洲最好的物理学家，摆钟的发明人，那两只挂在同一根木梁上的钟的主人。

有意思的是，这场争吵里没有他的位置。他 1695 年去世，火烧起来的时候他已经不在了。要是他多活十年，凭他的分量和两边的交情，这场架未必会烧成那个样子。

一片地上少了一个人，事情就是另一个走向。

◆ 七、把别人的东西写成教科书的人

洛必达是法国侯爵，有钱，爱数学，自己做不出大东西。

他做了一件在今天看来非常刺眼的事：他跟约翰·伯努利签了约，按年付钱，换取对方把新发现先告诉他、并且允许他随意使用。1696 年那本欧洲第一本微积分教科书，就是这样写出来的。

这件事在当时不算丑闻，双方你情我愿。不过它把「这份知识是谁的」这道题，摆到了一个很尖锐的位置上：

原来它可以买卖。

第六章讲过三种讲法——发现的、发明的、发生的。洛必达这里又冒出第四种：**合同的讲法**。归谁不看谁先想到，看约上怎么写。这一种今天最通行：你在公司里做出来的东西归公司，白纸黑字，事先写好。

这一种最省事，也最不讲理——它跟你走过哪条路完全无关。省事的办法总是这样：把最难的那一层直接跳过去。

◆ 八、十一个人

最后是那个委员会。十一个人，多数是学会里会长的人。他们花了不到两个月，看的是会长提供的档案，写报告的是会长本人。

然后会长又替这份报告写了一篇匿名述评，登在学会自己的刊物上。

把这一串摆出来，不是为了骂谁。是为了看清楚一件事：**当一道题没有工具可用的时候，位置就会代替工具**。谁坐在能定事的位置上，谁就来定。位置本身不判对错，它只是把某一方的说法变成了结论。

三百年后我们评论这件事很容易。难的是在当时：假如你手上确实有日期、有手稿、有一抽屉旧信，你真心相信真相只有一个，而对方不肯认——你会不会也觉得，用一下自己的位置，是在替真相说话？

◆ 九、这一章的判断

这场架的主角不是两个人。

是一张网：两个接线员、一个点火的崇拜者、一个把话说死的年轻人、一个反复的数学家、一个催稿的天文学家、一个早逝的老师、一个买断发现的侯爵、十一个投票的人。

两位大师站在这张网的两头，被这张网推着，说出了自己一生都不会在别处说的话。

用第二章的说法：一样东西成形，不在这一头，也不在那一头，是在第三处。这场架也一样——它不长在牛顿身上，也不长在莱布尼兹身上，它长在他们中间那片地上。

◆ 十、今天的「第三个人」是谁

这一章的人，今天全都在，只是换了称呼。

接线员：那个把消息从一个群转到另一个群的人。他不评论，只转发；可是他一转，事情的范围就变了。

点火的人：替你不平的那位同事。他比你更气，说的话比你更狠，而且他不必为后果负责——那件事不是他的。

把话说死的人：在会上第一个用「抄」这个字的人。在他开口之前，大家说的是「像」；他开口之后，这件事的性质就变了（第五章讲过 1708 年那次翻面）。

买断发现的侯爵：那位把别人的东西写进自己报告里、还写得挺好的人。他没有撒谎，他甚至付了钱——只是账上不写路。

十一个投票的人：那几位被拉来「一起看看」的领导。他们没有恶意，他们只是照着手上有的材料判。

把这几位数一遍，通常会发现一件事：**真正把事情推到不可收拾的，往往不是跟你对立的那个人。**

那位对手多半跟你一样，也在被推着走。

◆ 十一、第三个人里，也有做对的

这一章数了一大串推波助澜的人，最后要替另外几位说句公道话：**第三个人里，也有做对的。**

奥尔登堡和柯林斯，就是做对的那两位。

他们没有第一流的才能，也不在任何一场论战里站边。他们做的事很朴素：收信，抄一份，寄出去；有人来伦敦，把存着的稿子拿出来给人看。

正是这件朴素的事，让两个素未谋面的人，隔着海峡知道了对方在做什么。1676 年那两封信，没有他们就不会有。

他们还做了一件后来被证明极要紧的事：**留了抄件。**

三十多年后打官司，两边的材料里有很大一部分，就是从他们留下的那些抄件里翻出来的。一百多年后史学家能把两条路并排摆出来，也仰仗这些抄件。

他们是那张网的接线员，也是那张网的档案员。

再说惠更斯。他教出了一个对手，自己却从没在任何一场争夺里出过头。他早逝，是这场架里最可惜的一处空缺——第十八章那个设想，就是替他补上这个位置。

所以这一章的判断要说得完整一点：

第三个人决定了这场架的样子。有人推它往坏处走，也有人默默替后来的人留下了能把它说清的材料。

今天你身边也有这样的人：那个总是把会议纪要写得清清楚楚、按时发出来的同事；那个不站队、只是把两边的原话都存下来的人。

他们不显眼，可是等事情需要被说清的时候，你会发现，能说清它的材料，都在他们手里。

◆ 十二、两家人的婚礼

「第三个人决定了这场架的样子」——一场婚礼就能看见。

两个年轻人要结婚，彼此很好，两家父母也还客气。

筹备婚礼那几个月，事情一件件冒出来：酒席订在哪儿，彩礼多少，谁家的亲戚坐主桌。本来都是可以商量的小事。

可是很快，商量的人就不只是新人和父母了。

男方的一位姑姑说：「他们家这是看不起我们。」女方的一位舅舅说：「这点规矩都不懂，以后怎么过日子。」两边各有几位亲戚，在各自的群里越说越气。

等到新人自己坐下来想谈的时候，发现两家之间已经隔了一层厚厚的话——都是那些不必为后果负责的人说出来的。

这就是第八章那一群人的家常版：接线员是那些把话从一家传到另一家的人，点火的是那位最先说「看不起」的姑姑，把话说死的是那位舅舅。

他们都不是坏人。他们只是比新人更激动，而且这场婚事不是他们的。

那些处理得好的婚礼，常常有一个人做了第八章里奥尔登堡做过的事：一位两家都信得过的长辈，站在中间，把两边的原话都听一遍，然后只把要紧的那几句转过去。

一个好的中间人，挡住的不是道理，是那一层多出来的话。

带走的话

看一场大争执，先数一数场上有几个人。真正把事情推到不可收拾的，常常是那些自己没什么可失去的人。

小账

我那件事里，替我不平的人是谁，他把话说到了哪一步：_____。

当时场上还少了谁——要是他在，事情会不会不一样：_____。

第九章

他们还吵了另一场：空间是容器，还是次序

同一个时候，同样这两个人，还在吵另一场架。那一场吵得比微积分这一场高明得多，也离这道难题的根子近得多。

◆ 一、1715 年的另一场信

1715 年年底，莱布尼兹给威尔士王妃卡罗琳写了一封信。王妃是他早年的学生，人在伦敦。

信里说：英国的自然哲学在败坏人的信仰。他举了两条。一条是牛顿讲空间是上帝的感官；另一条是牛顿那一派讲，这个宇宙要靠上帝时时照看、不时上一上发条，才不至于乱掉。

他说了一句很刻薄的话，大意是：照这样讲，上帝倒成了一个手艺不精的钟表匠，做出来的钟得自己老去修。

王妃把信转给了克拉克——一位牧师，牛顿的门徒，写信之前多半问过牛顿。

这一来一回，来回了五轮，一直写到 1716 年 11 月莱布尼兹去世才断。第二年克拉克把往来的信印成一本书。

这是哲学史上最有名的一场通信。两个人到死都没有见过面，到死也没有和解。

◆ 二、吵的是什么

剥掉神学的外壳，争点只有一个：

空间和时间，是一个先摆在那儿的容器，还是东西和东西之间的次序？

牛顿那一边说：是容器。哪怕世上一件东西也没有，空间仍然在那儿，时间仍然在均匀地流。他在《原理》开头就写过：绝对的时间自己均匀地流逝，跟外面任何东西无关。

他还有一个有名的实验。一只吊着的水桶，装了水，把绳子拧紧再放开。桶转起来以后，水面慢慢变成凹的。水相对于桶其实是静止的，那它凹给谁看？牛顿说：凹给绝对空间看。

莱布尼兹那一边说：是次序。空间不是别的，就是东西同时并存的那个次序；时间就是先后相续的那个次序。把所有的东西拿走，空间和时间也就没有了——不是变空了，是根本没有了。

他的理由是一句他常用的话：任何事情之所以然，都得有一个充足的理由。要是空间是一个处处一样的空容器，那上帝把整个宇宙在里面往左挪三尺，一切照旧，什么区别也看不出来。挪与不挪既然毫无区别，「位置本身」这个东西就是多余的。

还有一条：两样东西要是每一处都分辨不出来，那它们就是同一样。空容器里的两个点，凭什么说是两个？

◆ 三、一个反转

把这一场跟微积分那一场摆在一起看，会看见一个极有意思的反转。

在微积分那一场里：

牛顿靠的是关系——一抽屉旧信，一张通信网，一个学会，一群门徒。莱布尼兹的学说否认关系——单子没有窗户，各自展开，一切早已调好。

在空间这一场里，两个人换了位置：

莱布尼兹说，没有关系就没有位置，位置就是关系本身。牛顿说，位置先在那儿，跟有没有东西、有没有关系全不相干。

也就是说：

每个人在另一场架里，都替对方说出了对方最该说的那句话。

莱布尼兹在这一场里讲的道理，正是判微积分归属最该用的道理；牛顿在这一场里讲的道理，正是他在微积分那一场里最深的根据。

两个人都没有把自己这一句，搬到另一场里去用。

◆ 四、绝对空间，就是优先权的那个前提

这才是本书最要说的一层。

第五章讲过，两个人共有一个没有论证过的前提：真理早在那儿，第一个看见的人拥有它。

这个前提，其实就是绝对空间的一个说法，只不过挪到了知识上。

一个先在的、处处均匀的容器，里面早已摆好了所有的真理，像海上一座座岛。人的工作是航行、是登陆。谁先踏上去，岛就归谁；两条船同时靠岸，那必有一条是跟着另一条来的。

牛顿信这个，信得彻底——他在物理上信绝对空间，在数学上也信有一套早已在那儿的真理。这两样是同一件事的两面。

莱布尼兹在空间上不信这个。他手上明明有一把能把那个前提拆掉的刀：位置不是先有的，是关系撑出来的。

照这把刀推下去，会得出一句极要紧的话：

没有一座早已在那儿的微积分之岛等着人去登。 有的只是十七世纪那片地上长出来的两样东西——一样从运动长出来，一样从加总长出来；长出来的时候各带着自己的路，谁也不是谁的影子。

真要这样讲，那场三十年的官司当场就散了。

◆ 五、他为什么没有走这一步

因为他自己那套哲学，在最后一步上把关系交了出去。

单子没有窗户。彼此之间那一层配合，不是它们真的在互相往来，是上帝预先调好的。在他的学说里，关系不是真东西，是一种看上去像关系的安排。

一个把关系交给上帝去预先安排的人，没法转过身来说「这份知识属于那些关系」。他的体系不许他这么说。

于是他只好退回去，用「我比他早发表」「我有我的记号」跟对方争那座岛——争的方式，跟对方一模一样。

第 140 号那本书里的判断，在这里落到了实处：他把缠在一起的那回事，错叫成了预定和谐。错叫这一下，让他在自己最有把握的战场上，丢掉了唯一能赢的那把刀。

◆ 六、后来的事

这一场架，后来两边都赢了一阵。

两百年里，物理学用的是牛顿的容器。空间是舞台，时间是节拍器，东西在里面运动。这套东西好用得不得了。

然后有人开始追问：那个舞台，你怎么量它？你只能量东西跟东西之间的关系，从来量不到舞台本身。这条追问一路追下去，追到了二十世纪初那场大变。

今天的物理学里，空间和时间不再是先摆好的容器，它们跟里面的东西缠在一起，被里面的东西改了形状。这个讲法，离莱布尼兹那一边近得多。

一个人在自己的哲学里说对了，却在自己的官司里没有用上；另一个人在自己的官司里赢了，用的却是他自己那套两百年后被改掉的东西。

◆ 七、一个家常的桶

牛顿那只桶，你小时候玩过。

拿一个杯子装半杯水，用手带着它转圈。转起来以后，水面会往外爬，中间凹下去。

现在问一句：水是相对于谁在转？

它相对于杯子是不动的——水跟着杯子一起走。可是它就是知道自己在转，知道得很确切：水面凹给你看。

牛顿说：它是相对于那个先摆在那儿的空间在转。

坐车的时候也一样。车一拐弯，你整个人往外甩。车厢里的一切相对于你都没动，可你的身体知道发生了什么。

这就是那一场争论最硬的一块：**有些事情，好像不需要参照旁边的东西，自己就能被感觉到。**

莱布尼兹那边的回答是：你感觉到的不是空间，是你跟别的东西之间关系的改变——是整个地球、整片星空在那里。

这一问后来变成了物理学里最难的一道题，两百年后才有新的答法。

它跟本书的主线连在一处：**一样东西是自己就在那儿，还是被它周围的一切撑出来的？**空间是这样，一份知识也是这样。

◆ 八、那五封信是怎么传的

这场通信本身的样子，也值得补一段。

它不是两个人直接写给对方。莱布尼兹把信寄给王妃，王妃把信交给克拉克，克拉克写回信，再经王妃转回汉诺威。一来一回，中间始终隔着一位居中的人。

两个人用的语言也不一样：莱布尼兹用法文写，克拉克用英文回。这一场关于空间和时间的辩论，从头到尾是在两种语言之间来回翻着进行的。

据后来的研究，克拉克写回信之前，多半跟牛顿商量过——所以这五个来回，实际上是三个人在场：一个明着写，一个在背后，一个在中间传。

五封信写到第五封，莱布尼兹去世，通信就断在那里。第二年，克拉克把往来的信件整理成书出版，把两种语言并排印出来。

这本书后来成了哲学史上被读得最多的通信之一。

把它跟那场微积分的架放在一起看，有一个很刺眼的对比：

同一个人，同一段时间，一场吵得体面，一场吵得难看。

空间这一场，有一位双方都敬重的人居中，有来有回，每一方的话都被原样印出来，读者自己去判。微积分那一场，没有居中的人，一方替另一方起草了判决书，另一方印了匿名传单。

两场架的差别，不在题目难易，在**有没有那个中间的位置**——第十章那三条差别里的第二条，在这里又被验了一次。

一个肯居中、肯把两边的话都原样摆出来的人，能把一场架从难看变成体面。三百年前的那位王妃，就做了这样一件事。

◆ 九、两边后来都被改写了

空间之争还有一个后续，必须补上，免得读的人以为莱布尼兹赢了。

两百年后，物理学经历了一次大改写。新的理论说：空间和时间不是一个先摆好的空箱子——这一点，莱布尼兹那边说对了；可是它们也不只是东西之间的次序——它们自己会弯曲，会被物质改变，自己就是一个参与其中的角色。

这个新讲法，两边都没有料到。

牛顿那边的「绝对空间」被拆掉了，可是牛顿那只转动的水桶提出的问题——为什么转动好像能被「绝对地」感觉到——并没有因此消失，它被新的理论用另一种方式接住了。

莱布尼兹那边的「关系」被证明方向是对的，可是他那种纯粹的次序，也不够用：空间不只是关系，还有它自己的样子。

所以这一场的结局是：**两边各对了一半，而那个真正的答案，是两边都没有的第三样东西。**

这跟微积分那一场的结局，惊人地相像：两套算法各有各的好，后来真正进课本的，是一百五十年后长出来的第三样东西（第十三章、第十七章）。

一场争论里，两边都相信真理只有一个，而且就在自己这一边。后来的人常常发现：两边都只看见了一半，真正的那一样，要等地长到了才长得出来。

争论的价值，常常不在于判出谁对，在于它把问题逼得足够清楚，让后来的人能长出第三样东西。

带走的话

你最该用的那句话，常常被你放在另一件事里。吵架之前，先翻一翻自己在别处讲过的道理。

小 账

我在别的事情上讲过、却从没用过这件事上来的道理，是：_____。

我争的那个「位置」，是先摆在那儿的，还是关系撑出来的：_____。

第十章

同一根木梁上，别的钟

这场架不是孤例。同一根木梁上，一直有钟在同步。

有几次同步闹成了大案，有几次平平安安地过去了。把它们摆在一起看，能看出一个规律——而这个规律，正好能拿来检验前面那些判断。

◆ 一、撞车是常事

1922 年，两位社会学家做过一件笨功夫：把历史上「同一件事由几个人各自做成」的例子一条一条列出来，列了一百多组。望远镜、温度计、对数、氧气、电报、进化论、周期表，都在里面。

三十多年后，另一位社会学家把这件事讲得更狠。他的意思是：在科学里，撞车才是常态，一个人独自做出一样别人做不出的东西，反倒是稀罕事。

为什么？回到第二章那三个字。一样东西能被想出来，是因为那片地已经长到了那一步——该有的工具有了，该问的问题被问出来了，该读的书大家都读过。这时候站在这片地上的人有好几十个，谁先迈出那一步，是个时间早晚的事。

同一根木梁上挂着好几只钟，同步不是奇迹。

◆ 二、1858 年那次没打起来的撞车

1858 年 6 月，达尔文收到一个包裹。寄件人在南洋的一个小岛上养病，随手写了一篇二十来页的东西寄给他请教。

达尔文读完就慌了。他后来给朋友写信说：我从没见过这样巧的事，他这篇东西里的用词，连我那些章节的标题都对得上。

那时候他已经在同一个问题上憋了二十年——1844 年写过一篇长文锁在抽屉里，1857 年还给一位美国朋友写信讲过自己的要点，就是迟迟不肯出书。

这是一副跟牛顿几乎一样的牌：做得早，说得晚，手上有一抽屉压着的东西。

结果却完全不同。

他的两个朋友——一位地质学家，一位植物学家——出面安排了一件事：1858 年 7 月 1 日，在一个学会的会上，把两个人的东西一起宣读。一份是那位远方来稿人的文章，一份是达尔文 1844 年那篇旧稿的摘要和 1857 年那封信。

第二年，《物种起源》出版。

那位寄稿的人叫华莱士。他后来一生都把这套学说叫作达尔文主义，还写了一本书就用这个名字。他自己说过，达尔文在这件事上下的功夫，远不是他那二十页可比的。

◆ 三、三条差别

同样是撞车，同样有一方压着稿子，为什么这一次没有打成三十年的官司？

第一，**两边都能出示自己的路**。达尔文有二十年的笔记本、1844 年的长稿、1857 年那封给第三人的信；华莱士有他在南洋走的路、他那些岛上的采集和信件。两条路白纸黑字，各走各的，不需要靠推测。

第二，**居中的人是双方都信的**。出面的那两位是达尔文的好友，可是他们做的事对华莱士也说得过去：两份一起读，谁也不压谁。1712 年那个委员会正好相反——它是一方的人，替一方起草，另一方连话都没被问过。

第三，**结果是并列，不是指派**。那次会上没有判「谁是第一发明人」，只是把两份东西同时摆了出来。并列这一招看着简单，它把「只有一张宝座」那个前提绕开了。

三条里，第一条是根。有路可出示，才轮得到第二条和第三条；路要是没有，居中的人再公道也只能靠猜，最后仍旧只能指派。

◆ 四、打起来的那几次

也有打得很难看的。

电话。1876 年 2 月 14 日那一天，两份关于电话的文件递进了同一个专利局，一份是贝尔的申请，一份是格雷的告知书。谁早几个钟头，后来打了很多年官司。这一场最后是按合同和法条结的案——法律能结案，服不服是另一回事，一百多年后还有人写书翻这笔账。

非欧几何。十九世纪二三十年代，匈牙利的鲍耶和俄国的罗巴切夫斯基各自做出了一套不用平行公设的几何。鲍耶的父亲高兴地把儿子的成果寄给老朋友高斯，高斯回信说：我不能称赞这项工作，因为称赞它就等于称赞我自己——这些东西我三十年前就想过，只是没有发表。

年轻人读到这封信，几乎垮了。高斯的处境跟牛顿一模一样：做得早，压着不发；等别人做出来，他手上只剩一句「我早就想过」。这句话在人心里最伤人，在道理上最没用。

氧气。 十八世纪七十年代，舍勒、普里斯特利各自制出了同一种气体，拉瓦锡随后把它讲成了另一样东西。前两位一辈子用的是燃素那一套话，拉瓦锡用的是新的一套。到底是三个人发现了同一样东西，还是他们做出来的根本是三样东西？这一问，跟第六章那个「一样是后来做出来的」是同一问。

◆ 五、摆在一起

撞车	结果	为什么
微积分（1665—1716）	打了三十年，判决无人服	两边都拿不出路；居中者是一方的人；只有一张宝座
自然选择（1858）	一次会，两份同读	两边都有路；居中者双方都信；并列不指派
电话（1876）	长年诉讼，按法条了结	路不重要，只看文件递进去的钟点
非欧几何（1830 年前后）	压着的人一句话伤了人	早想到而不发表，等于没有路可出示
氧气（1770 年代）	至今讲法不一	三个人做出来的未必是同一样东西

这张表可以倒过来读：凡是路留得下来的，事情就好办；凡是只剩下结果和日期的，就只能靠位置、靠法条、靠指派。

◆ 六、今天这根木梁

我们这一代的运气比他们好。

一份文档的修改记录，一条带时间的消息，代码库里的每一次提交，预印本网站上的一个编号——这些东西在做的，全是同一件事：把路留下来。

成本几乎为零，可是多数人还是不留。理由跟三百年前一样：等做成了再说。

于是每年都还在发生同一种事：会上提的点子进了别人的方案，实验室里的想法出现在别人的文章里，两个团队为一个功能是谁先想的争得脸红。每一次争，都卡在同一个空当上。

◆ 七、那条悬着的推论，现在能说到哪一步

本书第五章推过一句话：把知识当成「早已在那儿、第一个看见的人拥有」的人，撞车就特别容易打起来。

拿这一章的例子去对：

1858 年那一次，双方都没有把这件事当成一座岛的所有权。华莱士自己写信说，他那二十页不过是把别人琢磨了二十年的东西碰巧撞上了。这一条支持那句推论。

电话那一次，双方都把它当成一件可以持有的财产——那是专利制度本来的讲法。结果打了很多年。这一条也支持。

不过非欧几何那一次，两位年轻人并没有互相打官司，他们各自发表，各自不得志，真正难受的是那位压着三十年的老人。这一条既不支持也不反对，它指向另一件事：**压着不发的人，最后总会付一笔账。**

所以那句推论，现在只能说到这一步：它解释得了一部分，解释不了全部。要真判定它，得去数更多的例子，还得能把「把知识当成什么」这件事量出来。本书没有做这件事。它仍然悬着。

◆ 八、1858 年那次还有第四条

前面列了三条差别：两边都有路、居中的人双方都信、结果是并列。

还有第四条，前面没提，可是它可能最要紧：**那件事不是他们的全部。**

达尔文那几年手上还有别的活儿——他为了弄清一类海边的小生物，花了整整八年，写了几大卷。华莱士靠采集标本过日子，在南洋一岛一岛地走，采来的东西寄回英国卖钱糊口。

两个人都有别的账户（第四十四章会把这件事讲透）。

所以那一场撞车，对他们两个都不是「我这一生是不是假的」。达尔文慌了几天，然后按朋友安排的办法办了；华莱士在南洋收到消息，回信道谢。

再看 1713 年那两位：一个终身未婚、没有子女、四十年只守着一批手稿和一个学会；一个把最好的十年交给了别人家的族谱，晚年被留在汉诺威。

他们没有第二个账户。 所以那一架，打到的不是财产，是命。

这一条不能替他们免责，可是它解释了烈度：同样的撞车，有人赔得起，有人赔不起。

◆ 九、今天期刊里的一个做法

1858 年那一招——两份东西一起摆出来，不判先后——今天在一些期刊里成了一种常规做法。

比如有两个互不相识的研究组，几乎同时做出了同一个结果，前后脚投给了同一家期刊。编辑发现了。

过去的处理办法，多半是看谁的稿子先到，先到的发，后到的退。后到的那一组几年的工作，就因为晚了几天被判成「重复」。

现在有些期刊换了办法：**两篇一起发，排在同一期，前后挨着。**编辑还会写一小段说明，讲两组是各自独立做出来的。

这就是把椅子从一把加成两把——第四十五章那句话，被一个编辑部做成了规矩。

这个做法之所以做得成，靠的恰恰是第十章那三条：

两组都有完整的实验记录和投稿记录，拿得出路。

编辑是两边都信的第三方，不属于任何一组。

结果是并列，不是指派。

三条都在，一桩本来可能打成官司的撞车，变成了同一期杂志上的两篇文章。

你所在的行当，也许还没有这样的规矩。可是你可以先在自己能管到的那一小块里试：两个人同时交了很像的东西，别急着判谁先，先问一句——能不能两份一起用，各自署名？

◆ 十、撞车不一定都能并列

这一章说撞车是常态，并列是出路。话要收一下：**不是每一次撞车都能并列。**

有三件事，要分开判。

第一件：两个人是不是都有自己的路？

都有，那就是真撞车，可以并列。一方有、一方没有——只有结果，拿不出任何一步过程——那就不是撞车，是另一回事了。

第二件：有没有接触？

没有接触，撞车的可能性很大；有接触，就要看第五十二章那两条硬判
据：错有没有一起过去，怎么选都行的地方是不是也一样。

第三件：先后差多少？

差几天、几个月，在同一片地上，通常算同时；差十年，而后到的那个人
又有接触、又拿不出路，那就很难说是撞车了。

三件事一起看，才判得出这一次是哪一种：

都有路、没接触、时间接近——**并列**，像 1858 年那一次。

都有路、有接触——**各自独立，但承认影响**，像微积分那一次。

一方没有路、有接触、晚了很多——**这不是撞车**，这时候该用第三十九章
那套程序去查。

本书一直在替撞车说话，是因为撞车常被冤枉成抄袭。不过反过来的冤枉
也有：把真正的拿走，说成「英雄所见略同」。

两种冤枉都要防。 判据还是那一个：看路。

带走的话

**撞车是常事，打不打得起来，看两件事——路留没留下，居中的人是不是双方
都信。**

小账

我手上这件事，路留在了哪里：_____。

万一撞车，我会请谁来居中，对方会不会也信他：_____。

第十一章

把所有的缝摊在九格里

第三章和第四章各找了一道主缝。一个人身上的缝不止一道。这一章把能看见的都摊开，看哪一格最挤，哪一格空着。

◆ 一、牛顿身上还有几道

一道在「地」的第一格。 他教人从现象出发，他自己一生写得最多的东西却不在现象上。按现在整理出来的手稿算，他在炼金和神学上写下的字数，比在物理和数学上还要多。那些稿子他生前一个字也没发表。

一个把一半以上的力气花在理念那一头的人，教给世界的是「只看现象」。

一道在「地」的第二格。 《原理》是用几何写的——一条一条像欧几里得那样证下来。不过史家多半认为，他做出那些结果时用的是自己的分析和级数，写的时候再翻译成古人的样子。他自己也讲过，用古法写出来更稳当。

做的时候用一套，写出来用另一套。这是一件很值得想的事：**他连自己发现的工具都没有在成书里露面。** 那么后人在他的书里找不到那条路，就不奇怪了。

一道在「路」的第一格。 他教人为真理做学问。他 1671 年搁下发表的理由，他自己讲得很老实：为了清静。求清静也是一种劲，只是它不在他教的那一套里。

一道在「路」的第三格。 三十八年的耽搁，是这一格上最大的一笔。他用清静换来的东西，最后拿三十年的官司付了账。

◆ 二、莱布尼兹身上还有几道

一道在「样子」的第一格。 他一辈子想造一套普遍的东西，一套人人能用的符号。他自己留下的东西却碎成一地：二十万页手稿，多数生前没发表，全集到今天还没出齐。

讲普遍的人，留下的是碎片。

一道在「样子」的第二格。 他的学说里，世界是一颗一颗的单子；他的一生却活在一整片里——一张从伦敦连到北京的通信网。他把自己活着的那种「一整片」，写成了「一颗一颗」。

一道在「路」的第三格。 他这一生开的头太多：家谱没修完，教会没合成，采矿的机器没弄好，百科全书没编成，科学院刚起步他就走了。开头多而收尾少，这一格上的账比谁都大。

一道在「地」的第三格。 他大半辈子靠着宫廷的势能活着。1714 年那股势能转向伦敦，他一个人留在汉诺威。两年后去世，送葬的人很少。

◆ 三、摊开来看

九格	牛顿的缝	莱布尼兹的缝
样子·对比变化分布	—	讲普遍，留下的是二十万页碎片
样子·粒子波场	—	学说讲一颗一颗，一生活在一整片里
样子·真善美	—	—

九格	牛顿的缝	莱布尼兹的缝
路·创造自由幸福	教为真理，实为清静	—
路·猜想动手评估	主缝：教不猜，靠敢猜	教坐下来算，靠找人造势
路·误差冗余损耗	三十八年的耽搁	开头太多，收尾太少
地·理念现实自我	教只看现象，一半力气在炼金与神学	主缝：学说关窗，一生开窗
地·符号逻辑数学	用分析做，用几何写	—
地·内能动能势能	第二道缝：教内能，赢靠势能	靠宫廷的势能活，势能一转就落单

◆ 四、哪一格最挤

一眼看得出来：「路」的第二格最挤。两个人都在这一格上失守，而且是同时失守。

这一格管的是：一样东西是怎样一步一步做出来的——猜了什么，动了什么手，拿什么评，收到什么反馈，改了几回。

两个人的学问里都没有这一格。牛顿的书里没有他怎么猜，莱布尼兹的书里没有他怎么被人教、被人推。三百年后我们要判谁先，手上没有一样是从这一格里来的东西。

所以那场架只能那样打。工具不在，就只能用位置和人脉。

◆ 五、哪一格空着

空着的是「地」的第一格里，「现实」和「自我」之间那一处：一份知识是怎样在人和人之间发生的。

谁教了谁，谁的信递给了谁，谁的一句话让人拐了弯，哪一片风气让这个问题在这十年里被几十个人同时问起来。

这一格在他们那个年代没有学问管。要到二十世纪，才有人专门去研究科学里的撞车、优先权和署名。也就是说：**这两位大师活着的时候，那一格是整个世界的空格，不只是他们两个的。**

这也是为什么这一章不忍心把这些缝算成他们的过错。一个人补不了一整个时代的空格。他只能先活在里面。

◆ 六、九格外面那两样

还有两样，落在九格之外。

一样是**三号位**：这场架不长在任何一个身上，长在两人中间那片地上，第八章已经数过场上有几个人。

另一样是**回写**：两个人晚年都把自己走过的路重讲了一遍，一个写成一次完整的降临，一个用第三人称写自己。回写是人人都做的事。要紧的不是不许回写，是回写之前，先把当时那一版留着。

◆ 七、给你自己做一张这样的表

这张表不难做，三步，半小时。

第一步，列你常讲的那几句。

就是你开会常说的、教新人常说的、朋友一提起你就会想到的那几句。写下三到五条。不要美化，写你真讲过的原话。

第二步，列你这三年实际靠的几样。

回头看这三年你做成的事，每一件问一句：真正起作用的是什么？是某个人的关照，是一个别人没有的渠道，是一次运气，是你熬得住，还是你那点谁也学不去的手感？同样写三到五条。

第三步，把两列标进格子。

用第二章那九格：这一条在「路」的哪一步？那一条在「土」的哪一处？标完，两列摆在一起看。

多数人会看见两件事：

第一，两列对不上。 你常讲的那几句里，没有一句提到你实际靠的那几样。这很正常——第十一章说过，那一格是整个时代的空格。

第二，对不上的那一处，正是你出事时会退回去的地方。

做完这张表，你就有了第四十九章那四把尺要量的东西。

◆ 八、这张表别拿去审别人

那张自己的九格表，有一个很容易走歪的用法：**拿去审别人。**

做完自己的，手就痒：同事那张是什么样？领导那张呢？于是开始替别人填——他常讲「我们要重视人才」，他实际靠的是「只用自己带出来的人」；方向是反的，缝很宽。

填完，心里很痛快。

可是这张表一旦用在别人身上，就过不了第十九章那三道闸。

第一道闸：他「常讲的那句」，是你听来的，还是他自己反复讲的？多半是你听来的一两次。

第二道闸：他「实际靠的」那样东西，你能指出年份和事件吗？多半只是你的观察，外加一点猜。

第三道闸：你能说清它落在哪一格吗？多半是你先有了结论，再去找格子。

三道闸都过不去，那张表就不是诊断，是一份写得很工整的抱怨。

所以这张表的正当用法只有一种：**给自己用。**

要用在别人身上，只能用第三章、第四章那种做法——对方自己讲了一辈子的话，对方自己留下的文字，对方一生里查得到的年份。今天活着的人，很少留下这么多材料，所以替活人下判语，要格外小心。

把刀对着自己，切出来的是一条能改的路；对着别人，切出来的常常只是一道新的伤口。

◆ 九、一个团队的九格体检会

九格表给自己用，也可以一个团队一起用——前提是每个人只填自己的。

有一个小团队这样做过一次，一个下午。

第一个小时，各填各的。 每人一张纸：左边写「我在团队里常讲的三句话」，右边写「我这一年真正靠着做成事的三样东西」。不讨论，不看别人的。

第二个小时，各读各的。 每个人把自己那张念一遍。规矩只有一条：别人只许听，不许评。

念着念着，屋里开始有笑声。一个常讲「要按流程走」的人，右边写的是「靠跟财务那边的私交」；一个常讲「数据说话」的人，右边写的是「靠直觉拍板，然后找数据补」。

第三个小时，才谈团队。 这时候大家不再谈谁对谁错，而是在谈一件事：我们这个团队，嘴上的那一套和真靠的那一套，差在哪儿？

结论出来得很快：他们团队真正靠的，是几个人私下的默契和临时救火；嘴上讲的，是一套写在墙上的流程。那套流程，其实没怎么用过。

他们没有把流程撕掉，也没有假装默契不存在。他们做了一件很实在的事：**把那几份默契里最常用的几条，写成了真的流程。**

一个下午，一张纸，没有一个人被批评。

九格用在自己身上是镜子；一群人各自照完，再一起看，才看得见这个团队自己的缝。

带走的话

把自己的缝摊在九格里，看哪一格最挤。最挤的那一格，往往就是你这一行公共的空格——不是你一个人的毛病。

小 账

我的缝，落在哪几格：_____。

哪一格是我这一行公共的空格：_____。

第十二章

三百年后，还在吵同一道题

这道题没有过去。它换了衣服，还在。

◆ 一、今天的三场同样的架

第一场在署名栏里。 一篇论文，谁排第一，谁做通讯。想法是学生半夜想出来的，题目是导师定的，钱是导师拉的，数据是另一个人跑的。一栏名字要装下四五条不同的路。

这一栏就是那张只有一个位子的宝座，只不过现在它按顺序排，看上去讲理一些。

第二场在合同里。 你在公司上班做出来的东西归公司，入职那天就签了。这就是第八章那位侯爵的办法，三百年后成了通例。

它的好处是从不吵——归谁事先写好了。它的代价是：它跟你走过哪条路完全无关。一个人交出去的不只是成果，是自己那段路的署名权。很多人到很久以后才觉出这一下的分量。

第三场在开源和商用之间。 有意思的是，代码这一行把路留得最全：每一次改动、每一个日子、每一个人，都在那儿摆着，一查就见。

可是归属仍旧由许可证和合同定。路留得最全的地方，判的时候照样不看路。

这说明一件事：留路和判归属，是两回事。留路先要做到，判归属还得另有一套讲法。

◆ 二、一个新的当事人

现在又多了一个当事人：会写东西的机器。

一段话、一张图、一段程序是它生出来的，这东西归谁？

三种老讲法，在它面前一个也不好使。

发现的讲法：这段话早就在那儿，机器只是找了出来？说不通——它是这一次生成的，换个说法它就不一样。

发明的讲法：谁造的归谁。那是造机器的人，还是出题的人，还是写了那几亿页文字、被拿去训练的那些人？三方都能说自己有份。

合同的讲法：现在多数公司就是这样办的，条款里写清楚。跟三百年前一样——能结案，服不服是另一回事。

发生的讲法呢？归属跟着路和地走。那就得问：它的路是什么，它的地在哪里。

它的地极清楚，清楚得吓人：所有写过字的人。这是人类有史以来最大的一片地。

它的路有两截：一截是训练，一截是你跟它来回的那几句。第一截不是你走的，第二截是你走的。你问了什么、否掉了什么、改了几回、为什么在这儿拐弯——这一截，跟第二章那位在客厅里比划了三回的队长，是同一种东西。

照发生的讲法判：那一截路是你的，那片地是大家的，中间那一截是造机器的人的。

这个答案没法填进只有一行的署名栏。于是我们又一次遇上了 1712 年那件事：没有工具的时候，就由坐在位置上的人来指派。

只是这一回，被略过的不是一个莱布尼兹，是几亿个写过字的人。

◆ 三、为什么还是会吵

因为那个前提没有变。

署名栏只有一行，奖杯只有一座，标题里只能写一个名字，新闻只报道一个人。有一条著名的科学奖，规矩里写着一个奖项最多三个人分——世上哪一件大事是正好三个人做成的？

只要台子上只有一张椅子，抢椅子的事就不会停。

所以「谁发明了微积分」这道题问了三百年问不完，跟史料无关。它的问法自带一张椅子。

◆ 四、能做的三件事

第一件：并列。

1858 年那一招到今天仍然最管用——两份东西一起摆出来，不判先后。今天很多期刊已经允许并列第一作者，很多奖也开始同时发给几个团队。这一招不讲理论，它只是把椅子加了一把。

第二件：留路。

带日期的记录，随手的一行字，版本里的每一次改动。这件事成本几乎为零，效力却最大——第十章那张表整个可以压成一句：**有路可出示的，都好办。**

留路还有一个用处，跟争不争没关系：它让你自己看清楚自己怎么走过来的。回写是人的本能，你早晚会把那段乱糟糟的过程重讲成一次干净利落的降临。留一份当时的原样，是给将来的自己留一个对照。

第三件：把地写进去。

文章后面那段致谢，不是客套。那是你在记账：这件事底下的木梁上，还挂着谁。

谁的一句话让你拐了弯，哪本书让你开了窍，哪个同事替你挡了半年的杂事。把这些写上，不会让你少什么。一个肯把地写清楚的人，别人也更愿意替他作证。

◆ 五、最后一句提醒

这三件事都只是兜底的。

制度补不了缝。并列能把椅子加一把，留路能把日子钉住，致谢能把木梁记上——它们都改不了一件事：一样东西怎样在一个人身上长出来，那一段仍旧是暗的。你自己走的时候也是暗的，走完了才看得见走过的形状。

所以最要紧的还是第一章那句话：先活在缝里。

承认自己教的那一半和靠的那一半不一样，承认自己走的路比自己讲的故事乱得多。承认了，遇上撞车的时候，你不会第一反应就是伸手去摸自己的位置。

◆ 六、一次周会上的五分钟

把这一章落到一件小事上：署名栏之争，在一次周会上怎么处理。

第一分钟，先不谈归谁。 主持的人说一句：我们先把这件事怎么做成的，从头讲一遍。

第二到第三分钟，讲路。 谁提的方向，谁做通的，谁做稳的，谁写成能用的，中间废掉了哪一版，为什么废。让做事的人自己讲——走过路的人随口就能讲。

第四分钟，算地和亏。 这件事用了谁现成的东西？最难那两个月是谁扛的？谁替我们挡了上面的追问？

第五分钟，才排名字。 排完问一句：这样排，在座的谁看了会摇头？有人摇头，就回到第二分钟重来。

这五分钟的关键，全在顺序：**先讲路，再算地，最后才排名字。**

1712 年那份报告，把顺序做反了：先定了名字，再去找材料。顺序一反，后面全错。

下一次开这种会，你可以试一试。要是主持的人不是你，你也可以在第一时间举手说一句：能不能先把这件事是怎么做成的讲一遍？

这一句话，是这本书最便宜、也最管用的一个用法。

◆ 七、一段写在文章末尾的贡献说明

署名栏只有一行，这个难处今天有人在想办法补。

近十来年，越来越多的学术期刊要求作者在文章末尾多写一小段：**每一位作者，各自做了什么。**

谁提出的问题，谁设计的实验，谁收集的数据，谁写的初稿，谁改的稿子，谁拿到了经费。一条一条写清楚，有的期刊还给了一张固定的分类表，让作者照着勾。

这一小段话，做的正是第三十二章那三问的一部分：它把「谁走了哪一段路」写进了正式的记录里。

它不能消灭署名顺序的争执——第一作者还是只有一个。不过它让那一行名字后面，多了一份账。

读的人翻到最后，就知道排在第四位的那个人，其实是做了最关键那一步的人；排在第一位的那个人，主要的贡献是写和改。

名字的顺序是指派，那一段说明是账。

有了账，指派就没那么容易被当成事实。

这个做法不只学界能用。一份项目报告、一个产品发布、一次活动总结，末尾都可以加这么一小段：谁做了什么，一人一行。

写的人要花十分钟。可是半年后有人问「这件事当时是谁做的」，这十分钟会替你省下一场争论。

◆ 八、署名栏外面的人

署名栏里写着谁，今天越来越说不清。有两种人，常常站在署名栏外面。

第一种，替人执笔的人。

一本回忆录、一篇演讲稿、一份报告，署名的是一个人，写的是另一个人。这一行里有一套默认的规矩：执笔的人拿报酬，不署名。

这是第三十二章那种「合同的讲法」：钱付了，名分归出钱的一方。合法，也常见。可是它把「谁走了路」这件事整个藏了起来。

第二种，替人执笔的机器。

今天越来越多的文字，有一部分是机器写的。署名栏里只有人的名字。

第五十九章说过：地是大家的，路是你的，责任是你的。按这句话，署名栏里写人的名字没有错——责任在人。不过读的人有权知道：这份东西里，哪一截是人走的，哪一截是机器铺的。

两种情况合起来，指向同一个办法：**署名栏写责任，另起一段写路。**

署名栏里的名字，回答的是「出了问题找谁」。文章末尾那一小段说明（本章第七节），回答的是「这东西是怎么来的」。

两个问题，两个地方回答。挤在一行里，哪一个都答不清。

带走的话

今天的署名栏、合同和机器，都在问同一道三百年的题。加一把椅子，钉住日子，把木梁记上——能做的就这三件。

小账

我最近交出去的一件东西，路是谁的、地是谁的：_____。

我上一次写致谢，漏掉了谁：_____。

第四编

把东西放回它长出来的地方：那时候它 还没定型

这一编十章，做的是同一件事：把那样被争的东西，放回它当时的样子里。

第十三章交底——他们争的那样东西，一百五十年后才定型，定型之后又换过一次形状。第十四、十五两章各挖一个人「另一半」最大的那一块：一箱没人要的稿子，和一部没修完的家谱。第十六章看两个晚年。第十七章数一数今天课本那一页上有几只手。

第十八章设想五件本可以发生的事；第十九章把刀翻过来切自己。第二十章讲「谁先」这件事本身也是刚刚长出来的；第二十一章讲两种时间——这是全书最硬的一块证据；第二十二章把十七世纪那根木梁的料一根根点出来。

这一编的反差：给一件还在长的东西分家，分的永远不是它将来的样子。

第十三章

他们争的那样东西，一百五十年后才定型

第六章说过一句话：他们两个争的，是一样还没有定型的東西的所有权。这一章把这句话坐实。

◆ 一、那时候没人讲得清的东西

微积分的心脏上有一个洞。

算一条曲线在某一点的斜率，两个人的办法都是：取一小段，算出来，再让这一小段「变没」。问题就在这个「变没」。

那一小段，在计算当中是有的——你要拿它去做除法，它不能是零。算完以后它又必须是零——不然结果就不准。

一样东西，在同一道题的两个步骤里，先是不等于零，后是等于零。

莱布尼兹的处理很干脆：这是一种方便的讲法，它比任何给定的数都小，好用就行。他还说过，就算有人在哲学上不承认这种量，也不妨碍把它当成一种简便的说法来算。

牛顿绕着走。他不肯讲那个小东西本身，改讲「最初的比」和「最终的比」——两个量一起趋于消失的时候，它们的比趋向的那个值。这个讲法离今天课本上的极限已经很近了，可是他也没法把「趋向」说清楚。

两个人都知道这里有个洞。两个人都先用起来再说。

用起来的效果好得惊人：行星的轨道、摆的周期、水的流出、梁的弯曲，一算一个准。一样根基不清的东西，结果全对。

◆ 二、五十年后，一位主教的嘲笑

1734 年，贝克莱主教出了一本小册子，副题是写给一位不信教的数学家的。

他的招数很聪明：他不碰结果。他承认那些结果都对。他只问一句——你们凭什么？

他说，你们指责神学里的东西说不清，可是你们自己天天在用的这个小东西，到底是有还是没有？它既不是有限的量，又不是零，又不是无；那它是什么？他给了一个流传至今的说法：那是些已经死去的量留下的鬼魂。

他还有更狠的一句，大意是：你们的推导里有两处错，一处把它当成有，一处把它当成没有，两处错正好抵消，所以答案是对的。

这本小册子当时把英国数学界惹得很不痛快，可是没有人能像样地回答他。回答不了，是因为那个洞是真的。

这里值得停一下：**一样东西可以用得很准，同时讲不清自己是什么。**这是知识发生时的常态，不是丑闻。第二章讲的「半成不成」那一段，就是这个样子——它还没定型，可它已经在干活了。

◆ 三、一百五十年后才补上

洞是分两步补上的。

第一步在 1820 年前后，柯西在巴黎的讲义里把「极限」摆到了正中间：不要问那个小东西是什么，只问一个量能不能要多近有多近地靠向另一个量。他把导数、连续、级数收敛全部拿极限重新定义了一遍。

第二步在十九世纪六七十年代，魏尔斯特拉斯在柏林的课堂上把「要多近有多近」也拆开了：给我任意一个小的界限，我能找到一个范围，让差别落在那个界限里面。今天大学一年级折磨人的那套东西，就是从这儿来的。

到这一步，无穷小被请出了门。微积分终于讲得清自己了，代价是它的讲法跟 1684 年那六页纸、跟 1666 年那册小论文，已经不是一回事。

也就是说：那两个人争了三十年的东西，一百五十年后被人拆掉重装了一遍。

◆ 四、更有意思的一幕：被判死的东西又活了

故事还没完。

1960 年前后，一位数学家用现代逻辑的办法，给无穷小重新造了一个严格的身份——那种「比任何正数都小却不是零」的数，可以被正正经经地放进一个扩大了数系里，规矩不乱。用这一套重新讲微积分，莱布尼兹当年那种写法几乎可以原样照搬。

于是这条线成了这样：

先用，用得很准；被判为不严格，赶出去；一百多年后，换一套工具，请回来。

这一段最值得记住。要是知识真是一座早已摆在那儿的岛，那么「无穷小到底存不存在」这道题应该有一个一次定下的答案。事实上它有过三个答案，

而且这三个答案都不是错的——它们各自长在各自那片地上：长在十七世纪的手算里，长在十九世纪对严格性的焦虑里，长在二十世纪的数理逻辑里。

◆ 五、回头看那场架

把这条线摆在 1712 年那份报告旁边，滋味很复杂。

那份报告要判的是：一件东西归谁。

而那件东西，在被判归属的时候，还没有说清楚自己是什么；说清楚以后，它已经换了形状；换了形状一百年后，它又长出了另一个形状。

委员会判的是一样正在变的东西。它把一个还在成形的过程，当成了一件可以过户的财产。

这不怪十一个人。当时全欧洲都这么看，两位当事人也这么看。这也是第十一章说的那句话：那一格是整个时代的空格。

◆ 六、一个给今天的用法

你手上要是有一样刚做出来、还说不清自己是什么的东西——一个做法、一个流程、一个还在改的产品——请记住这一章。

它说不清自己，不等于它不成立；它现在归谁，往往比它将来是什么更早被定下来。这两句话合起来，就是很多争执的根子：产权定得比形状早。

能做的，还是第十二章那三件事：加一把椅子，钉住日子，把地写上。再加一条：**别急着替一件还在长的东西下定义，更别急着替它分家。**

◆ 七、小区里那条被踩出来的路

「还没定型」是什么样子？小区里就有一个。

草坪的两角之间，有人为了抄近道，从草上斜着走了过去。走的人多了，草踩秃了一条，下雨天泥泞，天晴时发白。

这时候问一句：**这算不算一条路？**

不算：它不在图纸上，物业的清单里没有它，下雨天没法走。

算：每天几百人从这儿过，问路的人被指着它说「从那边穿过去近」。

它就卡在算与不算之间。过两年，物业认了，铺上砖，装了灯——这时候它才成了一条路，有名字，进了图纸。

1684 年的微积分，就处在草被踩秃、砖还没铺的那一段。

这一段有三个特点，认准了很有用：**它已经在被人用；它还说不清自己是什么；谁也没法替它定边界。**

那两位争的，就是这样一条还没铺砖的小道的所有权。

你手上那件正在成形的东西，多半也在这一段。别人问你「这到底是个什么」，你答不上来——那不是你没想清楚，那是它还没到铺砖的时候。

◆ 八、带着洞用了一百年

还有一件事值得停一下看：那个洞，大家带着它用了一百多年。

贝克莱挖苦完以后，并没有人因此不用微积分。欧拉照用，而且用得出神入化；工程师照用，拿它算桥、算船、算炮弹；天文学家照用，拿它算行星的轨道。

他们都知道根基上有个说不清的地方。不过它算出来的东西，一次一次被现实验证是对的。

这就是「正在成形」那一段最奇特的地方：**一样东西可以在根基没补好的时候，先把活干了。**

这件事在今天也常见。

一种药，药效很确定，可是它为什么起作用，研究了几十年还没完全讲清楚。一种做法，在一个行业里用了很多年，大家都知道它管用，可是没有人能说出一套完整的道理。

碰上这种情况，有两种反应都不对。

一种是：讲不清楚就不许用。——那样的话，微积分要等一百五十年才能用。

另一种是：既然好用，讲不清楚也无所谓。——那样的话，洞永远不会有人去补，而且某一天它会在一个没人料到的地方出事。

准确的态度是那一百年里做事的人的态度：**照用，同时承认那里有个洞，并且把它记下来。**

后来补洞的人，就是从这些「记下来」开始的。

◆ 九、你手上带着洞在用的东西

「照用，同时承认那里有个洞」——这句话可以对着自己手上的东西试一次。

拿一张纸，写下你每天都在用、可是说不清为什么管用的三样东西。

可能是一套做事的习惯：你每天早上先做最难的那件事，效果很好，可是你说不出道理。

可能是一条行业里的老规矩：大家都这么做，你也这么做，出了问题照样这么做。

可能是一个工具、一种方法、一句前辈教的话。

每一样后面，写两行。

第一行：它在哪些时候管用。 尽量具体：什么样的事，什么样的人，什么样的日子。

第二行：它在哪儿可能会出事。 你说不清它为什么管用，就意味着你也说不清它在什么情况下会不管用。猜一猜：换一种事、换一群人、换一个环境，它还灵不灵？

写完，你手上就有了一张「洞的清单」。

这张清单不是要你停用那些东西——照用。它的用处是：**哪一天某样东西突然不灵了，你不会一脸茫然，你知道洞在哪儿，知道该从哪儿开始查。**

那一百年里用微积分的人，大多数都是这样过来的。补洞的人不多，可是记下洞在哪儿的人多，后来补洞的人就有了起点。

带走的话

他们争的那样东西，一百五十年后才定型，定型之后又换过一次形状。给还在长的东西分家，分的永远不是它将来的样子。

小 账

我手上这件东西，现在能讲清楚它是什么吗：_____。

它的形状还没定，归属是不是已经定了：_____。

第十四章

牛顿的另一半：一箱没人要的稿子

第十一章提过一句：按现在整理出来的手稿算，牛顿写在炼金和神学上的字，比写在物理和数学上的还多。这一章把这句话展开。它关系到一个更要紧的问题——他那条路，为什么藏得那么深。

◆ 一、1936 年的一场拍卖

牛顿去世以后，他的手稿归了他外甥女那一支，在一个家族的箱子里放了两百年。中间有人整理过，看见里面一堆炼金和神学的东西，结论是：不宜出版。

1936 年，这批东西在伦敦被拍卖。拍出的总价，按当时的钱算也不算多。买下其中一大批的，是经济学家凯恩斯。

据凯恩斯后来在一次演讲里讲，他读完这些稿子，对牛顿的看法整个变了。那次演讲里有一句常被引用的话，大意是：牛顿不是理性时代的第一人，他是最后一位魔法师。

这句话说得有点狠，也有点偏。可是它指出的那件事是真的：我们心里那个只讲现象、只信实验的牛顿，是后人从他留下的一半东西里造出来的。

◆ 二、他写的是些什么

炼金那一堆，有他自己抄录的前人配方，有他自己做的实验记录——炉子、坩埚、加热多少时辰、颜色怎么变。他在剑桥的房间外面搭过炉子，据同院的人回忆，那炉火常年不熄。

神学那一堆更大。他排过古代王国的年表，逐条考证；他花了几十年解《但以理书》和《启示录》里的预言；他写过教会怎样在几百年里一步步走偏。

他的神学结论，在当时是极危险的：他不相信三位一体。他认为那是后来麝进去的东西。

这不是学术上的小分歧。在那个年代，公开这样讲，轻则丢掉职位，重则获罪。

◆ 三、一件要紧的事

剑桥三一学院的院士，照规矩到一定年限要接受圣职。牛顿不肯。1675年，他拿到了一纸特许，免了这一条。

这件事很少有人当回事，其实它是理解这个人的钥匙。

一个在自己最要紧的信念上、一辈子必须闭嘴的人，在别的事情上也会闭嘴。

我们讲他把数学稿子锁进抽屉三十八年，讲他 1671 年为了清静不发表，讲他 1676 年把方法藏进字谜——这些都被解释成脾气：他孤僻，他怕争论，他小气。

换一个角度看：这个人从二十多岁起，就活在一种「最要紧的东西不能说出口」的处境里。不说，对他不是一次决定，是一种长年的活法。

第三章那道缝，在这里更深了一层。他教人从现象出发，可是他自己这一生里最花力气的部分，一件也不能拿到现象跟前去讲——预言的解读不能验，炼金的追求不能公开，反三位一体不能出口。

他把这一半严严地封住，只把能验的那一半拿出来示人。而他教给世界的那句「不杜撰假说」，恰恰是从这个封口处说出来的。

◆ 四、炼金与那个「吸引」

还有一层，史家争了很久，本书只记，不下断语。

牛顿那个年代的正统看法是：物体之间只能靠接触起作用，推一下才动。一个东西隔着空荡荡的空间去「吸引」另一个东西，在当时很多人看来是重新请回了巫术。他自己也知道这一点，所以他一再声明：我只说有这么一个力，不说它为什么。

那么，这个大胆的念头是从哪儿来的？有一派史家认为，跟他在炼金里浸了三十年有关——那一行讲的正是物质内部有活性的本原，东西与东西之间有亲和、有相吸。

这个说法到今天仍有争议。稳妥的讲法是：他至少不像同时代的正统那样，觉得「隔空相吸」是不可想象的。

他跟波义耳通信谈炼金的时候，特意叮嘱对方不要外传。那也是那一行的规矩。

◆ 五、字谜，重新看一遍

第七章讲过 1676 年那个字谜：他把方法藏进一串打乱的字母。

当时我们说，那是一份加了密的时间戳。现在可以再加一句：**他熟悉这种做法，因为他半辈子在读那种写法的书。**

炼金的著作本来就用隐语写成——名字是假的，配方是拆开的，要紧的一步往往故意写错一个字，留给懂行的人自己补。他抄过成箱这样的书。

所以那个字谜不只是自保，也是一种习惯了的表达方式。在那种传统里，把东西藏起来再给人，不算不诚实，反而算慎重。

三十六年后，这套习惯撞上了另一套规矩——公开发表、优先权、期刊、学会。两套规矩碰在一起，就成了「他为什么不早说」。

◆ 六、这一半怎样进了那场架

把这一章的东西放回 1712 年，有三处立刻变清楚了。

第一，他手上为什么有那么完整的档案。一个几十年如一日抄写、编号、归档的人，档案当然齐全。他抄神学、抄炼金、抄配方的那双手，也抄了自己的数学。

第二，他为什么那样看重「谁先想到」而不是「谁先讲出来」。在他熟悉的那个传统里，先想到就是有；讲不讲、讲给谁，是另一件由处境决定的事。他一辈子都在「有而不讲」。

第三，他为什么那么确信自己站在真相一边。一个花几十年考证预言、排年表、追一个隐藏的统一的人，对「真相只有一个、藏在那里等人找到」这件事，信得比谁都实在。

第九章说过，绝对空间是优先权那个前提的形而上学版本。现在可以再补一句：那个前提在他身上还有一个更早的来源——他一生都相信有一套隐藏的、早就写好的东西，人的事情是把它找出来。数学里是这样，天上的规律是这样，古代的预言也是这样。

◆ 七、这一章不做的事

这一章不是要把牛顿讲成一个神秘主义者。他在实验上的严谨，在数学上的力量，是实打实的，谁也拿不走。

这一章只做一件事：把他活过而没写下的那一半，摆出最大的那一块来。

一个人教给世界的那一半越亮，他没写下的那一半就越容易被当成不存在。不过那一半不会消失。它会在出事的那一天，从抽屉里、从档案里、从一辈子养成的习惯里，自己走出来。

◆ 八、那部年表到底在做什么

他那套古代年表，今天被当成一个失败的例子。可是失败在哪一处，值得看清楚。

他的做法，在当时相当新：古书里记着某位国王在位时发生过一次天象，他就反过来算——那样的天象在哪一年出现过。天上的东西是可以倒推的，于是文字里的年代就能被钉住。

这个思路本身没有问题。今天的考古和天文史还在这样干。

他错在料上：他手里的古书本身就靠不住，抄错的、后人添的、传说当史实的，他没有办法分辨。

所以这件事的准确说法是：**方法是对的，料不够，于是结论全错。**

把它跟这一章的主线接起来就清楚了：他对着古代的记载干的事，跟他对着天上的星星干的事，是同一件——**找一套藏在里面、早就写好的东西。**

在天上，那套东西真的在，于是他大获全胜。在古书里，那套东西不在，于是他全军覆没。

同一个信念，两种结局。第三十五章会把这句话讲成一条判断：一个人怎么错，跟他怎么成，是同一件事的两头。

◆ 九、别把「处境」推得太远

这一章把牛顿的保密，一半归到了他的神学处境上。这个判断要收一下，免得推过了头。

第一，**处境不等于命运。** 同一个年代，也有人抱着不合正统的信念，照样把自己的学问公开出来，照样跟人通信讨论。处境给了他闭嘴的理由，没有逼着他闭嘴。

第二，**他的保密也有别的来源。** 第三章讲过 1671 年那次争论让他烦透了；第二十七章讲过他的位置允许他不交作品。这几样加在一起，才是他那个样子。神学处境是其中一样，不是全部——附录七把这一条列为本书自认较弱的几处之一。

第三，**处境解释的是习惯，不是 1712 年的每一个动作。** 他在那一年起草判决书、写匿名述评，是他清醒时候的选择，要由他自己负责。一个人长年闭嘴，可以解释他为什么不早说；解释不了他为什么替自己当裁判。

把这三条摆清楚，这一章的判断就落在了它该落的地方：

处境帮我们理解他为什么那样活；它不替他为那一年的做法开脱。

这个分寸今天也常用得上。你理解一个同事为什么总是守口如瓶——他在上一个单位吃过亏——这很好；可是理解不等于替他每一次不交接都说成情有可原。

◆ 十、那一箱稿子里写的是什么

那箱神学稿子到底写了什么，值得补几句——不是为了评他的信仰，是为了看清他「另一半」的样子。

据后来的研究，那批稿子里有两大块。

一块是考证。 他花了大量力气去查早期教会的文献，比对不同的抄本，追一个教义是怎样在几百年里一步步定下来的。他的结论跟当时正统的讲法不一样，这是他一辈子不敢公开的原因之一。

一块是预言。 他一遍遍读古代经书里那些讲未来的篇章，想从里面算出历史的走向，排出一张时间表。

把这两块跟他的物理学放在一起，会看见一件很有意思的事：**他干这两件事的办法，跟他做物理的办法是一样的。**

考证，是比对不同的抄本，找出哪一个是原样、哪一个是后人改的——这跟他比对不同的观测数据、找出哪一个准，是同一种功夫。

预言，是相信古书里藏着一套早就写好的秩序，只要算对了就能读出来——这跟他相信天上藏着一套写好的定律，是同一个信念。

第三十五章说：一个人怎么错，跟他怎么成，是同一件事的两头。这箱稿子，正是那一头的实物。

他在天上找到了那套写好的东西，在古书里没找到。可是找的那双眼睛，是同一双。

带走的话

一个人在最要紧的事上长年闭嘴，他在别的事上也会闭嘴。看见他的沉默，先别急着说这是性格，先看看他那时候的处境。

小账

我有没有一件最要紧、却从不对人讲的事：_____。

它有没有影响到我在别处的讲法和做法：_____。

第十五章

莱布尼兹的另一半：中国、二进制与一部没修完的家谱

牛顿的另一半藏在箱子里。莱布尼兹的另一半摊在整个欧洲，谁都看得见，只是没有人把它当成一回事。

◆ 一、他都在忙些什么

把他一生接过的活儿列一列，像一张不像话的清单：

给公爵家修族谱。管沃尔芬比特尔的图书馆，还替它设计了分类和目录。办柏林科学院，又建议维也纳、德累斯顿、彼得堡各办一个。参与新教和天主教怎样合一的谈判。设计过一种保险的办法。管过哈茨山银矿的排水机器。琢磨过怎么用统计的办法看人口和疾病。给俄国的沙皇写过治国建议，还见过他几次。

此外才是：数学、物理、逻辑、法律、哲学，和一万五千封信。

这些事大多数没有做成。

◆ 二、中国那条线

他一辈子对中国感兴趣，兴趣的来头不是猎奇。

1697 年他编了一本《中国近事》，把传教士寄回来的报告收在一起。他在前言里讲了一个在当时很少有人讲的意思：欧洲在推理和思辨上走得远，中国

在怎样过日子、怎样治理上有长处；两边应该互相学。他甚至设想，让俄国做中间的一座桥。

1701 年，在北京的传教士白晋给他寄来一张图——伏羲六十四卦。

他一看就愣住了。他自己那套二进制，二十多年前就在稿纸上写过：所有的数只用 0 和 1 写。而那张图上，阴阳两种爻，六个一组，排列的次序跟二进制的数一模一样。

1703 年，他把这件事写成一篇论文，在巴黎的科学院发表，题目讲的是只用 0 和 1 的算术，文章里点了那张古图。

对他来说，这不是一个巧合，是一个证据：**世上的道理是连着的**。三千年前的东方人和今天的他，在同一处想到了同一样东西，那说明底下确实有一套普遍的东西在。

他一生追的就是这个。他临终前还在写一篇关于中国人怎样讲天道的文章。

这里有一处很深的反讽，本书要记下来：

他在一张中国古图上找到的，正是「不相往来的两边为什么会一样」的证据。他给出的答案是他那套预定和谐——各自展开，上帝调准。他没有往另一个方向想：这两边为什么会一样，也许是因为人想到「两个状态排出所有东西」这件事，本来就容易在不同的地方长出来。

那正是第六章说的木梁——只不过这一次，木梁是人本身。

◆ 三、那部没修完的家谱

1685 年，公爵家交给他一件差事：把这个家族的来历考证清楚，写一部家史。这是给主人家长脸的事，也是那个年代一个宫廷学者最正经的本职。

他接了，而且认真得吓人。他跑遍德意志的修道院和档案馆，又跑去意大利翻档案，前后跑了几十年。他带回来的东西堆成山。

然后他就卡住了。

他把这部家史越写越大——要讲清这一家，先得讲清这一带的历史；要讲清这一带，先得讲清欧洲；他索性从世界的起源写起，写到地质，写到民族的迁徙。

写到他去世，这部家史还没写到主人家真正登场的年代。

宫廷里的人对他越来越不满：这个人拿着俸禄，二十年了，那本书呢？

◆ 四、哈茨山上的风车

还有一件事，也可以放在一起看。

1680 年前后，他向公爵提议：银矿老被水淹，可以用风车带动泵把水抽出来。他设计，他监工，前前后后弄了六七年。

没成。风不稳，机器坏，矿上的工头不配合，账越拖越大。最后这件事不了了之。

他在信里为这件事辩解过很多次。一个能想出二进制的人，栽在了一座山上的风里。

◆ 五、为什么样样不收口

看上去，这是个能力问题：开的头太多，收不了尾。第十一章把它记在「路」的第三格上。

再往深看一层，是另一回事。

他要的从来不是一件作品，他要的是一张网。

家谱要修成世界史，因为他相信一切连着；矿山的水泵要接到国家的财政上；科学院要接到君主的意志上；教会合一要接到欧洲的和平上；一封信要接到另一封信上。

网这个东西，没有「完成」这回事。你只能一直织。织到你死，它还是半成品。

这就是他跟牛顿最根本的不同。牛顿做的是一件一件的东西：一本《原理》，一本《光学》，一册流数论文。东西是能完成的，完成了就能锁进抽屉，几十年后拿出来，还是那个东西。

网不行。网离了人就散。

◆ 六、这一半怎样进了那场架

现在回到 1712 年，两个人手上的牌就看得很清楚了。

牛顿手上有东西：手稿、副本、旧信、编了号的档案。他一辈子抄写、归档、保存。

莱布尼兹手上有一张网：一千一百位通信人、几个科学院、几位王公、两代伯努利。

打官司的时候，东西能摆到桌上，网不能。

更要命的是，网这种东西是往外给的。他一辈子把想法寄出去，寄出去就不留底；他把发现讲给来访的人听，讲了就走；他把最好的十年给了别人家的族谱。

1716 年他给孔蒂写信说：旧信大多丢了，多半没有留底。这一句，是他那一生的账单。

一个把东西攒起来的人，和一个把东西散出去的人，在法庭上不是一个量级的对手。

◆ 七、后来替他作证的，是那片地

故事的结尾有一点意思。

他死后，他留下的东西谁也处理不了：二十万页手稿，什么都有，什么都没写完。一代一代的学者去整理，从二十世纪初开始编他的全集，编了一百年，到今天还没编完。

1849 年前后，正是有人在这堆纸里翻出了他 1676 年在伦敦做的那几页摘录。那几页既证实了牛顿的推测——他确实看过；也留下了另一半没被证实的——看过不等于拿走。

同一堆纸里，还翻出了 1675 年 10 月 29 日和 11 月 11 日那两张稿子。今天我们敢说他有自己的路，凭的就是这两张纸。

他活着的时候没有替自己把路保存下来。是后来的档案馆、编者、图书馆——那片地——替他保存了。

他一生相信一切连着，最后果然是那个连着的東西替他作了证。只是这件事发生在他死后一百三十多年，那时候官司早就没人打了。

◆ 八、今天办公室里的那个「什么都接」的人

每个单位都有这么一位。

跨部门的事找他，因为他谁都认识；新来的人找他，因为他什么都懂一点；临时救火找他，因为他肯上。他一天里的时间，被十几件不属于他的事切成碎片。

年底评绩效，他很难写。写什么呢？他没有一件能拿出来讲「这是我做的」。

领导也为难：少了他，好几件事转不动；可是要说他做成了什么，一时想不出来。

这就是三百年前那位的今天版本。

他不是能力不行，也不是不努力。他是**把自己活成了一张网**——而网这种东西，有两个要命的地方。

一是它没有成品。网不会「完成」，只会一直织。

二是它离了人就散。他一走，那些连接当天就断了，接手的人只能从头认人。

这不是劝人别做这样的人。有些位置本来就需要这样的人，一个团队里没有他，事情真的转不动。

要补的是另一样：**给自己留一件收得了口的东西。** 一年一件，小也行——一份别人能照着用的文档、一套定下来的规矩、一个带出来的人。

网是给别人的，那件收了口的东西是给自己的。

◆ 九、他跟一位沙皇见了几面

他那张网伸得有多远，有一件事可以看出来。

他晚年几次见过俄国的沙皇彼得。据记载，他向这位正在大刀阔斧改造国家的君主，提过一大串建议：在俄国办科学院，建图书馆，派人去考察西伯利亚的地磁，编一部各民族语言的对照表，把俄国当成欧洲和中国之间的一座桥。

这些建议，有的后来在他死后多少实现了一点——彼得堡后来确实办起了科学院。可是在他活着的时候，这些都停在纸上。

这件事很典型地说明了他那种活法：

他总在给别人出主意，出的主意都很大，而且都要别人去实现。

一个科学院，要君主拍板；一部语言对照表，要几十个人跑几十年；一座东西方之间的桥，要几代人。他出的每一个主意，都把自己放在网的中心，把实现的那一段交给了网上的别人。

所以他的主意常常很久以后才开花，而开花的时候，已经没人记得最早是谁出的。

这不是说出主意不重要——第五十七章说过，「心里一动」和「说出口」是五层里的头两层，没有它们，后面什么都没有。

只是一个人要是只做头两层，就要接受一个结局：**你的名字留在信里，东西长在别人手上。**

他接受了吗？从他晚年那些抱怨的信看，没有完全接受。

◆ 十、给你的网做一次盘点

这一章讲一个人把自己活成了一张网。你的网是什么样子？可以盘点一次。

第一步，写下这一年你联系最多的二十个人。 不按亲疏，按实际的来往：消息、电话、见面。

第二步，每个人后面标一个字：给、拿、换。

给：主要是你在帮他。拿：主要是他在帮你。换：你们来来回回，互有往来。

第三步，再标一个字：活、淡、断。

活：这一年一直有来往。淡：来往越来越少。断：已经很久没联系了，只是还留着名字。

标完，看三样东西。

一，「**给**」多还是「**拿**」多。 全是「给」，你可能是那个「什么都接的人」（第十五章）；全是「拿」，你可能在消耗这张网。

二，「**换**」的有几个。这几个，是你网上最结实的几根线。

三，「**断**」的里面，有没有你其实很想接回来的人。

第三样最值得花时间。一张网不是越大越好，是那几根要紧的线还连着。

莱布尼兹那张网有一千多个人，可是到他晚年，真正还在往来、能替他说话的，没剩几个——惠更斯早逝了，几位老朋友断了。

网的价值不在人数，在出事那天，有几根线还拉得住你。

带走的话

往外给的人，手上常常是空的。散出去不是错，只是要记得给自己留一份底——底不是为了防人，是为了到时候有话可说。

小账

我这几年往外给出去的东西，有没有给自己留过底：_____。

我手上开着的头，有几个是永远不会收口的网：_____。

第十六章

判决之后：两个晚年

◆ 一、赢的那一位

1696 年，牛顿离开剑桥，去伦敦的铸币厂做事，后来做到厂长。

这不是一个养老的闲差。那几年英国换币，假币横行，他亲自办案：找线人，进酒馆，审嫌犯，一份一份做笔录。有一个惯犯跟他缠斗了两年，最后被送上绞架。

一个写《原理》的人，用同样的耐心去查假币。这两件事在他那里是同一种做法：收集，归档，一条一条对，直到一个结论立得住。

1703 年他当上皇家学会会长，一当二十四年。他把这个学会整顿得很像样，也把它变成了自己的地方。

1712 年——就是委员会做报告的那一年——他还在打另一场架。皇家天文学家弗拉姆斯蒂德观测了几十年，星表迟迟不肯出版，说还要再核。牛顿等不及，动用关系把那批数据印了出来。弗拉姆斯蒂德后来想办法弄到了几百册，一把火烧了。

再往前数，还有胡克。1670 年代为了光和颜色吵过一场；1686 年《原理》要出的时候，胡克说平方反比的想法他先讲过，牛顿气得差点不出第三卷。

把三场架摆在一起看：胡克、弗拉姆斯蒂德、莱布尼兹。

这不是一次意外，是一种反复出现的形状。

每一次的形状都一样：他做得早，说得晚；等他终于要拿出来，别人已经在那块地上站着了；于是他退回自己的档案、自己的位置，用它们去证明「我先」。

第三章那道缝，不是只在 1712 年裂开过一次。它裂过三次。

1720 年，南海公司的股票疯涨又崩盘，他在里面赔了一大笔。据说他事后讲过一句常被归到他名下的话，大意是：天体怎么走我算得出来，人怎么疯我算不出来。

1727 年他去世，没有子女。下葬的时候，扶灵的是公爵和伯爵。

◆ 二、输的那一位

1714 年，汉诺威的宫廷整队去了伦敦。他被留下。

他写信去求，说自己作为宫廷顾问理应随行，说他的家史需要英国那边的档案。回话很客气，意思很明白：先把那部家史写完再说。

他在汉诺威又待了两年。痛风，腿脚不便，常年坐着，最后几乎起不来。

1716 年 11 月 14 日夜里，他在住处去世。

据当时的记载，送葬的只有很少几个人，他的秘书是其中之一；宫廷没有来人，他自己一手办起来的柏林科学院也没有来人。倒是巴黎那边，第二年在科学院的会上为他念了一篇悼词。

伦敦的皇家学会，没有动静。

◆ 三、他也有他的形状

莱布尼兹那边，形状也不是只出现过一次。

1673 年，他在伦敦第一次被人当面指出「你这个跟穆顿撞了」。那一次他很漂亮：写信自辩，还说一个体面的人宁可把功劳记给先发表的那一位。

1711 年，他第二次被人指「你这个是从牛顿那儿来的」。这一次他没有那样做。他写匿名书评，印匿名传单，借别人的嘴说话。

同一个人，同一类事，隔了三十八年，两种做法。

中间发生了什么？中间是他从一个三十岁的、前程无限的年轻人，变成了一个七十岁的、被留在汉诺威修家谱的老人。

第二章那一格用得上：势能。年轻时他有的是将来，认个输不伤什么；晚年他手上只剩一个名声，那是他最后的东西。

这不是替他开脱。这是把一个人的选择放回他当时站的那片地上去看。

◆ 四、那么，赢的那一位赢到了什么

判决是他写的，学会是他的，印刷机是他的，述评是他写的，连对手死后，第二版还接着印。

账单在第六章记过一次：英国数学界守着他的记号和他的写法，守了将近一百年，把自己守在了外面；欧陆用着对方的记号一路往上走，还把他自己的力学推到了他没到过的地方。

还有一笔账不在数学上。

他这一生，跟他吵过的人——胡克、弗拉姆斯蒂德、莱布尼兹——都是那个年代最好的头脑。三场架下来，他把他们都变成了敌人。

一个人越是确信真相只有一个、而自己站在那一边，就越难与另一个同样有本事的人共处一片地。这不是性格的问题，是那个前提自己长出来的结果。

◆ 五、一句不好听的话

这两个晚年摆在一起，很难讲谁更好过。

一个死得风光，一辈子跟三个人成了仇。一个死得冷清，一辈子跟一千多人通信。

本书不打算在这里给一个煽情的结论。只记一句：

那场架里没有赢家，只有两种不同的付法。

◆ 六、三次冲突，同一个形状

这一章讲的是「形状会重复」。拿它对着自己看，有一个很短的做法。

第一步，想三次。 这几年你跟人起过的冲突，挑三次记得清楚的，不必是大事——一次会上的争执、一次功劳没算清、一次被人抢了话。

第二步，每一次只问一句：那天我退到哪儿去了？

是退回到「我资历比他老」，退回到「这事流程上归我管」，退回到「我早就说过」，还是退回到「我们把当时的记录调出来看看」？

第三步，把三次的答案摆在一起。

多半是同一句。

那一句，就是你的缝的形状。它平时看不见，一出事就露出来——第四十九章那把「落差」的尺，量的就是它。

牛顿那三次，退的是同一处：我先，我有档案，我坐在这个位置上。三次都一样，所以第三次的时候，他几乎不必再想。

形状一旦定了，第二次比第一次快，第三次几乎是自动的。

这就是为什么要趁早看见它。看见了不一定改得掉，可是下一次你至少知道自己正在往哪儿退。

◆ 七、两位老人的屋子

这一章讲两个晚年。换成一个家常的画面，会更好记。

比如有这样两位老人，住在同一条巷子里。

一位的屋子收拾得极整齐。几十年的东西都在：账本按年份码好，信件用绳子捆着，照片夹在相册里，每一件都知道放在哪儿。他不大出门，来客也少，可是你问他哪一年发生了什么，他转身就能从柜子里抽出一份凭据。

另一位屋子几乎是空的。东西大多送了人，信写了一辈子，一封也没留底。不过他每天都在外面：这家串串门，那家帮个忙，巷子里谁家有事都来找他。你问他哪一年发生了什么，他说记不清了，可是他能告诉你那一年谁跟谁在一起、谁帮过谁。

一个守着一屋子的东西，一个守着一巷子的人。

两个人都老了，都不必再证明什么。

有一天巷子里起了一桩纠纷，要说清一件二十年前的事。

前一位拿出了账本。后一位找来了七八个人作证。

两边都是真的，可是两边说的不是同一件事——一边说的是那一天发生了什么，一边说的是那些年大家怎么过来的。

东西能摆上桌，人不能。 这就是 1712 年那场官司的结局：守着档案的那位赢了。

可是这位守着一巷子人的老人去世的时候，来送他的人很少——那些他帮过的人，有的搬走了，有的不在了。守着一屋子东西的那位去世时，屋子被原样保了下来，后人一件件翻看。

这两种晚年，没有哪一种更好。只是它们提醒我们：**你活着的时候攒下的是什么，你身后留下的就是什么。**

◆ 八、那两个晚年，本来可以不是那样

这一章把两个晚年写得像是注定的。要补一句：**不是注定的。**

有一年，两个人的关系是最好的：1693 年。

那一年，莱布尼兹写信给牛顿，说自己一向公开承认从他那里受益；牛顿回了一封很客气的信，说自己很看重这份友谊。

那一年，两个人都五十岁上下，都还在自己最好的年纪里。

要是从那一年起，两人保持通信——哪怕一年一两封——事情会怎样？

他们会知道对方在做什么，会在对方的路上看见自己的影子，会在撞车的苗头刚冒出来的时候，直接写一封信问一句：你这一步是怎么想到的？

他们没有。那封客气的信之后，两人几乎再无往来。二十年后再见面，已经是在一份判决书和一张匿名传单上了。

这件事对今天的人很有用：

一段关系最好的时候，恰恰是最该留一条线的时候。

不是等到出了事再去联系——那时候，写出去的每一个字都会被当成辩护。是在一切都好的时候，留一条不为任何事的线：偶尔问候一句，偶尔分享一点自己在做的东西。

这条线平时看不出用处。不过哪一天真的撞了车，它会让你们的第一句话是「我们聊聊」，而不是「我的律师会联系你」。

带走的话

一个人跟人吵架的形状，多半不止出现一次。看见第二次，就该想一想是不是自己身上有一道缝，一碰到同一类事就裂。

小账

我跟人起冲突的形状，重复过几次：_____。

每次裂开的，是不是同一道缝：_____。

第十七章

今天课本上的那一套，是谁的

最能把这道题问垮的，是一本中学课本。

翻开讲导数的那一页，数一数上面有几个人的手笔。

◆ 一、一页纸上的六只手

页面上的东西	谁放上去的	大致年代
dy/dx 、 $\int$ 、 dx	莱布尼兹	1675 年前后
变量上面加一点，表示对时间求导	牛顿	1665 年前后
$f(x)$ 这种写法、把一切讲成「函数」	欧拉	十八世纪中
$f'(x)$ 那一撇	拉格朗日	十八世纪末
积分号上下写着起点和终点	傅里叶	十九世纪二十年代
极限、连续、收敛的严格定义	柯西、魏尔斯特拉斯	十九世纪

一页纸，六只手，跨着两百年。

那两位当事人，在这一页上占的份额是：一套记号，加一个点。

◆ 二、记号会自己带路

莱布尼兹挑记号极讲究，讲究到什么地步？看一个例子就明白。

课本上有个规则：一个函数套着另一个函数，求导的时候两个导数相乘。用莱氏的写法写出来，就像把两个分数相乘，中间那一块「约掉」了。

严格讲，那不是约分， dy 和 dx 不是两个数。不过写成那个样子，手会自己往下走，学生一看就记住，做题几乎不出错。

换元积分也是。把 dx 换成另一个变量的 dx ，形式上像替换一个乘数，做起来顺理成章。

牛顿那个点，在这方面差一截。它只说「对时间求导」，不告诉你对谁、换成什么。可是在力学里，它短、干净、写得快——所以它今天还活着：工程和力学的公式里，变量头上那个点，就是牛顿留下的。

记号不是衣服，是路。 挑一套好记号，等于替后面几百年的人修了一条路；挑一套别扭的，等于给他们设了一道坎。

英国人守着点记号的那一百年，守的不是气节，是一道坎。

◆ 三、连名字都是后来定的

这门学问叫什么，当初也没定。

莱布尼兹一开始管求和那半边叫「求和的算法」。后来伯努利兄弟里的哥哥提议用另一个词——就是今天「积分」这个词的来源，意思是「整」、「完整的那一个」。莱布尼兹考虑了一阵，接受了。

也就是说：**「积分」这个名字，不是发明它的人起的。**

一件东西连名字都要靠别人来定、要商量着定，很难说它在那之前就已经是一件边界清楚的东西了。

◆ 四、底下的框架换过两次

比记号更深的是框架。

第一次换框架，是从几何换到函数。

牛顿和莱布尼兹做事的时候，心里想的是图：一条曲线，一个切线，一块面积。《原理》通篇是几何。

到了十八世纪中叶，欧拉把整门学问搬了家：从图搬到了「函数」上。从此微积分处理的不是曲线，是式子；不是画出来的东西，是写出来的东西。

今天课本上「求 $f(x)$ 的导数」这个问法，是欧拉的问法，不是那两个人的。

第二次换框架，是从直觉换到极限。

这一次在第十三章讲过：柯西和魏尔斯特拉斯把那个说不清的小东西请了出去，一切改由极限来定。

两次换框架之后，今天的微积分跟 1684 年那六页纸之间，隔着的东西比它们相同的东西多。

◆ 五、于是那道题的主语不见了

现在可以把第六章那句话讲得更硬一点。

「谁发明了微积分」这个问题，预设了有一件叫「微积分」的东西，边界清楚，从 1666 年到今天一直是它。

实际上：

它的名字是后来商量定的。它的框架换过两次。它的记号来自两个人，又经过第三、第四、第五个人的增补。它的根基在一百五十年后才补上，补完以后，又在二十世纪多出一个说法。

这样的一样东西，没有一个「被发明的那一刻」。

它是一段长出来的过程。问一个过程「是谁发明的」，就像问一条河是谁挖的。

◆ 六、换一个能回答的问法

可是也别走到另一头去，说「大家都有份，谁也不重要」。那是另一种偷懒。

能回答的问法是这样的：

今天这套东西里的每一块，是谁放上去的？他走的是哪条路？

这个问法有答案，而且答案很具体：

那个点是牛顿放的，他从运动那条路上来； dy/dx 和 $\int$ 是莱布尼兹放的，他从加总那条路上来；把一切讲成函数是欧拉做的；那一撇是拉格朗日的；上下限是傅里叶的；极限的严格讲法是柯西和魏尔斯特拉斯的。

每一块都归得掉，每一条路都查得着，而且没有一块需要判另一个人是贼。

这就是第六章那三层的用处：**把「一整件东西归谁」，换成「每一块是谁放的、各自走的哪条路」**。问题一拆开，宝座也就不需要了。

三百年前那十一个人做不到这一点，不是他们笨。是那时候还没有人把知识当成一件长出来的东西。

◆ 七、一家老店的招牌菜

这一章的道理，一家老店就能讲清。

街口那家店开了四十年，招牌是一道红烧肉。今天你吃到的这一碗，是这样来的：

第一任师傅定了这道菜——用哪一块肉，先焯还是先炒糖色。第二任嫌太甜，糖减了三成。第三任加了一味香料，是他从别处学来的。现在这一任，为了出餐快，改成前一天先炖半小时。

墙上挂着第一任的照片，底下写着「始创」。

问一句：今天这碗肉，是谁的？

说是第一任的，不对——他那碗比现在甜得多，今天的客人未必爱吃。

说是现在这位的，也不对——他改的那一步，是踩在前面三位身上的。

准确的说法只有一个：**今天这碗，是四任师傅接力做出来的第四个样子。**

课本上那一页微积分，一模一样：记号是莱布尼兹的，那个点是牛顿的，把一切讲成函数是欧拉的，那一撇是拉格朗日的，上下限是傅里叶的，严格的讲法是柯西和魏尔斯特拉斯的。

墙上只挂了一张照片，底下写着「发明」。

这不是谁在撒谎。是我们只有一个挂照片的地方。

◆ 八、一个等号的来历

记号是路——这句话，课本上最平常的一个符号就能作证。

等号「=」，今天每个小学生都会写。不过它不是天生就在那儿的。1557年，一位英国的数学教师在了一本教科书里第一次用了它。他说的理由大意是：世上没有什么东西，比两条一样长的平行线更相等了。

在他之前，人们写「等于」，是把那个词整个写出来，一道题里写上几十遍。

他这两道短线，替后来几百年的人省下了数不清的笔画。可是它也没有马上通行——又过了好几十年，别的写法才慢慢让位。

这件小事，跟这一章讲的是同一件事：

今天看起来理所当然的每一个符号，背后都站着一个具体的人、一个具体的理由、一段慢慢被接受的时间。

课本上不写这些。课本只写「 $a = b$ 」，好像等号从来就在那儿。

第十七章说今天那一页课本上有六只手。其实远不止六只——每一个符号、每一个名词、每一种写法，都是一只手。只是大多数手，连名字都没留下。

下次你教孩子写等号，可以顺口讲一句：这两道线，是四百多年前一位老师想出来的，因为他写「等于」写烦了。

孩子记住的也许不是年份，而是一件更要紧的事：**这些东西是人做出来的，而且是为了省事做出来的。**

◆ 九、查一件「理所当然」的东西的来历

这一章讲课本上那一页有很多只手。可以做一个小练习：挑一件你每天都用、觉得理所当然的东西，查一查它的来历。

可以是一个符号：百分号、小数点、@。

可以是一个习惯：一周七天，一小时六十分钟，键盘上字母的排法。

可以是一个词：你每天在工作里说的某个术语。

查的时候，只问三句：

第一句：它是谁、在什么时候定下来的？

第二句：在它之前，人们用的是什麼？

第三句：它为什么赢了，别的写法为什么输了？

多数时候你会发现：

它不是一个人定下来的，是好几个人接力改出来的。

在它之前，人们用的办法往往更麻烦——它赢，多半是因为省事、顺手（第三十六章那一格）。

它赢的过程也不干脆，常常跟别的写法并存了很多年，才慢慢一家独大。

做一次这个练习，你看周围的东西会不一样：**每一样「本来就这样」的东西，都是长出来的。**

这正是本书那把尺子最日常的用法：这东西是被发现的，还是长出来的？你手边的每一样，都可以这样问一问。

带走的话

一页课本上有六只手。问一件长了两百年的东西「是谁发明的」，先把它拆成块，问每一块是谁放的。

小账

我手上这件东西，拆成块之后，哪几块是我放的：_____。

别人放的那几块，我有没有写上他们的名字：_____。

第十八章

几个设想

这一章都是设想，不是史实。设想的用处不是翻案，是拿来量一量：那道缝到底有多宽，要多大的力气才补得上。

◆ 一、设想一：1676 年他们见了一面

1676 年秋天，莱布尼兹在伦敦待了十天。剑桥离伦敦不到一百公里，坐车一天多。牛顿那时候在剑桥。

他们没有见面。

设想他们见了。两个人坐下来，一个三十岁，一个三十三岁，都还年轻，都还没有名声要护。

会发生什么？多半会是这样：莱布尼兹掏出他的 d 和 $\int$ ，讲他怎么从求和那一路摸过来；牛顿讲他的流数，讲他怎么从运动那一路想下去。两个人很快会发现两套东西能对上，也会很快发现对方的讲法自己用不惯。

最可能的结果不是合作，是各走各的——可是从此以后，谁也没法说「他没有自己的路」。因为他们当面见过对方怎么走。

一面之交能顶一百份档案。 第十章说过，1858 年那次之所以好办，是因为双方都能出示自己的路。见面就是最原始的一种出示。

这个设想里最让人可惜的一点是：条件全都具备，就差有人张罗一下。缺的不是路费，是一个把两个人叫到一起的人。

◆ 二、设想二：奥尔登堡多活了二十年

那位学会秘书 1677 年去世。设想他活到 1697 年。

他那张网一直转着：牛顿写的东西照样被抄送到汉诺威，莱布尼兹的东西照样被抄送到剑桥。1684 年那六页纸出来的时候，牛顿会在几个月内读到，而不是很久以后从别人嘴里听说。

更要紧的是：所有这些往来都要经过一个人的手，而这个人有抄件。

也就是说，那张网本身就是一份带日期的记录。

法蒂奥 1692 年在私信里放第一句风的时候，这张网会立刻起作用：秘书可以把两边的旧信翻出来，摆在桌上。事情在起火的那一年就了结了。

这个设想的意思是：**在一件事上，制度有时候比人品管用。** 一个尽职的抄件人，抵得上两位君子。

◆ 三、设想三：惠更斯活到 1715 年

第八章提过，惠更斯 1695 年去世，火烧起来的时候他不在了。

他是唯一一个同时被两边敬重的人：莱布尼兹的数学老师，牛顿在物理上真正的对手兼同行，欧洲公认的第一流人物，而且不属于伦敦，也不属于汉诺威。

设想他多活二十年。1711 年莱布尼兹写信投诉的时候，皇家学会最合理的做法就不再是自己成立委员会，而是请他来看一看。

他会怎么办？以他的脾气，多半会做两件事：把两边的手稿按日子排一排；然后说一句——两套方法不一样，各自成立。

这句话由他说出来，两边都下得了台。

这个设想指出的是第十章那三条里的第二条：**居中的人，必须是双方都信的**。1712 年那个委员会不缺人，缺的是这样一个人。

◆ 四、设想四：1712 年他们用了 1858 年那一招

这个设想最省事，也最有意思。

设想皇家学会不成立委员会，改做一件事：办一次会，把两边的东西一起读。

读牛顿 1669 年那篇《论分析》，读他 1676 年那两封信；读莱布尼兹 1675 年那两张稿纸，读他 1684 年那六页。四份东西摆在一起，不判先后，只说一句：这是两条路，各自走成。

一百四十六年后，另一个学会正是这样处理了另一次撞车，而且处理得很漂亮。

所以这个设想不是异想天开。它要的东西在 1712 年全都有：材料在，人在，会也照开。

差的只是一个念头——**椅子可以有两把**。

这个念头那时候不存在。因为在那个前提下（真理早在那儿，第一个看见的人拥有它），并列等于和稀泥：既然只有一座岛，怎么可能两条船都是第一个登陆的？

于是一件今天看来最简单的事，在那一年是不可想象的。

◆ 五、最不可能的那个设想

最后一个设想，最不可能，可是也最要紧。

设想他们两个人当中，哪怕只有一个，写过一本《我是怎样想到的》。

不是成果，是过程：哪一年读了什么书，哪一步是猜的，哪一回算错了改回来，谁的一句话让自己拐了弯。

只要有这样一本，这场架就打不起来。对方再怎么说「你是照着我的改的」，这本书往桌上一放，路在那儿，白纸黑字，一步一步。

为什么这是最不可能的？因为第十一章说过，那一格是整个时代的空格。那时候没有人觉得「我是怎样想到的」值得写下来。写下来的应该是真理本身，不是找到真理的那条歪歪扭扭的路。

这一格到今天还半空着。多数人写的还是成果。

◆ 六、设想的限度

这五个设想有一个共同点，值得说破。

没有一个是靠「他们脾气好一点」来解决的。

设想里起作用的东西，分别是：一次见面、一个抄件的制度、一位双方都信的人、一个并列的做法、一本记录过程的书。

全是外面的东西，没有一样是道德。

这不是说人品不重要。这是说：在一道谁也没有工具可用的题面前，指望两个人靠着涵养把它解决，本来就不现实。

三百年后我们评论他们「不够大度」，其实是在拿一个他们没有的工具去要求他们。

◆ 七、设想的三种用坏

设想这东西好用，也容易用坏。三种，都常见。

第一种：把偶然说成必然。

「要是惠更斯多活二十年就好了」——这句话很容易滑成「所以他早死是这场架的原因」。不是。他多活二十年，也可能懒得管；也可能两边都不服他。设想只能说明**那时候缺一个什么样的位置**，说明不了一定有人能填上。

第二种：把制度当成道德。

看见「一个尽职的抄件人抵得上两位君子」，就容易得出「所以人品不重要」。这一步走过头了。制度挡住的是最坏的情形；至于愿不愿意把材料交出来、愿不愿意认下一条不利的记录，那还是人的事。

第三种：把设想当成结论。

这一章的五个设想，一条也不能进第四十章那句最短的回答，也不进第二十六章的总账。它们是用来量那道缝有多宽的尺，不是账上的数。

那怎么才算用对了？一条判据：

设想完，你手上多出来的是一个能做的动作，而不是一声叹息。

这一章设想完，多出来的是四件：一次见面、一份抄件、一位双方都信的人、一句「椅子可以有两把」。四件都能在下周做。

◆ 八、给你自己那场争执做一次设想

这一章的五个设想，可以原样搬到你自己身上。三步。

第一步，挑一场还没结的争执。 不必大：一次功劳没分清，一次方案被撞，一次误会越闹越僵。

第二步，照这一章的五个问句，各问一遍：

要是当初见了一面，会怎样？

要是当时有人把两边的话都存了一份，会怎样？

要是有一个两边都信的人来看一眼，会怎样？

要是结果可以是并列的，会怎样？

要是两边都留着自己怎么想到的记录，会怎样？

第三步，看哪一个设想最让你心里一动。

那一个，就是这场争执真正缺的东西。

多数人做下来会发现，缺的不是道理，是其中很具体的一样：一次见面，或者一个中间人，或者一份记录。

然后照上一节那条判据检查：设想完，你手上有没有多出一个下周能做的动作？

有，就去做。约那个人喝一杯咖啡，或者请一位两边都熟的同事看一眼材料，或者把你那一边的过程写成一页纸，先发给自己存底。

设想不是为了后悔，是为了找出那个还来得及的动作。

◆ 九、下棋的人都会复盘

设想这件事，下棋的人天天在做，他们管它叫复盘。

一盘棋下完，两个人不急着走，把棋子一步一步摆回去，摆到某一步停下来：「这里要是走那一步呢？」

然后就在那一步上，换一手，往下推几步，看看局面会怎样。

复盘的时候，没有人在后悔。输的人不是在想「我要是当时那样走就赢了」，而是在想「这种局面，下次该怎么走」。

这就是第十八章那几个设想真正的用法：**不是回到 1712 年去改它，是把它当一盘复盘的棋，看出这种局面里，哪一手是关键。**

复盘的高手还有两个习惯，也可以借过来。

第一，只在关键的那几步上停。 一盘棋几百步，复盘只停三五处。设想也一样：那场架几十年，值得设想的只有那几个时刻——1687、1693、1711、1712。

第二，两个人一起复盘。 输的人和赢的人坐在一起，从两边看同一步棋。设想一件自己的事，最好也找当时的另一方一起想——各说各的「要是当时」，常常会发现两个人卡在同一步上。

一盘棋复盘完，下一盘就会下得不一样。

一场争执设想完，下一次碰上同样的局面，你手上就多了一手棋。

带走的话

一场解不开的架，缺的多半不是善意，是一次见面、一份记录、一个双方都信的人，和一个「椅子可以有两把」的念头。

小 账

我那件事，上面四样东西里，缺的是哪一样：_____。

这一样，现在还能不能补上：_____。

第十九章

这把刀自己的缝

拿一把刀切了十八章别人，最后该把刀翻过来，切一切自己。

◆ 一、第一道缝：这把刀太好用了

「他教的是 A，他靠的是 B」——这个句式有个毛病：**它对谁都管用**。

随便找一个人，讲的和做的总会有出入。照这么找下去，人人都有缝，那这把刀就等于什么也没说。

一把什么都能切的刀，多半是钝的。

所以得给它上三道闸，缺一条就不算数：

第一，**A 必须是他自己反复讲的**，而且是他最得意的那一句，不是别人替他总结的。牛顿那句「我不杜撰假说」，莱布尼兹那句「我们来算一算」，都是他们自己讲了一辈子的。

第二，**B 必须有实据**，能指出年份、事件、手稿、书信。「他靠敢猜」指的是 1664 年那张空表和他自己的自述；「他靠开着窗写信」指的是一万五千封信和那几位教过他、推过他的人。不能靠猜他心里怎么想。

第三，**A 和 B 必须能在九格里各自标出位置**，而且说得出是格内还是跨格。标不出位置的，只是随口比附。

三道闸过不去的，本书一律不算缝。第十一章那张表里留了好几个空格，就是这个缘故——不是那一格没有故事，是没有过闸的故事。

◆ 二、第二道缝：这把刀自己也长在一片地上

本书用的那三个字——样子、路、地——不是从天上掉下来的中立工具。

它们也长在一片地上：二十世纪以后，人们开始把知识当成一件会发生的事，而不是一件被发现的东西；开始研究实验室里到底怎么做事，研究撞车、署名、引用、共同体。没有这一百年的积累，这三个字说不出口。

所以本书对那两位大师的评点，多少带着后见之明。**我们能看见他们那一格是空的，正因为后来有人把它填了一部分。**

这一条不是谦辞，是一条实实在在的限制：本书所做的，是用三百年后的一套讲法去看三百年前的两个人。能看出新东西，也一定会看漏一些只有在当时才显眼的东西。

◆ 三、第三道缝：写的人站在哪一边

本书站在「发生」这一边——归属跟着路和地走。

站在这一边，就更容易看见「发现」那一边的毛病，也更容易把它的好处说轻了。

所以这里要把好处补回来。

「真理早在那儿」这个讲法，保住了一样极要紧的东西：**对错不由人说了算。**一个算错了的结果，不会因为你走的路很曲折、你的地很丰厚就变成对的。牛顿那句「不杜撰假说」的全部力量，就在这里。

要是把「发生」推到极端，变成「一切都是关系、都是造出来的、没有对错」，那是另一种垮塌，而且垮得更彻底。

所以准确的讲法是：「**对不对**」用一套办法判，「**归谁**」用另一套办法判。这本书从头到尾只在动第二套。第一套那里，两位大师留下的东西一个字也不用改。

◆ 四、怎么判本书错了

附录里列了作废条件。这里再讲得直白一点，三条：

一，若能证明两个人当中有一个确实没有自己的路——手稿造假、日期倒填、方法照搬——那么本书的主判断垮掉一半。

二，若能找出一批撞车的例子：双方都有完整的路可出示、也有双方都信的居中人，结果照样打成长年官司，那么本书那条「有路可出示就好办」的推论要改写。

三，若本书给两个人下的那两句判语——教不猜靠敢猜、教算靠信——经不起前面那三道闸，那么它们就只是两句俏皮话，该删。

这三条，本书自己判不了，得别人来判。

◆ 五、这把刀最容易被用坏的两种方式

第一种是拿去诛心。

「你嘴上讲这个，其实靠那个」——这句话很容易变成揭短。所以每张定位卡里都留着一条保底：先把这个人写下的那一半的分量讲够，再讲缝。

找缝不是为了证明大师是伪君子。缝是人都有，而且往往是一个时代共有的空格。

第二种是拿来给自己开脱。

「人人都有缝」很容易变成「所以我怎么做都情有可原」。这是把这把刀用反了。

缝隙这件事的意思不是「谁都别怪谁」，是：**你出事的时候会退回到你活过而没写下的那一半去，所以最好提前知道那一半是什么。**知道了，出事那天你还有一点选择的余地；不知道，你就只能照着那道缝的形状走一遍。

◆ 六、刀口朝哪儿

这把刀最正当的用法是朝自己。

切别人，切出来的是一篇文章。切自己，切出来的是一条能改的路。

◆ 七、拿三道闸给一句流行话做体检

闸怎么用，试一句人人都在说的话：**「他成功，是因为自律。」**

第一道闸：这是他自己反复讲的吗？

多半不是。这句通常是别人替他总结的——采访里的一句被剪出来当标题，再传一百遍。他自己反复讲的可能是另一句，比如「运气好」，或者「找对了人」。第一道闸就没过。

第二道闸：能指出年份和文件吗？

「他很自律」指的是哪几年？每天几点起？有没有哪一年破过功？说不出，这就只是一个印象。

第三道闸：能在格子里标出位置吗？

自律落在「路」的哪一步——是猜想，是动手，还是修正？多数时候标不出来，因为这个词太大，什么都能往里装。

三道闸一道也没过。所以这句话不是一个判断，是一句口号。

再试一句：「**他教不猜，靠敢猜。**」

第一道：他自己讲了一辈子「我不杜撰假说」，过。第二道：1664 年那张表，1676 年信里的自述，过。第三道：两头都在「路」的第二格，格内，过。

同一把刀，一句过不去，一句过得去——这就是三道闸的全部用处。

你手机备忘录里存着的那几句「金句」，可以今晚拿这三道闸过一遍。多数过不去。

◆ 八、三道闸挡不住的东西

三道闸好用，可是有一样东西它们挡不住：**当事人自己讲的话，也可能不可靠。**

第一道闸说：判语里「他教的是 A」，必须是他自己反复讲的。这一条防的是别人替他总结。可是它防不住另一件事——他自己反复讲的，未必是他真信的，也未必是他真做的。

一个人讲一句话讲了一辈子，可能是真信；也可能是那句话好用、体面、别人爱听。

牛顿那句「我不杜撰假说」，第三十章已经审过：它的本意比后人读的窄得多。一个人自己的话，也会被他自己用窄、用偏、用成门面。

第二道闸也有同样的漏洞：年份和文件，是当事人留下的。当事人留什么、不留什么，本身就是一次挑选。第四十六章说过，证据多的一方，常常只是保存条件好的一方。

所以三道闸过了，也只能说明这个判断**有资格被认真对待**，不能说明它就是对。

再往下一步，得靠别的东西：对照他身边的人怎么说他，对照他没打算给人看的那些文字，对照他在不同年份说的同一句话有没有变。

闸是门槛，不是终点。过了门槛，才轮到真正的查证。

◆ 九、像一次初筛

三道闸是什么东西？用一件家常事比，它像一次初筛。

单位组织体检，第一轮是一张很简单的表：身高、体重、血压，几项最基本的化验。这一轮不下诊断，它只做一件事——把明显没问题的先放过去，把需要再看的挑出来。

挑出来的人，再去做第二轮、第三轮更细的检查。

三道闸也是这样。它不判一个判断对不对，只判这个判断**值不值得往下查**。

过不去的，直接放下——那是口号，不是判断，不必浪费时间。

过得去的，才轮到真正的功夫：去翻他没打算给人看的文字，去比对他身边的人怎么说，去看他在不同年份说的同一句话有没有变。

这个比方还提醒一件事：**初筛会漏，也会误报。**

有些很深的判断，第一眼过不了闸——因为它指的东西太新，还没有现成的文件可指。有些很浅的判断，反而轻松过闸——因为它指的都是人人知道的事。

所以闸只是开头。一个过了闸的判断，要当成「值得查」；一个没过闸的判断，要当成「现在还查不了」，而不是「一定是错的」。

初筛之后不去复查，跟不做初筛，差不了多少。

带走的话

一把什么都能切的刀是钝的。给它上三道闸：他自己反复讲的、有实据的、能在格子里标出位置的。过不去的，别当成缝。

小账

我给别人下过的判断，过得了那三道闸吗：_____。

我最近一次说「他嘴上一套背后一套」，是诊断，还是出气：_____。

第二十章

「谁先」这件事，也是长出来的

前面一直在说：他们争的那样东西还没定型。这一章要说另一件事——**他们争的那种方式，也是刚刚才有的。**

优先权之争不是人性里自带的东西。它是一套制度长出来的，而那套制度，在他们出生前后才刚刚搭起来。

◆ 一、从前的人不这么争

往前数一百年。

那时候做学问、做手艺的人，最要紧的不是「我先想到」，是「这一手只有我会」。

工匠的绝活传儿不传女，行会把配方锁在柜子里。炼金的书用隐语写，故意把一步写错。第十四章说过，那一行的规矩就是：藏起来给人，才算慎重。

数学也一样。十六世纪的意大利，人们靠公开比赛分高下：我出三十道题给你，你出三十道题给我，限期解答，输的人丢面子、丢饭碗。三次方程的解法就是在这种风气里出的事——一个人把秘诀告诉另一个人，说好不外传；另一个人后来把它写进了书里。两边为此闹了很多年。

看出区别了吗？那一场争的是**秘诀的所有权**，靠的是赌咒和面子；三百年后这一场争的是**首次发表的时间**，靠的是日期和档案。

中间隔着的，是三样新东西。

◆ 二、三样新东西同时到齐

第一样是印刷加上期刊。

1665 年，巴黎和伦敦先后办起了两份定期出版的刊物。这在从前是没有的：从前的书一印就是几年才一本，信只在熟人之间转；现在有了一个地方，你把东西寄过去，几个月后全欧洲的人都看得见，而且上面印着日子。

第二样是学会。

一群人固定地聚会、做实验、记录、把来往的信抄存起来。皇家学会有会议记录，有来信簿，有一柜子档案。第八章讲过那两个接线员，他们就是这套东西的手脚。

第三样是「登记」的念头。

有了期刊和档案，一件从来没有过的事成为可能：**把一个想法存放在一个公共的地方，让它带着日子待在那儿。**

◆ 三、密封信与字谜：登记制度的土办法

这个念头刚出来的时候，做法很粗糙。

办法之一是把写好的东西密封起来交给学会，说好将来要用的时候再拆。办法之二就是字谜。

胡克发表他那条关于弹簧的定律时，先登出来的是一串打乱的字母，两年后才公布谜底。牛顿 1676 年那封信里的字谜，是同一套做法。

这些做法今天看着古怪，其实用意再清楚不过：**我要一个带日子的位置，可是我还不想把东西交出去。**

这正是优先权制度的胚胎——它先解决存放，后解决公开。

◆ 四、还有一条平行的线

同一段时间，另一套制度也在长：专利。

十五世纪的威尼斯就有了给新技术一段独占期的法令；十七世纪初英国立了法，把垄断的事收拢到「新发明」上。

这条线做的是同一件事的另一半：把「第一个」变成一样能换钱的东西。

一旦「第一」既能被登记，又能换钱，争第一就有了实实在在的意思。

◆ 五、于是那场架成为可能

现在可以下一句判断：

牛顿和莱布尼兹之所以能吵这么一场，是因为他们刚好赶上了一个「第一」能被记下来的年代。

再早一百年，两个人各自做出微积分，多半的结果是：一个把它当秘诀带进坟墓，另一个用它去赢几场公开比赛。不会有委员会，不会有判决书，也不会有三百年的悬案。

再晚两百年，他们各自发一篇论文，期刊上印着收稿日期，同行一看就明白是两条路，顶多在注里互相提一句。

偏偏是在那个当口：登记的地方刚刚有了，登记的规矩还没有。

第十一章说那一格是整个时代的空格。这一章可以说得更具体：**那不是**一个永远的空格，**那是一个正在被填的格子，他们两个恰好掉进了还没填好的那一段。**

◆ 六、制度长出来，它的病也跟着长

这里要补一句，免得把制度讲得太好。

「第一」能被登记以后，新的毛病立刻跟着来：抢着发不成熟的东西；把一件工作切成好几段发；先占一个名字再说；为了日期，把还没做完的结果先挂出去。

这些毛病在他们那个年代就有了苗头。莱布尼兹 1684 年那六页纸写得极简略，很多步骤没讲，后来连伯努利兄弟都抱怨读不懂。为什么写得那么紧？因为要先发出来。

所以制度不是解药，是换一种病。第十二章讲的那三件事——加椅子、钉日子、写上地——都只是兜底的，这一条仍然作数。

◆ 七、放回那场架里

把这一章放回 1712 年，有两处看得更清楚。

第一，委员会之所以理直气壮，是因为他们手上有一样从前的人没有的东西：**档案**。旧信、日期、抄件，白纸黑字。有了档案，判起来就像在判一桩产权案。

第二，他们判错的地方也正在这里：**档案能证明谁先把东西交出来，证明不了谁先长出来**。交出来是公开的动作，长出来是私下的过程。制度只管得着前一样。

三百年来，制度在前一样上越做越细：日期精确到分钟，版本记录精确到每一个字。后一样，到今天还是靠各人自己。

◆ 八、一个设计师给自己的稿子打时间戳

今天的「登记」长什么样？举一个最小的例子。

一位做设计的人，接了个活儿，画了七版。第三版是关键——后面四版都是在它上面改的。

她做了一件很小的事：每一版存下来以后，把文件发到自己的邮箱，主题写一行「第三版：把主色从蓝改成墨绿，因为甲方的老楼是红砖」。

三个月后出了事：另一家公司的方案跟她第五版很像。

她拿得出的不是「我先做的」，是**七个带日期的邮件，和那一行行写着「为什么改」的主题。**

对方拿得出的是一个交付日期。

这件事的结局不重要——重要的是两边手上的东西完全不是一类：一边是路，一边是日期。

三百年前的登记，是密封信和字谜；今天是一封发给自己的邮件，或者任何一个会记时间的地方。

它不保证你赢。它只保证你到时候有话可说。

◆ 九、胡克那串字母

这一章说胡克用字谜登记过一条定律。那串字母值得摆出来看一眼。

他登出来的，是这样一串：c、e、i、i、i、n、o、s、s、s、t、t、u、v——十四个拉丁字母，按字母表的顺序排好。

谁也看不懂。

两年后，他公布了谜底：把这十四个字母重新排一排，是一句拉丁文，意思大致是：**拉长多少，力就多少**。

这就是今天中学物理里的那条弹簧定律。

为什么要这样绕一圈？因为他想要两样东西：

一是一个日子——证明这个想法那一年就在他手上了。

二是时间——在别人看懂之前，他可以接着做实验、接着完善。

先占住日子，再慢慢交出内容。

这个办法在当时很聪明，可是它有一个跟牛顿那串字谜一样的毛病：它只证明了「我那时候有」，证明不了「我是怎么有的」。

一串打乱的字母，能钉住一个结论的日子，钉不住一条路。

今天我们有比这方便得多的办法——第八节那位设计师发给自己的邮件，就是一串不打乱的「字谜」：它既有日子，又写着为什么改。

从一串打乱的字母，到一行写着理由的邮件主题——三百年，登记这件事往前走的，正是这一小步。

◆ 十、登记也不是越早越好

这一章一直在讲登记的好处。也要说一句它的坏处：**登记太早，也会出事**。

一种是占坑。一个想法刚冒头，还说不清是什么，有人就急着登记、申请、发一条「我先想到的」。东西本身没长成，名分先占住了。后来的人碰到这个方向，一看已经有人占了，就绕开了——这个方向反而荒了。

另一种是把自己锁死。一个人早早把一个半成品登记出去，以后就很难改口：改了，好像在否认自己；不改，又知道它有毛病。登记成了一副枷锁。

第十三章那条被踩出来的小路，要是在刚踩出几个脚印的时候就被人划了线、立了牌子，它可能就长不成后来那条路了。

那怎么办？分开两样东西。

留底要早。 想到了，当天记一行，给自己，或者给一个信得过的人。这一步越早越好，它不占任何人的坑，也不锁你的手。

公开宣称要晚。 等东西长到能讲清是什么、能经得起一次追问，再拿出来说「这是我的」。

胡克那串字谜，其实就想两样都要：早早留一个日子，又不让人看懂内容。他的办法太别扭，可是他的直觉是对的。

早留底，晚宣称。 路先存着，名分等它长好了再去认。

带走的话

争「谁先」之所以可能，是因为先有了能登记「第一」的地方。制度管得着交出来的那一刻，管不着长出来的那一段。

小账

我这一行里，「第一」是靠什么认定的：_____。

这套认定办法，漏掉了哪一段：_____。

第二十一章

两种时间：一个看见流动，一个看见差

第六章说两个人长出来的样子不一样。那一节讲得快。这一章把它讲透，因为这是全文最硬的一块证据。

◆ 一、同一道题，两个画面

同一道题：一条曲线，某一点上陡不陡。

牛顿心里的画面是一个**点在动**。曲线不是画出来的，是一个点跑出来的。他在一篇文章的开头写过这个意思：线是由点连续运动画出来的。

既然是跑出来的，就有快慢。那一点上「陡不陡」，在他这里就是「这一刻横着跑多快、竖着跑多快」。

莱布尼兹心里的画面是一**串数**。取一串挨着的值，看相邻两项差多少。差得越小越好，小到不能再小，那个「最小的差」就是 d 。

一个看见的是流动，一个看见的是差。

◆ 二、牛顿的「流」

他给自己那套东西起的名字就说明一切：在流的那个量叫「流量」，它流动的快慢叫「流数」。

这里有一个关键：**在他这里，所有的量都在时间里流**。求导，本质上是对时间求。

他自己也知道这样会把物理带进数学，所以补过一句很聪明的话：我并非要用时间本身，随便拿一个均匀增长的量当作时间就行。

这句补充很妙，可是它补的正是那个漏：他那套东西天生要一个「均匀流着的底」。没有底，流数就无从说起。

第九章讲过《原理》开头那句：绝对的时间自己均匀地流逝，跟外面任何东西无关。

他数学里那个均匀流着的底，和他物理里那个绝对时间，是同一样东西。

◆ 三、莱布尼兹的「差」

他这边的起点完全是另一副样子。

1672 年惠更斯给他出了一道题：一串分数加起来是多少。他做这类题做上了瘾，做出了一个后来被他反复用的窍门：

把一串数相邻两项的差一个一个加起来，中间全抵消，只剩下头和尾。

这个窍门看着平常，里面藏着整门学问的骨头：**求差和求和，是反着的一对**。后来的微积分基本定理，就是这句话在连续情形下的样子。

他从这儿一路走到 d 和 $\int$ ： d 是相邻两项的差， $\int$ 是把它们加回去。

所以在他这里，根本的东西不是时间，是**次序**——谁挨着谁，谁减谁。要有时间也行，时间不过是次序的一种。

第九章里他跟克拉克吵的正是这个：时间就是先后相续的那个次序，没有东西就没有时间。

他数学里的差，和他哲学里的次序，也是同一样东西。

◆ 四、为什么这不只是记号问题

有人会说：那不就是写法不同吗，反正都能算。

三个后果，说明不是。

第一，往上叠的时候。

求两次导数，牛顿写成头上两个点，莱布尼兹写成 d 的平方比上 dx 的平方。后一种写法里带着一样信息：**对谁求的**。前一种没有——点只说「对那个底求」，那个底是谁，得靠上下文猜。

一旦变量多起来——温度既随位置变又随时间变——莱氏那种写法立刻用得上，牛顿那种立刻不够用。后来专门用来对付多变量的那个弯弯的 d ，是后人在莱氏的路上接着造的。

第二，换来换去的时候。

第十七章讲过，莱氏的写法在换元、在链式规则里像约分一样顺手。这不是巧合，是因为他把 d 当成一个可以搬来搬去的小东西。牛顿把流数当成一个整体的比，搬不动。

第三，物理里的活儿。

不过反过来，在力学里，一切本来就是对时间求导，那个点最合用：短、快、干净。所以它一直活到今天。

合起来就是一句话：**两套写法各自把自己的世界观带在身上**。一个带着「万物在时间里流」，一个带着「万物由差和次序构成」。

◆ 五、于是 1687 年那句大方话，其实说轻了

牛顿 1687 年在附注里写：对方那套方法，除了用词和记号，跟他的几乎没分别。

这句话当时是善意。不过从这一章看，它说轻了——

记号不是用词的问题。记号背后是「什么是基本的」这个问题。一个说：基本的是运动和时间。一个说：基本的是差和次序。

两个人在这一点上，从数学一直到形而上学，从头到尾没有一处相同。

所以第六章那句「两个人做出来的不是同一样东西」，到这一章才算立住。他们做出的是**两样长得像的东西**：结果能对上，根脚完全不同。

而 1708 年凯尔那句指控，恰恰是踩着 1687 年这句说轻了的话往下滑的：既然「只差记号」，那就只能是一个抄了一个。

一句好心的话说轻了差别，二十一年后成了指控的底子。

◆ 六、一个家常的对照

小店里两个人记账。

老张按日子记流水：几点进货多少、几点卖出多少，一天一条线，账本上是一条流动的河。他想知道生意好不好，就看这条河哪一段涨得快。

老李按项目记差额：这批货进价多少、卖价多少，差多少；那批又差多少。他想知道生意好不好，就把所有的差加起来。

两本账能对得上，月底结出来的数一模一样。

可是让老张回答「哪个品类最赚钱」，他得把流水重新拆一遍；让老李回答「哪个时段最忙」，他得把差额重新按时间排一遍。

两本账，同一个结果，两种看事情的习惯。

说他们两个「只差记号」，就像说老张和老李「只差本子不一样」。

◆ 七、怎么听出一个人心里的底

这一章讲「底」——一个人认定什么才是基本的。有个很省事的听法。

听他复述一个问题的时候，先说什么。

同一件事，三个人复述，会是三个样子：

一个先说时间：「上周三开始的，到今天第五天了，头两天还好，第三天变坏。」他的底是过程。

一个先说结构：「这件事有三块，A 归他们，B 归我们，C 没人管。」他的底是格局。

一个先说人：「老李那边不高兴，小王夹在中间。」他的底是关系。

三个人都没说错，他们只是从各自的底上起步。

开会时一半的鸡同鸭讲，根子在这儿：**两个人对着同一件事，一个在讲过程，一个在讲格局，谁也没发现对方讲的是另一样东西。**

三百年前那两位，正是如此：一个心里是流动，一个心里是次序。他们对着同一道题，用同一个词，指着两样东西。

下次开会，你可以留心听前三十秒。听出对方的底，后面的话就好接了——**接的不是他的结论，是他的底。**

◆ 八、两张图，谁也说服不了谁

「底不一样」在办公室里最常见的样子，是两张图。

两位工程师要设计同一个系统。一位画的是流程图：用户先点这里，然后跳到那里，数据从这一步流到下一步。另一位画的是结构图：系统分成三层，每一层有几个模块，模块之间怎么连。

两个人在会上争了一个小时，谁也说服不了谁。

旁边的人听着，觉得两人说的都有道理，可就是对不上。

对不上的原因，就是这一章讲的：一个心里的底是「流」，一个心里的底是「格局」。他们对着同一个系统，看见的是两样东西。

有一个很土、却很管用的办法：**让两个人交换图，各自把对方的图讲一遍。**

画流程图的，拿着结构图，讲这三层里数据是怎么流的；画结构图的，拿着流程图，讲每一步落在哪一层、哪个模块。

讲着讲着，两个人会发现：自己那张图漏了对方看得见的东西。

最后出来的设计，往往是两张图叠在一起的那一版。

三百年前那两位要是能交换一次——牛顿拿着 d 和 $\int$ 讲他的流数，莱布尼兹拿着那个点讲他的差——那场架也许会变成一次合作。

他们没有换。他们各自守着自己的图，一守就是三十年。

◆ 九、找出你自己的底

别人的底能听出来，自己的底更值得知道。一个很短的办法。

回想最近三次，你向别人讲一件事——向领导汇报、向朋友诉苦、向家里人解释。

每一次，你开口的第一句是什么？

把三句写下来，放在一起看。

要是三句都先说时间——「上周开始」「那天晚上」「到现在第三天了」——你的底多半是「过程」。你看事情，先看它怎么一步步变过来的。

要是三句都先说结构——「这件事分两块」「问题在于这一层」——你的底多半是「格局」。你看事情，先看它由哪几块拼成。

要是三句都先说人——「他那边」「老王觉得」——你的底多半是「关系」。你看事情，先看谁跟谁怎么牵着。

知道自己的底，有两个用处。

一，**知道自己容易漏什么**。看过程的人，常漏掉结构；看格局的人，常漏掉人；看关系的人，常漏掉事情本身在怎么变。

二，**知道跟谁最容易鸡同鸭讲**。跟你底不一样的那个人，你们俩最该多花一点时间，先把彼此的底对一对。

牛顿和莱布尼兹，一个的底是流，一个的底是次序。他们一辈子没对过这一步。

带走的话

记号不是衣服，是一个人认定什么才是基本的。看两套东西是不是一回事，别只比结果，比一比各自把什么当作底。

为何他们会吵架？

小 账

我做这件事，心里的画面是什么：_____。

跟我做同一件事的那个人，他心里的画面是不是另一个：_____。

第二十二章

为什么是十七世纪：那根木梁是怎么架起来的

第六章说十七世纪是一根木梁。这一章把木梁的料一根一根点出来。

◆ 一、两千年前有人走到过门口

求面积、求体积、求切线，这几件事，古希腊人就在做。

阿基米德算过抛物线下面那块面积，办法是不断用小三角形去填，填到填不动为止。这个办法离积分只隔一层纸。

更值得说的是另一件事。他写过一本小书，专讲自己是**怎么想到**那些结果的：先用一种称重量的法子把答案猜出来，再回头用严格的几何证一遍。他在书里明说：这样猜出来的东西还不算证明，可是知道了答案，证起来就容易多了。

这本书，是古代世界里极罕见的一本「我是怎样想到的」。

它失传了。中世纪有人把那张羊皮纸刮掉，拿去抄了祈祷文。直到 1906 年，才有人在那本祈祷书底下把它认了出来。

第十八章那个「最不可能的设想」——设想有人写过一本讲自己怎样想到的书——其实有人写过。写过的那一本，被刮掉了，埋了两千年。

这件事本身就是一个证据：**在很长的时间里，人们觉得值得抄下来传下去的是结果，不是路。**

◆ 二、中间那一大段

阿基米德之后，这条线断了很久。

十四世纪，牛津和巴黎的一些人开始琢磨「变快变慢」这件事：一个东西越走越快，走过的路程怎么算。有人想出用图来表示——横着画时间，竖着画速度，围出来的那块面积就是路程。

这一步了不得：**它第一次把「变化」画成了一块面积。**今天每一本课本上那条曲线下的阴影，祖宗在这里。

他们没有算法，只有图和几条特例。不过那块地开始有土了。

◆ 三、十七世纪，料一根一根到齐

接下来一百年，料到得又快又密。

开普勒量酒桶。他结婚买酒，觉得商人量桶的办法不对，索性自己写了一本书，把各种旋转体的体积算了个遍。办法是把桶切成无数薄片加起来。

卡瓦列里的不可分量。他把面看成无数条线，把体看成无数张面。这个讲法当时被人骂得很惨——一条线没有宽，无数个零怎么加出面积？可是它好用。

费马的极值与切线。他想出一个办法：把变量挪动一点点，让两边几乎相等，再把那一点点扔掉。这就是后来求导数的雏形，只差没给它一个名字和一套记号。

笛卡尔的坐标。曲线从此能写成式子。这一步把几何和代数接在了一起，是最要紧的一根梁。

沃利斯的插值。就是第三章里牛顿盯着的那张表。

巴罗的讲义。牛顿的老师。他用几何的办法说明了一件事：求切线和求面积，是反着的一对。

还有一个人不该漏掉：苏格兰的格雷戈里。他独立走到了很多同样的结果，有些还走得更远。他三十六岁就死了，留下的东西直到很久以后才被人整理出来。

◆ 四、到 1660 年代，还差什么

把上面的料摆一摆，你会发现那时候的人手上已经有了：

求切线的办法——有，好几种，可是每一种只对付一类曲线。

求面积的办法——有，也是好几种，同样零碎。

两者互为反面的道理——有，巴罗和格雷戈里都讲过，只是讲成了几何定理。

所以缺的不是想法，缺的是三样东西：

一套通用的做法，不管碰上哪条曲线都能照着走；

一套记号，让这套做法写得下来、传得出去；

一个名字，让人知道这是一门学问，不是一堆技巧。

◆ 五、那么他们两个到底做了哪一步

到这里，可以把话说准了：

他们两个做的，不是「发现了微积分」，是把一堆零碎的招数，变成了一套可以照着做的算法。

牛顿从运动那边把它做成了一套：流量、流数、级数展开，配上一套能推到天体上去的办法。

莱布尼兹从差那边把它做成了另一套： d 、 $\int$ ，加上一套写下来就能往下走的规矩。

这一步的分量一点不轻。把零碎的招数变成算法，这件事跟发现一条新定理不是一回事，它更难，也更值钱——从此一个普通人学几个月，就能算出从前只有天才才算得出的东西。

第十七章说今天课本是一页六只手。这一章补上前半截：他们两个之前，那块地上还站着十来个人。

◆ 六、那为什么不是十个人同时做出来

这是一个要紧的反问。既然地已经长到那一步，为什么偏偏是这两个？

老实的回答是：**差不多真的是好几个人。**

格雷戈里若不早逝，事情很难说。巴罗手上离那一步只差一点，他后来把教席让给了牛顿，自己去做神学了。沃利斯、费马、帕斯卡，每个人都摸到过门框。

可是真正把它做成体系、做出记号、做到能教给别人的，是这两个。

所以这一章的判断是：

地决定什么时候可能，路决定谁做成。

地已经长到那一步，这件事迟早会发生——可是「迟早」不等于「自动」。还得有一个人在剑桥的冬夜里敢往空表下面填一行，有一个人在巴黎的深夜里写下那个拉长的 s 。

这两句话缺一不可。只讲地，就成了「谁做的都一样」，那是对走路的人不公平；只讲人，就成了「天才从石头里蹦出来」，那是把整根木梁抹掉。

◆ 七、一句给今天的话

你要是正在一个热门的方向上做事，撞车的概率比你想象的高得多。

不是因为有人盯着你，是因为你和那些人站在同一根木梁上：读同样的论文，用同样的工具，被同一批问题逼着。

知道这一点，有两个好处。一是撞车的时候不容易先往阴谋上想。二是知道自己真正独有的东西是什么——不是那个结果，是你走到它的那条路。

◆ 八、今天的木梁长什么样

十七世纪那根梁，今天换了材料，还在。

同一批论文、同一个开源框架、同一份榜单、同一批账号发出来的同一条消息——你和几千个跟你做同一行的人，每天挂在同一根梁上。

于是这样的事每年都在发生：一个方向火起来，半年内冒出十几个几乎一样的点子；两个互不相识的团队，同一个月上线了同一种功能；三位作者，不约而同写出题目差不多的文章。

梁越粗、传得越快，同步就越密（第六十一章会把这条线走一遍）。

这里有两个实在的用处。

第一，别把同步当成阴谋。 你的那个点子被人撞了，第一反应通常是「他是不是看过我的」。多数时候不是。他跟你读的是同一批东西。

第二，去看梁上还挂着谁。 你想知道自己这个方向接下来会冒出什么，最好的办法不是苦想，是去看跟你挂在同一根梁上的那些人最近在做什么——他们很可能正走到跟你一样的地方。

站在同一根梁上不丢人。丢的是：你以为自己站在空地上。

◆ 九、别把「地」当成推托

讲「地」，有一种很舒服的滑法：**把自己的失败都推给地。**

「我生不逢时。」「那个年代没有这样的条件。」「我们这个地方做不成这种事。」

这些话有时候是真的。不过这一章那句判断是两半：**地决定什么时候可能，路决定谁做成。**

只拿前半，就成了推托。

十七世纪那片地上站着十几个人，都摸到了门框。做成的是两个，另外那些人里，有的早逝，有的转了行，有的差一步没有迈。地对他们是一样的，路不一样。

所以碰到「我是不是生错了时代」这种念头，可以先问自己两句：

第一句：跟我站在同一块地上的人里，有没有人做成了？

要是有的，那说明地是够的，差的是路。

第二句：我这条路，走到哪一步停下了？

是没开始，是走了一半转了向，还是走到跟前没敢迈那一下？

这两句问下来，多半会发现，地的那一份确实有，可是没有你以为的那么大。

土不够，可以换土；路没走，换多少土也没用。

◆ 十、同一年，十个人在做同一样东西

站在同一根梁上是什么滋味？问一问今天做产品的人就知道。

一个人辞了职，要做一个他想了很久的东西。他觉得这个点子很新。半年后，他在网上看到：同一个方向，已经有七八个团队在做，有的比他早，有的融到了钱。

那一刻，他心里有三种声音。

第一种：「完了，被抢先了。」

第二种：「他们是不是看过我的东西？」

第三种：「是不是这个方向本来就是对的？」

按这一章的讲法，前两种都不必太当真。第一种，是把「谁先」当成了唯一的椅子；第二种，是把同一片地上长出来的相似，误当成了同源。

第三种才值得认真想。七八个人同时走到这里，说明地已经长到了这一步——这件事迟早会成。

接下来要问的只有一句：**在这七八条路里，我这一条有什么是别人没有的？**

也许是你比别人多懂一个行业，也许是你认识一群别人够不着的用户，也许是在某一处拐了一个别人没拐的弯。

找到了，就走下去——路不一样，终点再像，后面能去的地方也不一样（第五十八章）。

找不到，那就老实承认：这一次，我只是站在梁上的七八个人里的一个。这也不丢人，可是得换一个办法走。

带走的话

地决定什么时候可能，路决定谁做成。你独有的从来不是那个结果，是你走到它的那条路。

小账

我现在站的这根木梁上，还挂着哪些钟：_____。

我这条路上，哪一步是别人不会重复的：_____。

第五编

这份知识是谁的：从宝座到一份账

这一编十一章，从看热闹转到干活。

第二十三章讲三百年的重写——你脑子里那两个人不是 1716 年的那两个人。第二十四章算这场架的遗产：判的人不该是当事人，引用从礼貌变成规矩，「各自做出」这个念头被逼了出来。第二十五章给出全书最土也最要紧的一份做法：路怎么记。第二十六章亮出总账，十四条判断各标分量。

第二十七到三十一章补五块底：他们靠什么吃饭，用什么语言写，1676 年那两封信里锁住了什么，「我不杜撰假说」到底什么意思，单子为什么非得没有窗户。第三十二章给出一份能用的判法：谁走了路，谁出了地，谁垫了亏。第三十三章清点台下那些没被数过的人。

这一编的反差：归属算出来的是一份账，不是一把椅子——账可以谈，椅子不能谈。

第二十三章

三百年的重写：我们脑子里那两个人是谁

第十一章说过，回写是人人都做的事：把已经变了的形状，写回到当初去。

那一章讲的是两个当事人给自己回写。这一章讲一件更大的事：三百年来，一代一代的后人也在替他们回写。

你脑子里那个牛顿和那个莱布尼兹，不是 1716 年的那两个人。是被重写过很多遍的两个形象。

◆ 一、一个苹果的用处

最有名的那个故事：他坐在树下，苹果掉下来，他想到了引力。

这个故事不是后人瞎编的。据他晚年一位熟人的回忆，1726 年他自己讲过：那是瘟疫年在乡下，他坐着想事，看见苹果落地，于是想到——为什么苹果总是直直往下，不往旁边去？

他讲的是一个**念头的起点**。传下来的版本，却成了一个**答案的降临**：苹果一掉，万有引力就有了。

第三章讲过，从那个念头到《原理》，中间隔着二十年：几何、几次算不准、哈雷的催、两稿三稿。

苹果的故事把二十年压成了一秒钟。

这正是回写最漂亮的完成式。它不是撒谎，每一处细节都可能是真的，可是它把那条路整个抹平了。

世上所有「灵光一闪」的故事，都是这样做出来的。一个人越出名，他的路就被压得越短。

◆ 二、伏尔泰把牛顿带到法国

1727 年牛顿下葬的时候，一位年轻的法国人正在伦敦，亲眼看见了那场国葬。他回国以后写了一本书，把英国的这一套讲给法国人听：这里有个叫牛顿的，他的学问比你们的笛卡尔强。

那本书让牛顿在欧陆成了名字。苹果的故事，也是他帮着传开的。

有意思的是接下来这一段。

《原理》是用几何写的，难读得要命。真正让它在欧陆通行的，是一批把它翻成莱布尼兹那套算法的人——有人替它作注，有人干脆整段整段改写；后来一位法国贵妇把它译成法文，那个译本用了一百多年。

于是出现了全书最好看的一个局面：

打赢了官司的那一方，他的物理是靠着对方的记号，才走进了全世界的课堂。

第六章说赢了官司输了路，这里是它的另一面：输了官司的那一套记号，反过来把赢家的东西抬了起来。

◆ 三、两边的国旗

十八世纪以后，这场架慢慢变了性质。

在英国，牛顿成了国家的招牌。守着他的记号，成了一种忠诚。第三章讲过那一百年的代价，也讲过 1812 年前后剑桥那批年轻人怎样起来反抗。

在德意志那边，十九世纪的民族情绪起来以后，莱布尼兹被树成了另一种象征：一个什么都懂的德意志全才，一个被英国人合伙欺负的天才。他的手稿开始被大规模整理、编印，这项工程一直做到今天。

两边各自把自己那一位举起来。于是：

一场两个学者之间的争执，变成了两国之间的一个比分。

一旦成了比分，第十八章那个「椅子可以有两把」的念头就更不可能出现了。比分这种东西，天然只允许一个赢家。

这里要说一句公道话：后来的重写，有时候比当事人还要狠。牛顿本人 1687 年是承认过对方的；莱布尼兹本人在 1693 年还给牛顿写过一封很客气的信，说自己欠他的情。把这些话删掉、把两个人写成不共戴天的，多半是后来的人。

◆ 四、二十世纪把它拆开

转向发生在二十世纪。

牛顿的数学手稿被一卷一卷整理出版，莱布尼兹的稿子也被一批一批印出来。有了这些东西，史家第一次能把两条路并排摆着看。

看完的结论，就是前言里那四条：牛顿在先，莱布尼兹独立，莱布尼兹先发表，谁也没有抄谁。

再往后，有人走得更远，说这两套方法根本不是一回事，这场优先权之争本身就问错了。第二十一章那一章，走的是同一个方向。

还有一位研究者讲过一句很刻薄也很准的话，大意是：这场架多半是围在两位骑士身边的小侍从们打的。第八章那一章，就是这句话的展开。

◆ 五、我们现在也在重写

说到这里，得把刀转过来一下——第十九章已经开过这个口。

这本书也是一次重写。

它用三百年后才有一套讲法（样子、路、地），去看三百年前的两个人；它挑出来的那些细节——空表、字谜、一万五千封信、没修完的家谱——是按今天的眼光挑的。换一个年代的人来写，会挑出另一批细节，得出另一篇文章。

所以最老实的说法是这样：

本书不是把那两个人还原了，是给他们又加了一层。

能做的只有一件事：把加的那一层说清楚，别假装自己是透明的。这就是第十九章那三道闸和附录那些作废条件的用处。

◆ 六、给你自己的一句

你心里那些「某某是怎样成功的」故事，多半都经过这道工序。

压短了的路，抹平了的犹豫，删掉了的运气和贵人，一段被讲成一瞬间的降临。

你照着那种故事去要求自己，会很难受：因为你自己的路是乱的，是慢的，是走三步退两步的。

那不是你的问题。那是你手上有全过程，而别人手上只有成品。

◆ 七、被压掉的还有人

重写压掉的不只是时间，还有人数。

一家公司的故事，讲到第三年就定型了：创始人某天在咖啡馆里想到了什么，于是有了今天。

真实的版本里通常还有：第一个肯掏钱的客户，那位替他扛了半年工资的合伙人，写了第一版代码后来离职的工程师，还有家里那个说「你再试一年」的人。

他们不是被故意抹掉的。是**故事这种东西，装不下那么多人**——讲的人要在两分钟里说清楚，听的人要记住一个名字。

于是压缩自动发生：一群人压成一个人，三年压成一个下午。

这一章开头那个苹果，是把时间压短；这一节是把人数压少。两种压缩合起来，就是我们脑子里所有的「成功故事」。

有一个很小的反制，不花钱：**你讲自己那件事的时候，每次至少留一个别人的名字在里面。**

不是客套。是让那个版本别那么快定型——定了型，连你自己都会开始相信那个只有一个人的版本。

◆ 八、给你自己的故事解一次压

这一章讲，人的故事会被压缩：长路压成一秒，一群人压成一个。拿它对着你自己讲过的故事，做一次「解压」。

第一步，挑一个你讲过很多次的自己的故事。 比如你怎么进的这一行，怎么做成的那件事，怎么挺过的那一年。

第二步，找回被压掉的时间。

你讲的时候，说的是「那天我忽然想明白了」。可是那一天之前，有多久是想不明白的？那段想不明白的日子里，你做过什么？写下来，按月份排。

第三步，找回被压掉的人。

你的故事里有几个人名？回想一下：那段时间，谁给过你一句话，谁替你挡过一次事，谁借过你一样东西？一个一个写上。

第四步，找回被压掉的运气。

有哪一步，是赶巧了？那天正好碰上某个人，那年正好有某个机会。写下来，不丢人。

做完，你会有两个版本：一个是你平时讲的，干净利落；一个是刚写出来的，乱七八糟，长了三倍。

两个都留着。

对外讲的时候，你可以继续讲干净的那个——故事本来就要讲得简单。不过你自己心里要知道，那个乱的才是真的。

知道这个，你就不会拿别人干净的故事，去量自己乱糟糟的日子。

◆ 九、解压也会过头

给自己的故事解压，也有一个过头的样子：**把功劳全推给别人**。

有的人讲自己的事，一开口就是：「我什么也没做，都是运气好，都是大家帮忙。」

听着很谦虚。不过这也是一种压缩——它把自己那一段路压没了。

第三十二章那三问，问的是「谁走了路、谁出了地、谁垫了亏」。一个把自己说得什么都没做的人，是把第一问的答案整个划掉了。

这样做有两个坏处。

一，**对自己不公平**。你确实走过那几步：那个夜里你熬过，那个方案你拍过板，那个方向是你先说的。把它们抹掉，你以后就真的不记得自己是怎么走过来的了。

二，**对后来的人没用**。一个想学你的人，听你说「都是运气」，什么也学不到。他需要知道的，恰恰是你在哪几步上做了什么判断。

所以解压的时候，三样要一起找回来：被压掉的时间、被压掉的人、被压掉的运气——**还有被压掉的你自己**。

一个诚实的版本，是这样的：「那件事，是我在那一年做了这几个判断，靠着某某和某某的帮忙，赶上了那个时候，才成的。」

四样都在，才是真的路。

带走的话

所有「灵光一闪」的故事，都是把一条长路压成一秒钟。别拿别人压缩过的事，去量自己没压缩过的日子。

小 账

我常拿来激励自己的那个故事，被压掉了哪一段：_____。

我讲自己那件事的时候，压掉了哪一段：_____。

第二十四章

这场架给学问留下了什么

一件处理不了的争执，常常会逼出一套新规矩。这一章算一算这场架的遗产。

◆ 一、第一样：刊物开始当裁判

1712 年那份判决之所以站不住，毛病一句话能说完：**当事人替自己判了**。

这个毛病当时没人能治，因为那时候的学会刊物还不是一个独立的地方——它是秘书的私产，登什么、怎么登，看几个人的意思。

四十年后，皇家学会把那份刊物接了过来，还设了一个委员会，来稿由委员会看了再定。这是今天满世界通行的那套审稿制度最早的样子之一。

这一步做的事，正是 1712 年最缺的那一步：**把「谁来判」跟「谁在争」分开**。

当然，今天的人都知道这套制度有多少毛病：慢，看人下菜，有时候挡住好东西。可是它至少把一件事定下来了——判的人不该是当事人。

◆ 二、第二样：承认前人从礼貌变成了规矩

莱布尼兹 1673 年讲过那句漂亮话：体面的人想到的东西若跟别人撞了，宁可把功劳记给先发表的那一位。

那是礼貌。礼貌是可以不讲的，他自己后来就没讲。

后来的三百年里，这件事一点一点变成了硬规矩：你用了谁的东西，必须写出来；你没写，就是失范；查出来是要担责的。

从礼貌到规矩，中间差的就是一套能核对的办法：注释、出处、页码、日期。

这是把「地」写进账本的第一步。 第十二章说的「把地写进去」，在学问这一行已经做到了一半——引用是硬规矩，致谢还是礼貌。

◆ 三、第三样，也是最要紧的一样

这场架最大的遗产，是一个念头。

在 1712 年那个前提下，一件东西撞车只有两种可能：要么是你的，要么你是偷的。中间没有位置。

这场架之后，人们被迫承认了第三种可能：

两个人可以各自做出同一件事，谁也没有抄谁。

今天这句话听起来像常识。它不是常识，它是在被这样一场打了三十年、判了还不服的架硬逼出来的。

有了这个念头，1858 年那一次撞车才有可能那样处理：两份东西一起读，不判先后。第十章那三条里最要紧的第三条——并列而不指派——就是从这个念头里长出来的。

再往后，人们甚至开始专门研究这件事：科学史上有多少次撞车，为什么撞，撞了以后怎么办。第十章开头那两项统计，就是这条线上的果子。

一场解决不了的争执，最后给世界留下的是一个新的可能性。

◆ 四、第四样：手稿成了学问

还有一样很少被提起。

因为这场架，两个人的每一张纸都变得要紧起来。后来几代人整理他们的手稿，一页一页考日子、辨笔迹、排顺序。

1849 年前后那几页摘录被翻出来，1675 年 10 月 29 日那张稿纸被认出来，靠的都是这股劲。

换句话说：**正因为当年没有人留下路，后人才不得不花两百年，替他们把路一点点拼回来。**

这是一笔很贵的账。今天我们随手一条带日期的记录就能省掉的事，那时候要两百年、几十位学者。

◆ 五、遗产和代价放在一起

把账两边摆一摆。

代价：英国数学界落后一百年；三个第一流的头脑彼此成仇；两个老人的晚年都不好过；一道本来可以并列的题，变成一桩三百年的悬案。

遗产：判的人不该是当事人；承认前人从礼貌变成规矩；「各自做出」这一可能被承认；手稿与档案成了学问。

这笔账算下来并不划算。可是学问这一行的规矩，大多是这样长出来的——不是有人事先想得周全，是出了一次没法收拾的事，才逼出一条新规矩。

规矩是伤口长出来的。

◆ 六、下一格还空着

最后要说的是那个还没长出来的。

今天的制度，把「交出来的那一刻」管得极细：收稿日期，版本，时间戳，提交记录。

「长出来的那一段」仍然没有制度。你怎么想到的，改过几回，废掉过什么——没有人要求你记，也没有地方存。

有几个领域近些年开始往这一格里填东西：先把打算怎么做写下来登记好，再去做；做完了把原始记录一并交出来。这些做法针对的其实不是抄袭，是另一些毛病，可是它们恰好在往同一个空格里填土。

第十一章说那一格是整个时代的空格。三百年过去了，它填了一半。

◆ 七、给你们立一条规矩，五分钟

这一章讲制度是从伤口里长出来的。不必等大伤口，小规矩今天就能立一条。

挑最便宜的那一条：**回避**。

做法只有三句话，写进你们的值班表或者会议模板里：

第一句：谁跟这件事有关，谁不参与判这件事。

第二句：判之前，把两边的材料各摆一份。

第三句：结论写「我们查到的是……」，不写「我们认定某某是……」。

三句，五分钟写完。不需要预算，不需要上级批准，不需要谁让步。

不过它挡住的，正是 1712 年那份报告裁的三处：当事人起草、只听一边、把指派写成事实。

有人会说：我们这儿人少，避不开。那就退一步，只守第三句——**把措辞改对**。这一句零成本，而且最管用：一份写着「我们查到的是」的纪要，半年后还站得住；一份写着「我们认定」的，半年后往往要自己打自己的脸。

规矩不必大。大规矩要开会，小规矩今天就能写。

◆ 八、一份自动生成的贡献者名单

这一章说「承认前人」从礼貌变成了规矩。今天有一个地方，把这条规矩做到了几乎不用人操心：开源软件。

很多开源项目有一个做法：凡是往这个项目里提交过改动的人，名字会自动出现在一份贡献者名单上。改过一行也算，改过一万行也算。

名单不排座次，只记谁来过。每个名字点进去，能看见他改过什么、哪一天改的、改的时候写了什么说明。

这件事做到了三百年前那场架里谁也没做到的三样：

第一，路是自动留下的。 每一次改动都带着日子和说明，不靠任何人事后回忆。

第二，地是看得见的。 一个项目今天的样子，是几百个人一点一点改出来的，名单摆在那儿。

第三，椅子不止一把。 名单上没有「第一发明人」，只有「来过的人」。

当然，开源社区里也有争吵——谁的方向对，谁有资格拍板。可是「这一段是谁写的」这种问题，在那里几乎吵不起来，因为答案一查就有。

这说明了一件事：**当路自动留下，并且人人查得到，关于归属的争吵就会少掉一大半。**

剩下的一小半，是关于价值和方向的——那本来就该吵，而且值得吵。

◆ 九、你们那本伤口清单

「规矩是伤口长出来的」——这句话可以在你们自己的团队里验一验。

拿出你们现在的规矩：值班制度、审批流程、会议规定、代码规范、报销要求，随便挑五条。

每一条后面，问一句：**它是因为哪一次事故定下来的？**

多半能问出来。

「上线前必须两个人审核」——因为有一次一个人半夜上线，把系统弄崩了。

「会议必须有纪要」——因为有一次大家吵完，谁也不记得当时定了什么。

「合同必须法务过一遍」——因为有一次签了一份吃亏的合同。

把这些写成一张两列的表：左边是规矩，右边是那次伤口。

这张表有三个用处。

一，新人读得懂规矩了。 一条规矩要是不知道来历，新人只觉得是官僚；知道了那次伤口，他就知道为什么要守。

二，**看得出哪些规矩该退休了。** 有些伤口是十年前的，那时候的条件早就变了，规矩还留着，只剩下麻烦。

三，**看得出哪些伤口还没长出规矩。** 最近出过的事，有没有哪一件，大家吵了一通就过去了，什么也没留下？那一件，下一次还会发生。

1712 年那一道伤口，在三百年里慢慢长出了回避、告知、引用这些规矩。你们团队的伤口，不必等三百年。

带走的话

规矩是伤口长出来的。这场架最大的遗产是一个念头：两个人可以各自做出同一件事，谁也没有抄谁。

小账

我这一行的规矩，哪一条是从一次事故里长出来的：_____。

哪一格还空着，我能不能先替自己填上：_____。

第二十五章

把路留下来：一份很具体的做法

前面反复说「留路」。这一章把它落到地上：到底记什么，怎么记。

◆ 一、先弄清楚是记给谁的

留路有三个用处，分量不一样。

第一个用处是给自己。 三个月后你回头看，会发现当初卡住的地方跟你记忆里的不一样。这是最常用、也最值钱的一个用处。

第二个用处是给别人。 带新人的时候，你手上有一条真路可以给他看，而不是一个干净的结论。

第三个用处才是出示。 撞车的时候拿出来。这个用处一辈子可能用不上一次。

把顺序记清楚很要紧：**为了第一个用处去记，记出来的东西才是真的；专为第三个用处去记，记出来的会是一份辩护词。** 辩护词没人信，自己看了也没用。

◆ 二、记什么

五样，够了。

一，日子和一句话。 今天做了什么，一行字。不用完整，不用通顺。

二，废掉的那一版。 这是最容易丢、也最能说明问题的东西。删掉之前，把它挪到一边存着，写一句为什么不要它。

三，拐弯的理由。 你本来打算往东，后来往西了。为什么？哪怕理由很糊涂——「就是觉得不对」——也照样记下来。日后回看，糊涂的那一下往往最要紧。

四，谁给了你那一下。 哪一句话、哪本书、哪次闲聊让你改了方向。这一样是第十二章说的「把地写进去」的原料，到写致谢的时候直接就能用。

五，当时还不确定的地方。 你心里没底的那几处，记下来。将来它要么被证实，要么被推翻，两样都是宝贝。

◆ 三、不记什么

不记成绩。 成绩自己会有地方留着。

不记心情。 「今天好累」这类东西记多了，本子会变成日记，日记你不会再翻。

尤其不要记漂亮版本。 一旦你开始惦记这本子将来会被人看，你就开始修，一修就没用了。

判断的办法很简单：**写完以后你不好意思给人看，多半就记对了。**

◆ 四、怎么记

一行就够。 门槛越低越记得住。一天一行，一年三百行，那就是一条完整的路。

当天记。 隔一天，你的记忆已经开始替你美化了。第二十三章讲过，人天生会把路压短。

不修改。 昨天写错的，今天在下面补一行，别回去改。改过的记录就不是记录了。

别开新本子。 很多人每次都想弄一套更好的办法，结果每次都停在第三天。用你手边已经在用的那个东西——笔记、消息、文档、代码库，都行。

◆ 五、团队里怎么记

这里最要紧的只有两条。

第一条：当场记谁提的。 会上有人说了一句有用的话，当场写在纪要里，写上名字。事后补，就成了记忆比赛。

第二条：把否决也记下来。 大多数纪要只记定了什么，不记否了什么、为什么否。可是半年后重新讨论同一件事的时候，最值钱的恰恰是那条——不然一群人会把同一条死路再走一遍。

一份只记结论的纪要，就是一份没有路的文件。三百年前那份判决书，也是这样一份文件。

◆ 六、跟机器一起做事，怎么记

第十二章说过，你跟它来回的那几句，是你自己走的那一截路。

所以记这三样：**你问了什么、你否掉了什么、你在哪儿拐的弯。**

第二样最要紧。它给你的东西里，你不要的那部分，恰恰是你判断力的印子。将来有人问「这东西哪些是你的」，你能指着这一串说话。

◆ 七、致谢怎么写才不像客套

一句话原则：**写动作，别写职务。**

不要写「感谢某某的指导」。写「某某在去年冬天那次谈话里问了一句『你这个前提成立吗』，我为此把第二章整个推倒重来」。

前一种是客套，后一种是记账。记账才算数。

◆ 八、最后一个提醒

留路不是护身符。

有人一听说留记录，就开始想着将来怎么用它跟人打官司。这个念头一起，记录就变味了，而且真到了那一天，一份为打官司准备的记录，反而最没有说服力。

留路的正当用处是：让你自己看得见自己怎么走过来的。 第十九章说这把刀最好朝自己，这一章也一样。

三百年前那两个人，缺的就是这个。他们不缺才气，不缺证据，不缺朋友。他们缺的是一份自己写给自己的、乱糟糟的、不好意思给人看的记录。

◆ 九、什么时候不该记

记路是好习惯，可是它也有不该下笔的地方。三处。

第一处，别人的事。 同事跟你私下说的难处，家里人的病，朋友的一句气话——这些进了你的本子，就不再只是你的路了。你的路可以写「那天我听了一个朋友的话，改了主意」，不必写他说了什么。

第二处，最坏的那一天，只写事实，不写判断。 吵完架、被否了方案、熬了通宵的那个晚上，手最想写的是「他就是故意的」「我根本不适合干这个」。那一行过半年再看，你会想撕掉。那一天只写发生了什么：几点，谁，说了哪一句。判断留到第三天。

第三处，别把本子写成审判书。 本子是给自己看路的，不是给将来打官司攒证据的（这一章前面说过）。一旦你开始挑对自己有利的写，它就废了——你自己也不会再信它。

三处合起来是一句话：**记路记的是你怎么走的，不是别人怎么错的。**

◆ 十、一位老会计的流水账

怎么记路，有一个老行当早就做到了：会计。

一位做了三十年账的老会计，桌上永远摊着一本流水账。进一笔钱，写一行；出一笔钱，写一行。每一行都有日子、有金额、有一句说明：这笔钱是什么进来、为什么出去的。

她有三条老规矩，年轻人初来时都嫌啰嗦：

第一条，当天的账当天记。 隔一夜，就会有一笔想不起来。

第二条，记错了不许涂改，只许另起一行冲掉。 错的那一行还留着，旁边写明为什么错。

第三条，凭证在前，结论在后。 先把单据贴上，再写这一笔算在哪一项里。

年底对账的时候，她从来不慌。哪一笔对不上，翻到那一天，单据和说明都在，一查就清楚。

把这三条跟第二十五章的记法摆在一起，几乎一模一样：当天记、不修改、先记发生了什么再下判断。

会计行当用了几百年才定下这几条，是因为钱的事最容易吵，吵起来最伤人。

钱的路要记，是因为账会被查。想法的路也要记，因为想法迟早也会被问：这是谁的？

老会计那本流水账，就是一个人给自己的想法开的一本账。

◆ 十一、木料上的铅笔字

另一个老行当，也有一种记路的办法：木匠。

一位做了几十年家具的老木匠，工棚里的每一块木料上，都有他用铅笔写的小字：哪天进的料，哪天刨的，这块为什么先放着不用——「有暗裂，等干透再看」「纹路太花，留给做抽屉底」。

他从来不另外记本子。木料本身，就是他的本子。

几年后，徒弟接手，拿起一块放在角落里的旧料，上面写着一行字：「这块做桌面会翘，别用。」徒弟就知道了——不必再用坏一块，才明白为什么。

这个办法有一样本子比不上的好处：**记录跟着东西走。**

本子会丢、会忘了翻；写在木料上的字，你拿起那块料，就看见了。

今天做事也可以学这一手：把「为什么」写在东西本身上。

一份文件，开头第一行写它为什么是现在这个样子；一段程序，关键那一处旁边写一句为什么这样写；一张表，角落里写一句这一列为什么这样算。

不必长，一句就够。

记录离东西越近，越不容易丢。 老会计把路记在账本上，老木匠把路写在木料上——都是让路贴着东西，不让它飘走。

带走的话

一天一行，当天写，不修改，记废掉的和拐弯的。为自己记的，才是真的；为打官司记的，一文不值。

小账

我今天这一行，写什么：_____。

最近一次否决，我记下理由了吗：_____。

第二十六章

全书总账：十四条判断，各自值多少

二十多章下来，本书一共下了十几条判断。它们的分量并不一样：有的有硬实据，有的是解释，有的只是一个有意思的想法。

把它们摆在一张表上，标清楚各自值多少，比藏在文章里让人分不清要好。

◆ 一、总账

判断	在哪一章	分量	推翻它要什么
他们吵的那道题，落在两人写下的道理都够不着、却都活过的地方	一、五	硬	证明两人的学说里本来就有处理「怎样发生」的一格
牛顿：教不猜，靠敢猜	三	硬	证明他那些结果不是先猜后验的
莱布尼兹：教算，靠信	四	硬	证明他那一生的成果与那张通信网无关
两个人共有一个前提：真理早在那儿，第一个看见的人拥有它	五	硬	找出任一方明确反对这个前提的表述
谁也没抄：抄=有样子而无自己的路	六	硬	证明其中一方拿不出自己的路
两道缝咬合：做得早说得晚，撞上看得多发得快	五	中	说明两人的行事习惯并不构成怀疑的落脚点
他们做出来的不是同一样东西：一个以运动为底，一个以差与次序为底	六、二十一	中偏硬	证明两套在当时就是同一个东西的两种写法
这场架的主体不是两个人，是那片地	八	中	

判断	在哪一章	分量	推翻它要什么
			证明每一次升级都由当事人亲自动
优先权之争是登记制度刚成形时的副产品	二十	中	举出印刷与学会之前同类型的优先权之争
地决定什么时候可能，路决定谁做成	二十二	中	举出一个与那片地无关、凭空长出来的例子
这场架最大的遗产，是「各自做出」这个念头	二十四	中	证明这个念头在此之前已经通行
绝对空间是优先权那个前提的形而上学版本	九	本书自判，偏软	证明牛顿在数学真理上并不持实在论
牛顿的保密，一半来自他的神学处境	十四	本书自判，软	证明他在拿到特许以前行事同样保密
莱布尼兹要的是一张网，不是一件作品	十五	解释性，软	在他信里找到相反的确切表述

◆ 二、哪几条最硬

最硬的是前五条。

它们硬，是因为每一条背后都有能指出年份和文件的东西：1664 年那张表和他自己的自述；1675 年那两张稿纸；一万五千封信；两个人各自留下的座右铭；两边都有的手稿与日期。

第十九章那三道闸，这五条都过得去。

◆ 三、哪几条最软

最后三条最软，本书自己先把它们标出来。

「绝对空间是优先权前提的形而上学版本」——这是一个很顺的联想，可是联想不等于证明。牛顿没有在任何地方把这两件事挂起来讲过。

「保密一半来自神学处境」——这是一个解释。史家更常把他的不发表归到性格和 1671 年那场争吵上。本书只是指出，他在最要紧的信念上长年闭嘴，这件事不该被漏掉。

「他要的是一张网」——这是本书替他下的一句总结，他自己从没这样说过。它能把好几件事一口气串起来，这是它的长处；能串起来的解释未必是对的，这是它的短处。

软不等于不要。软的判断的用处是：**它们指出了下一步该往哪儿查。**

◆ 四、还有几处拿不准的

文中用了「据说」「常被归到某人名下」的地方，都是本书没有做实的：那个把点记号赶出剑桥的双关口号，牛顿晚年那段瘟疫年备忘的确切写作年份，南海泡沫之后那句关于人的疯狂的话，还有伯努利那句从爪子认出狮子。

这些话流传得太顺口了，顺口的话最容易被后人安到名人头上。本书照原样标着，不当证据用。

◆ 五、这张表怎么用

两个用法。

第一，读的时候用。碰到本书一句斩钉截铁的话，回来查一查它在表上排第几。排在最后三行的，你可以当成一个提议，不必当成结论。

第二，写的时候用。 你自己写东西、做汇报、下判断的时候，也可以给自己做这么一张表：哪几条有实据，哪几条是解释，哪几条只是顺口。

多数争执之所以越吵越僵，是因为双方把这三类混在一起讲：拿一条顺口的话，去顶对方一条有实据的话；对方也一样。分开摆，很多架当场就不用吵了。

三百年前那份判决书最大的毛病，就是没有分开摆——它把「日期」和「推测」写成了同样的口气，前一样是硬的，后一样是软的。

◆ 六、总账也会被用坏

这张表有一个很容易走歪的用法，要先说破。

把「分量」当成免责。

「这一条我标了偏软，所以错了不怪我。」——这是把总账反过来用了。

标软，不是免责，是**请人来查**。第十九章那三道闸、附录一那些作废条件，都在这个意思上：一条判断标得越软，越该告诉别人从哪儿下手推翻它。

还有第二种用坏：**全标成硬的**。

有人做完这张表，发现自己每一条都「有实据」。这时候多半不是自己特别严谨，是标的时候手松了——把「我记得是这样」当成了实据，把「大家都这么说」当成了文件。

一个检查办法：每一条「硬」的旁边，能不能写出一个年份和一份能被别人找到的东西？写不出，就降一格。

本书这张表，十四条里只标了五条硬的。这个比例不是凑的——一本书要是十四条全硬，读的人反而该起疑。

一张诚实的总账，一定有几行是软的。

◆ 七、一份按三栏写的述职

这张总账的写法，年底述职就能用上。

多数人的述职是这样的：今年完成了某某项目，带领团队实现了某某目标，推动了某某改革。每一句都是满的，每一句都是硬的。

换一个写法，分三栏。

第一栏，有实据的。 这个项目哪天上线，用户数从多少到多少，这份报告哪天交的。每一条都能指出一份别人查得到的东西。

第二栏，算解释的。 「这个项目成功，我认为主要是因为提前两个月跟用户做了访谈。」——这是你的判断，你有理由，可是别人可以有不同的看法。

第三栏，只是顺口的。 「团队士气明显提升」「影响力扩大」——这些话写出来好看，你自己也拿不出凭据。

写完你会发现，第三栏往往最长。

这不丢人。丢人的是把第三栏的话混进第一栏，用同一种口气讲出来。

一份分了栏的述职，看的人会信你第一栏的每一句；一份没分栏的，看的人 would 连第一栏一起打折扣。

把顺口的话标成顺口，反而让你硬的那几条更硬。

◆ 八、坐在台下听路演的人

总账那三栏，还有一个用法：听别人讲的时候，心里替他分。

一个做投资的人，一年要听上百场路演。台上的人讲得都很满：市场巨大，团队顶尖，产品领先，明年翻倍。

老练的听众，心里有三个格子。

第一格，有实据的。 现在有多少用户，上个月收了多少钱，哪几家客户签了合同。这些能查。

第二格，是解释。 「我们增长快，是因为我们的产品好用。」可能是，也可能是因为别的——补贴、风口、一个大客户。

第三格，是顺口的。 「我们会成为这个行业的第一」「我们的团队是最好的」。这一格，听听就好。

台上的人讲的时候，三格是混在一起的，用的是同一种口气。听的人的功夫，就是把它在心里拆开。

拆完，常常会发现：一场四十分钟的路演，第一格的内容只有五分钟。

不过那五分钟，决定了要不要往下谈。

反过来，你自己上台的时候，不妨先替听的人分好。 把第一格的东西放在最前面，清清楚楚；第二格明说「这是我们的判断」；第三格，少说。

一个自己先分好栏的人，在台下那些老练的耳朵里，会显得格外可信。

带走的话

下判断的时候，顺手标一标每一条值多少：有实据的、算解释的、只是顺口的。把三类分开摆，一半的架都吵不起来。

小 账

我最近讲的那几句狠话，哪几句是有实据的：_____。

哪一句其实只是顺口：_____。

第二十七章

两个人靠什么吃饭

讲了二十多章的想法、记号、缝隙。这一章讲一件很不浪漫的事：钱。

一个人靠什么吃饭，会决定他什么时候把东西拿出来。这件事对这场架的解释力，比脾气大得多。

◆ 一、牛顿的位置

1667 年他当上三一学院的院士，1669 年接了卢卡斯教席。这两个位置合起来，给了他三样东西：

住处、饭食、一份稳定的薪水。

还有一样更要紧的东西，今天的人容易忽略：**那个位置不要求他交作品。**

他按规矩每年讲几堂课——据当时的记载，有时候教室里几乎没人，他照讲不误，讲完回房间。没有人考核他一年发几篇，没有人问他那册流数论文什么时候出版。

1696 年他去铸币厂，收入跳了好几倍；后来做厂长，那是一份很肥的差事。他去世的时候留下一笔相当大的财产。

把这条线连起来看：**他这一辈子，从来不需要靠交出一件作品来换饭吃。**

于是第五章那句「做得早，说得晚」，就有了一个很实在的底：他压得起。压三十八年，什么也不损失。

◆ 二、莱布尼兹的位置

他的位置完全是另一种。

他是宫廷里的人。薪水从主人家出，事情由主人家派。修家谱、管图书馆、办科学院、跑外交——每一样都要向上面交代。

他这一生写了大量的申请、说明、备忘录：我这项工作有什么用，值得您继续给钱。第十五章讲的哈茨山那六七年，他写过一封又一封信解释为什么还没成。

后来家谱迟迟不出，俸禄被卡过。1714 年宫廷搬去伦敦不带他，给的理由也是这个：先把书写完。

把这条线连起来看：**他这一辈子，隔一段时间就得拿出一样东西来，证明自己没有白拿钱。**

于是第五章那句「看得多，发得快」，也有了底：他压不起。1684 年那六页纸写得那样紧、那样简略，不是他不会写长的——是那时候得先发出来。

◆ 三、两种位置，两种毛病

把两边摆在一起，很清楚：

一个位置不要成果，养出来的毛病是**囤积**：东西越攒越多，越攒越不敢拿出来，一拖几十年。

一个位置天天要成果，养出来的毛病是**抢发**：东西还没长成就得端上桌，端上去以后又接着开新的头。

第十一章把这两样分别记在了「路」的第三格上——一个是耽搁，一个是收不了口。现在可以补一句：**这两样都不全是性格，有一半是位置。**

这一条不是替他们开脱。它是把「他为什么那样做」从人品那一格，挪到了「地」那一格上去。挪过去以后，事情才能被讨论——性格改不了，位置可以改。

◆ 四、今天的两种位置

这两种位置今天都还在，而且更普遍。

有一种工作，考核看产出的件数：一年几篇、几个版本、几场活动。在这种位置上的人，容易得抢发的毛病——把一件事切成三件交，把没长成的东西先端出去，然后永远在开新的头。

另一种工作，不看件数看成败：做成了就翻身，没做成就什么也不是。在这种位置上的人容易得囤积的毛病——一直改，一直觉得还不够，压着不拿出来，直到有一天发现别人已经做出来了。

你多半在其中一种里。

有用的做法不是骂自己，是先认出来：**我这个毛病，有多少是我的，有多少是这个位置的？**

认出来以后能做一件事：给自己加一个跟位置反着的动作。在抢发的位置上，给自己留一样不交的东西，慢慢养；在囤积的位置上，逼自己定期拿出一版，哪怕很粗。

◆ 五、一个别人的例子

比如有这样一位，在一家公司做技术。他们那里按季度评产出，他每个季度都得交点什么。三年下来，他手上有二十几个做了一半的东西，没有一样能拿出去说。

他后来给自己立了一条规矩：每个季度交的东西照交，另外留一件事，不进考核，每周动两个小时，三年不许停。

三年后真正让他换了赛道的，是那一件不交的。

反过来的例子也有：一个人做一件大东西做了五年，谁也不给看，怕不成熟。第五年他发现外面已经有了同样的东西，而且在用了。

一个需要不交的东西，一个需要早点交。

◆ 六、回到那场架

最后把这一章放回 1712 年。

一个压得起的人，和一个压不起的人，同时做出了同一类东西。

压得起的那个，手上攒了一柜子带日期的东西。压不起的那个，把东西一件件发出去，发出去就没了底。

三十年后对簿公堂，前者手里有档案，后者手里有名声。

这不是道德的较量，是两种位置结出来的两种果子。

◆ 七、那把教席是怎么来的

牛顿那个「不要求交作品」的位置，值得补一段来历。

那个教席是 1663 年才在剑桥设立的，出钱的人立下章程，第一任教授是巴罗——就是把《论分析》递出去的那位老师。

1669 年，巴罗把这个位置让了出来，推荐了自己的学生。那一年牛顿二十六岁。

按章程的大意，这个位置要讲课，要把讲稿存进图书馆；至于做出什么来、什么时候发表，没有一条规定。

也就是说：**这个位置从设立的第一天起，考的就是「在不在」，不是「交了什么」。**

这在当时是一种常见的设计——学问被当成一种修行，要的是有人守着，不是有人出货。

今天也有这样的位置：一些研究所、一些终身的席位、一些「养着」的岗位。它们的好处是给人时间，坏处是没人催。

一个被守护的位置，最容易长出的东西是深度，最容易丢掉的东西是**交出去的那一步**。

牛顿两样都占全了：深得无人能及，交得极晚。那把椅子，既托起了他，也纵容了他。

◆ 八、同一把椅子，另一个人的坐法

说牛顿那样做是位置纵容的，要补一个反例，免得把话说成「位置决定一切」。

那把教席的第一任主人，巴罗，坐的是同一把椅子，拿的是同一份不考核的薪水。

不过他把自己的几何讲义整理出版了——就是第二十二章提到的那本讲切线和面积的书，1670 年印出来。那一年，他已经决定把教席让给学生，自己去做别的事。

同一个位置，一个人把讲义交了出去，一个人把稿子锁进了抽屉。

所以这一章那句话要说得准一点：**位置给了人压着不发的余地，没有逼着人压着不发。**

牛顿压，有位置的原因，也有他自己的原因——第三章讲过 1671 年那次争吵，第十四章讲过他在最要紧的信念上长年闭嘴。

巴罗不压，也有他自己的原因：他没打算在这个位置上待一辈子，想在走之前把东西交代清楚。

这个对照对今天也有用。你在一个「没人催」的位置上，觉得自己压着东西不发是环境造成的——看一看同一个位置上的前任或同事，有没有人照样按时交出东西。

有，那就说明位置只是一半，另一半在你。

◆ 九、看一看你的前任交了什么

位置只是一半——这句话可以马上查一查。

想一想你现在这个位置上，前一任、前两任的人。

第一问：他们在这个位置上，交出过什么？

一份留下来的文档，一套还在用的流程，一个带出来的人，一个后来被人记住的项目。

第二问：他们交出东西的时候，条件比你好还是差？

也许那时候人更少、钱更紧，也许那时候压力更小、时间更多。

第三问：跟他们比，你手上压着、还没交的东西有多少？

做完这三问，多数人会看见两种情况之一。

一种是：前任们在同样的位置、甚至更差的条件下，交出了东西。那说明这个位置不是不能交，是你还没交。

另一种是：前任们也都没交出什么，这个位置上一直是一片空白。那说明这个位置真的有问题——它可能就是一把「只要在、不用交」的椅子（第二十七章）。

前一种，要改的是你自己。

后一种，要改的是那把椅子：跟上面谈一谈，给这个位置加一个「每年交一样东西」的要求，哪怕很小。

巴罗和牛顿坐过同一把椅子。一个交了，一个没交。**椅子能纵容人，可是它挡不住一个想交的人。**

带走的话

你什么时候把东西拿出来，有一半是你那个位置定的。先认出这一半，再给自己加一个跟它反着的动作。

为何他们会吵架？

小 账

我这个位置，逼我抢发，还是纵容我囤积：_____。

我给自己加的那个反着的动作，是什么：_____。

第二十八章

写给谁看，就由谁来判

还有一样东西，前面一直没单独讲：他们用什么语言写。

这件事看着琐碎，其实决定了谁有资格评判他们。

◆ 一、那时候的共同语

十七世纪的欧洲，做学问的共同语是拉丁文。一个英国人和一个德国人通信，用拉丁文；一本书要让整个欧洲读到，用拉丁文。

这套安排有个后果：**学问的读者是全欧洲那几百个懂拉丁文的人。**他们互相认识，互相通信，互相评判。

换句话说，那时候的学术圈子小得惊人，小到一封信能把整个圈子搅动。第八章讲的那张网，之所以那么管用，一半就是因为圈子小。

◆ 二、一个人的两种语言

牛顿写《原理》用拉丁文。那本书是写给欧洲的。

他写《光学》用英文。那本书是写给英国人的——语气不同，讲法也不同，好读得多。后来才有人把它译成拉丁文推到欧陆去。

同一个人，两本书，两种语言，两种读者。

这里可以看出一件事：**他很清楚自己在对谁说话。** 说一个孤僻、不通人情的牛顿，是把他看轻了。

◆ 三、另一个人的三种笔

莱布尼兹更复杂。

给学者写，他用拉丁文。给宫廷、给贵妇、给巴黎的沙龙写，他用法文——他一生最重要的哲学著作里，有几种就是用法文写的。给官府写公文、写建议，他用德文。

他还写过一篇文章，劝德意志人用自己的语言做学问，不要什么都靠拉丁文和法文。那篇东西他生前没有发表。

三种笔，对应三种人：出主意要靠学者，要钱要靠宫廷，办事要靠官府。

语言是他那张网的一部分。 他一生在不同的语言之间来回，就像在不同的人之间来回。

◆ 四、还有第四种语言

字谜。

第十四章讲过，把要紧的东西写成隐语，是那个年代一种通行的做法。牛顿 1676 年那串打乱的字母，是写给一种特定读者的：懂行、而且将来有理由回头来查的人。

这也是一种语言选择。它把读者缩到了最小：**只有一个人看得懂，那就是将来的他自己。**

◆ 五、选语言，就是选裁判

这一章的判断在这里：

你写给谁看，就等于把评判权交给了谁。

写给全欧洲的学者，评判你的就是那几百个人；写给本国的公众，评判你的就是本国的风气；写成只有自己看得懂的字谜，那就没有人评判你——也没有人替你作证。

三百年前那件事最要命的一处正在这里。牛顿的《原理》选了整个欧洲当读者；可是 1712 年那场，他选的裁判是自己那个学会。

读者范围一缩，判决就不可能服人。哪怕材料全是真的，也不行。

莱布尼兹那边是另一种缩法：他把要紧的话放进了一张不署名的传单。匿名等于取消读者的判断依据——读的人不知道是谁说的，也就无从掂量该信几分。

两个人在同一年，一个把裁判缩成自己人，一个把作者藏了起来。

◆ 六、翻译造出来的「一样」

第六章说过一句话：两套东西的「相同」，是后来被翻译出来的。这一章可以给它一个更直白的说法。

只要把两套东西译进同一种语言，它们就会显得像。译得越顺，越像。

后来的人把牛顿的流数和莱布尼兹的微分都译成了同一套现代记号，于是一眼看去：这不是一回事吗？

可是第二十一章讲过，它们各自的底不一样。**翻译保住的是结果，丢掉的正是底。**

这件事今天天天发生。

◆ 七、一个家常的对照

一家公司里两个部门，各自做了一套东西。

技术那边管它叫「统一接入」，讲的是接口、协议、超时；业务那边管它叫「一站式办理」，讲的是柜台、表单、等待时间。两年里谁也没觉得对方在做同样的事——他们各说各的行话，听不懂对方。

后来要向上面汇报，两边都被要求用同一套话讲：一页纸，三个要点，一张图。

翻译完的那一刻，事情变了：两页纸看着几乎一样。上面的人问了一句——**你们两个，谁抄谁？**

这个问题在翻译之前是不存在的。它是被翻译造出来的。

一旦这个问题被问出来，接下来的事就跟 1712 年一模一样：双方都拿不出路，只能各找各的人、各讲各的日期；能定事的那个人，按他手上有的那点东西，指派一个。

很多「抄袭」的指控，是翻译的产物。 两边原本走在两条路上，被同一种汇报语言压成了两页很像的纸。

◆ 八、那能怎么办

一句话：**在翻译之前，把自己那一套的底留着。**

汇报要用统一的语言，这没办法，也该这样。不过在你那份被压成三个要点的东西旁边，留一份没被压过的：你当初是从哪儿想起的，为什么走这一步，你那套行话里「统一接入」到底指什么。

那份没被压过的东西，就是你的底。哪一天有人问「你们两个谁抄谁」，你能拿出来的不是日期，是路。

◆ 九、一家人吵架换了一种话

换语言就换了裁判——这件事，家里就能看见。

一家人在饭桌上吵架，用的是家乡话。话糙，理不糙，谁对谁错，桌上的人心里都有数。

后来要去街道调解，坐在调解员对面，大家改用普通话讲。

一改，事情就变了。

家乡话里那些能说清轻重的词——「犟」「抠」「没良心」——普通话里找不到对应的，只好换成「他态度不好」「沟通有问题」。话变文雅了，分量全没了。

更要紧的是：**评判的人换了**。饭桌上是一家人自己评，调解室里是一个外人按他听得懂的话评。能被那个外人听懂的，才算数。

这正是 1712 年那件事的样子：两个人原本在拉丁文的学者圈子里讲理，后来这件事被搬进了一个学会、一份报告、后来又是两个国家的报纸。每搬一次，话就换一次，裁判也换一次。

每换一次，**能被新裁判听懂的那一半留下，听不懂的那一半——各自的路和底——就掉了。**

◆ 十、那本书的第一个英文本

语言这件事，有一个很有意思的细节：《原理》写给欧洲，用的是拉丁文；它的第一个英文全译本，是 1729 年才出的——那时候牛顿已经去世两年了。

也就是说：**牛顿活着的时候，他的同胞里读不懂拉丁文的人，一直读不到这本书的全文。**

他们知道他有名，知道他那本书了不起，可是书里写了什么，他们只能听别人讲。

这件事放在这一章里，可以看出两层。

第一层是第二十八章说过的：选语言就是选读者。他选了欧洲的学者，没选本国的普通读者。

第二层更微妙：**一个国家把他当成旗帜，大多数举旗的人却没读过他的书。**

第二十三章讲过，后来英国把牛顿当成国家的招牌。举着这面旗的人里，有多少真读过那本拉丁文的原著？恐怕不多。他们举的是一个名字，不是那本书里的路。

这件事今天也常见：大家都在引用一个人的名言，很少有人读过那句话所在的那本书；大家都在为某个人辩护，很少有人知道他当年具体做了什么。

一个名字传得越远，它身后那条路就越容易被丢在原地。

◆ 十一、会议换了一种语言

换语言就换了裁判——一次跨国会议就能看见。

一个团队，一半人说中文，一半人说英文。平时各开各的会，讨论得很热闹。

有一次两边合在一起开，规定用英文。

会开完，中文那一半的人几乎没怎么说话。不是他们没想法，是他们的想法在英文里说不顺：那些最细的判断，那些带着分寸的话，一翻成英文，要么说不出来，要么说出来变了味。

结果那次会定下来的方案，几乎全是英文那一半人的主意。

会后有人私下说：「其实我们那边有更好的办法，只是没讲清楚。」

这就是第二十八章说的：**你用什么语言讲，就是把评判权交给了谁。**用英文开会，能在英文里讲清楚的人，自然就成了裁判。

后来这个团队改了一个很小的规矩：重要的会，允许每个人先用自己最顺的语言说，再请人翻一遍。会开得慢了一倍，可是定下来的方案，第一次有了两边的东西。

三百年前那两位，一个用拉丁文写给欧洲，一个用拉丁文加法文写给宫廷和学者。他们都选了自己最顺手的语言，也都因此把自己的读者圈定了。

选一种语言，是开了一扇门，也关了好几扇。知道这一点，你至少能在要紧的时候，把关着的那几扇重新推开。

带走的话

写给谁看，就是把评判权交给谁。很多「这不是一回事吗」，是翻译造出来的；翻译之前，把自己那一套的底留着。

小 账

我最近一次汇报，被压掉的是什么：_____。

我有没有留着那份没被压过的：_____。

第二十九章

1676 年那两封信

全案有一处地方，两个人真的把自己的路讲给了对方听。只有这一处。

那就是 1676 年那两封长信。

◆ 一、第一封

1676 年 6 月 13 日。起因是莱布尼兹托奥尔登堡转问：听说你在级数上有些办法，能不能见告。

牛顿写了一封很长的回信。

信里他讲了自己那套把式子展成无穷多项的办法，举了例子，还做了一件他一辈子很少做的事：**他讲了自己是怎么想到的。**

他说，那是他刚开始做数学的时候，读一本前人的书，书里有一张表，他从已有的几行里看出规律，把没写的那一行推了出来，然后回头去验。

第三章开头那个场面，最原始的出处就在这封信里。

为什么这一次他肯讲？多半因为对方的身份：一个客客气气托人来请教的外国学者，不是同一所学院里跟他抢位置的人，也不是在报纸上跟他吵光学的人。

人只有在不觉得自己在被审的时候，才会讲自己的路。这句话在今天的办公室里同样管用。

◆ 二、莱布尼兹的回信

他回得很热情。他把自己手上的一些结果也讲了，还接着问。

这一来一回，是那个年代学术交流最好的样子：两个不同国家、素不相识的人，隔着海把各自的东西摊出来。

◆ 三、第二封

1676年10月24日。牛顿又写了一封，比第一封还长。

这一封讲得更深，级数、方程、各种例子，写了很多页。

然后，写到最要紧的那一步时，他停住了。

他把那一句写成了一串打乱顺序的字母，塞进信里。

那串字母还原过来，意思大致是：**给定一个含有流量的方程，求它的流数；以及反过来。**

前半句是求导，后半句是积分——「以及反过来」这五个字，就是整门学问的枢纽。

他把这一句锁上了。

同一天，他给转信的那位秘书写了一句话：这件事是个不受欢迎的打扰。

◆ 四、那一句要是没锁上

设想一下（这是第十八章那种设想）。

假如他把那句话直接写出来，会发生什么？

莱布尼兹 1677 年读到信，立刻会知道：这个英国人已经有了一套完整的东西，而且比我早。他后来还会不会用那种口气写 1705 年那篇匿名书评？很难说。

更要紧的是另一头：**牛顿自己会得到一个第三方能核对的时间点。**一封经由学会秘书转交、有抄件存档的信，白纸黑字写着他的方法——这比三十六年后自己起草一份判决书有力一百倍。

锁上那一句，他以为自己保住了东西。实际上：

它没有保护他——三十六年后他还是得打那场官司。

它也没有伤到对方——莱布尼兹照样走自己的路，照样先发表。

它唯一的作用，是让两边都失去了一个可以核对的时刻。

这是全文最想指出的一处。藏起来的那一句，不是筹码，是一个被取消的证人。

◆ 五、信还在路上压了半年

还有一层偶然。

第二封信写于 1676 年 10 月，莱布尼兹真正拿到它，是 1677 年夏天。中间在伦敦压了大半年。

他收到信之后很高兴，回信里第一次把自己的 dx 公开写了出来。

这半年的耽搁在后来的官司里被反复提起：有人拿它做文章，说这段时间足够他做很多事。

一件纯粹是邮路和人手造成的延误，三十多年后成了怀疑的材料。**第二章说的「地」，有时候就是这样起作用的：它不讲道理，它只是恰好那样发生了。**

◆ 六、三十六年后，这两封信的用途

1712 年那本《通信集》，核心材料就是这批信。

请把这件事想一想：

他当年写给对方看的东西，三十六年后，成了指控对方的证据。

这是这场架里最伤人的一转。它伤的不只是两个当事人。

此后很长一段时间，欧洲的学者写信变得小心了。要紧的东西不写进信里，或者写得含含糊糊；想问人家怎么做到的，先掂量掂量将来会不会被反咬。

一次不体面的官司，收紧了一整代人的交流。

◆ 七、给今天的两句

这件事今天仍然天天在发生：你在群里讲了你的做法，你在会上讲了你的思路，你在邮件里给同行讲了你怎么绕过那个坑。

两句话。

第一句：讲，而且要留底。

讲出来是有价值的——它让你的路被第三个人看见，而这正是第十章说的「有路可出示」。不讲的人，将来只剩下日期。

留底的意思是：你讲出去的东西，自己那儿也要有一份带日子的。一条消息、一封抄送自己的邮件，就够。

第二句：别锁那一句。

很多人讲的时候会留一手，把最要紧的那一句藏起来——跟 1676 年那个字谜一模一样。

藏那一句，多半保不住什么。真想做同一件事的人，自己也能走到；真不想做的人，你讲了他也不做。你损失的是一个证人。

当然也有真该锁的时候：涉及别人的隐私，涉及还没谈妥的合同，涉及会伤到人的东西。那是另一回事。这里说的是那种纯粹出于「怕被人学去」的藏。

◆ 八、一封今天的请教信

把 1676 年那两封信搬到今天，是这么一件事。

一个研究生，想到一个方法，觉得有戏，可是有一处卡住了。他想给这一行里一位很有名的人写邮件请教。

他犹豫的是：要不要把最要紧的那一步写进去？写了，怕人家拿去用；不写，人家看不懂他在问什么。

按这一章的两句话，可以这样写：

第一，写，而且写到对方能看懂的程度。 把卡住的那一处、你试过的两条路、为什么走不通，都写上。一封看不懂的请教信，等于没发。

第二，抄送给自己，或者存一份带日期的底。 这一步用不了十秒钟，可是它把你讲出去的那条路钉了一个日子。

至于那个担心——人家拿去用——可以这样想：真正有分量的人，多半有自己的路要走，不缺你这一步；就算真有人拿去，你手上有带日期的底，有你试过的两条死路，有那一处你说不清的跳跃（第五十八章会讲它为什么要紧）。

锁住那一步，你保住的是一个疑心；讲出来并留底，你保住的是一条路。

◆ 九、万一真的被抢了

这一章劝人「讲，并且留底」。要回答一个现实的担心：**万一真的被抢了，怎么办？**

先说一句实话：会有。不是每个收到你请教信的人都厚道。

真碰上了，按这个顺序来。

第一步，先把自己的底整理出来。 不要急着发火，不要先在群里说。把你那封信、那份存底、你前后几版的记录、那几处你说不清的跳跃，按日子排好。第五十二章那三个动作，先对自己跑一遍：对方有没有把你的错也带了过去？怎么选都行的地方是不是也一样？

第二步，找一个两边都信的人。 你的导师不行，他的导师也不行。找一个跟两边都没有直接关系、又懂行的人，把材料给他看，请他说一句话。

第三步，最后才考虑公开。 公开是最后一步，不是第一步。一旦公开，事情就交给了第八章那一群「第三个人」，你就再也控制不了它往哪儿走。

这个顺序，正好是 1712 年那两位反着做的：他们一开始就交给了学会和传单，而底，一个锁在抽屉里拿不出来，一个根本没有留。

先底，再人，后公开。 顺序对了，被抢的事多半能讲清；顺序反了，有理也会变成没理。

◆ 十、一张快递签收单

「留底」这件事，你每天都在做，只是没当回事：签收快递。

快递员把包裹交给你，递过来一张单子，或者手机上点一下。上面有时间，有你的名字，有他的名字。

你为什么要签？因为万一包裹里的东西坏了、少了，这张单子能说清：它是在这个时间、从这个人手里、到了你手里的。

签收单不证明包裹里的东西是好的，也不证明谁对谁错。它只证明一件事：**在那个时刻，东西从一个人手里交到了另一个人手里。**

这正是这一章那封请教信需要的：你把一个想法交给一个人的时候，留一张「签收单」。

一封抄送给自己的邮件，一条带日子的消息，一句「我今天跟某某讲了这个」——这些就是想法的签收单。

快递没有签收单，丢了东西说不清；想法没有签收单，被拿走了也说不清。

交出去之前留一张单，比交出去之后去争，省力得多。

带走的话

藏起来的那一句，多半不是筹码，是一个被你取消的证人。讲出来，然后给自己留一份带日子的底。

小 账

我上次留的那一手，到底保住了什么：_____。

我讲出去的东西，自己这儿有底吗：_____。

第三十章

「我不杜撰假说」到底是什么意思

全书用这句话做了引子。用到第三十章，该把它本身审一遍——因为按字面理解这句话，会把牛顿冤枉了。

◆ 一、这句话的场合

它出现在 1713 年《原理》第二版末尾新加的那篇总释里。

上下文是这样的：他讲完引力怎样起作用、怎样算，接着说——至于引力的原因是什么，我还推不出来。然后是那一句。

他针对的是一种具体的做法：笛卡尔那一路。那一路讲天上有一团一团的漩涡，把行星带着转。这套讲法讲得通，画得出，只是一条也验不了。

所以那句话的意思，说白了是：**凡是不能从现象里推出来的原因，我不编。**

◆ 二、那时候「假说」这个词的分量

今天讲「假说」，意思是一个待检验的猜测，是科学里的常规动作。

那时候不是。那时候这个词带着贬义，指的是为了把现象说圆而编出来的一套机制。一个人被说「你这是假说」，等于被说「你这是编的」。

所以那句话不是在说「我从不猜」。它是在说：**我不把编出来的原因当成学问端出去。**

这是两件很不一样的事。

◆ 三、他其实猜得很多

证据在《光学》后面。

那本书的末尾有一长串「疑问」——一条一条用问句写的猜测。一版一版地加，越加越多，越加越大胆。

他在那里问：光会不会是一颗一颗的小东西？空间里会不会有一种极稀薄的介质？物体和光会不会能互相变来变去？物体里的那些小粒子之间，是不是也有类似引力的作用？他甚至问到了上帝与空间的关系。

这些全是猜，而且是极大的猜。后来两百年的物理学，有好几条大路是从这些问句里长出来的。

所以，说这个人「从不猜」，跟事实差得很远。

◆ 四、他给猜留了一个格子

关键在这儿：**他给猜留了一个格子，只是不叫它假说。**

他把猜写成问句，放在书的最后，跟正文分开。这个做法的意思很清楚：

这些是我猜的，我知道它们还没有被现象支撑住，我把它们标出来，你们别把它们当成我证明了的东西。

这是一个极漂亮的安排。今天论文里的「讨论」和「展望」，干的是同一件事。

第三章那道缝，到这里要重判一次。

◆ 五、缝还在，只是位置更准了

他不是不猜，也不是不承认自己猜。

他缺的是另一样：

他给「对未来的猜」留了格子，没有给「对过去的路」留格子。

「光会不会是粒子」——这是往前猜，写成问句，放在书末。

「我当年是怎么想到流数的、猜错过几回、哪一步是蒙对的」——这是往回讲，他一个字也没写。

前一种猜是体面的：它显得你有眼光、有想象力。后一种回讲是不体面的：它显出你当初有多笨、多乱、多靠运气。

第三章那句判语因此要改得更准一点：

他教的不是「我不猜」，他教的是「我不把没验过的东西当结论」——他真正没留下的，是自己怎样从乱七八糟走到结论的那一段。

压短了还是那八个字：教不猜，靠敢猜。只是现在我们知道，那个「不猜」是被后人读窄了的，而那个「靠敢猜」指的是路，不是展望。

◆ 六、为什么这一段特别难写

还有一层，是这一行本身的规矩。

数学和物理的写法，从欧几里得起就是一副样子：先给定义，再给公理，再一条一条证下来。每一步都跟着上一步，干净、紧、无懈可击。

这种写法有一个天然的后果：**它把来路抹掉。**

你看不出作者是先想到结论再倒着找证明，还是真的一步一步推下来的；看不出他试过多少条死路；看不出哪一步是他梦里想出来的。

第十四章讲过，牛顿多半是用自己的分析做出来、再翻译成几何写出来的。这不是他一个人的做法，这是整行的做法。

所以他没写那一段，一半是时代，一半是行规。第十一章那句话在这里又一次成立：**那一格是整个时代的空格。**

◆ 七、给今天两个格子

这一章能直接用上的，就是「两个格子」。

第一个格子：给猜留位置，而且标明它是猜。

开会、写方案、做汇报，专门留一栏叫「我们猜的」。里面写还没验证的判断、拍脑袋的估计、凭直觉不看好的地方。

标出来以后，猜就不伤人了一——伤人的从来不是猜，是把猜当成结论端出去。这正是牛顿那句话的原意。

第二个格子：给路留位置。

在文档最后加一段，叫「我们当初为什么这么选」。写当时考虑过的别的方案、为什么放弃、当时不知道的是什么。

这一段是给半年后的自己和接手的人看的。没有它，接手的人只能看见一个干净的结论，然后把你走过的死路再走一遍。

两个格子加起来，其实就是这本书一直在说的那件事：**把猜和把路，都从暗处挪到明处。**

◆ 八、什么时候「不猜」是对的

这一章替牛顿那句话翻了案：它的本意不是「我不猜」，是「我不把没验过的东西当结论」。

可是也要说清另一头：**有些场合，连猜都要收着。**

手术台上。医生可以心里有数，可是下刀之前，每一个判断都要落到检查结果上。「我觉得是这里」不够。

对账的时候。审计的人可以怀疑，可是写进报告的每一句，都得有凭证。

判案的时候。法官可以有直觉，可是判决书里只能写查实的了。

这三处有一个共同点：**错一次的代价，由别人来付。**

在这种地方，牛顿那句话的字面意思反而是对的——先别猜，或者猜了也别说出口，一切等验过再讲。

而在另一些地方——想一个新方向、试一个新做法、写一篇还没定型的东西——错一次的代价由自己付，这时候不猜才是真的错。

所以准确的用法是：**先问一句，错了谁付账。** 自己付，就大胆猜，再老老实实标出来；别人付，就收着，等验过。

牛顿那句话被后人读窄了，一半的原因是大家没问这一句。

◆ 九、一份被退回的报告

两个格子的用处，一个新人的报告就能说明。

一位刚入职的分析员，写了第一份市场报告。结论很漂亮：某个产品明年会增长三成。领导看完，退了回来，只批了一句：哪一句是你验过的，哪一句是你猜的？

他很委屈：整份报告都是他认真想出来的。

可是领导问的，正是牛顿那句话的本意：**别把没验过的东西当结论。**

他重写了一遍，分成两块。

第一块写查到的：过去三年的销量，竞争对手的价格，几个渠道的数据。每一条都有出处。

第二块写猜的：「我猜明年会增长，理由有三：一……二……三……。这三条里，第二条我最没把握。」

第二版交上去，领导看完说：这份能用。

结论还是那个结论，一个字没改。变的是**他把猜标成了猜。**

这件事的妙处在于：标出来以后，他的猜反而更值钱了——领导知道哪一步可以放心，哪一步要再查，于是专门派人去核那条「最没把握」的理由。

一份不分格子的报告，看的人只能全信或全不信；分了格子的，看的人知道该在哪儿帮你一把。

◆ 十、天气预报是怎么说话的

把猜标成猜，有一个人人每天都见的好榜样：天气预报。

它从来不说「明天下雨」。它说「明天降雨概率百分之七十」。

这一句话里，有验过的东西——云图、气压、过去几十年同样天气的记录；也有猜——明天到底会怎样，谁也不能打包票。它把两样老老实实放在一起，用一个数字告诉你：我有几成把握。

听的人也知道怎么用这句话：百分之七十，带把伞；百分之二十，看情况。

没有人因为预报说了「百分之七十」而第二天没下雨，就骂它骗人。因为它从头就没说死。

反过来，要是它每天都说「明天一定下雨」「明天一定晴」，错上几次，就没人信它了。

一个肯说「我有几成把握」的人，比一个每句话都说满的人，更经得起错。

牛顿那句「我不把没验过的当结论」，落到今天最好的样子，也许就是这样：不是不猜，是猜的时候说一句——我有几成。

带走的话

他不是不猜，他是把猜标成了猜。他真正没留下的，是自己怎么从乱糟糟走到结论的那一段——那一段，你今天可以给它留一个格子。

小账

我最近端出去的那个结论，里面有几成是猜：_____。

我有没有在哪儿写下「当初为什么这么选」：_____。

第三十一章

单子为什么非得没有窗户

上一章把牛顿那句名言审了一遍。这一章审莱布尼兹那句。

「单子没有窗户」——这句话被引得太滥，多数人以为那是一个诗意的比方。它不是比方，它是推出来的。

◆ 一、从一条听着很枯燥的原则开始

他有一条基本原则，用今天的话讲大致是：

凡是真的说法，说的那个内容，本来就包含在被说的那个东西里面。

「这朵花是红的」为真，是因为「红」本来就在「这朵花」里头。

听起来平常。不过他把它推到了底：一个具体的人、一件具体的东西，它的「完全的概念」里，已经包含了它一辈子会发生的所有事情。

一个人将来会去哪个城市、会遇见谁、哪天会病、哪天会死——按他这套讲法，这些统统已经写在「他是谁」这件事里面了。不是被外面的事情添上去的，是本来就在里面的。

◆ 二、于是三样东西顺着就出来了

第一样：窗户没有必要。

既然一样东西未来要发生的一切都在它自己里面，那它就不需要外面来推它一把。外面推的那一下，若真起作用，等于说它里面原来没有——那就跟前面那条原则冲突了。

所以：单子没有窗户。这不是他觉得孤独好听，这是他被自己那条原则逼到的位置。

第二样：那就得有人事先调好。

可是眼睛看得见：我伸手，杯子就动；我想抬脚，脚就抬起来。彼此明明是配合的。

既然不许互相推，配合从哪儿来？只能来自一次预先的调准。于是有了预定和谐，有了那两只各走各的钟。

第三样：这个世界是被挑出来的。

既然每一个东西的一生都是一整套，那么把哪些东西放进同一个世界，就得整套整套地挑。上帝挑了其中最好的一套——这就是那句常被人嘲笑的「我们这个世界是所有可能世界里最好的一个」。

三样东西，一条线推下来，一步也不能省。

◆ 三、所以那道缝不是疏忽

第四章说他的缝是跨格的：他的学说站在「符号与推演」那一格上，他的一生活在「现实」那一格上。

现在可以把话说重一点：

他不是不小心把关系落下了，他是从符号那一格里，推出了一个必须把关系取消的世界。

他从一条关于「真话是怎么回事」的逻辑原则出发，一路推到了「东西与东西之间不能真的互相影响」。

这是本书对他最硬的一句评点：那道缝是他自己推出来的，而且推得很严密。严密到他后来想绕也绕不开。

◆ 四、代价立刻就来了

一旦关系被取消，有一批词在他的体系里就没了真正的位置：

影响、教、借、给、学、接过来、传下去。

这些词在他嘴里当然还能说——他是个体面人，他会说「我欠惠更斯的情」——可是在他的哲学里，这些词只能算表面上的说法，底下并没有一样真东西对应着它们。

于是：

「谁从谁那里得到了什么」这道题，他的哲学原则上答不了。

这句话请停一下再往下读。因为这正是 1712 年那道题。

委员会要判的就是：莱布尼兹从牛顿那里得到了什么？

面对这道题，他手上那套最精致的哲学，一个字也用不上。他不能说「我确实从那片地里得到了很多，牛顿也是，我们都从同一片地上长出来的」——他那套体系里没有「地」的位置。

他只能退回到最俗的那一层：我比他早发表，我有我的记号。

第九章说过，他手上明明有一把能拆掉对方前提的刀（位置是关系撑出来的），却没有用。这一章补上了原因：那把刀他只在空间上磨过，在知识上他自己把刀口封住了。

◆ 五、他不是没有察觉

公道地说，他察觉到了这里有麻烦。

他想过一些办法：说东西与东西之间有一种「理想上的」影响，说每一个单子都以自己的方式「映照」整个世界。后一个说法很美：每一样东西都像一面镜子，照着全宇宙。

照着，可是不来往。像不像有些人的朋友圈？

这些补丁让他的体系看上去没那么孤绝，可是补丁改不了地基：映照不是往来，预先调好也不是互相影响。

◆ 六、要说的公道话

他这套东西不是闲着没事想出来的。它要解决的是那个年代最硬的一道题：心里想的事，怎么能让身体动起来？

笛卡尔留下的这道题，那一代人人头疼。有人说身心之间有个中转站，有人说每一次都是上帝临时出手。莱布尼兹的答案至少一致、至少不需要上帝每分钟插手。

第四章那张定位卡里的保底，说的就是这个：在他那个年代，预定和谐不是胡话，是一个极认真的答案。

只是这个答案要付一笔费用。费用就是：关系没了。

他一生活在关系里，最后为一套取消关系的哲学买了单。

◆ 七、一个家常的对照

比如有这样一位，信一句话：人跟人其实互不相干，各人有各人的命，该来的会来，该走的会走。他说这话的时候是真心的，听着也很旷达。

不过把他这辈子的几件大事排一排：第一份工作是表哥介绍的，最难那年是老同学借了钱，孩子上学是邻居帮着跑的手续。

他并不是忘恩负义的人，每一件他都记得，也都谢过。他只是没有一套话，能把这些东西算进他信的那个道理里。

于是每逢有人问「你怎么走到今天的」，他讲出来的总是一个人的故事。

不是他要隐瞒。是他手上那套话里，没有「地」的格子。

◆ 八、数一数你那条因果链里有几个人

这一章说，一个人手上那套话里可能没有「别人」的格子。怎么知道自己有没有？有个很短的做法。

第一步，写一句你讲自己时最常用的因果话。 比如：「我能做到今天，是因为我肯熬。」「这件事成了，是因为我方向判断对了。」

第二步，把这句话展开成一条链，五到八环。 从起点写到结果：那年我做了什么，于是有了什么，于是又怎样。

第三步，数一数这条链里出现了几个人名。

多数人数出来是零，或者一个——那一个通常是自己。

这不说明你忘恩负义。它说明你用惯的那套话，跟他那套一样，是「一颗一颗」的：每一环都是自己的决定推出下一环，别人最多是背景。

再做一次，这次强迫自己每一环都问：**这一步是谁让它成为可能的？** 写出名字。

第二条链会长一倍，也乱一倍。不过它更接近你实际走过的那条路。

两条链摆在一起，中间那段差，就是你那套道理里缺的「地」。

◆ 九、一面活的镜子

他的学说里有一句极美的话，值得单独拿出来看。

他说，大意是：每一个单子，都是整个宇宙的一面活的镜子。

意思是：每一样东西，从它自己的位置上，映照所有别的东西。你站在这儿，世界在你身上有一个样子；我站在那儿，世界在我身上有另一个样子。所有的样子加起来，就是宇宙。

这句话美在它几乎说出了「地」——每一样东西身上，都带着它周围的一切。

可是它差了最后一步。

镜子是**映照**，不是**往来**。镜子里的世界再完整，镜子也不会被照进来的东西改变。它只是映着。

而一个人真正的样子，是被他周围的人和事一点一点改出来的。惠更斯不只是「被映照」在他身上，惠更斯改变了他；那一万五千封信不只是映照，是来来回回的改写。

映照和往来，差的正是回写。

一面镜子照得再好，它这一辈子也不会因为照过谁而变成另一面镜子。他自己的一生，却是被照过他、他照过的那些人一次次改成了今天这个样子。

他写下了那面镜子，活成了那一次次往来。

◆ 十、给你的一个月记一本往来账

映照和往来的差别，可以在自己身上看一看。一个月，一本很小的账。

每天睡前，只记一件事：**今天谁改变了我一点？**

不必是大事。同事一句话让你换了个做法，孩子一个问题让你想了很久，书里一段话让你改了一个看法。

写下是谁、改了哪一点。

一个月下来，翻开看：

有多少天是空着的？——那几天，你像一面镜子，照见了很多，可是没有被任何东西改变。

有哪几个名字反复出现？——那几个人，是真正在跟你往来的人。

有没有哪一条改变，是你反过来改变了别人的？——往来是双向的，你也在改别人。

这本账会让你看见，自己的样子不是一个人长出来的，是被这几十次小小的往来一点点改出来的。

一个人一个月里被改变了几次，比他一个月里读了多少书，更能说明他在长。

带走的话

一个取消了关系的道理，遇上「谁从谁那里得到了什么」这道题，一个字也用不上。你手上那套话里，有没有一个格子是留给别人的？

小 账

我常讲的那套道理里，有没有「别人」的位置：_____。

把我这几年排一排，哪几件事是别人给的：_____。

第三十二章

「这份知识是谁的」：四种讲法，一份可用的判法

第六章给了三种讲法，第八章又添了第四种。这一章把它们摆齐，然后把最后那一种做成能用的东西。

◆ 一、四种讲法

讲法	归谁	拿什么判	好处	毛病
发现	第一个看见的人	日期	简单，一判就定	只有一张宝座，撞车必成仇
发明	造出来的人	作品	尊重做事的人	两个人各造一样，还是要争谁的更「正宗」
合同	事先约定的一方	条款	从不吵	跟谁走过路完全无关
发生	跟着路和地走	路、地、谁垫的账	容得下多方	算起来麻烦，不给唯一答案

前三种今天都在用，而且各有各的地盘：学术圈用第一种，专利用第二种，公司用第三种。

三种都有一个共同的方便：它们都能给出一个唯一的名字。

也都有一个共同的毛病：那个名字，跟这件事实际怎么长出来的，没什么关系。

◆ 二、第四种要能用，得先给判据

光说「归属跟着路和地走」，等于没说。得能问出具体的问题来。

三问：

第一问：谁走了路？

谁做过那些最后没用上的版本？谁在哪一步拐的弯，说得出为什么？谁半夜里改过那个数？

这一问分得出「做的人」和「在场的人」。

第二问：谁出了地？

谁教给了他关键的那一手？谁给了他那张桌子、那台机器、那半年的时间？谁一句话让他改了方向？谁在他做不下去的时候替他顶住了上面的压力？

这一问分得出「托着的人」。这些人往往在署名栏里一个字都没有。

第三问：谁垫了账？

这一问是前面三十一章里一直没正面用过的：**这件事的误差、损耗、废掉的东西，是谁承担的？**

谁赔了钱，谁熬了那两年，谁在失败的时候担了责任，谁的名字挂在那个出了事的版本上。

第二章把这一格叫作「误差、冗余、损耗」。在算归属的时候，这一格最常被漏掉，而它恰恰最公道：**赢了要分，亏的时候在场的人，理当有一份。**

◆ 三、一份可以直接拿去用的清单

一件事做完，要定归属，按顺序问六句：

一，这件事的路，能不能拿出来？拿不出来的，先别谈归属，先去把路拼回来。

二，路上每一个拐弯，是谁拐的？

三，废掉的那几版，是谁做的、谁拍板不要的？

四，这件事用到的那几样现成的东西，是谁给的？给的人知不知道被用在这儿？

五，中间那段最难的时候，是谁扛的？

六，以上加起来，署名栏要怎么排，才让每一个当事人看了都点头？

第六句是验算。**凡是有人看了摇头的排法，多半是前五句没问清楚。**

◆ 四、几个难例

机器的那一份。 第十二章讲过：训练那一截不是你的，来回那一截是你的。按这一章的三问，它出的是「地」，你走的是「路」。所以合理的写法不是把它当作者，也不是装作它不存在，是写清楚它承担了哪一段。

公司的那一份。 公司出的是地，而且常常也垫了账。所以公司有份，这不冤枉。冤枉的是另一件事：合同那种讲法把路的那一份也一并收走了。**地归公司，路仍是你的**——这是两回事，只不过今天多数合同不这么写。

老师的那一份。 老师出的是地，有时候也走了一段路。区别在于：他是给了你方向，还是替你走了几步？前者该在致谢里，后者该在署名里。

资助人的那一份。 只出钱，算出地；出钱又拍板，那就还走了一段路。第八章那位买断发现的侯爵，是这一条的反面教材：他出了地，却把路的名分也买了。

◆ 五、说清楚这套判法的短处

它不给唯一答案。

它给出的是一份**账**：谁走了哪一段路，谁出了哪一块地，谁垫了哪一笔。

账比宝座麻烦得多。可是账有一个宝座没有的好处：**账可以谈，宝座不能谈。**

一张椅子，两个人，只能争到底。一份账摆出来，可以商量：这一段算你的，那一块我认，中间那笔我们对半。

1712 年那件事之所以无解，就是因为那时候只有宝座，没有账。

◆ 六、最后还是要指派，可是不一样了

现实里，很多时候还是得给出一个名字：奖只能发给一个人，栏里只能写一行。

这时候就是**指派**——由能定事的人，从账里挑一个来源者。

指派避不开。不过指派前后有两件事能做：

指派之前先算账。 哪怕最后只写一个名字，账算过，其他人心里有数。

指派之后记得那是指派。 不要把它讲成事实。「这是我们评出来的第一作者」和「这件事是他做的」，是两句很不一样的话。

三百年前那份报告的毛病，不在于它指派了，而在于它把指派写成了事实——「我们认定牛顿先生是第一发明人」，一个「认定」硬说成了一个「是」。

◆ 七、三个人分一份成绩

把这一章的三问落到最常见的一件事上：一个三人小组，做完毕业设计，老师让组内自己分分数。

老大做了最多的活：代码是他写的，熬夜最多。

老二出了那个关键的点子：第一周讨论时，是他说了一句「换个方向，从用户那头倒着做」，整个方案才立住。

老三做了没人愿意做的事：约导师、跑手续、写报告、最后一周带着发烧改格式。

按「谁做得多」分，老大拿大头。按「谁想到的」分，老二拿大头。两种分法都有一个人会摇头。

换三问：

谁走了路？ 老大走了最长的一段，老二走了最关键的那一拐。

谁出了地？ 老三——没有他跑下来的那些事，前两个人的活根本交不上去。

谁垫了亏？ 最后一周发着烧的是老三；熬夜写代码的是老大。

三问一过，账就摆出来了。它不会给出一个人人满意的数字，可是它会让每个人看见别人那一份是怎么来的。

看见了，分数就好商量；看不见，怎么分都是吵。

◆ 九、三问也会被人算计

三问好用，可是它也会被人算计。最常见的一种：**表演垫亏**。

既然「谁垫了亏」也算一份，有人就会刻意把自己的辛苦做给人看：最晚一个离开办公室，深夜发一封邮件，在群里说「又熬了一个通宵」。

真的垫亏的人，往往不说——发着烧改格式的那位，多半不会在群里报告自己发烧。

于是算账的时候，会喊的人多分，不喊的人少分。三问被用成了嗓门比赛。

防这个，有一条很简单的规矩：**垫亏也要有路可查**。

不是看谁说自己熬得多，是看记录里谁在那几个关键时刻真的在：那一版稿子是几点、谁改的；那次出了事，是谁接的电话、谁连夜修好的；那一周的测试，是谁一台一台搭的环境。

这些东西，在流水账里、在版本记录里、在值班表里，都有。

所以三问要落地，底下还得垫着第二十五章那份记法。**没有记录，三问就会退化成三次抢话**。

这也是这本书一再回到同一件事的原因：所有公道的分法，最后都得有路可查。

◆ 十、有些账不该算

三问好用，可是要说一句：**不是所有地方都该算这笔账**。

一家人分家务。要是认真按三问来算——谁走了路（谁做的饭），谁出了地（谁买的菜），谁垫了亏（谁熬夜带孩子）——算得清清楚楚，这个家多半也冷了。

朋友之间请客。这一顿你请，下一顿他请，有时候连着几次都是一个人请。要是每一顿都记账，朋友就做不长了。

这些地方，靠的是另一样东西：信任，和一种「不必算清」的默契。

三问是给那些**需要分清名分、而且分不清会出事的地方**用的：合作的结果、署名、奖金、职位、归属。

分得清的边界在哪儿？一条很土的判据：**要是这件事将来会被写进一份给外人看的东西里——一份报告、一个署名栏、一份合同——那就该算。** 只在自己人之间流转的，不必算。

把三问用到不该用的地方，是把一件本来靠情分撑着的事，变成一件靠账本撑着的事。

账本撑得住生意，撑不住一个家。

带走的话

归属算出来的是一份账，不是一把椅子。账要问三件事：谁走了路，谁出了地，谁垫了亏。椅子不能谈，账可以谈。

小账

我手上这件事的账，三问各是谁：_____。

上一次署名，我们是算了账，还是直接指派：_____。

第三十三章

没有被清点的那些人

上一章说，归属要算一份账。这一章把那场架的账，往台下再摊开一层。

1712 年那份报告，只清点了台上两个人。台下还有一大片。

◆ 一、他们各自欠谁的

牛顿那一边：笛卡尔给了他坐标，沃利斯给了他那张表，巴罗把《论分析》递了出去、后来又把教席让给了他。还有胡克——1679 年到 1680 年那几封通信里，胡克提了一个想法：把行星的运动拆成一条直着走的趋势加一个往中心拉的力。这个拆法对后来那本书很要紧。两人为此闹得很僵，可是账该记的还是要记。

莱布尼兹那一边：惠更斯手把手教了他数学，帕斯卡的手稿给了他关键的一步，卡瓦列里、费马那一路的做法他都读过，奥尔登堡和柯林斯替他把伦敦的东西递了过去。

这些账，在那场三十年的官司里，一笔也没有被清点。

两个人都在别人的地上长出来，然后为「这块地上长出来的东西归谁」打了三十年。

◆ 二、谁替他们付了账

账不是他们自己付的。

英国后来的两代数学学生付了一笔：守着不好用的记号，走了一百年弯路。

伯努利付了一笔：被拉进去当了匿名的枪，事后还得否认。

那位皇家天文学家付了一笔：几十年的观测被人抢先印了出来。

最早点火的那位年轻人也付了一笔：他把话说出口的时候大概觉得自己在替偶像出头，后来他的一生并不好过。

争的人是两个，付账的人是一群。多数争执都是这个比例。

◆ 三、没有名字的人

再往下一层，是连名字都没留下的。

《原理》的稿子不是牛顿自己抄的。他有一位抄写员，是同姓的一个远房晚辈，跟他住了几年，替他誊稿、看炉子、记事。后来关于牛顿那几年怎么过日子的记载，有不少出自这个人的回忆。

那些年在学会里抄信的人、在印刷所排拉丁文的人、把信从伦敦背到汉诺威的邮差、替莱布尼兹跑档案馆的书记——没有他们，这两套东西一样也传不出去。

第八章说这场架长在两人中间那片地上。这一章要补一句：**那片地是有人一天一天打理的。**

◆ 四、几位女性

这条线值得单说。

那场空间之争的通信，是威尔士王妃促成的：她是莱布尼兹早年的学生，信经她的手转给克拉克，她还在中间劝和。没有她，那五封来回根本不存在。

《原理》的法译本出自一位法国贵妇之手。她不只是翻译，还做了注，把书里的东西跟当时欧陆的做法接上。那个译本用了一百多年——第二十三章说「赢家的物理靠对方的记号进了课堂」，这件事有一半是经她的手完成的。

牛顿晚年在伦敦的家，是他外甥女在操持。他那个著名的苹果故事，有一条传播的线索也是从她那边出去的。

这三位，在传统的讲法里都是配角。按上一章那三问来算：她们出了地，有的还走了一段路。

◆ 五、为什么必须清点这一层

有人会觉得，这是在往一件学术公案上贴一些好听的话。

不是。这是本书那套讲法自己推出来的结论。

既然归属跟着**路**和**地**走，那么出地的人就得被清点。不清点，那套讲法就自相矛盾——它一边说「地也有份」，一边只数台上两个人。

清点不等于都要署名。署名有署名的规矩，一栏就那么长。清点的意思是：**账上要有这一笔，哪怕它不出现在封面上。**

这也是第二十四章说的那件事：引用已经成了硬规矩，致谢还是礼貌。硬的那一半管的是「你用了谁的结果」，软的那一半管的正是这一层——谁让这件事能够发生。

三百年来，前一半越来越严，后一半几乎没动。

◆ 六、一份给今天的清点

你手上那件事，把这几类人过一遍：

谁替你把材料找齐、把会议约上、把流程跑通？

谁在你做不下去的那几个月，替你挡住了上面的追问？

谁读了你的初稿，说了一句让你推倒重来的话？

谁在家里替你腾出了那几个晚上？

这些人多数不会进署名栏。可是第二十五章讲过致谢怎么写：写动作，别写职务。把他们做的那个具体动作写下来，这件事就算清点过了。

清点的意义不在于给别人什么，而在于你自己不至于把一件由许多人托着的事，讲成一个人的故事。

第二十三章说过，所有「灵光一闪」的故事都是把长路压成一秒。还有一种压缩更常见：**把一群人压成一个人。**

◆ 七、一句收尾

1712 年那份报告的标题，写的是两个名字。

真正在场的，有几十个。真正被影响到的，有几代人。

三百年后我们还在读它，不是因为它判对了或判错了，是因为它把一件本来该摊开来算的事，压成了一个名字。

◆ 八、清点也会过头

清点要做，可是它也有一个过头的样子。

有些致谢写满两页，从导师写到楼下的门卫，从小学老师写到家里的狗。读完了，你分不出谁真的托起了这件事。

名单一通胀，每一个名字就都贬值。

这跟第四十五章那句话是一回事：名目不能滥发，设二十个名目人人有份，等于没有。

怎么清点才不过头？一个判据：**写得出他做的那个具体动作，才写他的名字。**

「感谢某某」——写不出动作，就不写。

「某某在去年冬天替我挡了三次开会，我才有整块时间把第三章推倒重来」——写得出，就写。

照这个判据，名单会短很多，可是每一行都站得住。被写上的人读到，会认出那是自己；没被写上的人，也不会觉得被漏掉——因为他知道自己那一下是什么分量。

清点的意思从来不是「谁都别漏」，是**别把托着你的那几个人漏了。**

◆ 九、写一张你的托举清单

这一章讲台下没被清点的人。今晚就可以给自己清点一次，用一张纸，写三行。

第一行：让你走上这条路的那个人。

不是最有名的那一位，是真正把你往这边推了一把的那一位。一个中学老师的一句话，一个亲戚借给你的一本书，一个前辈在你犹豫时说的「你试试看」。

第二行：在你最难的那一段，替你扛过事的人。

那一段你自己也许都不愿回想。可是回想一下：那时候是谁替你挡了一次会，谁多干了一份活，谁在家里把别的事全接过去了？

第三行：你用了他的东西，却从没提过他的人。

一个模板、一套方法、一句你常挂在嘴边的话——它最早是从谁那里来的？

三行写完，每一行后面补一句：他做的那个具体动作是什么（上一节那条判据）。

写出来的名单，多半比你想的长，也比你平时讲自己的故事时提到的人多。

这张纸不必给任何人看。它的用处只有一个：**下次你讲自己的路，心里知道台下坐着谁。**

要是哪一天合适，挑其中一个人，发一条消息，告诉他那个动作你还记得。这一条消息，可能是他这一年收到的最实在的一句谢。

◆ 十、那位接线员的结局

第八章讲过的那位接线员，奥尔登堡，他的结局值得补一笔。

他在学会做了很多年秘书，收信、抄信、转信，把欧洲各地的学者连在一起。他办的那份刊物，是最早的学术期刊之一。

1677 年，他去世了。那一年，正是莱布尼兹收到牛顿第二封长信的那一年。

他一死，那张网就断了一大截。后来接替他的人，没有他那种耐心，也没有他那么多的熟人。牛顿和莱布尼兹之间那条本来就很细的线，从此更细了。

今天读科学史，他的名字常常只出现在注释里。不过那场架里最早、最干净的一批材料，大多是经过他的手留下来的。

这就是第三十三章说的那种人：**不在台上，可是台上的戏，是靠他们搭起来的。**

你身边也许也有一位这样的人：他走了以后，大家才发现很多事突然转不动了。

趁他还在的时候，谢他一声。

带走的话

争的人是两个，付账的人是一群。清点不等于都署名，可是账上要有这一笔——别把一件许多人托着的事，讲成一个人的故事。

小账

我这件事的台下，有哪几位：_____。

他们做的那个具体动作，我写下来了吗：_____。

第 六 编

再往外走：从一桩公案到一行人的规矩

这一编十四章，把这桩公案推到它的四周去。

第三十四章说他们真正争的是一个纲领；第三十五章数他们各自错了些什么——错的形状就是缝的形状。第三十六章把九宫里一直空着的那一格填上：真只是入场券，能走多远看善与美。第三十七章讲两种传法，第三十八章讲他们都没想到的用处，第三十九章拿今天的程序重审这桩案子，第四十章把全书压成一句话。

第四十一到四十四章往人身上再挖四层：闭着眼睛也能推的符号，被当成筛子的难度，损耗那一格里的身体，和两个把一生押在一样东西上的人。第四十五章数出十把椅子，第四十六章交代本书凭什么这样讲，第四十七章替对手把话说到最强。

这一编的反差：一场解决不了的争执，最后留给世界的不是胜负，是一个新的可能性——两个人可以各自做出同一件事，谁也没有抄谁。

第三十四章

他们真正争的，是一个纲领

前面三十多章，一直把这场架当成一桩归属案来审。这一章换一个高度：他们两个心里各自装着一个更大的东西，微积分只是那个东西的一个零件。

◆ 一、两本书的书名

先看书名。

牛顿那本叫《自然哲学的数学原理》。

把这几个字拆开：自然哲学，就是那时候讲世界是怎么回事的那门学问；数学原理，就是说这门学问要用数学来讲。

这个书名本身就是一份宣言：**世界该用数学来写。**

莱布尼兹没有一本书叫这个名字，因为他那个纲领一辈子没写成书。它散在成千上万封信和手稿里，大意是：造一套普遍的符号，把一切概念拆成基本的元素；再造一套演算，让人用这套符号去推。

推到什么程度？推到两个人吵架的时候，可以坐下来算一算。

◆ 二、同一个梦的两种做法

把两个纲领并排放，会发现它们的野心是同一个：

把世界装进可计算的东西里。

区别在装的路子。

牛顿的路子是：**先挑能量的部分**。位置、时间、质量、力——这些能测。测得出来的，就用数学去算；算不出原因的，就先摆着不讲（第三十章讲过那句话的本意）。

这条路子的好处是稳。它一开始就放弃了一大片——颜色为什么好看，人为什么会想，正义是什么。放弃了，剩下的那一片就能算得极准。

莱布尼兹的路子是：**先挑能写的部分**。只要一个想法能被写成符号，它就能进这套系统。所以他的胃口大得多：法律能进来，神学能进来，伦理能进来，争论也能进来。

这条路子的好处是大。它的毛病是，它要的那套「普遍符号」，他一辈子没造出来。

◆ 三、于是微积分在两个纲领里的位置不一样

这一点很要紧。

在牛顿那儿，流数是一件**工具**。他做出来，是为了算轨道、算潮汐、算月亮。做完了就锁进抽屉，因为工具不着急拿出来，反正活儿是他自己干。

在莱布尼兹那儿，微分是一个**样板**。他要拿它证明一件事：只要符号挑得好，推理就能像算账一样往下走，不用天才也能做。所以他急着发表，急着教给伯努利兄弟，急着让人用起来。

一个人把它当工具，一个人把它当样板。这就解释了第二十七章那两种节奏的另一半：除了位置逼的，还有纲领定的。

工具不急着给人。样板不给人看就没有用。

◆ 四、所以他们争的不只是一套算法

现在可以把这场架重新讲一遍。

表面上，两个人争「微积分是谁的」。

往下一层，两个人争的是：**谁的纲领能装下这个世界。**

凯尔那句指控之所以那么伤人，不只是因为它说人偷东西。它还等于说：你那套普遍符号的梦，最拿得出手的样板，是从别人那儿搬来的。

莱布尼兹那篇匿名书评之所以那么刻薄，也是同一层意思：你不过是把前人的东西换了个讲法——潜台词是，你那本《原理》所代表的路子，没有你自己说的那么原创。

两边都打在对方最要紧的地方。

◆ 五、后来谁赢了

这个问题的答案很有意思：**两个纲领都赢了，在不同的地方。**

牛顿那条路子赢在往后两百年的物理学。挑能量的部分，放下算不了的，这成了整个近代科学的做法。今天任何一个实验室都在这么干。

莱布尼兹那条路子，在他死后沉寂了很久，然后在二十世纪以一种他想不到的方式回来了：

把概念写成符号，让符号按规则自己推——这是现代逻辑。

只用两个记号写一切——这是二进制。

让机器去算，让人不必再做那些机械的推演——这是计算机。

第十五章讲过他对中国那张古图的兴奋。三百年后，他兴奋的那个东西真的成了一样顶要紧的东西，只是用处跟他想的完全不同。

◆ 六、一个不太舒服的结论

两个纲领都赢了，可是都不是照着发明人设想的样子赢的。

牛顿那套「只讲现象、不讲原因」，被后人当成了科学的准则；而他自己一辈子花最多力气的那些追问——世界为什么这样、古代的预言是什么意思——被后人整整齐齐地丢掉了。

莱布尼兹的普遍符号，被造出来了一部分，可是造它的人不是哲学家，是数学家和工程师；而他最看重的那一层——用它来化解人和人之间的争论——到今天也没有实现。你可以拿计算机算任何东西，唯独不能拿它判断两个人吵架谁有理。

一个人留下的东西，最后被后人拆开来用：拿走能用的那一半，丢掉他自己最在乎的那一半。

这话听着凉，可是它跟全书那句总判语是一回事：他教的是他写下的那一半；后人拿走的，又只是那一半里能用的那部分。

◆ 七、给今天的一句

你手上要是有一个大一点的想法，记住这两条：

第一，你的纲领决定你什么时候拿东西出来。 把它当工具，你就会一直攒着；把它当样板，你就会急着给人看。两种都有它的病，见第二十七章。

第二，别指望后人照你的设想用它。 你能做的是把东西做好、把路留下；至于它将来长成什么，是那时候那片地说了算。

◆ 八、两个装修的人

工具派和样板派，家里装修就能看见。

一个人装修，先把工具买齐：电钻、水平仪、切割机、全套扳手。他要自己一样样做，做完了才让人看。三个月过去，家里还是半成品，可是他手上的活儿一样比一样好。

另一个人装修，先把客厅弄好，别的屋子先不管。弄好就请亲戚朋友来坐，大家看了说好，有人问怎么做的，他就讲；有人说我家也想这么弄，他就把做法抄给人家。

前一个是牛顿的路子：**东西是工具，给自己用，做完再说。**

后一个是莱布尼兹的路子：**东西是样板，给别人看，看了会跟着做。**

两个人都没错。前一个装出来的活儿更扎实，后一个装出来的法子传得更远。

不过出了事——比如邻居说你家这个做法是抄我的——两个人手上有的东西完全不同：前一个手上有工具和成品，后一个手上有一屋子来看过的人。

你是哪一派，决定了你出事时手上有什么。 这件事装修之前就该想一想。

◆ 九、别把一切都抬成纲领

这一章把那场架往上推了一层：他们争的是纲领。这个判断要加一道边界：**不是所有争执都值得抬成纲领之争。**

抬高有它的好处：它让人看见一场架背后更大的东西，不再只盯着谁小气、谁记仇。

可是抬高也有一个危险：**它会把私怨洗成主义。**

两个同事互相看不顺眼，本来是脾气和面子的事。有一方开始说「我们的分歧是理念上的」「这是两种路线的斗争」——事情一下子就体面了，也一下子就解不开了。因为私怨可以道歉，路线不能让步。

回到三百年前：那场架里当然有纲领，可是也有很多很小的东西——一句被转述走样的话，一次没回的信，一个替老师出头的年轻人。本书第八章数过这些人和事。

所以准确的说法是：**纲领是这场架的底，私怨是这场架的火。** 两样都在，缺一样都烧不起来。

碰到你自己身边的争执，可以先问一句：这里面，有多少是真的方向不同，有多少只是面子挂不住？

方向不同的那一部分，值得认真吵；面子挂不住的那一部分，一顿饭、一句软话就能了。

把后一部分抬成前一部分，是把一件能了的事，变成一件了不了的事。

◆ 十、两个部门的「路线之争」

纲领和私怨搅在一起，公司里最常见的样子，是两个部门的「路线之争」。

两位部门负责人在会上争得很凶：一个说要先做大用户数，一个说要先把收入做上去。两边都拿出了一套很完整的道理，谁也说服不了谁。

旁边的人看着，以为这是战略之争。

一位老同事私下说了一句：你看看明年的预算怎么分。

一查就明白了：先做用户，钱归前一个部门；先做收入，钱归后一个部门。**两套道理底下，是同一块蛋糕。**

这不是说那两套道理是假的——它们都有根据，也都值得讨论。不过只盯着道理吵，这场架永远吵不完，因为两个人真正在守的，不在道理上。

解开它的办法，是把两样东西分开摆：**方向的事拿到桌上讨论，预算的事另开一次会谈。**

分开之后，两个人在方向上的分歧，一下子小了一半。剩下的那一半，才是真的值得吵的。

带走的话

他们争的不是一套算法，是谁的纲领能装下世界。两个纲领都赢了，都不是照发明人设想的样子赢的。

小账

我心里那个更大的东西，是什么：_____。

我手上这件事，是它的工具，还是它的样板：_____。

第三十五章

两个人各自错了些什么

讲了三十几章的高明。这一章讲他们错的地方——不是为了挑刺，是因为一个人错的形状，跟他那道缝的形状是一样的。

◆ 一、牛顿错的几样

古代年表。 他花了几十年考证古代王国的年代，把很多事件挪了位置，算出一套自己的年表。这套东西在他死后出版，后来被史学界基本否定了。

炼金。 三十年的炉火，成箱的笔记，没有得到任何一样立得住的结果。

光。 他主张光是一颗一颗的小东西。一百多年后，波动的那一派占了上风；二十世纪又以另一种方式把粒子请了回来——所以这一条只能算「对了一半，理由不对」。

月亮。 他算行星轨道算得漂亮，轮到月亮就很吃力：那是三个天体互相拉扯的局面。他为此跟那位皇家天文学家要数据，要得很凶，两人后来闹翻（第十六章讲过）。这道题他到死也没算通。

股票。 1720 年南海那一笔，赔得很重。

◆ 二、莱布尼兹错的几样

预定和谐。 第三十一章审过：它是被他自己的原则逼出来的，也是他最站不住的一块。

那台计算机。 想法极好，做出来不好使——齿轮进位常出毛病，当时的工艺跟不上。他一辈子改，没改成。

哈茨山的风车。 六七年，白搭。

那部家谱。 三十年，没写完。

还有一场大争论，他常被后人当成输家，可是这一条要仔细说。

◆ 三、一场值得单说的争论

笛卡尔那一派讲：世上有一个量是守恒的，那个量是质量乘速度。

1686 年，莱布尼兹写了一篇短文，说他们错了，守恒的那个量应该是质量乘速度的平方。

这一场吵了半个多世纪，两派各执一词，互相骂对方不懂力学。

收场很有意思：后来的人弄明白了，**两个量都守恒，只是守恒的意思不一样，各自管着不同的事。** 一个后来叫动量，一个后来是动能的两倍。

吵了五十年，原来是两边用同一个词——「力」——指着两样不同的东西。

请把这件事跟微积分那一场并排放。

同一个毛病：一个词底下藏着两样东西。同一种收场办法：不是判谁对，是把词拆开。

只是运气不同。力那一场，最后真的有人把词拆开了，于是两边都得救，两个量都进了教科书。微积分那一场，从来没有人做这个动作——没有人站出

来说：你们讲的「微积分」是两样东西，一样以运动为底，一样以差为底，各归各的。

第二十一章那一章，其实就是三百年后补做的那个拆词动作。

◆ 四、错也有形状

把两串错摆开看，各有各的样子。

牛顿的错，多半是**从一个隐藏的统一往下推得太远**。他相信有一套早已写好的东西藏在那里：藏在天体的运动里，藏在物质的内部，藏在古代的记载里，藏在预言里。这个信念让他在天上大获全胜，在古代年表和炼金上全军覆没。

同一个信念，成也是它，败也是它。

莱布尼兹的错，多半是一个**太漂亮的体系压住了眼前的事实**。预定和谐是这样；那台机器也是这样——图纸上的道理通极了，齿轮不答应。

把这两种错法跟第三章、第四章那两道缝对一对：

牛顿的缝是「他一辈子在猜一个隐藏的统一，却教人只看现象」。他的错，正是那个猜脱了缰。

莱布尼兹的缝是「他一辈子活在关系里，却造了一个取消关系的体系」。他的错，正是那个体系压过了他自己的经验。

一个人怎么错，跟他怎么成，是同一件事的两头。

这也是这把刀最有用的地方之一：找到了一个人的缝，就大致知道他会往哪个方向错。

◆ 五、判错要等地换

还有一层，第十三章讲过一次，这里再点一次。

他的微粒说，一百多年后被判错，两百多年后又对了一半。

他的年代学，要等到考古学和文献学长起来，才判得了。

莱布尼兹的二进制，在他那个年代毫无用处，连他自己也只能拿它当一个神学上的美谈；三百年后它成了一切计算的底。

无穷小被判为不严格，一百多年后又被请回来。

所以：**什么时候能判一个人错，取决于那时候的地长成什么样。**一个今天看着离谱的想法，可能只是生在了它那片地还没长好的年代；一个今天看着稳当的结论，也可能在下一片地上被拆掉。

这不是让人和稀泥。该算的还是要算：他的年表是错的，他的炼金没结果，预定和谐站不住。只是在下判词的时候，顺手记一句「按今天这片地的量法」。

◆ 六、给今天

两句。

第一句：怕的不是错，是错得没有形状。

一个有形状的错，是从一条你说得清的信念推出来的——推错了，你能回去看那条信念。一个没形状的错，是随手拍的，改不了，因为不知道从哪儿改。

牛顿那些错都有形状。正因为有形状，我们今天才能从中读出他是个什么样的人。

第二句：把自己的错法记下来。

第二十五章讲了记路。这里补一条：**专门留一页，记自己的错法。**

不是记错了什么——那个记住了也没用，下次错的不是同一件事。要记的是**怎么错的**：我是不是又把一个小样本推得太远了？我是不是又被一个漂亮的框架带着走，没去看眼前的数？

记上三年，你会发现自己的错基本上就那两三种。认出来，比多学十个方法管用。

◆ 八、一次复盘会的改问法

这一章的「错法」，最该用在复盘会上。

多数复盘会是这样开的：这次项目出了三个问题，一、需求没对齐，二、上线太赶，三、测试漏了一块。每一条后面跟一句「下次注意」。

一年后翻出来看，同样的三条又出现了一遍。

原因很简单：**会上列的是「错了什么」，没人问「怎么错的」。**

改一个问法就行。每一条问题后面，不写「下次注意」，写一句：**我们当时为什么会那样判断？**

需求没对齐——我们当时为什么觉得已经对齐了？因为对方点了头，我们就当成了同意。

上线太赶——为什么没往后推？因为推一次要重新排期，大家都怕麻烦。

测试漏了——为什么漏的偏偏是那一块？因为那一块是新人写的，大家默认没人会动它。

三条问下来，你会发现它们底下是同一个形状：**我们太想让事情往前走，于是把「看起来可以」当成了「可以」。**

这一句，比三条「下次注意」都管用。它是你们这个团队的错法。

◆ 九、让他头疼的那一道题

牛顿那一串错里，有一道题值得单独看：月亮。

据说他晚年说过一句话，大意是：他这辈子只有研究月亮的时候，头疼过。

这句话也许被传得太美了，可是它说的事情是真的。行星绕太阳，是两个天体的事，他算得干净漂亮；月亮不一样，它同时被地球和太阳拉着，三个天体互相牵扯，轨道一直在细细地变。他那套办法，到这里就不够用了。

他为此去要天文台的观测数据，要得很急、很凶，最后跟那位天文学家闹翻（第十六章讲过）。

把这件事放进这一章的眼光里看：

他的错法是「从一个隐藏的统一往下推」。 在两个天体那里，统一是真的，推下去就对。在三个天体那里，统一还在，可是推下去的路一下子变得极其崎岖，他手上的工具不够。

于是他做了一件跟他那套错法一致的事：认定答案就在那儿，只是数据不够准——去逼别人交数据。

这件事在今天也常见。一个在简单情形里屡试不爽的办法，碰到复杂情形失灵了，用它的人第一反应不是「我的办法不够用」，是「一定是数据有问题」「一定是执行的人没做好」。

一个人最容易错在他最成功的那条路上。 因为成功让他不再怀疑那条路本身。

◆ 十、问一问你最成功的那条路

「一个人最容易错在他最成功的那条路上」——这句话可以对着自己问一次。

第一步，写下你这些年最靠得住的一个办法。 那种你一碰到难事就会用、而且多半管用的办法。比如：拼命加班；找熟人帮忙；先把最坏的情况想清楚；照着数据走。

第二步，回想它有没有失灵过一次。 多半有，只是你当时把原因归到了别处：「那次是运气不好」「那次是别人拖了后腿」。

第三步，老实想一想：那一次，是不是这个办法本身不够用了？

拼命加班，碰上方向错了的事，越拼越错。找熟人，碰上熟人帮不上的事，只会欠一堆人情。照着数据走，碰上数据还没出来的新情况，只能原地等。

做完这三步，你手上会多一句话：**我这个最灵的办法，在哪一种情况下会失灵。**

把这句话写在那个办法旁边。下次你又要拿它出来用的时候，先看一眼这句话。

牛顿要是在月亮那道题上做过这一步，也许就不会去逼那位天文学家了。

带走的话

一个人怎么错，跟他怎么成，是同一件事的两头。要记的不是你错了什么，是你怎么错的——那个能改。

小账

我这三年犯的错，能归成哪两三种：_____。

这几种错，是从我哪一条信念推出来的：_____。

第三十六章

好不好用：一直被漏掉的那一格

第十一章那张九格表里，有一行两边都是空的：**真·善·美**。

那一行不该空。这一章把它填上——而且它一填上，第六章那笔「赢了官司输了路」的账，就有了真正的解释。

◆ 一、为什么这一格总是空着

讲学问的人，习惯只谈一样东西：**真**。

对不对，站不站得住，能不能证明。剩下两样被当成外头的事：好不好用，那是工程的事；顺不顺手，那是趣味的事。

可是把那场架的结果摆出来看，决定胜负的恰恰是被当成外头事的那两样。

◆ 二、善那一格：省不省力

「善」在这里是最朴素的意思：**对使用的人好不好**。

莱布尼兹那套记号的第一个好处是省力。一个中学生学几个月，就能用 dy/dx 算出一大片东西；换成《原理》里那种几何证明，同一个结果要用一整页图和一长串「作某线、连某点」，而且每换一道题就得重新想一遍。

这个差别有多大？大到可以用一句话概括：

一套要天分，一套要练习。

要天分的那一套，只有少数人能接着往下走。要练习的那一套，谁都能上手，于是人越用越多，越多越有人改进它。

第二十二章说过，把零碎招数做成算法，价值就在这里：普通人也能算了。莱布尼兹那套把这件事做得更彻底。

◆ 三、美那一格：顺不顺手

「美」在这里也不玄：**写下来的时候，手愿不愿意往下走。**

第十七章举过那个例子：链式法则写成莱氏那样，像两个分数相乘把中间约掉；换元积分像替换一个乘数。严格讲这些都不是约分，可是写着顺、记得住、不易错。

他挑记号是花过心思的。他专门讲究过怎样的写法能让人推下去。这不是趣味，这是设计。

牛顿那边另有一种美：几何证明的庄严。一条一条，无懈可击，读完有一种被说服到底的痛快。

问题在于：那种美是读的人享受的，不是写的人享受的。你读它很痛快，你自己用它去做新题，寸步难行。

◆ 四、于是那笔账有了解释

第六章说：赢了官司，输了路。

输在哪里？现在可以答得准：

两套东西在「真」那一格上是平的——都算得对。胜负出在「善」和「美」那两格上。

英国人守着的那一套，真，可是费力、不顺手。欧陆人用的那一套，同样真，而且省力、顺手。

一百年下来，一边越走越窄，一边越走越宽。

这里可以下一句全书用得上的话：

「真」只是入场券。一样东西能不能传开、能长多大，是「善」和「美」说了算。

◆ 五、可是它们不是绝对的

马上要补一句，免得把话说死。

牛顿那个点，今天还活着。在力学和工程里，一切本来就是对时间求导，那个点写起来最短、最快、最干净——在那个场合，它才是更省力、更顺手的那一个。

所以善和美都不是东西自带的属性，**它们是跟场合绑在一起的**：在这片地上顺手，换一片地就未必。

这也解释了为什么两套记号今天都还在用，各占各的地盘。争了三百年的两样东西，最后按用处分了家。

◆ 六、给今天

这一格在今天被漏得更厉害。

你做了一套东西——一份文档、一个流程、一个接口、一门课——你花了九成力气证明它是对的，花一成力气让它好用。

然后你发现没人用，或者人人绕着走。你的第一反应多半是：他们不懂，或者他们懒。

更可能的真相是：**你那东西是对的，只是用起来费劲。**

几条很土的对照：

少两步的做法，胜过一篇说明为什么该这么做的长文。

一个不用记的规则，胜过一个写在墙上的规则。

一张一眼看懂的表，胜过三页严谨的论证。

这些话听着像在迁就人。其实不是——它们说的是同一件事：**东西是给人用的，人省力，它才活得下去。**

◆ 七、一个必须说的警告

反过来也危险。

好用而不真的东西，传得比什么都快。一个顺手的坏做法，一条省事的歪路子，往往比正确而麻烦的做法扩散得快得多。

所以这三格要一起看：

真管住底线，善和美决定能走多远。 只有真，走不远；只有善和美，走得又快又远，可是走错方向。

第十九章说过本书站在「发生」这一边，容易把「真」那一边说轻了。这一章正是要把那一句坐实：**没有真，后面两格都是灾难。**

◆ 八、回到那两个人

最后说一句公道话。

牛顿不是不懂这一格。他写《光学》用英文、写得好读，就是懂；他给读者留下那串「疑问」，也是懂。

他只是在最要紧的那本书上，选择了另一种美——那种对少数人的、古典的、庄严的美。他自己讲过，用古法写更稳当。

那是一个真诚的选择，不是失误。代价是一百年。

◆ 九、他怎样挑记号

莱布尼兹那套记号不是随手写出来的，这一段值得补上。

他在稿纸上试过好几种写法，才定下 d 和 $\int$ 。拉长的 s 取「加起来」那个词的第一个字母； d 取「差」那个词的第一个字母。两个符号，一眼就说出了自己在干什么。

他还在信里反复谈过记号的讲究。大意是：好的记号，要用最少的笔画，把一样东西的要紧处露出来；一套好记号，能替人省下大半的想。

这话听着像在讲美术。其实他在讲的，正是这一章的「善」和「美」：省不省力，顺不顺手。

对照另一边：牛顿那个点，是他为自己干活挑的，够用就行；他从没为别人会不会用、好不好学费过这份心思。

一个人挑记号的时候心里想着谁，决定了这套记号能走多远。

想着自己的，够用就好；想着别人的，才会去琢磨笔画的多少、手顺不顺。

你写一份文档、定一套命名、设计一张表的时候，心里想着的是谁？这一问，比任何格式规范都管用。

◆ 十、一次界面改版

「善」和「美」那一格，今天最常见的样子是一次界面改版。

一个办事用的手机程序，功能很全，该有的都有，数据也准。可是用的人都说难用：要办一件事，得点五层菜单；按钮的字很小；关键的那一步藏在一个没人会点的角落里。

后来改了一版。功能一样也没加，数据一个也没改。只做了三件事：把最常用的三件事放到首页，把字放大，把那个关键步骤挪到了眼前。

改完三个月，用的人多了一倍，打客服电话抱怨的少了一大半。

「真」那一格，两版是一样的——都办得成事，都算得准。差别全在「善」和「美」：一个省力，一个顺手。

这就是第三十六章那句话在今天的样子：**真只是入场券，能走多远看省不省力、顺不顺手。**

做这类东西的人常常有一种委屈：我们的东西明明是对的、是全的，为什么没人用？答案多半在那一格里。

反过来也要记住那条警告：有些程序改得极顺手，里面的东西却不对——它照样会传得很快。所以改版之前，先确认「真」那一格站得住，再去收拾「善」和「美」。

顺序反了，就是把一个错的东西，做得更容易被人用。

◆ 十一、两把菜刀

善和美那一格，厨房里就有。

一把菜刀，是有人送的礼物，刀身锃亮，刀柄雕着花，放在盒子里很好看。不过它太重，握久了手酸，刀柄的花纹硌手。

另一把，是用了十几年的旧刀，刀身发暗，木柄都磨得发亮了。可是它不轻不重，握在手里正好，切什么都顺。

每天做饭，你拿哪一把？

几乎所有人都拿旧的那一把。漂亮的那一把，一直放在盒子里。

这两把刀都「真」——都锋利，都切得动。差别全在「善」和「美」：一个是看着美，一个是用着美。

第三十六章说的「美」，是后一种：**写下来的时候，手愿不愿意往下走；用起来的时候，手顺不顺。**

牛顿那本书的美，像那把雕花的刀：读起来庄严，用起来累。莱布尼兹那套记号的美，像那把旧刀：不起眼，天天在用。

你做的东西，是哪一种美？是让人拿起来看一眼说「好看」，还是让人每天拿起来用？

带走的话

真只是入场券。一样东西能传多远，看它省不省力、顺不顺手。你那东西没人用，多半不是他们不懂，是用起来费劲。

小 账

我那套东西，卡住别人的是哪一步：_____。

能不能给它少两步：_____。

第三十七章

两种传法：交给制度，还是交给人

一样东西做出来以后，怎么传下去？这两个人选了完全相反的办法，结果也完全相反。

◆ 一、几乎没有学生的那一位

牛顿在剑桥待了三十多年，教席在身，按规矩要讲课。

据当时的记载，他讲课常常没什么人听——内容太难，也不迎合人。他讲完就回房间。

他没有真正意义上的门生。没有一个人可以说「我跟着牛顿学了五年，他手把手教过我」。

他身边有过几个年轻人：一位替他编了《原理》第二版，是个极有才的人，三十三岁就死了；据说牛顿说过一句话，大意是他若活着，我们本来可以知道更多。还有两三位受过他提携的数学家。

不过这几位加起来，也构不成一个学派。

他把东西交给了制度：交给书，交给学会，交给档案。他相信东西一旦印出来、存起来，就在那儿了。

◆ 二、没有讲台却带出一群人的那一位

莱布尼兹没有教席，没有学生，没有课堂。

他用信。

伯努利兄弟是他隔着几百公里用信带出来的：他把新做出来的东西寄过去，那边试着用，用出问题再写回来，他再回。几年下来，那两兄弟把他那套算法推到了他自己没到过的地方。

洛必达那本教科书，背后也是这条线（第八章讲过那份合同）。他的哲学后来被一位德意志学者整理成教科书，教了两代人。

他的教法可以概括成一句：**你拿去用，用出问题写信来。**

他把东西交给了人。

◆ 三、两种传法各自怎么失灵

交给制度，会僵。

英国那边把点记号、把几何式证明守成了规矩。规矩本来是保存，守久了成了不许改。第三章讲过那一百年：守着一套不好用的东西，还以为是气节。

制度保存东西的办法，是把它冻住。冻住的东西不长。

交给人，会散。

人会死：惠更斯早逝，那场架就少了一个能居中的人；那位编第二版的年轻人早逝，牛顿那边就少了一个能接着往下走的。

人会反目：伯努利替莱布尼兹说了话，事后一口否认。人还会忘、会改口、会有自己的主意。

人传东西的办法，是把它带活。活的东西，人一散就没了。

◆ 四、一个反过来的结果

这里有一个很有意思的颠倒。

交给人的那一套，最后进了所有人的制度——今天每一本课本上的 dy/dx 和 $\int$ ，是全世界最硬的制度之一。

交给制度的那一套，最后是靠人才活过来的——《原理》太难读，是一批肯花力气的人把它改写、翻译、讲解，才让它走出英国（第二十三章）。

所以这一章的判断是：

两条路都得走完一圈。东西要先被人用活，再被制度固定；只被固定而没人用，是标本；只在人里传而没被固定，人一散就没了。

莱布尼兹那套走完了整圈：先在伯努利们手上用活，再被课本固定下来。

牛顿那套走了半圈，卡在制度里一百年，后来靠外人补上了另外半圈。

◆ 五、今天的两种传法

今天这两条路各有各的说法。

一种叫「沉淀下来」：写文档，建规范，做模板，让知识不依赖某一个人。

另一种叫「带人」：手把手，结对，跟着干一遍。

每个团队都会偏向其中一种，而且都能说出一堆理由。

按这一章看，两种都对，也都不够：

只写文档，你得到的是一柜子没人读的东西。文档是冻住的，读的人不知道哪句是要紧的、哪句是当年随手写的。

只带人，你得到的是一批只会你这一套的人，而且这一套随着人员流动一起走掉。

◆ 六、一个可以直接用的做法

同一件事，传两遍。

第一遍写成能自学的东西。 不是记录，是能让一个没到过现场的人照着做下来。写完自己按着走一遍，卡住的地方就是没写清的地方。

第二遍找一个人，真带一遍。 带的时候你会发现文档里缺的那几步——那几步往往正是你自己都没意识到的判断。回头补进去。

验收的标准只有一条：

那个人不问你，能不能独立做对第二次。

做得对，说明传成了。做不对而且说不出卡在哪儿，说明你传的是结果，不是路。

◆ 七、回到那两个人

最后说一句。

牛顿把东西交给制度，是因为他信任的就是那个——档案、日期、白纸黑字。第二十七章讲过，他的位置也允许他这样做。

莱布尼兹把东西交给给人，是因为他手上只有人。他没有讲台，没有学会，没有一个属于自己的机构；他有的是一千一百位通信人。

两个人都是拿自己手上有的那样东西去传。 这不是高下，是处境。

而这两种处境的后果，在他们死后一百年才结账：一个的东西被冻着，一个的东西在长。

◆ 八、教材也会失灵

第四十八章会讲第三种传法：交给教材。它传得最远，可是它也有自己的失灵。

教材写得越好，学的人越少自己推。

一本讲得极清楚的书，每一步都替你走好了。你读着很顺，合上书觉得全懂了；让你自己从头推一遍，推不下去。

原因是：教材给的是路的成品——一条被修平、铺了砖的路。你走在上面，不会迷路，也不会知道这条路当初是怎么踩出来的。

所以用好教材有一个土办法：**读完一节，合上书，拿一张白纸自己推一遍。**推到卡住的地方，再翻开看。

卡住的那一处，就是教材替你走过、你自己还没走过的那一段。

三种传法各有各的毛病：制度会冻，人会散，教材会让人偷懒。没有一种是完的，只能两三种一起用。

◆ 九、一本家传菜谱的三种传法

三种传法，家里的一道菜就能演一遍。

一位老人做了一辈子红烧鱼，全家都爱吃。她老了，这道菜怎么传下去？

第一种，写进本子。小女儿拿个本子，把她说的步骤一条条记下来：鱼要多大，姜几片，糖几勺，火开多久。本子写得很清楚，收进了抽屉。

第二种，手把手教。 大儿媳在厨房里跟着她做了几十回，不看本子，全凭手感：油冒什么样的烟下鱼，汤收到什么样子关火。

第三种，开成一家小馆。 孙子后来开了个小饭馆，把这道菜写进菜单，印在墙上，配了一段来历。

十年以后再看：

本子还在，可是照着做的人做不出那个味——本子里没写那些「手上知道、嘴上说不清」的东西。这是制度会冻。

大儿媳做得最像，可是她搬去了外地，这道菜在老家就没人会了。这是人会散。

小馆子里的那道菜传得最远，可是为了出菜快，渐渐改成了预先炖好、加热上桌，味道一年比一年淡。这是被标准化以后，路被省掉了。

三种各有各的丢法。**真想把一道菜传下去，三种都得有：本子留底，人手传艺，馆子让更多人吃到。** 缺哪一种，就在哪一处丢。

◆ 十、有些东西，该让它失传

三种传法讲完，还要说一句反话：**不是所有东西都该传下去。**

一个单位里，有一些做法是当年为了应付某个特殊情况定下的，后来情况早变了，做法还一代一代传着。新人问为什么，老人说「一直都这样」。

一个家里，有一些习惯是上一辈从苦日子里带来的：剩菜一定要吃完，东西坏了一定要修，钱一定要存着不花。有的该传，有的已经不合今天的日子了。

莱布尼兹那张网里，也传下来一些东西，后来被证明是错的——比如他那个预定和谐，后人花了不少力气才从里面走出来。

所以每一次「传下去」之前，值得问一句：**这样东西，今天还站得住吗？**

站得住的，传；站不住的，写清楚它当年为什么有用、今天为什么不用了——然后让它停在这一代。

会传是本事，知道什么不该传，是另一种本事。

带走的话

交给制度会僵，交给人会散。同一件事传两遍——写一份能自学的，再真带一个人；验收只看一条：他不问你，能不能独立做对第二次。

小账

我这一行的东西，我是交给制度还是交给人：_____。

另外那半圈，我打算怎么补：_____。

第三十八章

他们都没想到的用处

一样东西值多少，不是做出来的时候定的。

这一章看看那两套东西后来去了哪儿——去的地方，两个人一个也没想到。

◆ 一、微积分后来去了哪里

他们做它，是为了算曲线、算面积、算行星。

后来它去了这些地方：

热怎么在铁棒里传，电和磁怎么互相生，水和空气怎么流，人群里的意外怎么分布，一笔钱在时间里怎么变，一架飞机怎么自己稳住。

再后来，它去了一个更想不到的地方。

今天训练一个模型，底下跑的是这么一件事：把一大堆数一层层往前推，算出错了多少，再把这个错一层层往回传，顺着每一处调一点点。

往回传那一步用的，就是链式法则——第十七章讲过，写成莱氏那种样子、手会自己往下走的那一条。

今天每一次模型训练，底下跑的都是 1675 年那个 d 。

◆ 二、二进制的三百年

莱布尼兹那套只用 0 和 1 的写法，在他那个年代一点用处也没有。

他自己拿它做什么？做神学上的美谈：从无到有，一生二，二生万物。还有第十五章讲的那件事——他在一张中国古图上找到了同样的排法，兴奋得不行。

同时代的人多半觉得这是个聪明的小玩意儿。

三百年后，所有的计算机、所有的存储、所有的网络，底下都是 0 和 1。

◆ 三、那台不好使的机器

他还想造一台会算的机器，造了一辈子没造好——齿轮进位总出毛病，那个年代的工艺跟不上。

他为这件事写过一句很像样的话，大意是：让优秀的人把时间浪费在机械的计算上，是不值得的。

这句话今天听起来平平无奇，因为它已经实现了。在他那时候，这是一个近乎狂想的念头。

他想造的那台机器，两百多年后由别人造了出来，而且造出来的那一台，底下跑的正是他那套 0 和 1。

他一生最没用的两样东西——那台不好使的机器，和那个神学美谈——后来合成了改变世界的一样东西。

◆ 四、牛顿那边

他的引力，后来把人送上了月亮。

他的流数，进了每一间工程师的办公室。

而他自己最在意的两样——古代年表和炼金——一样也没传下来。第十四章说他在这两件事上写的字比在物理数学上还多。

他被记住的，是他顺手做完的那一部分。

◆ 五、于是有一件事必须说破

把这些摆在一起，可以下一句判断：

一样东西值多少，是后来的那片地给的，不是做出来的人给的。

这句话一下来，「归属」这件事就在时间上全乱了。

因为归属总是在当下判的，而价值要到很久以后才显出来。

两种错位：

一种是分早了。 东西还没长成、还看不出能长多大，就已经把家分了。

1712 年那件事就是这样——第十三章说过，他们争的是一样一百五十年后才定型的东西。

另一种是分晚了。 等到东西已经很值钱了才想起来算账，那时候路早就没人记得，只能靠谁嗓门大、谁位置高。

两种错位，今天都天天见。

◆ 六、再看那场架

顺着这一章回头看 1712 年，滋味很怪。

那时候的微积分，是一小群人手上的新工具。全欧洲真正能用的人，大概几十个。

他们两个为它打了三十年。

而这件东西真正的分量——它会成为此后三百年整个科学技术的通用语言——那时候谁也不知道，包括他们自己。

反过来说也一样：今天有人为一个名分、一个署名、一个「谁先提的」争得脸红脖子粗，而那件东西三年后可能一文不值。

我们永远在为不知道会长多大的东西分家。

这不是说争没有意义。是说：争的时候多一分清醒，知道自己手上那把尺子量不准将来。

◆ 七、给今天两句

第一句：别用当下的价钱，判一件事值不值得做。

莱布尼兹那套 0 和 1，按当时的价钱是零。他还是写了下来，还是寄了出去，还是留在了纸上。三百年后有人捡起来用了。

你手上那件没人看好的东西，也许只是生在了它那片地还没长好的年代（第三十五章讲过这句话的另一面）。

第二句：别在还不知道它能长多大的时候，把它分死。

分死的意思是：写进合同，定死归谁，从此别人不许碰。

有些东西该这么办——真金白银的投入该有保障。不过对一个刚冒头、还看不清形状的东西，分得越死，它长得越小：因为能给它浇水的人被挡在外面了。

先让它长，边长边记账。 这就是第三十二章那份账的用处——账可以随时加一笔，宝座只能给一个人。

◆ 八、一个没人要的小工具

这一章的道理，很多公司里都有一个现成的例子。

一个工程师为了省自己的事，写了个小工具：把每天要手动对的几张表自动对一遍。没人让他写，写完也没人在意，就放在共享目录里。

两年后，另一个部门发现了它，拿去用；再过一年，客户问能不能也给他们一份；第四年，它成了公司一条正经的产品线。

这时候开始有人问：这东西是谁的？当初写它的人早调走了，中间改它的人换了三拨。

要是在第一年就有人问「这个值不值得做」，答案一定是不值——它当时的价钱是零。

一样东西值多少，是后来那片地给的。

这个工程师唯一做对的一件事，是没有删掉它，也没有把它锁在自己电脑里。他留着，而且放在了别人看得见的地方。

◆ 九、事后之明的陷阱

「一样东西值多少，是后来的地给的」——这句话要防一个陷阱：**不是所有没用的东西，以后都会有用。**

我们记得二进制，是因为它后来成了一切计算的底。可是莱布尼兹一生琢磨过的「没用的东西」有成百上千样，绝大多数到今天也没用上。它们没有被记住，所以我们以为他「没用的东西后来都有用」。

这就像只看见战后飞回来的飞机，就断定飞机最容易中弹的地方是机翼——因为被打中别处的飞机，根本没飞回来。

所以这一章那两句话要这样读：

「别用当下的价钱判一件事值不值得做」——意思是别因为它现在不值钱就扔掉，不是说所有不值钱的都会升值。

「别在还不知道它能长多大的时候分死」——意思是给它留条活路，不是说每一样都要当宝贝供着。

准确的做法介于两头之间：**便宜地留着，别花大力气养着。**

那个工程师的小工具，就是这么活下来的：写完放在共享目录里，没人管，也没人删。它不占什么地方，等到哪一天地长到了，它自己就会被人捡起来。

留着很便宜。扔掉，就再也捡不回来了。

◆ 十、旧手机里的照片

「当时不值钱，后来最值钱」——翻一翻旧手机里的照片就知道。

十年前随手拍的照片：一桌家常饭，一条下班路上的街，父母在客厅里看电视的背影，孩子在地上爬。

当时拍它，一点也没觉得有什么。手机满了，还删掉过不少。

十年后再翻，最舍不得的，恰恰是这些。那条街拆了，那个客厅换了，看电视的人老了，地上爬的孩子长大了。

而当年专门去拍的那些——风景区的留影、摆好姿势的合照——反而没那么要紧。

一样东西值多少，是后来的日子给的。 拍的时候，谁也不知道哪一张会变成宝贝。

所以手机满了要删照片的时候，不妨手下留情：别删那些「没什么意思」的日常。存着很便宜，删了就再也拍不回来了。

记路也一样。今天这一行「今天没什么进展，卡在第三步」，现在看毫无价值；十年后，它可能是你唯一能证明自己当年怎么熬过来的东西。

带走的话

一样东西值多少，是后来的地给的。我们永远在为不知道会长多大的东西分家——分的时候，记账，别分死。

小账

我手上那件现在不值钱的东西，我还留着它吗：_____。

我最近分死的那一件，会不会因此长不大：_____。

第三十九章

假如今天重审这桩案子

拿今天的一套程序，把这个案子从头走一遍。这一遍走下来，能看清两件事：今天比那时候强在哪里，以及今天仍然解决不了什么。

◆ 一、第一步：谁来查

今天任何一个像样的机构，收到这样一封投诉，第一件事是**回避**。

会长本人是当事一方，那么从立案那一刻起，他就出局：不参与组建委员会，不提供材料，不看草稿，不投票。

委员会从哪里来？从与双方都没有隶属关系的地方来。那个年代的现成人选其实有——巴黎、巴塞尔、莱顿，都有第一流的数学家。

光这一条，1712 年那份报告就作废了：**起草人是当事人**。

◆ 二、第二步：让被查的人说话

今天的规矩：被调查的一方有权知道被指控的具体内容，有权看到全部材料，有权提交书面陈述，有权对证据提出异议。

1712 年这一条全缺。莱布尼兹从头到尾没被问过一句，判他的那本书印出来将近两年他才看到。

这不是细节。一个人没说过话，**结论就不成立**——哪怕结论恰好是对的。

◆ 三、第三步：证据要两样都够

今天认定抄袭，通常要两样同时成立：

一是接触：他有没有机会看到对方的东西。

二是实质相似：拿出来的东西，在表达上是不是实质相同。

把这两条套上去：

接触，成立。1676 年他确实在伦敦翻过牛顿的手稿，还抄了几页；这件事一百七十多年后被实物证实了。

实质相似，不成立。第二十一章那一整章讲的就是这件事：一套以运动和时间为底，一套以差和次序为底；记号不同，起点不同，能往上叠的方向也不同。两套能互相翻译，可是能互译不等于是同一样。

两条只成立一条，按今天的规矩，**认定不了抄袭。**

◆ 四、第四步：结论怎么写

今天这类报告的结论，措辞是有讲究的。

写的是：未发现证据表明某某抄袭了某某。

不会写：我们认定某某是第一发明人。

两句话差在哪里？差在第三十二章讲的那一点：前一句是**在说自己查到了什么**，后一句是**在替事实下定义**。

1712 年那份报告最深的毛病不在于判错，在于它用了第二种口气。它把一次指派，说成了一个事实。

◆ 五、那么今天会判成什么

把上面几步走完，结论大致会是这样：

两人各自独立完成；未发现抄袭的证据；凯尔的指控不予支持；对双方在争论过程中的做法——一方动用机构地位，一方使用匿名传单与匿名书评——提出批评；建议在学术史的表述上并列。

一份很平淡的报告。

而这份平淡的报告，正是三百年后史学界得出的那四条（见前言）。**也就是说：今天的程序，能把这个案子办到它该到的地方。**

这不是小事。从「会长自己写判决」到「回避、告知、两要件、措辞谨慎」，三百年的进步是实在的。

◆ 六、可是有三样东西，今天的程序仍然办不了

第一样：它办不了「路缺失」。

程序能处理的是证据有没有。它没法处理「两个人都没有记录自己怎么想到的」这件事。碰上这种情况，它只能出一份「未发现证据」的报告——这在法律上很干净，在事实上什么也没说清。

第二样：它办不了「这是不是同一样东西」。

实质相似那一条，最后靠的是同行的判断，不是程序。第二十一章那个拆词的动作，谁来做？程序不做，它只能请专家。而专家意见不一的时候，程序也就悬在那儿。

第三样：它办不了「地的那一份」。

第三十二章那三问里，程序只问第一问的一半——谁做的。谁出了地、谁垫了亏，它不问，因为那不在它的职责里。

所以今天的程序管得住最坏的情况（自己判自己、不让人说话），管不出最好的结果（把账算清楚）。

◆ 七、一个反讽

最后说一件有意思的事。

今天这套程序，本身就是从当年那一类事故里长出来的——第二十四章讲过：判的人不该是当事人，这条规矩是伤口长出来的。

现在我们拿它回头去重审当年那场架。

等于用伤口长出来的东西，去给伤口做诊断。

这不是绕口令。它说明了一件很实在的事：制度不是从天上掉下来的，它 是被具体的、难看的、当时无解的事情逼出来的。你今天觉得繁琐的那些流程——回避、告知、留档、两要件——每一条背后多半都有一场当年谁也收不了场的架。

知道这个，对流程会多一点耐心；也会多一点清醒：**流程能挡住最坏的，挡不住空的。**路没人记，流程也变不出来。

◆ 八、程序也会被用来拖

这一章把今天的程序说得不错。也要说一句它的反面。

程序可以被用来拖。

「走程序」这三个字，有时候是公正，有时候是推——把一件该当天说清的事，拖成三个月的会、五份报告、两次复议。拖到后来，当事人都换了岗位，事情也就没人再提。

怎么分辨是公正还是在拖？看一件事：**程序有没有给出一个期限。**

回避、告知、两要件、措辞——这四样要一样不少，可是它们都应该在有限的时间里做完。一个没有期限的程序，最后判的不是对错，是谁先熬不住。

1712 年那个委员会，毛病是太快：两个月就定了案，另一方一句话没说。今天的毛病常常反过来：太慢，慢到没有结论。

两头都是失灵。好的程序是：**该问的人都问到了，而且在说好的日子里给出结论。**

◆ 九、一位调查委员的一周

今天的程序落到一个人身上，是什么样子？设想一位被请来参加调查的委员，她的一周。

周一，她收到通知和材料目录。第一件事不是读材料，是填一张表：跟被调查的两边，有没有师生、同事、合作、亲属关系？有一条，她就得退出。这一张表，就是第三十九章那一步「回避」。

周二、周三，她读材料。两边各一份，厚度不一样——一边有几十页的实验记录，一边只有几页说明。她在笔记里写一句提醒自己：记录多的一方，不一定是对的一方（第四十六章）。

周四，听两边陈述。每一方都有同样长的时间，都能看到对方交的材料，都能提出反驳。这是「告知」和「让人说话」。

周五，委员们讨论。她负责起草结论的那一段。她写下的第一稿是「本委员会认定……」，写完自己划掉了，改成「本委员会查到的是……」。

一周下来，没有惊心动魄的场面，全是一些看起来很琐碎的动作：填表、读两份材料、给两边一样长的时间、改一个词。

正是这些琐碎的动作，三百年前一样也没有。

这一节想让人看见的是：程序不是一个抽象的「公正」，是一个人在一周里做的几十个小动作。少了其中一个，公正就缺一个角。

◆ 十、球场上的回看

程序变慢、换来公正——足球场上就有一个人人看得见的例子。

以前踢球，裁判一个人说了算。一个球进没进，一个人是不是越位，他在场上看一眼，哨子一吹，就定了。错判了，也就错了，比赛照样往下踢。

后来有了视频回看。碰到要紧的判罚，比赛停下来，裁判跑到场边的屏幕前，把那几秒钟一帧一帧地看。

比赛变慢了。球迷抱怨过，球员也抱怨过：节奏被打断了，激情被冲淡了。

可是错判少了。那些当年能改变一场比赛、甚至一整个赛季的误判，大多被截住了。

这件事跟第三十九章讲的是一回事：**回避、告知、让人说话、查证据——每一样都让事情变慢，每一样都在截住一种错。**

还有一层也一样：回看也不是万能的。有的动作，看十遍也判不清；有的判罚，看完之后两边照样不服。程序能截住明显的错，截不住所有的争议——第三十九章说过，它管得住最坏的，管不出最好的。

不过没有人愿意回到一个人吹哨、错了就错了的年代。

慢一点，换一个更少冤枉的结果——这笔账，大多数人算过以后都愿意付。

带走的话

今天的程序能把这个案子办到它该到的地方，靠的是回避、让人说话、两要件、措辞谨慎。可是它只能处理证据缺失，处理不了路缺失。

小账

我们处理纠纷的那套办法，缺哪一条：回避、告知、证据标准、措辞：_____。
真出事的时候，我们手上有路吗：_____。

第四十章

一句话的回答

有人不想读十万字，只想要一句话。这一章把答案压到最短。

◆ 一、三句话的版本

第一句：他们两个各自做出了两样长得像的东西。

一样从运动那边长出来——一个点在跑，跑得多快；一样从差那边长出来——挨着的两项差多少。记号不同，起点不同，底下认定的「什么才是基本的」也不同。

第二句：谁也没有抄谁。

抄的意思是：有结果，没有自己的路。两个人都有自己的路，日子、手稿、废稿都在。莱布尼兹 1676 年确实读过对方的东西，那是一个读者在读，不是一个小偷在搬。

第三句：今天课本上那一套，是他们之后一长串人接着长出来的第三样东西。

名字是别人商量定的，框架换过两次，根基一百五十年后才补上，记号出自六只手。

◆ 二、如果只许一句

微积分不是被谁发明的。它是十七世纪那片地上长出来的两条路，后来被后人合成了一条。

◆ 三、那「为何他们会吵架」呢

也一句：

因为他们吵的那道题，落在两人写下的道理都够不着、两人却都活过的地方。

一个教人从现象推，自己靠的是敢往空表下面填一行；一个教人坐下来算，自己靠的是一万五千封信。

「谁先想到的」这道题，既不能从现象推，也不能坐下来算。两个人手上没有一样工具对得上它。

没有工具，就只剩下位置和人脉。

◆ 四、那为什么还要写十万字

因为一句话的回答只能被**接受**，不能被**使用**。

你读完那一句，会点头，然后合上。下一次你自己碰上撞车，那一句一点忙也帮不上。

要能用，得知道三件事：

那道缝长什么样——所以有第三、第四章那两张定位卡。

它怎么找——所以有第二章的九格和第十九章的三道闸。

碰上了怎么办——所以有第十章的三条、第二十五章的记法、第三十二章的三问。

结论可以很短，用法从来不短。

这也是全书那句总判语的意思：大师教给世界的，是他写下的那一半——短、干净、能背。他靠着活的那一半，长、乱、不好意思拿出来。

真要学到东西，得去看第二半。

◆ 五、给三种读者的三句话

要是你只想知道答案：前面第二节那一句，够了。剩下的可以不读。

要是你正卷在一场撞车里：去读第十章和第三十二章。先问对方那条路，再算一份账，别去争那把椅子。

要是你正在做一样自己的东西：去读第二十五章和第三十章。一天一行，记废掉的和拐弯的；给猜留一个格子，给路留一个格子。

◆ 六、最后一个提醒

这一句回答，将来也会被修改。

第二十六章那张总账里，标着每一条判断值多少；附录里列着它们各自什么时候作废。本书自己也在其中——第二十三章说过，这本书不是把那两个人还原了，是给他们又加了一层。

三百年后要是还有人读它，多半也会说：这一层是他们那个年代的看法。

那正好。一个不会被修改的结论，多半是一个不许人往下查的结论。1712年那份报告就是那样写的——它用了「我们认定」这三个字，然后把话说死了。

这本书不打算那样收尾。

◆ 七、药盒上的说明，和医生的问诊

一句话的回答和十几万字，是什么关系？用一样东西比最清楚。

药盒上印着一行说明：每日两次，每次一片，饭后服。这一行话是真的，也够用——大多数人照着吃就行。

可是你要是碰上了说明书没写的情况——这两天胃不舒服，另一种药也在吃，孩子误吞了一片——那一行字就帮不上忙了。这时候你要的是医生：他会问你一串问题，把你的情况一层层摊开，再给你一个只对你成立的办法。

第四十章那句最短的回答，就是药盒上那一行。

前后那几十章，是问诊。

只想知道答案的，读那一行；碰上了说明书没写的事，回来翻问诊。

◆ 八、给你手上的事写两个版本

这一章把全书压成了一句话。这个动作，你也可以对自己手上的事做一次。

挑一件你正在做、别人老问你「到底是怎么回事」的事。

第一步，写一个三句话的版本。 第一句说是什么，第二句说为什么，第三句说接下来怎么办。每句不超过三十个字。

第二步，从三句话里再压出一句。 只许一句，二十个字以内。

第三步，把这一句念给一个完全不懂的人听。 看他能不能复述出来，复述出来的意思跟你想的差多少。

做完你会有三样东西：一个长的（你脑子里的全部），一个中的（三句话），一个短的（一句话）。

三样都留着，各有各的用处：

一句话，给路过的人——老板在电梯里问你，你就说这一句。

三句话，给要一起干活的人——他们要知道为什么和接下来。

长的那个，给要接手的人——他们要知道你所有的路。

多数人只有长的那一个，于是电梯里说不清；也有人只有一句话，于是交接的时候什么都没留下。

结论可以很短，用法从来不短——两样都得备着。

◆ 九、一句话会被传成口号

一句话的回答有一个危险，要提前说：**它会被传成口号。**

「微积分不是被谁发明的」——这句话很好传。不过传着传着，它可能变成：「反正谁也没发明，争这个没意思。」或者：「发明这回事是假的。」

这两种传法，都把这句话传歪了。

原话后面还有半句：「它是十七世纪那片地上长出来的两条路，后来被后人合成了一条。」这半句说的是：**有两个人各自走了一条真实的路，只是他们都不是「唯一的发明人」。**

去掉后半句，只剩前半句，就从「两个人都有功」滑成了「谁都没功」。

这是所有短句的命运。越短越好传，越好传越容易丢掉它的条件。

防的办法只有一个：**转述的时候，至少带上它的一个条件。**

不说「谁也没发明」，说「不是某一个人发明的，是两个人各自走出来、后人合起来的」。多了十几个字，意思就站住了。

你自己转述别人的话——一个观点、一句名言、一条结论——也可以试一试这个规矩：多带一个条件。

它会让你的话变长一点，可是会让你转述的那个人，少被冤枉一次。

带走的话

微积分不是被谁发明的，是两条路长出来、后来被合成一条。他们吵架，是因为那道题落在两人的道理都够不着、却都活过的地方。

小账

这十万字里，我真正要带走的是哪一句：_____。

我打算这个星期就做的那一件小事，是什么：_____。

第四十一章

闭着眼睛也能推：莱布尼兹最要紧的一个念头

这一章要讲他一个很少被普通读者知道、却可能是他最要紧的念头。它跟今天每一个人都有关。

◆ 一、一个奇怪的说法

他讲过一种思考，大意是：**你可以不去想那些符号是什么意思，照样把道理推下去。**

他给这种思考起了个名字，直译过来是「盲目的思考」。

听着像骂人，其实是夸奖。他的意思是：一套好符号，能让人把注意力从「意思」上挪开，只管按规则动手；推完了，再回头看结果是什么意思。

◆ 二、这件事你每天都在做

举个最土的例子。

小学算 37 乘 28，你竖式一摆，先 8 乘 7 得 56，写 6 进 5……你在算的时候，脑子里并没有 37 个什么东西、28 堆什么东西。你只是在按规则搬数字。

算完得 1036。这时候你才回头想：哦，是一千零三十六个苹果。

中间那一段，你是闭着眼睛走过来的。

这就是他说的那种思考。它的好处大得惊人：你不必每一步都「看见」，于是你能走得比你的想象力远得多。

第十七章讲莱氏记号像约分一样顺手——顺手的本质就在这里：**它允许你不看着意思往下走。**

◆ 三、牛顿那边正相反

他写《原理》，用的是几何。

几何证明的特点是：**每一步你都得看见。** 作一条线，连一个点，这两个三角形相似，所以这两段成比例。每一步都有图，每一步都对应着一样看得见的东西。

他自己也讲过，用古人的办法写更稳当。

这不是保守。这是一种很深的警惕：**一套你不看着意思也能推的东西，万一它中间错了，你怎么发现？**

第十三章讲过贝克莱主教的嘲笑：你们那个小东西一会儿有一会儿没有，两处错正好抵消，所以答案是对的。这话刺中的正是「闭着眼睛推」的软肋——**闭着眼睛，你不知道自己是走对了还是错了两次。**

◆ 四、两种人，两种恐惧

于是两个人身上有两种不同的害怕。

莱布尼兹怕的是：**人的脑子不够用。** 靠想象力，能走的路有限；只有把东西交给符号，普通人才走得远。

牛顿怕的是：**人被符号带着走。** 你按规则推得飞快，可是你不知道自己在推什么，也不知道错在哪一步。

两种害怕都对。三百年来这两种害怕一直在互相拉扯，从来没有停过。

◆ 五、三百年后，这件事成了所有人的事

他那个念头后来长成了什么？

先是代数：你按规则移项、约分，不必想那些字母代表什么。

再是逻辑：把推理写成符号，让推理本身变成一种计算。

再是程序：写一段代码，机器照着执行，它完全不知道自己在算什么。

再到今天：一个模型给你一个答案，中间那几十层，谁也不看，也看不见了。

今天人们对机器最大的那份不安——「它给的结果对，可是没人知道它为什么这么给」——正是莱布尼兹那个念头长到尽头的样子。

也正是牛顿那份害怕，长到尽头的样子。

一个人提出了让人可以不看意思往下走；另一个人坚持每一步都要看得见。三百年后，这两个人还在我们每一次点开一个结果的时候吵架。

◆ 六、那到底该怎么办

这一章不打算判谁对。两个都要。

可以用的是一条很实在的规矩：

闭着眼睛推可以，可是要留检查点。

中间那一段，你可以不看意思，快快往下走——那是效率。不过每隔一段，必须回到地面上看一眼：这个数合不合常理？这个结果在现实里对应什么？量纲对不对？

算账的人都懂这个：闭着眼睛按计算器，可是最后那个数要跟感觉对一对——差一个零，眼睛能看出来，计算器不会。

莱布尼兹给了人闭着眼睛走的能力。牛顿留下的是那句提醒：**每隔一段，睁开眼看一次。**

◆ 七、还有一层

这件事跟全书的主线也连着。

一个允许你闭着眼睛推的系统，天然会把「路」抹掉——你推完了，手上只有结果和规则，没有「我为什么这样走」。

所以符号越好用，路越容易丢。这是那套好记号的另一面：它让微积分传遍了世界，也让使用它的人再也不去想它当初是怎么长出来的。

每一样让人省力的东西，都在悄悄地替人把路抹掉。

这一句今天特别值得记：你手边那些帮你省力的工具，省掉的那一部分，往往正是你的路。

◆ 九、跟着导航开进了死胡同

「闭着眼睛推」最日常的样子，是开车跟导航。

你不看路牌，不记路口，导航说左转就左转。十次里九次都很好，省心、省时间。

第十次，它把你领进了一条正在修的死胡同。你停在那儿，发现自己连现在在哪个区都说不上来——因为这一路你根本没看。

这就是那套好符号的另一面：**它让你走得快，也让你不认得路。**

检查点在这里是什么？很简单：每过一个大路口，抬头看一眼路牌。不用记，只是看一眼。

一路看下来，导航出错的时候，你至少知道自己大概在哪儿，知道往哪边掉头。

做事也一样。让工具替你算、替你写、替你排，没问题；只是每过一个「大路口」——交一版稿子、定一个方案、签一份合同之前——抬头看一眼：这东西在现实里对应的是什么？

◆ 十、他想给每个概念编一个号

「闭着眼睛推」这个念头，在他那里走到过一个很远的地方，值得补一段。

他设想过这样一件事，大意是：把每一个最简单的概念，编上一个数；复杂的概念，由简单的概念合成，它的数就由那几个简单的数乘起来。

这样一来，判断「甲是不是乙的一种」，就变成了算一道除法：看甲的数能不能被乙的数整除。

推理，就真的变成了算术。

这个设想在他手上没有做成——世上的概念太多，最简单的那一层到底是哪些，谁也列不出来。可是它的方向，跟三百年后的一件事惊人地相像：今天的机器，把每一个词变成一串数，再在这些数上做运算，算出词和词之间的远近。

他当年那个「给概念编号」的梦，被一种他想不到的方式实现了一部分。

不过这一章那个提醒，在这里也一样成立：**编了号，就可以闭着眼睛算；闭着眼睛算，就不知道自己算的是什么。**

他自己大概也察觉过这个危险——所以他从没放弃另一头：去图书馆、去档案馆、去跟一千多个人通信，看这个世界本来的样子。

他一手想把世界变成数，一手又不停地去摸世界本身。

这两只手，今天我们也得同时用着。

◆ 十一、一路拖下去的公式

「闭着眼睛推」最常见的坏处，做过表格的人都碰到过。

表格里写好一个公式，往下一拖，几百行自动算好。省事极了——这正是符号的好处：写一次，闭着眼睛就能推几百遍。

可是有一天，你发现最后那个总数不对。一行一行往上查，查了半个小时，才发现第三行的公式引用错了一个格子。它一拖，后面几百行全跟着错，而且每一行看起来都整整齐齐。

闭着眼睛推得越远，一个小错传得越远。

而且这种错最难发现，因为结果看起来很像样：数字对齐，格式漂亮，没有一处报错。

做表格的老手有一个习惯：拖完公式，随手挑两三行，自己用计算器算一遍，看对不对得上。

这就是第四十一章那条规矩的日常样子：**闭着眼睛可以，每隔一段，睁开眼睛看一次。**

挑两三行核一遍，花一分钟。不核，可能要花一个下午去找那个错；更糟的是，根本没发现，把错的数交了出去。

三百年前贝克莱挖苦的，也是这种事：一套推得飞快的算法，中间某一步说不清，可是结果看起来都对。好在那一次，结果是真的对。

带走的话

好符号让人闭着眼睛也能往下推，这是它的大恩惠，也是它的隐患。闭着眼睛可以，每隔一段，睁开眼看一次。

小账

我最近哪一段是闭着眼睛推过来的：_____。

我的检查点设在哪儿：_____。

第四十二章

难懂，也是一种策略

《原理》是出了名的难读。三百年来一代一代的人抱怨它难。

可是据一位跟他熟识的人后来转述，牛顿自己说过：他是**故意**写难的——为的是免得被那些略通数学的人缠上。

这一章就讲这件事：难度不只是水平的结果，它常常是一个选择。

◆ 一、难度当筛子

把这句话放回他的经历里，就不奇怪了。

1671 年那场光学的争论，把他烦透了。一堆人写信来质疑、来挑刺、来要他解释他已经解释过的东西。第三章讲过，他为了过清静日子，把手上的东西搁下了好些年。

对一个最怕被打扰的人来说，难度是最省事的挡箭牌：**书摆在那儿，看不懂的人自然就不来问了。**

这个办法很有效。《原理》出版以后，全欧洲能真正读通的没几个人。他清静了。

◆ 二、筛子筛掉了谁

代价也来了。

筛子不长眼。它挡住了来纠缠的人，也挡住了本来可以接着往下做的人。

第三十七章讲过：他几乎没有学生。一本没人读得通的书，培养不出接班人。后来欧陆那些人怎么读懂它的？靠另一批人把它翻成莱氏记号、加注、改写（第二十三章）。

也就是说：**他省下的那些麻烦，后人加倍付了出去。**

他挡住的是当时来敲门的几个小麻烦。他挡走的是一百年。

◆ 三、还有另一种难

莱布尼兹 1684 年那六页纸也难读。当时连伯努利兄弟都抱怨看不懂——步骤跳得太快，很多地方只给结论。

不过那是另一种难。

牛顿那种难是**设**出来的：他有的是时间，他选择写成那个样子。

莱布尼兹那种难是**赶**出来的：他要抢先发表（第二十七章讲过他压不起），来不及写详细。

动机完全相反，效果一模一样：**都把读者挡在了外面。**

这件事值得记住：**读者不关心你为什么难。他只知道他看不懂。**

◆ 四、难度是在替你挑读者

第二十八章说过一句话：你写给谁看，就是把评判权交给了谁。

难度是这句话的一个开关。

你把东西写难一分，读者就少一层。少掉的那一层里，有来挑刺的，也有来帮忙的、来接着做的、将来替你作证的。

三百年前那场架里，这一点起了实实在在的作用：当争端起来的时候，能站出来说「我读过牛顿那本书，我知道他有自己的一套」的人，全欧洲屈指可数。而能说「我用过莱布尼兹那套算法」的人，成百上千。

一个把读者挡在外面的人，出事的时候也没有证人。

◆ 五、今天把东西写难的四动动机

照着这一章的眼光看，人把东西写难，通常是这四种原因之一：

一是怕被挑刺。 写得含糊一点、专业一点，别人不好问。这就是牛顿那一种。

二是显得专业。 简单说清楚显得没水平，绕一圈显得有学问。

三是懒得解释。 把自己脑子里的顺序直接倒出来，不做翻译。这一种最常见。

四是那东西真的难。

前三种都该改。只有第四种是真的。

判断办法：**你写完以后，一个懂行但不做这一块的人能不能读懂？** 读不懂，而你说不出为什么必须这么难，那多半是前三种。

◆ 六、一句判断

难度是一种代价，不是一种品质。

有些东西天生要付这个代价——它本身就复杂，讲不简单。付就付了。

可是没有人应该因为「难」而得分。把难当成水平的标志，是一种很贵的误会：它鼓励所有人往难里写，于是每一个人都在替自己筑墙。

◆ 七、真难的东西怎么办

分层。

一层给所有人：这东西是干什么的、为什么值得管、一句话的结论。

一层给同行：怎么做的、关键在哪、跟别的做法比怎样。

一层给要接着做的人：全部细节、坑在哪、当初为什么这么选（第三十章那个格子）。

牛顿其实做过这件事，只是没做全。《光学》就是给普通读者那一层——英文，好读，后面还带一串开放的问句。

可惜他没给《原理》配上这样一层。那本书只有最深的一层，没有前两层。

三百年后的人替他补了，补了一百年。

◆ 八、有些难是必须的

话要说回来一句：不是所有的难都该改。

法律条文要难。一个词换一个说法，可能就多出一条漏洞；为了堵住漏洞，它宁可写得拗口。

药品说明里那几段小字要难。剂量、禁忌、相互作用，每一个字都有人为它负责。

合同的关键条款要难。含糊一点，将来就要打官司。

这几样难，难在**精确**，不是难在设防。它们的读者本来就是要逐字对照的人。

分辨的办法是问一句：**把它写简单，会不会丢掉一样要紧的东西？**

会丢，那就是精确，该难就难，只是要配上前面说的那几层——给普通人一层白话的摘要。

不会丢，那就是设防，或者是懒得译，该改。

《原理》的难，一半是精确（天体的运动容不得含糊），一半是设防（他自己说过的那句话）。前半要留，后半本来可以不要。

◆ 九、一份改成白话的通知

「难度是代价」这句话，有一件很普通的事能证明。

某地发了一份关于办某项手续的通知。原文三页，句子很长，满是条款号和专门的词。发出去一个月，窗口前排起长队，大半是来问「我到底要带什么」的；电话也打爆了。

后来有人把它改了一版，放在原文前面：一页纸，第一行写「这件事跟你有没有关系」，第二块列「要带的五样东西」，第三块写「在哪儿办、几点到几点」，最后一句写「特殊情况，看后面原文第几条」。

原文一个字没删，只是前面多了一层。

又过了一个月，来窗口问问题的人少了一大半。

这就是第四十二章说的「分层」：一层给所有人，一层给要逐字核对的人。**原文的难是精确，该留；缺的只是前面那一层白话。**

写原文的人没有错——条款就该写得严。错在只写了那一层，然后指望每个人都去读懂它。

今天你写一份给很多人看的东西，也可以照这个办法：先写你要写的，写完了，在最前面补一页「给忙人看的」。

那一页多花你一个小时，可能替几百个人各省一个小时。

◆ 十、找一个外行读一遍

难不难，自己看不出来。有一个很简单的测法。

第一步，挑你最近写的一份东西。 一份报告、一封长邮件、一页说明都行。

第二步，找一个不做你这一行的人。 家里人、别的部门的朋友都可以。请他读，读的时候，只要他在哪儿停下来、皱眉、往回翻，就用笔在那儿画一道。

第三步，数一数有几道。

多数人会吃一惊。自己觉得很清楚的东西，一个外行读一页，能画出五六道。

画出来的那几处，大致分三种。

一种是术语。 你们行里天天说的词，外行第一次见。

一种是跳步。 你脑子里觉得理所当然的一步，没写出来。

一种是长句。一句话里塞了三件事，读的人喘不过气。

三种都好改：术语第一次出现时解释一句，跳掉的那一步补上，长句拆成两三句。

改完再请他读一遍。能少一半的道，这份东西就比原来好走得多。

第四十二章说：难度是代价，不是品质。这个测法，就是把代价一道一道画出来给你看。

带走的话

难度是代价，不是品质。写难一分，读者少一层；少掉的那一层里，有来帮忙的，也有将来替你作证的。

小 账

我最近写的那份东西，难在哪一种：怕被问、显水平、懒得译、真的难：_____。

我给它配了哪几层：_____。

第四十三章

损耗那一格里的最后一项

第二章的九格里，有一格叫「误差·冗余·损耗」。前面几章用它算过时间、算过废稿、算过钱。

这一章算最后一项：身体。

◆ 一、1693 年那个秋天

那一年秋天，牛顿写了两封很反常的信。

一封给当时的一位大官，说自己心绪很坏，一连多日没睡好，希望对方不要再来往。另一封给哲学家洛克，说了一些很重的话，指责对方用不正当的手段算计他。

几个星期后，他清醒过来，写信道歉，说自己那阵子神志不清，不记得自己写过些什么。

收信的两位都是厚道人，都回信宽慰他，这件事就过去了。

◆ 二、那几年他经历了什么

把前后几年摆一摆：

《原理》1687 年出版。写那本书的那几年，据身边人的回忆，他常常忘了吃饭，衣服随便披着，夜里两三点还在屋里走来走去。

他在炼金上已经烧了二十年炉子，手上、屋里，成年累月接触各种药剂。后来有人化验过据传是他的头发，说其中汞含量偏高，于是有一种推测：那些年的实验对他的身体有影响。

这只是一种推测。 本书照原样记下，不当结论用。

同一段时间，他跟身边最亲近的那位年轻朋友（第八章里点火的那一位）关系发生了变化，两人的密切来往告一段落。

◆ 三、之后的三十四年

他恢复了，而且活得很久，又活了三十四年。

不过那之后，他没有再做出新的大东西。

1696 年去了铸币厂，1703 年做会长，1704 年发表早年做的流数，1713 年打那场官司，1726 年出第三版。

整理、发表、管理、争论。

他一生真正长东西的那一段，从二十二岁到四十五岁。四十五岁以后的四十年，他在守护那一段。

这不是他的过错。这是一件很多人身上都会发生的事，只是他那一段长得太亮，后面那四十年就显得格外像守夜。

◆ 四、另一边是另一种磨

莱布尼兹那边没有一次崩溃，有的是长年的磨。

常年坐着写字，一天十几个小时；一辈子在路上颠簸——为了修那部家谱，他跑遍德意志，又跑意大利；永远在应付雇主，永远在写解释为什么还没交差的信。

他晚年痛风，腿脚不便，后来几乎起不来。他在信里说过，自己被杂事淹没，想做的事总也轮不上。

一个是一次性的垮，一个是常年的耗。两种损耗，都记在同一格里。

◆ 五、我们算账总是漏掉这一项

讲一个人的成就，我们习惯算产出：他做了什么，什么时候做的，影响多大。

很少有人算损耗：他为此废了多少稿、赔了多少钱、熬了多少年、磨掉了多少身体。

不过第三十二章讲过，算归属的三问里有一问就是「谁垫了账」。垫账这件事，对本人来说，最后一项永远是身体。

一个人能走多远，一半看他的路，一半看他垫得起多少。

这句话有点冷，可是它解释了很多事：为什么有人半途停下，为什么有人做完一件大事就再也没有第二件，为什么天才也有一个窗口期。

◆ 六、有一件事这一章不做

不用病去解释人。

不能说「因为汞，所以他多疑」；不能说「因为那年的崩溃，所以他后来非要赢那场官司」。

这种讲法听着很爽，其实是把一个人的判断降成了化学反应。第十九章讲过这把刀最容易被用坏的方式之一是诛心——用病去解释一个人的判断，是诛心里最省事的一种。

这一章只做一件事：**把损耗那一项摆出来，记在账上。**

他 1712 年那些做法，该怎么评还怎么评。他那一年五十多岁，做过学会会长，写过判决书，删过附注——这些都是他清醒时候的选择，得由他自己负责。

记损耗，不是为了免责，是为了把账算全。

◆ 七、给今天三条很土的

第一条：把「熬」记进账里。

第二十五章讲了记路。再加一行：这件事我熬了几个月，中间哪一段最伤。回头看，你会发现自己的产出高峰后面总跟着一段空白期——那不是懒，那是在还账。

第二条：留一天不产出。

不是休息日的意思，是那一天不许有任何要交的东西。第二十七章讲过，你那个位置要么逼你抢发，要么纵容你囤积；两种位置都会把人磨到只剩下产出。留一天，是给自己留一块不被考核的地。

第三条：别把身体当成无限的冗余。

冗余是用来兜底的。兜到一定程度，它就不再回弹。牛顿四十五岁以后再没长出新东西，莱布尼兹晚年坐都坐不住——两个人类历史上最聪明的脑子，都是这样。

◆ 九、路上的那一种磨

莱布尼兹那一种常年的磨，有一处画面最能说明。

他为了修那部家谱，前后几年在路上：德意志的一座座修道院，意大利的一座座档案馆。那时候的路是土路，车是没有减震的马车，一天走不了多远。

据说他常在车上写东西——颠着写，到了客栈再誊清。一天下来，腰是僵的，手是抖的，脑子里还装着十几封没回的信。

这样的日子不是一两个月，是一年接一年。

他没有一次崩溃，可是他也没有一段完整的、安静的、只做一件事的时间。

这就是第二种损耗的样子：**不是一下子垮掉，是一点一点被切碎。**

今天这种切碎换了形式：没有马车，有的是一天四十个消息、八个会、三个临时的事。人没垮，可是整块的时间一块也拼不出来。

这一章第三条说「别把身体当成无限的冗余」。这里再补半句：**也别把时间当成可以无限切的东西。**

◆ 十、给你的一年做一张损耗账

这一章讲，算账别只算产出，也要算损耗。可以给自己做一张很简单的年账。

拿一张纸，中间画一条竖线。

左边写产出。 这一年做成了什么：交了几件东西，学会了什么，带出了谁。这一边大多数人写得很顺。

右边写损耗。 这一年付出了什么：

有几个月睡得不好？

有几件事，是硬撑下来的？

有哪几段时间，整块的时间一块也拼不出来？

有没有哪一次，身体给过你一个信号，你当时没理？

写的时候只写事实，不下判断。

写完左右一比，会看见一件事：**产出最多的那几个月，右边往往也最满。**

这不说明你做错了什么。第四十三章说过，一个人的高峰后面，总跟着一段在还账的日子。

这张账的用处，是让你明年排事的时候心里有数：哪一段可以冲，冲完之后要留出多少日子来还。

还有一句要说在前面：**身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。** 这张纸是用来看清自己的，不是用来替代任何一种照料的。

◆ 十一、别把损耗当勋章

这一章讲要把损耗记进账里。也要防一种走偏：**把损耗当勋章。**

有一种风气，把熬夜、带病上班、几个月不休息，当成值得夸的事。谁熬得最晚，谁最敬业；谁说自己睡得少，谁就显得最拼。

这是把损耗那一格，从「成本」栏挪到了「成绩」栏。

挪过去以后，事情就反过来了：人们开始比谁垫得多，而不是比谁做成了什么。第三十二章那种「表演垫亏」，就是从这里长出来的。

牛顿写《原理》那几年废寝忘食，莱布尼兹在马车上颠了几年，这些是真的，本书也照实记了。可是记它们，是为了算清代价，不是为了让入学。

损耗是付出去的钱，不是挣回来的钱。

付得值，是因为换来了东西；付得多，本身不值得夸。

一个团队要是开始表扬「最晚走的人」，而不是「把事做成、还按时回家的人」，它就在鼓励所有人往损耗里使劲。

一个很小的反制：下次夸人的时候，只夸他做成的那件事，不夸他熬了几个通宵。

带走的话

算一个人的账，别只算他做出了什么，也算他垫进去了多少。损耗那一格里，最后一项永远是身体。

小账

我这一年，垫进去的是什么：_____。

我留了哪一块不被考核的地：_____。

第四十四章

两个把一生押在一样东西上的人

有一件事前面一直没提：两个人都终身未婚，都没有子女。

这一章不打算从这件事里讲出什么人生道理。它只用来解释一个具体的问题：那场架为什么打得那么狠。

◆ 一、先说清楚制度那一半

牛顿的未婚，有一半是规矩定的。

剑桥三一学院的院士，按当时的章程不许结婚。要成家，就得辞去院士的位置，去外面谋个教职或者教区的差事。这条规矩在英国的老学院里一直管到十九世纪。

所以他那里，「留在剑桥做学问」和「成家」是二选一。他选了前一样。

莱布尼兹那边没有这种规矩。据说他五十岁上考虑过这件事，对方要一点时间想一想；那段时间里，他自己也重新想了一遍，于是就搁下了。这个故事流传很广，真假难说，本书只当一则轶闻记下。

◆ 二、那个年代不止他们两个

那一代做学问的人里，独身的不少。有制度的原因，也有那时候的风气：做学问被看成一件需要全副身心的事，近乎一种修行。

所以这不是什么天才的通例，也不是什么必须付的代价。它只是那个年代、那个行当里一种常见的安排。

◆ 三、这件事的后果

可是一旦这样安排了，有一个后果是跑不掉的：

那样东西不再是他的财产，而是他这个人本身。

一个有田地的人，田被人占了，他会打官司，会心疼，会骂人。他不会疯，因为他还有别的：家里人、房子、别的营生。

一个把四十年、一辈子的全部时间都交给一套东西的人不一样。那套东西被人说成是偷来的，等于说他这一生是假的。

被打到的不是财产，是命。

◆ 四、于是那些不体面的做法就有了来路

回头看第一章那三张纸。

一个七十岁的老人，替委员会起草判自己胜诉的报告，后来又删掉了当年承认对方的那条附注。

一个六十七岁的老人，印了一张没有署名的传单，引一位朋友的话去打对方。

这两件事，放在任何一个体面人身上都是难看的。不过要问为什么两个极体面的人都做了——答案在这一章。

他们不是在争一件东西的所有权。他们是在护住「我这一生到底是什么」。

第五章说他们吵的那道题落在两人的道理都够不着的地方。这一章补上另一半：**那道题打到的地方，也是两个人退无可退的地方。**

◆ 五、另一面也要说

这件事不只有代价。

正因为无所旁顾，牛顿才能在乡下那一年半里不吃不睡地想，才能把一册稿子在抽屉里压三十八年而不着急变现。

正因为没有家室要照应，莱布尼兹才能一年写上千封信，才能跑遍德意志和意大利去翻档案。

同一件事，既给了他们那样的一生，也给了他们那样的一架。

这跟全书的主线是一致的：一个人靠什么活着，就会在那个地方失守。

◆ 六、身后

牛顿晚年有外甥女一家照应，去世时有亲属送终，葬礼极风光。

莱布尼兹去世时，送葬的只有很少几个人。

两个人都没有后代。他们留下来的「后代」，是那些记号：一个点，一个d，一个拉长的s。今天全世界的中学生每天都在写。

这么说也许有点煽情，可是它是准的：**他们把自己留在了别人手里的笔尖上。**

◆ 七、给今天

很多人今天也把自己全押在一样东西上：一个项目、一家公司、一个作品、一门手艺。

这样做有它的力量——押上全部的人，确实能走得比别人远。

代价是三条，都很具体：

一，那件事被否定，你会觉得是自己被否定。

二，你没有第二个账户。 这件事不顺的时候，没有别的地方能给你一点分量。

三，撞车的时候你退无可退。 别人可以说「算了，让给他」，你不能——让出去的不是一件东西，是你这几年。

两条缓冲，都不难做：

第一条：给自己开第二个账户。 不必大：一门手艺，一群朋友，一件跟本职无关又做得出成绩的事。它的用处不是分散精力，是在第一个账户被质疑的时候，你还站得住。

第二条：在说话上，把「这件事」和「我」分开。

说「这个方案有问题」，不说「我有问题」；说「这一版没做好」，不说「我不行」。这听着像文字游戏，可是一个人怎么讲自己的事，慢慢就会变成他怎么看自己的事。

三百年前那两个人，在这一条上都没有余地——那个年代也没有人教过他们这件事。

◆ 八、一个把公司当命的人

这一章的事，今天最常见的样子是这样的。

一个人创业五年，公司就是他的全部：没有周末，朋友都是生意上的，家里人见他一面要预约。

有一天，投资人在会上说：这个方向恐怕不行，要不要考虑转？

他当场就翻了脸。事后他自己也说不清为什么那么大火——对方的话很客气，理由也说得过去。

原因就在这一章：**对方质疑的是一个方向，他听到的是「你这五年是错的」。**

被打到的不是那个方案，是他这个人。

一个有第二个账户的人，听到同样的话，会先想「他说的有没有道理」；一个没有的人，第一反应是护住自己。

所以对这样的人，最有用的帮助不是劝他冷静，是帮他在公司之外长出一点别的东西——哪怕只是每周一次雷打不动的球，或者一群跟生意无关的朋友。

有了别的地方站，他才听得进那句话。

◆ 九、有些事，非押全部不可

这一章讲押上一生的代价。也要说另一头：**有些事，不押全部就做不成。**

一位画家要完成一幅大画，那几年几乎不出门；一位研究者要啃下一道难题，那几年心里装不下别的；一个人要从零做起一样东西，头几年不可能朝九晚五。

牛顿在乡下那一年半，莱布尼兹在巴黎那四年，都是这样的時候。没有那几年的全押，就没有后来那两套东西。

所以这一章的意思不是「别全押」。是：**押，要知道自己在押，也要知道押多久。**

全押几年，和全押一辈子，是两回事。

前一种是一次冲刺：冲完了，回到有第二个账户的日子里，身边还有别的东西托着你。

后一种是把整个人变成了那件事：那件事好，你就好；那件事被质疑，你就塌。

那两位的问题，不在于年轻时那几年全押——那几年是他们一生最好的时候。问题在于押上去之后，再也没有收回来过：到了七十岁，他们还是只有一件事。

一个很实在的做法：**全押的时候，给自己定一个回头看的日子。**两年，或者三年。到了那一天，停下来问一句：这件事之外，我还剩下什么？

剩下的太少，就该往回收一点了。

◆ 十、那件事突然没了

把一生押在一样东西上，还有一种代价，常常到很晚才来：**那件事突然没了。**

一个人在一个单位干了三十多年，那份工作就是他的全部。退休那天，同事们送他出门，热热闹闹。

第二天早上，他照常六点醒来，穿好衣服，坐在客厅里，不知道要去哪儿。

第一个月还好，有人来看他，有人打电话。第三个月，电话少了。半年后，他开始跟家里人发脾气，为一点小事较劲。

他不是脾气变坏了。是那样东西没了，他这个人找不到站的地方了。

这就是第四十四章说的「没有第二个账户」——不只是在被质疑的时候显出来，在那件事结束的时候也会显出来。

牛顿晚年还有铸币厂和学会，莱布尼兹到死都在写信——他们的那件事，一直没结束。可是今天大多数人，都会有一天要从那件事里退出来。

所以第二个账户，不只是出事时的缓冲，也是**那件事结束之后，你还站得住的地方。**

要开这个账户，最好在那件事还很热闹的时候就开。等它结束了再去找，常常已经晚了。

带走的话

把一生押在一样东西上，能走得远，代价是那东西被质疑时你退无可退。给自己开第二个账户，并在说话上把「这件事」和「我」分开。

小账

我现在押着的那样东西，是什么：_____。

我的第二个账户，是什么：_____。

第四十五章

宝座不止一把

第十八章说过，1712 年缺的是一个念头：椅子可以有两把。

这一章数一数，到底能有几把。

◆ 一、一件事做成，能给的位置

一样东西从冒头到进课本，中间有很多道工序。每一道工序上都站着人，每一道工序都可以有一个名分。

数一数：

第一个做出来的。 这就是通常说的优先权，大家抢的那一把。

第一个发表的。 跟上一个不是一回事，多数时候还不是同一个人。

给它取名字的。 记号是谁挑的，这门学问叫什么，定理跟着谁的姓。

把它做成能教的东西的。 从一堆招数变成一套能照着学的算法，这是另一件大工程。

写出第一本教科书的。

把它用出成绩的。 拿它算出了新东西的人。

把它的根基补上的。 让它从「好用但说不清」变成「说得清」。

成了一个形容词的。 后人用谁的名字当作一整套做法的代称。

替它挡过子弹的。 在它被攻击、被冷落的时候站出来讲话、翻译、改写、推广的人。

养活了做这件事的人的。 出钱、出位置、出时间、出一张安静的桌子。

十把椅子。

◆ 二、把这十把发下去

现在把那场架里的人一个个请上来。

第一把，**第一个做出来的**：牛顿，1665 到 1666 年。这个今天没有争议。

第二把，**第一个发表的**：莱布尼兹，1684 年。也没有争议。

第三把，**取名字的**：莱布尼兹那套记号胜出，而「积分」这个词是伯努利兄弟里的哥哥提的（第十七章）。这一把要两个人分。

第四把，**做成能教的**：两边都做了，可是莱氏那一套更适合照着学（第三十六章）。

第五把，**第一本教科书**：洛必达，1696 年——而那本书背后还站着约翰·伯努利（第八章那份合同）。这一把也得两个人分。

第六把，**用出成绩的**：牛顿用它算出了天体的运动，这是三百年里最漂亮的一次应用；欧陆那边则用它铺开了整个力学。

第七把，**补上根基的**：柯西、魏尔斯特拉斯，十九世纪。

第八把，**成了形容词的**：牛顿。今天讲「牛顿式的」，指的是一整套看世界的办法。

第九把，**挡过子弹的**：把《原理》翻译、改写、加注的那些人；把莱氏算法推开的伯努利兄弟。

第十把，**出地的**：惠更斯教过莱布尼兹，巴罗教过牛顿，奥尔登堡和柯林斯转过信，哈雷掏钱印了书，还有第三十三章里那些没名字的人。

把十把椅子发完，会看见一件事：

每个人都有位置，而且每一个位置都是实实在在的，没有一个是安慰奖。

◆ 三、那么问题出在哪里

出在我们只给第一把椅子发奖。

报纸只写第一个；奖只发给第一个；课本上只记第一个；连普通人闲聊也只问「到底是谁」。

于是九把椅子空着没人坐，所有人挤在第一把上。

撞车之所以必然打起来，不是因为位置少，是因为我们只认一种位置。

◆ 四、今天能设的名目

团队里其实可以设很多把椅子，而且不用花钱：

提出这件事的人。把它做通的人。把它做稳的人。把它讲清楚的人。把它推出去的人。在它最难的时候守住它的人。

这些名分有一个共同的好处：**它们对应真实的动作**。谁做了哪一件，大家心里都有数——不需要评，只需要说出来。

关键在最后这四个字：**当众说出来**。在周会上，在纪要里，在发出去的那封邮件里。私下里承认不管用；名分这件事，必须有旁人听见才算数。

◆ 五、一个警告

名目不能滥发。

设二十个名目，人人有份，等于没有。名目要跟第三十二章那三问对得上：谁走了路，谁出了地，谁垫了亏。对不上的名目就是客套，客套发多了，真名分也跟着贬值。

宁可少设几把，每一把都实在。

◆ 六、回到 1712 年

最后设想一下（这是第十八章那种设想）。

假如那份报告写的不是一行，而是十行：

第一个做出来的是牛顿先生；第一个发表的是莱布尼兹先生；今日通行的记号出自莱布尼兹先生；牛顿先生用它做出了《原理》；两位各自走过自己的路，本会并无证据表明一方取自另一方。

这五句话，1712 年的材料全都支持，一个字也不用编。

写下这五句，两位老人都下得了台，欧洲的数学不必分家一百年，后来那些难看的传单和删改都不会发生。

没有写。因为那时候大家只认一把椅子。

一份报告，本来可以多写四行。

◆ 七、下一次庆功会上

这一章最容易做的一件事，在庆功会上。

回想你们上一次庆功：领导讲话，念了几个名字？多半是一两个——项目负责人，最多加一个技术骨干。

下一次，你可以做一个很小的改动。轮到你说话的时候，不说「感谢大家」，说一把具体的椅子：

「这次能按时交，得谢小周——最后那周，是她把所有测试环境一台一台重新搭了一遍。」

一句话，一个名字，一个动作。

你会发现两件事。一是被点到的那个人，眼睛会亮一下——她那份活儿平时没人看见。二是台下别的人会开始想：那我那一份呢？

第二件事才是要紧的。 它让一屋子人开始数自己坐的是哪一把椅子，而不是都去盯着那唯一的一把。

◆ 八、一部电影最后的字幕

有一个行当，椅子多得理所当然：拍电影。

一部电影放完，字幕往上滚，要滚好几分钟。导演、编剧、主演之后，是摄影、灯光、美术、剪辑、配乐、化妆、服装、道具、特技、场务、司机、厨师……几百个名字，每一个名字前面，都写着他做的是什麼。

没有人觉得这很奇怪。大家都知道，一部电影是几百个人一起做出来的，每个人坐一把椅子。

电影界也有「最佳」——最佳导演、最佳摄影、最佳剪辑。可是那是一把一把分开发的，发给摄影的那把，跟发给导演的那把，不争。

这就是第四十五章说的：多设几把实在的椅子，而且每一把对应一个真实的动作。

为什么电影能做到，别的地方做不到？

一个原因是：电影的路，天然就是分工的，谁做了什么，片场的每个人都看得见。另一个原因是：这个行当很早就把「念名单」做成了规矩——不念，是违规。

你所在的地方，也许做不到滚几分钟的字幕。不过可以学它的一个小习惯：**每一个名字前面，写上他做的那个动作。**

一份写着「张三：搭建测试环境」的名单，比一份只写「张三」的名单，公道得多。

◆ 九、椅子多了，也会有新的争吵

多设几把椅子，能化解很多争吵。不过也要说一句：**椅子多了，会有新的争吵——谁坐哪一把。**

一个团队按第四十五章的办法，设了好几个名目：提出方向的、做通的、做稳的、写清楚的、推出去的。

本来大家都挤一把椅子，现在有了五把。可是很快有人不满意：凭什么我是「做稳的」，他是「提出方向的」？提方向那把好像更体面一点。

椅子一多，椅子之间又分出了高低。

这个问题没有完全的解法，可是有两条能让它小一点。

第一条，名目按动作分，不按身份分。 不是「领导那把」「新人那把」，是「谁做了哪一件事」。同一个人可以坐好几把，领导也可能只坐其中一把。

第二条，每一把都当众说，而且说的时候说具体的动作。 「做稳的是小周——最后那一周，测试环境是她一台一台搭的」，这句话里有画面，听的人不会觉得这把椅子矮。

椅子高低的感觉，多半来自说得空。一把说得具体的椅子，自己就站得住。

把名分说成动作，椅子就没有高低；说成头衔，就又分出了宝座。

带走的话

撞车打起来，不是因为位置少，是因为我们只认一种位置。多设几把实在的椅子，当众说出来，一半的争执会自己降温。

小 账

我们这件事，能设哪几把椅子：_____。

上一次我当众说出别人的名分，是什么时候：_____。

第四十六章

我们凭什么这样讲

读到这里，该问一个不客气的问题：

本书张口就是「1675 年 10 月 29 日那张稿纸」「1676 年 10 月 24 日那封信」。这些东西，我们凭什么知道？

◆ 一、牛顿那一堆纸的下落

他死后没有子女，手稿归了外甥女那一支，在家族里存了一百多年。中间有人整理过，看见里面一大堆炼金和神学的东西，觉得不便出版，就又收了起来。

十九世纪七十年代，家族后人把其中与科学有关的那一部分捐给了剑桥。捐进去以后，有人花了十几年编目录。

剩下的那一大批——炼金、神学、年表、私人文件——退回了家族，后来在 1936 年被拍卖，散到各处（第十四章讲过那场拍卖）。

到了二十世纪六七十年代，一位学者花了十几年，把他的数学手稿一卷一卷整理出来，出了八卷。

本书讲他 1664 年怎么盯着那张表、1666 年那册小论文是什么样子，底下垫着的就是这八卷。

◆ 二、莱布尼兹那一堆纸的下落

他死在汉诺威，东西留在那里的图书馆：二十万页，什么都有。

十九世纪中叶，一位德国学者开始编他的数学著作，后来又编哲学著作。第十五章讲过：正是这个人，在故纸堆里翻出了 1676 年在伦敦做的那几页摘录，也认出了 1675 年那两张写着 $\int$ 和 d 的稿纸。

1920 年代起，又有一项更大的工程开始：把他所有的东西——数学、哲学、法律、外交、书信——按门类编成全集。这项工程做了一百年，到今天还没有完。

◆ 三、于是有一件事要说破

这场架今天之所以判得清，靠的不是当年漏掉的什么新证据。

靠的是一百五十年的整理工作。

辨笔迹，定日期，排顺序，把抄件和原件对上，把同一份东西的几个版本理出先后。一页一页做，一年一年做。

第二十四章说过：正因为当年没有人留下路，后人才不得不花两百年，替他们把路一点点拼回来。这一章是那句话的落地。

那两位没写的东西，是后来一代代人替他们写的。

◆ 四、这些人也没被清点

第三十三章数过台下那些没有名字的人：抄写员、印刷工、邮差。

这一章要数它的现代版：编目录的、辨笔迹的、做校勘的、写注释的、编全集的。

他们的名字，在通俗读物里从来不出现。不过本书里每一个日期、每一处细节，都是他们的劳动。

一篇能读得顺的通俗长文，底下垫着的全是不通俗的工作。

◆ 五、一个要紧的提醒：档案本身是偏的

这一条最值得记住。

保存下来的东西，不是当年发生过的东西的忠实样本。它是**保存条件的样本**。

牛顿的东西保存得好，因为他有位置、有机构、有一个不散的家族，还有剑桥那样的地方肯收。他本人又是一辈子抄写、编号、归档的人。

莱布尼兹的东西散在一千一百位通信人手里。他自己写出去的信大多没留底（第十五章）。留在汉诺威那二十万页，是因为他死在一个有图书馆的宫廷里——换一个雇主，说不定早烧了。

所以：

「证据多的一方」，常常只是「保存条件好的一方」。

1712 年那场，这一条起了决定性的作用。牛顿能把一柜子带日期的东西端上桌，不是因为他更老实，是因为他攒得住、存得下、而且那个柜子就在他自己的学会里。

今天也一样。打官司的时候，记录完整的一方天然占优；而记录完不完整，跟对错无关，跟一个人的处境有关。

知道这一点，看任何一份「证据确凿」的材料时，都该多问一句：**没保存下来的那一边，本来会是什么样子？**

◆ 六、本书自己的位置

说清楚：本书没有看过任何一页原件。

它读的是别人整理出来的东西，是通行的研究著作，是被反复引用的那些日期和段落。

这在第十九章那三道闸里是合格的——有实据、能指出年份和文件。可是它跟「我在档案馆里看过那张纸」是两回事，不该冒充成那回事。

分清楚两件事：我读过原件，和我读过读过原件的人写的东西。 多数人一辈子做的都是后一种，包括本书。老实说出来，比装作前一种强。

◆ 七、给今天三条

一，引用要能追到源头。一句话转了三手，多半已经走样。第二十六章列的那几处「据说」，就是转得太顺口、追不到源头的。

二，标明自己站在哪一手。亲手做的、亲眼看的、听人说的、在网上看到的——四样东西，效力完全不同。混在一起讲，是很多争执的起点。

三，问一句**没保存下来的那一边**。尤其在你手上证据占优的时候。

◆ 八、谁家的老照片多

这一章那句「证据多的一方，常常只是保存条件好的一方」，翻一翻家里的老相册就懂。

有的人家老照片一大摞：父母年轻时的合影、孩子每一年的生日、每一次出门。有的人家只剩三五张，还是别人家顺手拍的。

照片多的那家，日子就一定过得好吗？不一定。可能只是那家有台相机，有个爱拍照的人，搬了几次家都没丢。

照片少的那家，也许那些年过得很热闹，只是没人拍，拍了也在一次搬家里丢了。

留下来的，是保存条件的样本，不是日子的样本。

还有一层：照片里留下的都是好看的那几张。吵架的那晚、生病的那年，没人会去拍。

所以拿一本相册去判断一家人过得怎样，要多问两句：没拍下来的是什么？拍下来又扔掉的是什么？

三百年前那批档案，也是一本这样的相册。

◆ 九、替缺席的那一边推演一次

「问一句没保存下来的那一边」，可以落成一个具体的动作。

挑一件你手上「证据确凿」的事。比如：你认定某个同事那次没尽力，你手上有他的出勤记录、有几封他回得很慢的邮件。

第一步，列出你手上的证据，每一条后面写：这是谁保存的？

出勤记录，是系统存的；那几封邮件，是你自己存的。

第二步，想一想：什么东西，按道理存在，却没能被保存下来？

他那几天在家里是什么情况？他手上同时压着哪几件别人派的活？他有没有打过电话、当面说过什么，而这些没有留下文字？

第三步，设想那些缺席的东西要是摆出来，会不会改变你的结论。

不一定改变。可是做完这一步，你的判断会从「证据确凿」变成「就我手上的证据而言」。

这个变化看起来很小，其实很大：前一种口气会让你在谈话时直接下结论，后一种会让你先问一句。

问一句，常常就补上了那本相册里缺的那几张。

◆ 十、「留痕」也会走偏

证据多的一方占优——这件事被很多单位学会以后，出现了一种走偏：**为了留痕而留痕。**

每做一件事，先想的是怎么留下记录：拍照、截图、写纪要、发邮件抄送一圈。记录越来越多，事情本身反而做得越来越少。

而且留下来的，常常只是好看的痕：开会的合影、签到表、一份格式整齐的总结。真正的路——哪一步卡住了、哪一版废掉了、哪个判断心里没底——一样也没留。

这就是第四十六章说的相册：只拍摆好姿势的合照，不拍吵架的那晚。

这种留痕，出了事并不管用。查的人翻开一大摞记录，看到的全是「工作已完成」「会议已召开」，找不到一句「当时为什么这么定」。

第二十五章那份记法，跟这种留痕是反着的：它记的是废掉的和拐弯的，是不好意思给人看的那部分。

一个判断的办法：翻翻你们单位的记录，看有没有一条写着「这一版不行，因为……」。一条都没有，那你们留的是痕，不是路。

带走的话

证据多的一方，常常只是保存条件好的一方。看任何一份「证据确凿」的材料，都该问一句：没保存下来的那一边，本来会是什么样子？

小账

我手上这份材料，是第几手：_____。

这件事里，谁那一边的记录天然更完整：_____。

第四十七章

给本书最强的三个反驳

一篇长文替自己说了四十几章话。这一章替对手说。

下面三个反驳，都按最有力的样子写。写完再回应，该让的地方让。

◆ 反驳一：其实就是抄了，只是查无实据

最强的说法是这样的：

接触已经被实物证实——1676 年他确实在伦敦读了牛顿的手稿，还抄了几页。更要命的是，那几页里他用自己的 d 把对方的写法改了一遍。一个人把别人的东西翻成自己的记号，跟「据为己有」之间只隔着一层纸。

再看行为：他后来讲那段经历时说得含糊，晚年说旧信大多丢了、自己没留底；他写过匿名书评，印过匿名传单，还引了一位朋友的话又让人家事后否认。

一个坦荡的人，不会这样。

回应：

行为不端是真的，本书第四章那张定位卡里写着：他也有不坦白的地方。这一条不替他遮。

不过「行为不端」和「取用了别人的东西」是两件事，不能用前者去补后者的证据缺口。第三十九章讲过今天的两要件：接触成立，实质相似不成立。

至于用自己的 d 去改写别人的写法——那恰恰是反证。你得先有一套自己的记号，才能拿它去译别人的东西。而那套记号的日子（1675 年 10 月 29 日、11 月 11 日）在这次伦敦之行之前。

这个反驳能推动的是：把「他完全清白」改成「他在争端中的做法有可议之处，可是没有证据表明他取用了对方的方法」。本书接受这个改法。

◆ 反驳二：两套就是一回事，第二十一章是为了新意硬造差别

最强的说法是这样的：

两套算法可以互相翻译，这是被证明过的。今天任何一个数学系，都不会把流数和微分当成两样东西——它们是同一套内容的两种写法。

本书拿「一个以运动为底、一个以差为底」做文章，是把数学问题换成了哲学问题。数学不管你心里的画面是什么，只管规则对不对。

按这个说法，第六章那个三层答案就垮了一层：他们做出来的，本来就是同一样东西。

回应：

能互译，本书承认，而且在第六章和第二十一章都写了。

争的是另一句：**能互译，不等于是同一次发生。** 中文和英文能互译，没有人因此说两种话是一种话。

不过这个反驳有力的地方在于：它逼本书给出一个不靠哲学的检验。本书给一个——

要是两套真是同一个东西，那它们往外推广的时候应该一样自然。 事实不是：变量一多，莱氏那套立刻用得上，牛顿那个点立刻不够用（第二十一章）。一套写法能往哪儿长、不能往哪儿长，是它自己的事，不是心里的画面。

这个反驳能推动的是： 本书在第二十六章那张总账里，把这一条标成「中偏硬」而不是「硬」。它不是无可置疑的。

◆ 反驳三：缝隙论是事后聪明，而且不可证伪

最强的说法是这样的：

「他教的是 A，他靠的是 B」，这个句式对谁都管用。找任何一个人，讲的和做的总有出入。一把什么都能切的刀，等于什么也没切。

更要命的是：本书第十九章自己也承认这一点，然后给了三道闸——可是那三道闸是本书自己定的，等于自己出题、自己判卷。

还有事后聪明的问题：本书用三百年后才有一套讲法（路、地、发生），去量三百年前的两个人，然后说他们那一格是空的。空的当然是空的，那一格本来就是后来才有的。

回应：

这一击最重，本书不打算化解，只能让它落下来，然后说清楚它落下来以后还剩下什么。

剩下三条，都是可以检验的：

第一条，判语必须能指出年份和文件。「他靠敢猜」指的是 1664 年那张表和他自己在 1676 年信里的自述；「他靠开着窗写信」指的是一万五千封信和惠更斯、奥尔登堡、伯努利。指不出来的，本书自己划掉了——第十一章那张表里空着好几格。

第二条，它必须能预测。一个人的缝，应当能预告他会往哪个方向错。第三十五章做了这件事：牛顿的错都是「从一个隐藏的统一往下推得太远」，莱布尼兹的错都是「一个漂亮的体系压过了眼前的事实」。这两条是可以拿新的例子去打的——找出一个不符合的错，这条就松动。

第三条，它必须允许「无缝」的结论。要是一个人教的和靠的确实一致，就该老实说没有缝。

而这里有一个本书的真缺口：**全文没有给出一个「无缝」的例子。**四十几章，切了两个人，两个都切出了缝。这不能证明这把刀准，只能证明这把刀没被为难过。

这个缺口本书补不了，留在这里，算一笔欠账。

◆ 三个反驳把本书推到了哪里

第一个反驳：把「他完全清白」降为「没有证据表明他取用，可是他在争端中的做法有可议之处」。

第二个反驳：把「两套不是同一样东西」降为一条中等分量的判断，靠的是推广方向那个检验，不是靠形而上学。

第三个反驳：把整把刀降为一件**有条件可用**的工具——可指年份、可预测错法、允许无缝三条缺一不可；并留下一笔没有反例的欠账。

◆ 怎么读这一章

不是走过场。

要是你读完觉得反驳比回应有力，那就按反驳走：把本书那几条降级，或者直接划掉。第二十六章那张总账的用处就在这里——它把每一条的分量标着，方便你动手。

一篇不肯把最强的反驳写出来的文章，不是在讲理，是在拉人。

三百年前那份判决书，就是没有写这一章。

◆ 再补一个反驳：这本书自己就是一次回写

还有一个反驳，前面没列，也要写上。

最强的说法是：第二十三章说，所有「灵光一闪」的故事都是把长路压短；可是这本书自己，不也是在三百年后把那两个人的一生重讲了一遍？它挑了空表、字谜、一万五千封信，把这些细节串成一条「缝」——这不正是它批评的那种回写？

回应：是的，本书承认。第二十三章第五节已经写过：本书不是把那两个人还原了，是给他们又加了一层。

区别只在一处：**本书把自己加的那一层标出来了。**

哪些是史料，哪些是解释，哪些是顺口的联想，第二十六章的总账上标着；每一条什么时候作废，附录一里写着；本书自己怎么一步步写成的，第五十四章记着。

回写避不开。能做的只是：**回写的时候，把原样留着，把自己加的那一笔签上名。**

◆ 读完这一章，你可以做的一件事

这一章替本书写了最强的反驳。你也可以替自己写一次。

挑一个你最得意的判断——对一件事、一个人、一个方向的想法，你常说，也很有把握的那种。

第一步，假装你是最不喜欢这个判断的那个人。 不是随便挑刺，是真的站到对面去：他会从哪儿打？他手上有什么材料？

第二步，把他的话写成最有力的样子。 写到你自已读了都心里一沉的程度。写不到，说明你还没真站过去。

第三步，写你的回应，并且老实写下这个反驳把你推到了哪里。

多数时候，你的判断不会被推翻，可是会被收窄一点：从「总是这样」收成「多数时候这样」，从「一定是因为」收成「多半跟……有关」。

这一步收窄，是整个练习最值钱的地方。

被收窄过的判断，比从没被挑战过的判断，更站得住。

一年里做两三次这样的练习，你会发现自己说话慢慢变了：口气没那么满了，可是被人一问就垮的时候也少了。

◆ 再读一遍这一章的办法

这一章还有一个读法：换成对方的立场，再读一遍。

第一遍，你是站在本书这边读的：看它怎么回应三个反驳，看它退到了哪里。

第二遍，假装你就是那个最不服气的读者——一个坚信「就是抄了」的人，或者一个觉得「缝隙论全是事后聪明」的人。

用他的眼睛读，会看见一些第一遍没看见的东西：

本书哪一处回应得很硬，哪一处其实在绕；

它承认的那个缺口，是真的认了，还是只是嘴上认了；

它说「降为中等」的那一条，是真降了，还是换了个说法接着用。

读完，你可以替那位读者写一段追问。写得出来，说明这一章还有没回应到的地方——那一处，就是本书下一版该补的。

一篇东西，从自己这边读是一本书，从对面读是一张考卷。 两遍都读过，你才知道它真正站在哪儿。

这个读法，用在任何一篇你很认同的文章上都行。越认同的，越值得换个立场再读一遍。

带走的话

替自己说完话，要替对手说一遍，而且要说成最强的样子。听完对手还剩下的那部分，才是你真正有的东西。

小 账

我最近那个主张，最强的反驳是什么：_____。

听完之后，我还剩下什么：_____。

第七编

刀的刻度与用法：拿去用

这一编十五章，还债、上刻度、交工具。

第四十七章承认了一个缺口：全书只切过两个人，两个都切出了缝。于是第四十八、五十五、五十六章另找三个人试刀——欧拉、高斯、法拉第。三个人量出三种不同的结果，刻度也就出来了：第四十九章的四把尺。

第五十章往东看一眼：刘徽的「注」和李善兰的译名。第五十一章横着看一眼别的行当。第五十二章给出全书最实用的一组判据：相似的三种来源。第五十七章把「想到」这个词拆成五件事，第五十八章给「路」这个字打地基，第五十九章把刀用在会写东西的机器上，第六十章讲怎么把这件事讲给孩子听，第六十一章把「土」从十七世纪走到今天。

第五十三章是一页纸的手册，第五十四章是本书自己的路，第六十二章把刀交到你手上。

这一编的反差：有没有缝不算发现——宽窄和方向才算；而最正当的用法，是朝自己。

第四十八章

拿这把刀去试一个别人：欧拉

上一章留了一笔欠账：全文切了两个人，两个都切出了缝，这不能证明这把刀准，只能证明它没被为难过。

这一章还这笔账。找一个最不像有缝的人，试一次。

◆ 一、为什么挑他

欧拉，1707 年生，1783 年死。

挑他有四个理由。

一，他是这条线上的第三个人。微积分从牛顿和莱布尼兹手上出来，是经他的手才变成今天课本的样子（第十七章）。

二，他几乎不跟人打优先权的架。他跟同代人有过学术上的争论——关于振动的弦，关于负数的对数——都是就事论事，没有闹成人身官司。

三，他做过一件很少有人做的事。按通行的说法，他在变分那一块已经有了成果，收到一位年轻人的来信以后，把自己的东西压了下来，让那个年轻人先发。那位年轻人后来成了拉格朗日。

四，他产量大得离谱，而且后半生眼睛坏了，几乎全盲，靠口述接着做，一样没停。

一个不争、肯让、又高产的人。这把刀要是在他身上切不出东西，就该承认它只对某一类人管用。

◆ 二、先问第一问：他教的是什么

他没有座右铭。牛顿有「我不杜撰假说」，莱布尼兹有「我们来算一算」，他没有这种句子。

他「教」的东西在另一处：**他一辈子在写教材。**

分析的引论，微分的原理，积分的原理，还有写给一位德意志公主的几百封科普信，把光、声、力、逻辑讲给一个完全的外行听。

他写东西的特点是：讲清楚。不卖关子，不藏关键步骤，不用难度当筛子（跟第四十二章正好相反）。

所以他教的那一半，可以概括成一句：**把东西讲到人人能学。**

◆ 三、再问第二问：他靠的是什么

这一问难一点。

他真正做事的时候，靠的是一种极大胆的形式感。

举个最有名的例子。有一道题困了当时的人几十年：把 $1、4、9、16\cdots$ 的倒数一直加下去，加到无穷，等于多少？

他的做法是：把一个三角函数当成一个有无穷多项的多项式，然后照着有限多项式的规矩去拆它、比它的系数。

按当时的规矩，这一步没有根据——有限的规矩凭什么用到无限上？他照做了，然后得出一个漂亮的答案，而且这个答案后来被证明是对的。

这样的动作他做过很多次。有些后来被严格证明了，有些到今天还得加上一堆条件才能讲。

所以他靠的那一半是：**敢把有限的规矩用到无限上，先算出来再说。**

◆ 四、于是缝出来了

他教的是：一步一步讲清楚，人人能学。

他靠的是：在没有根据的地方先跨过去。

这也是一道缝。它落在「路」的第二格里，跟牛顿那道同格——都在猜想与评估之间。

可是拿尺子一量，这道缝比前面两道窄得多。

◆ 五、窄在哪里

三处。

第一，他没有否认过自己在跨。 牛顿一辈子给人的印象是「我不猜」（第三十章讲过那句话其实被读窄了），欧拉从来没有立过这种人设。他做完一个大胆的动作，常常顺口说一句：这个还需要更好的证明。他没有把自己的路藏起来，只是没有专门写下来。

第二，他教的和他靠的，方向是一致的。 他讲清楚，是为了让别人也能接着算；他大胆跨，也是为了算出东西来。两样都朝着「算得出、传得开」去。牛顿那道缝是**反着**的：教人不要编，自己一辈子在猜；莱布尼兹那道缝也是**反着**的：讲关系取消，自己活在关系里。

第三，他出事的时候不用退回去。 前面两位一遇争端，就退回自己活过而没写下的那一半（第七章）。欧拉基本没有这种场面——因为他没有什么要护的人设，也没攒着不发的东西。

◆ 六、这一试试出了什么

试出了三样，都比切出一道缝要紧。

第一，这把刀确实对谁都切得出东西。 上一章那个反驳是对的：讲的和做的总有出入。

第二，切出来的东西不一样。 有的缝宽，有的缝窄；有的反着，有的顺着；有的出事就裂，有的一辈子不裂。

第三，所以真正有用的不是「有没有缝」，是「这道缝有多宽、朝哪个方向」。

换句话说：这把刀不该拿来判有罪无罪，该拿来量。量出来的那个数，才是信息。

下一章就来说怎么量。

◆ 七、顺带记一笔

还有一件事值得记。

第三十七章讲两种传法：交给制度，交给**人**。欧拉是第三种——**交给教材**。

他把东西写成一本一本谁都能学的书，于是他既不靠一个学会保存，也不靠一群门生传递。两百多年过去，他的书还在被人改写、被人当底本。

三个人，三种传法。传得最远的是写教材的那一个。

◆ 八、不争也有代价

欧拉不争，这一章把它当好事讲。也要补一句：不争也有它的价钱。

科学史上有一条常被提起的经验说法：一样发现，很少以第一个做出它的人命名。

有些东西他早就做过，后来挂着别人的名字；也有不少挂着他名字的东西，其实前人已经碰过。他从来不去争这些，于是这些名字就随着后人的习惯落定了。

对他自己，这也许无所谓——他产量太大，丢几样不在乎。

不过对后来想弄清「这一步是谁走的」的人，这是一笔糊涂账。第三十二章那三问，到他这儿常常答不上来：不是他没走，是他没留意别人怎么记。

所以「不争」和「记账」是两回事。

可以不争名分，但最好别放弃记账。 前一样是气度，后一样是给后人留一份清楚的底。

◆ 九、膝上抱着孩子写字的人

欧拉的日子，有一个画面常被人提起。

据说他写东西的时候，常常一个孩子坐在膝上，别的孩子在身边跑来跑去，他照样一页一页写下去。他家里人口很多，屋子从来不安静。

这个画面也许被讲得太温馨了，可是它说明了一件跟这一章有关的事：**他的学问不是关起门来养出来的。**

牛顿在剑桥的屋子里，门常年关着；莱布尼兹在路上，身边是马车和客栈。欧拉在一屋子孩子中间。

三种环境，三种路。

关着门的，东西深，可是难以交出去。在路上的，东西散，网很大。在一屋子人中间的，东西写得清楚——也许正是因为他习惯了在嘈杂里把一件事一步步讲明白，讲给身边的人听。

他后来失明了，就靠口述，让儿子和助手记下来。一个习惯了在人中间做学问的人，看不见了，照样能在人中间做下去。

这件事对今天也有一点启发：**你做事的环境，会慢慢长成你的路的形状。**

一个人总是一个人闷着做，东西往往深而难传；总是在人群里做，东西往往清楚而好用。没有哪一种一定更好，可是你值得知道自己是在哪一种屋子里，而且那间屋子正在把你塑成什么样子。

◆ 十、不争的人，也会被人争

欧拉一辈子不争。不过他死后，还是被卷进了争。

后来的人讲数学史，常常为了某个定理、某个公式该挂谁的名字吵起来——有时候争的，正是他当年做过、却没去认领的那些东西。他的名字被搬来搬去：这里补上，那里拿掉。

他自己不争，后人替他争。

这件事说明了一个很无奈的道理：**名分这件事，不是你不要，它就不存在。**只要一样东西值钱，总会有人来问它是谁的；你活着的时候不说清楚，后人就会替你说——而他们说的，未必是你当年的意思。

所以第八节那句话，还可以再往前推一步：可以不争名分，但最好别放弃记账——**因为你不记，别人会替你记，而且记错。**

一个不争的人，最好的做法不是什么都不说，是把自己的路老老实实留下来：哪一步是自己走的，哪一步借了谁的。然后让后人照着这份账去判。

这样，他既不必在活着的时候跟人抢，也不会在死后被人乱分。

带走的话

讲的和做的总有出入，所以「有没有缝」不算发现。要紧的是这道缝有多宽、朝哪个方向、出事时裂不裂。

小账

我教人的那一套，和我自己做事的那一套，方向是顺的还是反的：_____。

出事的时候，我要退回到哪儿：_____。

第四十九章

刻度：一道缝怎么量

上一章的结论是：有没有缝不算发现，宽窄和方向才算。

这一章给出四把尺，外加一个修正项。

◆ 一、第一把尺：距离

他教的那一半站在哪一格，他靠的那一半站在哪一格，两格隔多远。

一格之内最近：同一条路的两头，同一片地的两处。牛顿是这一种——教「评估」，靠「猜想」，都在路的第二格里。

跨两格远一些：莱布尼兹是这一种——学说站在符号那一格，一生活在现实那一格。

落在九格之外最远：他靠的那样东西，在他的整套话里根本没有位置。莱布尼兹的「关系」就有点这个意思（第三十一章：他的体系不许关系是真东西）。

距离越远，出事的时候越接不上：因为他连一句能用的话都没有。

◆ 二、第二把尺：方向

这一把是上一章试出来的，最有用。

顺的：教的和靠的朝同一个方向去。欧拉教人讲清楚，自己大胆跨过去，两样都是为了「算得出、传得开」。

反的：教的和靠的正好相冲。牛顿教人不要编，自己一辈子在猜；莱布尼兹讲窗户没有，自己一生在开窗。

反着的缝，比顺着缝危险得多。因为反着，他就不能公开承认自己靠的那一半——一承认，教的那一半就塌了。不能承认，就只能藏；一藏，路就没了；路一没，出事就只剩位置和人脉。

一整条链子，起点就是这个「反」字。

◆ 三、第三把尺：落差

出事那一天，他退回去的地方，离他平时教的有多远。

牛顿的落差很大：教人凡事从现象推，出事那天靠的是一个推测、一把椅子、一柜子旧信。

莱布尼兹的落差也很大：教人坐下来算，出事那天印了一张匿名传单。

欧拉几乎没有落差，因为他没什么要护的，也没攒着不发东西。

这把尺最实用：**平时看不出来，一出事全露出来。** 你想知道一个人的缝有多宽，别看他顺的时候，看他被挑战的时候退到哪儿。

◆ 四、第四把尺：追随者的天花板

学他的人，能学到多高就卡住？

卡得越早，说明他没写下的那一半越要紧。

牛顿的追随者卡了一百年（第三章）。莱布尼兹的追随者在算法上走得很远，在哲学上几乎没人接得住（第四章）。欧拉的追随者——基本没有天花板，他的书就是梯子，后人踩着一直往上。

◆ 五、三个人，四把尺

	距离	方向	落差	追随者天花板
牛顿	格内	反	大	很低（约一百年）
莱布尼兹	跨格，近九格之外	反	大	一半很高，一半很低
欧拉	格内	顺	小	几乎没有

看这张表最要紧的一件事：**距离近不等于缝窄**。 牛顿那道缝的距离最近（同一格里），可是方向是反的、落差是大的、天花板是最低的。

所以四把尺要一起看。只量距离，会把最危险的一种看成最轻的一种。

◆ 六、一个修正项：他自知不自知

还要加一条。

一个人知不知道自己那道缝？说不说？

欧拉在做完大胆的动作以后，常常顺口讲一句「这个还需要更好的证明」——他知道，而且说了。

牛顿也不是不知道。《光学》后面那串问句，就是他给猜留的格子（第三十章）。他知道一部分，说了一部分。

莱布尼兹知道得最少：他到死也没把「我这一生靠的是关系」跟「我的学说取消关系」这两件事对起来看。

自知会把缝变窄。 不是把它补上——缝还在——而是让他在出事的时候有话可说：我当时是这么猜的，这一步我没有把握。有这句话，就不必退回到位置和人脉里去。

◆ 七、必须说的两句话

第一句：这不是道德评分。

缝宽不等于人坏。牛顿那道缝最宽，可是他在物理上的那一刀，把整个近代科学的做法定了下来。把这四把尺当成好人坏人的评分表，就是第十九章说的那种诛心。

第二句：缝窄也可能只是运气。

欧拉的缝之所以量出来窄，有一个很实在的原因：**他没遇上那样一场战。**他一生没有被人指着鼻子说你这东西是偷的；他也没有一个四十年不发表的抽屉。

第三把尺是「出事时退到哪儿」——一个没出过事的人，这把尺其实没量成。

所以这张表对他那一行标的是「小」，严格讲应该标「未测」。本书照实记在这里。

◆ 八、这四把尺怎么用

对自己：先量方向。你教人的那一套和你实际靠的那一套，是顺的还是反的？反的，就得留神——你将来会在那里失守。

对团队：量落差。上一次出问题的时候，大家退回到哪儿去了？退到流程和责任划分里，还是退到「我们当时是怎么想的」里？

对要长期合作的人：量天花板。跟他做事的人，能不能从他身上学到接着往下走的东西？学不到的，多半是他把最要紧的那一半留在了自己身上——未必是故意的。

◆ 九、只量一把尺，量你的合作者

四把尺全量太费事。平时只量一把就够——方向。

挑一个你要长期合作的人，回想他常说的一句话，再回想他实际靠着做成事的一样东西。

比如他常说「我们要讲流程」，可他真正做成事，靠的是私下打几个电话。

方向是反的。

这不是说他虚伪。第四十九章讲过，反着的缝，最麻烦的是它不能公开——他没法在会上承认「其实我靠的是那几个电话」，因为一承认，他讲的流程就塌了。

知道这一点，跟他合作就有两个实际的用处。

第一，别在他那句话上跟他较真。 你去跟他争流程，他会拼命守，因为那是他的门面。

第二，出事时知道他会退到哪儿。 他会退回那几个电话。你事先心里有数，就不会被吓一跳。

一把尺，十分钟，比读他十份履历管用。

◆ 十、四把尺量不了的三样东西

四把尺好用，也要说清它们量不了什么。三样。

第一样，动机。

方向是反的，不说明这个人心术不正。牛顿教人不要猜、自己靠猜，不是为了骗人；他是真心觉得，公开出去的东西必须是验过的。一道反着的缝，可以长在一个极诚实的人身上。

第二样，人品。

落差大，不说明这个人坏。一个平时讲流程、出事时靠打电话的人，可能只是在一个流程还不管用的地方，尽力把事办成。第四十九章说过：这不是道德评分。

第三样，未来。

四把尺量的是过去和现在。一个人量出来缝很宽，不等于他十年后还是这样。缝会变窄——自知就是让它变窄的办法；缝也会变宽——位置一变，人常常就变了。

所以四把尺量完，结论只能写到这一步：**这个人，眼下，在这件事上，是这样一个形状。**

不能写成：这个人就是这样的人。

这个分寸，在用尺量别人的时候尤其要守住。你手上拿的是一把尺，不是一份判决书。

反过来量自己的时候，倒是可以大胆一点：量出一道反着的缝，别急着替自己找动机的理由，先承认它在；承认了，才谈得上让它变窄。

量别人要收着，量自己要放开。 这跟大多数人的习惯正好相反。

◆ 十一、刻度会跟着人走

四把尺量出来的数，不是刻在一个人身上的。它会跟着人的位置变。

牛顿年轻时在剑桥，缝的方向是反的，可是落差不大——那时候他还没什么可护的，也没人跟他争。等到他做了会长，手上有了一个学会和一辈子的名声，同一道缝，落差一下子大了。

莱布尼兹也是这样。在巴黎那几年，他是一个到处请教的年轻人，网是他的学校；到了晚年，网成了他唯一的依靠，出事时他只能退回那里。

同一道缝，放在不同的位置上，量出来的宽窄不一样。

这对今天有一个很实在的提醒：一个人升职了、出名了、手上有了更多东西，他那道缝的落差，多半会变大——因为他有了更多要护的。

所以位置越高，越该回头量一次自己。不是因为人变坏了，是因为同样的缝，在高处裂开，动静更大。

四把尺，最好一年量一次。每一次量出来的数，都记下来，跟去年比一比。

缝不怕有，怕的是它在变宽，而你没看见。

带走的话

量一道缝，看四样：隔多远、顺还是反、出事时退到哪儿、学他的人卡在哪儿。最危险的不是远，是反。

小 账

我那道缝，方向是顺是反：_____。

上一次出事，我退到哪儿去了：_____。

第五十章

中国这边的两个对照

这一章往东看。两个人，隔着一千六百年。

◆ 一、公元三世纪，有人把路写下来了

第二十二章讲过一件让人惋惜的事：阿基米德写过一本讲自己怎么想到的书，被人刮掉抄了经文，埋了两千年。

差不多同一类的事，在中国这边有一个完全不同的结局。

公元 263 年前后，刘徽给《九章算术》作注。

《九章算术》是一部讲做法的书：碰上这类题，照这个步骤算。它给的是结果和程序，不讲道理。

刘徽做的是另一件事：他一条一条地解释，这个做法为什么对。

讲到圆面积的时候，他用了一个办法：拿正多边形去逼近圆，边越割越多，越贴越紧。他写下了那几句后来被反复引用的话，大意是：

割得越细，损失越少；一直割到不能再割，就与圆合成一体，什么也不损失了。

这几句话里有一样东西，在十四个世纪以后才在欧洲被反复讲起：一个东西可以通过不断逼近而被达到。

◆ 二、「术」与「注」：两个格子

更值得说的是体例。

《九章》是「术」——怎么做。刘徽是「注」——为什么这样做对。

两样东西分开写，各占各的位置。

这正是第三十章讲的那两个格子的一种历史实现：**一个格子放结果，一个格子放道理。**

中国的经典传统里，「注」是一门正经学问。谁注谁、注了什么、注得不好，都有人评。一部书流传下去，常常是连着注一起传的。

换句话说：**这一边早就有一个专门放「为什么」的位置。**

◆ 三、可是缝也在

话说到这里要收一下，不能夸大。

刘徽的注讲的是「这个做法为什么对」，不是「我当初是怎么想到这个做法的」。

前一种是**证明的路**，后一种是**发生的路**。

他写的是前一种。他不会写：我先试了六边形，觉得差得远；夜里想起木匠划线的办法；试到九十六边的时候手都酸了。

所以第十一章那句话在这一边同样成立：**那一格仍然空着。**

注这个体例，把「为什么对」从结果里分了出来，这一步了不起。可是「怎么想到的」，还是没有位置。

东西方在这一点上是一样的：人愿意留下理由，不愿意留下摸索。

◆ 四、一千六百年后：微积分怎么进的中文

再往后看。

1859 年，上海。一位叫李善兰的数学家跟一位英国传教士合作，把一本美国人写的微积分教材译成了中文，书名叫《代微积拾级》。

这是微积分第一次成体系地进入中文世界，离莱布尼兹那六页纸已经过去一百七十五年。

译这本书最难的不是公式，是名字。那些概念在中文里一个也没有。

今天我们张口就来的那一串词——微分、积分、函数、常数、变数、系数、级数、切线、法线——多被归到他名下。

其中「函数」这个词的取法最见功夫。他的说法大意是：**这个变数里面含着那个变数，就叫那个的函数。**

「函」是含的意思。

◆ 五、译名也是记号，也会带路

第二十一章讲过：记号不是衣服，它背后是「什么才是基本的」。

译名也是这样。

中文里叫「函数」，一个学生第一眼看见这个词，脑子里浮起来的是「里头含着另一个东西」。

英文那个词的本意偏向「作用、功用」——一个东西对另一个东西起的作用。

两个词指着同一样数学对象，给人的第一直觉却不同：一个是**包含**，一个是**作用**。

谁也不能说哪个更对。可是取名字的那个人，**替后来几代人定了第一直觉**。

这就是第四十五章那把「取名字的椅子」的分量。它看着轻，其实很重。

◆ 六、于是椅子又多一把

第四十五章数了十把椅子。这一章要再加一把：

把一样东西搬进另一群人的语言的人。

李善兰不是发明者。他没有做出任何一条新定理。

不过对中文世界来说，他做的事跟洛必达写出第一本教科书一样要紧：在他之前，这门学问对这边的人不存在；在他之后，它有了名字，能教、能学、能吵。

◆ 七、这件事今天被严重低估

搬运这件事，今天到处都有，而且到处都不算数。

把一份技术方案讲给业务的人听。把一套规矩讲给新来的人听。把一个学科讲给外行听。把英文的东西变成中文的东西。

干这些活儿的人，在各自的单位里往往排在最后：他没提出新东西，他只是「讲了一遍」。

可是按本书那三问（第三十二章）：他走了路吗？走了——把一套东西拆开、重装、找到对应的说法，这本身就是一条要自己摸的路。他出了地吗？出了——他造出了让别人能接着往下走的那片地。

一样东西在一群人那里存不存在，是由搬运的人决定的。

刘徽注《九章》，李善兰译那本教材，做的是同一件事：**让原本只有少数人能懂的东西，变成有人能学的东西。**

这一件事，跟第一个想出来同样重要，只是从来不发奖。

◆ 九、一本失传的书

中国这边，也有一个跟阿基米德那本书相映的故事。

刘徽之后大约两百年，祖冲之把圆周率算到了小数点后七位，领先世界很久。他有一部数学著作，书名叫《缀术》。

这部书后来失传了。

据后世的记载，它太难，连当时专门教算学的地方都讲不下来，渐渐就没人读、没人抄，最后散佚了。

今天我们知道他算出了那个数，却不知道他是怎么算出来的——路丢了，只剩结果。

把它和第二十二章那本被刮掉的书摆在一起：一本被人刮了抄经，一本因为太难没人传。

两种失传，一样的结局：留下了「他做到了」，丢掉了「他怎么做到的」。

这也是第四十二章那句话的一个远房例子：写得太难，挡掉的不只是当年的读者，还有一千年后想弄清那条路的人。

◆ 十、今天谁在定名字

李善兰那一代，一个人就能定下一门学问的中文名字。今天不一样了。

今天一个新的科学名词进中文，往往要经过一个专门的机构审定：请一批专家开会，比较几个译法，选一个定下来，公布出去，要求教材和正式出版物照着用。

这样做有很大的好处：同一个东西，全国只有一个名字，不会一本书一个叫法。

可是它也有一个第五十章讲过的后果：**定名字的人，替后来几代人定了第一直觉。**只是今天这个「人」，从一个人变成了一群人，从一个译者变成了一个委员会。

还有一个新情况：翻译软件。

很多新词，在委员会开会之前，已经被软件翻了成千上万遍。软件挑哪个词，靠的是它见过的文章里哪个用得更多。于是一个译法常常在正式定名之前，就已经被用成了习惯。

等委员会开会，面对的往往是一个既成的事实。

这就是第六十一章说的「地」变大之后的样子：**取名字这件事，从一个人的手，挪到了一片由无数人和机器一起踩出来的地上。**

名字还是会带路。只是带路的那个人，越来越找不到了。

你在工作里给一个新东西起名的时候——一个项目名、一个功能名、一个内部术语——不妨多想半分钟：这个名字，会让以后的人第一眼想到什么？

这半分钟，是你替后来的人定第一直觉的时刻。

◆ 十一、「代数」这个词是怎么来的

李善兰定下的那些词里，还有一个值得看一眼：代数。

这门学问的特点，是用字母代替数去算。在它之前，人们解一道题，每一步都是具体的数；有了它，可以先不管具体是几，用一个符号代着，把道理推完，最后再把数放回去。

「代数」两个字，把这件事说得清清楚楚：**用别的东西，代替数。**

一个中国学生第一次听到这个词，就已经知道了这门学问最要紧的那一步。

这跟第四十一章讲的「闭着眼睛推」，其实是同一件事：代数就是先闭着眼睛推，推完再睁开眼看结果是什么意思。

一个好的译名，能把一门学问的「路」装进两个字里。

反过来，一个不好的译名，会让学生对着这门学问摸不着头脑好几年——他背下了名字，却不知道它在干什么。

这就是为什么第五十章说，取名字的那一把椅子看着轻，其实很重。

名字是一门学问给初学者的第一扇门。 门开对了方向，后面的路就好走一半。

带走的话

把一样东西搬进另一群人的语言，是一件从不发奖、却决定它在那群人中存不存在的事。取名字的人，替后来几代人定了第一直觉。

小 账

我这一行里，谁做了那件「搬运」的活：_____。

我用惯的那个名字，替我定了什么第一直觉：_____。

第五十一章

同一道题，在别的行当

这道题不是数学专有的。哪一行都有。

这一章横着看一眼，然后从中拎出一条可以被检验的推论。

◆ 一、医学里的两场

第一场，很难看。

1840 年代，几个人几乎同时把乙醚用于手术麻醉。这是人类最了不起的发明之一——在那以前，动手术就是硬挺。

接下来的十几年，几位当事人为「谁是第一个」互相指控、打官司、上国会请愿。几个人的后半生都毁在这上面，有人破产，有人声名尽失。

一件解除了无数人痛苦的事，把做成它的人变成了敌人。

第二场，处理得好得多。

二十世纪，一位学者发现了霉菌能杀细菌，可是他没能把它做成药。十几年后，另外两位把它提纯、做成能用的药，救了无数人。

后来的奖，三个人一起领。

同一类局面，两种收场。 差别不在人品，在第四十五章那句话：后一次，椅子有三把。

◆ 二、技术里的那种争

飞机是谁造出来的？

这个问题在不同的国家有不同的标准答案，各自都有理由，各自的教科书上写着不同的名字。

第二十三章讲过，这场架后来变成了两国的比分。飞机那一场也一样。一旦国旗插进来，并列就变得不可能——比分只能有一个赢家。

◆ 三、艺术里最难

艺术里这道题最难判，因为**路最不可见**。

两首歌的调子像，两幅画的构图像，两个人的文风像。像了以后怎么办？

有时候是真抄，有时候是致敬，有时候是两个人听了同一批歌、看了同一批画、被同一片风气推着走。

不过创作者拿不出「我是怎么想到这段旋律的」。他没有实验记录，没有提交记录，没有推导过程。他能说的只有一句：我就是这么写出来的。

于是只能靠相似度判。而第三十九章讲过，光有相似度是判不出来源的。

所以艺术里的抄袭争议，错判最多，也最伤人。

◆ 四、生意里的另一种

专利这一行走到了另一个极端。

它根本不问路。它只看一件事：谁先递进去。

第八章那位买断发现的侯爵，是这套讲法的祖宗（第三十二章叫它「合同的讲法」）。它的好处是干脆，永不扯皮；坏处是跟谁走过路完全无关，于是催生出一大堆专门抢先递的行当。

◆ 五、一条可以检验的推论

把这些摆在一起，很容易得出一条话：

一个行当里优先权之争的烈度，跟这个行当里「路」的可见度成反比。

路看得见的行当（能拿出草稿、记录、版本），争得轻；路看不见的行当（艺术、灵感、口头的点子），争得重。

这条话听着很顺。本书差一点就把它写成结论了。

不过它有一个现成的反例。

◆ 六、反例：软件

写程序这一行，路是所有行当里最可见的：每一次改动、每一个日子、每一个人，全在记录里，一查就见（第十二章说过）。

按上面那条推论，这一行应该争得最轻。

事实相反。这一行的专利战、归属战、名分战，打得又多又狠。

所以那条推论错了。

◆ 七、修正

错在哪里？错在漏了一样东西：**制度采不采信路。**

写程序这一行，路可见度极高，可是判归属的时候，看的是专利申请日、是合同条款、是谁的名字写在文件上。那一柜子记录，法庭上当主要证据用。

所以要修正成这样：

争执的烈度，跟「路可见」与「制度采信路」两样的乘积成反比。

两样都缺（艺术），最烈。

有其一缺其一（软件：路可见而制度不采信），照样烈。

两样都有（今天的科研：有实验记录、有预印本，而且同行评议确实会看你的过程），相对轻——虽然远远谈不上没有。

1712 年那一场落在哪儿？**两样全无**。两个人都拿不出路，制度也没有任何采信路的办法。所以它烈到了极处，烧了三十年，判完还不服。

◆ 八、这条修正后的话怎么用

它给出的是一个很实际的次序：

第一步，让路可见。这是你一个人就能做的（第二十五章那份记法）。

第二步，让制度采信路。这是一群人才能做的：在评审里加一栏「过程」，在署名规则里问一句「谁走的哪一段」，在纠纷处理里允许当事人出示记录而不只是日期。

多数人只做了第一步，然后抱怨没用。没用是对的——**路可见而制度不看，等于没有。**

真想少吵架的团队，第二步才是要紧的那一步，而且它不花钱，只要有人愿意改一行规则。

◆ 十、一道菜的「首创」

这一章的推论，街边的吃食也能验一验。

某个城市有一道出名的小吃，好几家老店都挂着「首创」或者「正宗」的牌子，吵了几十年。

按修正后的那句话看，这一行两样都缺：

路不可见。 一道菜怎么来的，没有人记，师傅教徒弟全靠手把手，配方是口传的，改过几次也没人知道。

制度也不采信路。 谁能挂「首创」，看的是招牌挂得早、报纸登过、老主顾多，没人去查当年灶台上的那几次试错。

两样都缺，所以吵得最凶，而且永远吵不完。

有一家店换了个做法：不争首创，只在墙上贴一张纸，写「本店这道菜，是第二代师傅从某某处学来，第三代改了火候」。

它没有赢那场争论。可是它从那场争论里走了出来——因为它手上有的是路，不是名分。

◆ 十一、给你这一行打两个分

这一章那条修正后的推论，可以拿来给你自己所在的行当打个分。两个数，各从一到五。

第一个分：路的可见度。

在你这一行，一个人做一件事的过程，能留下多少痕迹？

一分：几乎什么都不留，全凭脑子和手感（比如口传的手艺）。

三分：留下一部分，比如草稿、会议纪要，可是不完整。

五分：几乎每一步都自动留痕，带日子，别人查得到（比如带版本记录的软件开发）。

第二个分：制度采不采信路。

在你这一行，判归属、分功劳、处理纠纷的时候，会不会去看那条路？

一分：只看谁先交、谁的名字在上面、谁职位高。

三分：有时候看，看不看取决于碰上谁。

五分：有明确的规矩，过程记录就是判据。

两个分乘起来。

乘积在五以下，你这一行多半常为名分吵架；在十五以上，这种架会少很多。

打完分，看哪一个分更低。

路的可见度低，那是你一个人就能改的：从明天开始记。

制度的采信度低，那得一群人一起改：在下一次分功劳的时候，提议先看一遍过程。

多数人发现，自己这一行卡在第二个分上。这很正常——第二个分，本来就比第一个难改。

带走的话

争执的烈度，跟「路看不看得见」和「制度看不看路」两样都有关。只做第一样没有用——路可见而制度不看，等于没有。

小 账

我这一行，路的可见度多高：_____。

判归属的时候，有没有人真的去看那条路：_____。

第五十二章

相似的三种来源

看见两样东西很像，脑子里冒出来的第一个念头总是：谁抄的谁。

这一章讲：相似有三种来源，抄只是其中一种；以及怎么把三种分开。

◆ 一、三种来源

第一种，同源。 一个是从另一个来的。抄、学、承袭、引用，都算。

第二种，同地。 两个都从同一片地上长出来。同样的书、同样的工具、同样被问的问题、同样的风气。第六章那根本梁讲的就是这一种。

第三种，同约束。 两个被同一个问题逼成了同一个形状。

前两种前面讲得多了。这一章要讲第三种，因为它最容易被误判成第一种。

◆ 二、被逼出来的相似

生物里有一个现成的例子。

眼睛这样东西，在动物的谱系里独立长出来过好几次。章鱼的眼睛和人的眼睛，结构像得惊人：有晶状体，有能调的光圈，有一层感光的底。

不过这两条谱系分开得极早，早到共同祖先根本没有眼睛。

它们为什么这么像？因为「看清东西」这件事本身，只允许很少几种解法。**约束把形状逼出来了。**

这种事在人造的东西里也一样。全世界的锤子长得都差不多，全世界的碗都是那个形状。没有人会因为两把锤子像就告对方抄袭。

约束越硬，被逼出来的相似就越像抄。

◆ 三、那一场属于哪一种

照这个分法，微积分那一场是第二种加第三种。

同地：十七世纪那根木梁，第二十二章把料一根根点过了。

同约束：求切线和求面积是反着的一对——这不是谁的发明，这是那道题本身的形状。谁走到那一步，都会撞上它。巴罗撞上了，格雷戈里也撞上了，只是他们没有把它做成一套算法。

两样加起来，相似是必然的。**在那种情形下，两个人做出来的东西不像，才反常。**

◆ 四、那怎么把三种分开

给三个动作，从弱到强。

第一个动作：查接触和时间。

他有没有可能看到对方的东西？什么时候看到的？他自己那条路的日子在前还是在后？

这一条是必要的，可是它只能排除，不能认定：接触不成立，抄就不成立；接触成立，什么也证明不了（第三十九章）。

第二个动作：查特征性的错误。

这是最硬的一条。

一个人抄别人的东西，会连别人的错一起抄过去。

这一条在现实里被用得非常实在。有些地图会故意画上一条不存在的小街，有些词典会故意收一个不存在的词条。自己用不出事，别人一抄，那条假街、那个假词就会出现在别人的书上——来源一目了然。

功能上没用的东西，只能从同源来。 约束逼不出一个错误，同一片地也长不出同一个笔误。

第三个动作：查无用的巧合。

不影响结果的那些选择，也相同吗？

举例的顺序，变量起的名字，段落的编排，甚至排印上的小习惯。

这些东西怎么选都不影响对错，所以约束不管它们，地也不管它们。两边一模一样，只能是同源。

◆ 五、反过来：哪些相同不能当证据

被约束逼出来的部分。 那道题只有这一种解法，两边当然一样。

行业里的通用做法。 大家都这么做，不是从谁那里学的。

必然的结构。 比如求导和求积分互为反面——这是那件事本身的形状。

把这些拿去当抄袭的证据，是外行最常犯的错，也是最伤人的一种冤枉。

◆ 六、拿三个动作重审 1712 年

现在把这三条套到那场架上。

接触：成立。1676 年他确实看过、抄过几页。

特征性的错误：查不到。牛顿手稿里那些走错的地方、算岔的地方，没有一样出现在莱布尼兹那边。反过来也一样。

无用的巧合：查不到。记号完全不同（点对 d），起点不同（运动对差），例子不同，讲法不同，连书写的排法都不是一路。

三条里，第一条成立而无效，第二条和第三条**明确反向**。

这比第三十九章那个结论更硬一点。那一章说的是：按今天的两要件，**认定不了抄袭**——那是「证据不足」。

这一章能说的是：**有两处本来最该留下痕迹的地方，查下来是反向的**。这已经不只是查无实据，是有反证。

◆ 七、一句给今天

下次你看见两样东西很像，把这三个动作跑一遍，只要几分钟：

他有没有可能接触到？

他有没有把对方的错一起带过来？

那些怎么选都行的地方，是不是也一样？

中间那一条最要紧。它几乎是唯一一条既硬又好查的判据。

而它还有一个反过来的用处：**你自己东西里那些只属于你的小毛病、小习惯、小选择，就是你的签名**。它们不值钱，可是哪一天需要证明什么，它们比日期管用。

◆ 九、三个动作也会失灵

最硬的那一条——错有没有一起过去——也有失灵的时候。

当错误本身是通行的错。

一本流传很广的教材里有个错，全行的人都照着它学。十年后，两份报告里出现了同一个错。你查下去，发现它们不是彼此抄的，是一起抄了那本教材。

这时候「错一起过去」证明的是**同源**，可是源头在第三处。

所以用这一条要多问一句：**这个错，别处有没有？**

要是它只在对方那一份里有，而你那一份的错独一无二，那才是硬证据。要是满世界都是这个错，它就退回到「同地」——大家读的是同一本书。

第三个动作（无用的巧合）也一样：一行里流行的命名习惯、流行的模板，会让怎么选都行的地方也变得一样。

判据越硬，越要先排除一个共同的第三方。

◆ 十、一个假地名后来成了真

「故意画一条假街」这个办法，有一个很有名的后续。

上个世纪，有一家地图公司在一张地图上，画了一个根本不存在的小地名，放在一条乡间公路的路口。那是它的「陷阱」：谁的地图上也出现这个地名，就说明是照着它抄的。

后来，真的有一家别的公司的地图上出现了它。第一家公司准备告对方。

对方说：我们没抄——那个地方真的有这个名字。

一查，果然：有人在那个路口开了一家小店，店名就用了地图上那个地名。因为地图上写着这里叫这个名字，开店的人就照着叫了。

一个假的名字，被一张地图写成了真的。

这个故事有点好笑，可是它说的事情一点也不好笑：

一样东西被写下来、被很多人看见之后，它就会反过来改写现实。

这正是本书讲了很多次的「回写」。地图本来是画现实的，画得多了，现实开始长成地图的样子。

用在这一章上，它提醒一件事：「错有没有一起过去」这条硬判据，也要看一眼那个错是不是已经被写成了真的。

一个被广泛传开的错，传着传着，就不再是错了——它变成了大家的地。

这时候再拿它当证据，就判不出谁抄了谁，只能判出大家都站在同一张地图上。

带走的话

相似有三种来源——同源、同地、同约束。分辨的关键不是像不像，是「错有没有一起过去」和「怎么选都行的地方是不是也一样」。

小账

我最近觉得被抄的那件事，跑过这三个动作吗：_____。

我自己东西里的「签名」，是哪几处：_____。

第五十三章

一页纸的手册

五十多章的工具散在各处。这一章把它们按场合收成一页。

不必从头读。碰上哪一种事，翻到哪一节。

◆ 场合一：你想看清一个人

先问三句（第二章）：他写下的道理站在哪一格？他这一生实际另活在哪一格？两格隔多远？

再过三道闸（第十九章）：那句「他教的是 A」，是不是他自己反复讲的？那句「他靠的是 B」，能不能指出年份和文件？两样能不能在格子里标出位置？三条缺一，就不算数。

最后拿四把尺量（第四十九章）：

隔多远（格内、跨格、格外）。

顺还是反——这一把最要紧：他教的和靠的，朝同一个方向还是相冲。

出事时他退到哪儿。

学他的人卡在哪儿。

量完记住两句：这不是道德评分；没出过事的人，第三把尺其实没量成。

◆ 场合二：你正在做一样东西

记五样（第二十五章）：日子和一行字；废掉的那一版；拐弯的理由；谁给了你那一下；当时没底的地方。

不记三样：成绩、心情、漂亮版本。判断标准：写完你不好意思给人看，多半就记对了。

留两个格子（第三十章）：一个放「我们猜的」，一个放「当初为什么这么选」。

设检查点（第四十一章）：中间可以闭着眼睛推，每隔一段睁眼看一次——这个数合不合常理。

加一个跟位置反着的动作（第二十七章）：在逼你抢发的位置上，留一件不交的；在纵容你囤积的位置上，逼自己定期拿出一版。

◆ 场合三：你撞车了

第一步，先看路，别先看结果（第二十章、第十三章）：问他这个是怎么想出来的，改过几回，废掉过什么。走过路的人随口就能讲。

第二步，查三样，分清相似的来源（第五十二章）：

他有没有可能接触到？

他有没有把对方的错一起带过来？

那些怎么选都行的地方，是不是也一样？

中间那条最硬。只有「像」而没有这两条，多半是同地或同约束，不是同源。

第三步，请一个双方都信的人（第十章）：不是你的人，也不是他的人。

第四步，算账，别争椅子（第三十二章）：谁走了路，谁出了地，谁垫了亏。账可以谈，椅子不能谈。

◆ 场合四：你要给一件事定归属

三问（第三十二章）：路、地、垫的亏。

把椅子摆出来（第四十五章、第五十章）：第一个做出来的、第一个发表的、取名字的、做成能教的、写教科书的、用出成绩的、补上根基的、成了形容词的、挡过子弹的、出地的，还有**把它搬进另一群人语言的**。

当众说出来。私下承认不算数。

措辞要对（第三十九章）：写「我们查到的是……」，不写「我们认定某某是……」。前者是在说自己查到了什么，后者是在替事实下定义。

◆ 场合五：你要把东西传下去

传两遍（第三十七章）：写一份能自学的；再真带一个人走一遍。

分三层（第四十二章）：一层给所有人，一层给同行，一层给要接着做的人。

验收只看一条：那个人不问你，能不能独立做对第二次。

别拿难度当筛子。难是代价，不是品质。

◆ 一句话的总纲

全书能压成一句：

一样东西是谁的，跟着它的路和它的地走；路没人记，就只能靠指派；靠指派的地方，就一定会吵。

◆ 怎么用这一页

不要一次全用。一次全用的结果是一样也不用。

挑一条，用一个月。

要是只能挑一条，挑这个：一天一行，当天写，不修改，记废掉的和拐弯的。

这一条最土，见效最慢，可是其余所有的条目——查相似、算账、传下去、看清一个人——底下垫着的都是它。

三百年前那两个人，什么都不缺，只缺这一条。

◆ 场合六：你要带一个新人

最后补一个手册里没列的场合：带新人。

第一周，先给他看你的路，不给他看你的成品。 翻出你那本记路的本子（或者消息记录），挑一件事，讲你当初怎么想、卡在哪儿、废掉了哪一版。成品他以后天天能看，路只有你能讲。

第二周，让他自己做一件小事，同样记路。 一天一行，不修改。周末你们一起翻，你只问三句：怎么想到的？改过几回？哪一步最难？（第六十章给孩子的那三句，对大人一样管用。）

第三周，让他讲给另一个人听。 能讲清楚自己怎么走过来的，才算学会了——第三十七章那条验收标准：他不问你，能不能独立做对第二次。

三周下来，他会的不只是那件活儿，还有一个习惯。

带新人，传的是路，不是结果。

◆ 场合七：你要写一份交接

还有一个场合手册里没有：你要离开一个位置，写交接。

多数交接是这样写的：一张清单，列出手上的项目、账号密码、联系人、待办事项。清单很全，接手的人照着做，头一个月也没什么问题。

问题出在第二个月：碰到一件清单上没写的事，接手的人不知道当初为什么这样定，只好要么照旧，要么推倒重来。

一份好的交接，除了清单，还要有三样东西。

第一样，每个项目的「为什么」。 不是写它现在是什么样，是写它为什么是这样：当初为什么选这家供应商，为什么这个流程多了一步。一个项目一句话就够。

第二样，废掉过什么。 哪些办法试过、不行，为什么不行。这一条最能替接手的人省事——他不必再把你踩过的坑踩一遍。

第三样，你没把握的地方。 哪件事你一直觉得有隐患，哪个人你一直觉得靠不住，哪个数字你一直没核实。老实写上。

这三样，就是第二十五章那份记法的精简版：拐弯的理由、废掉的那一版、当时没底的地方。

写这三样，你要多花一个下午。可是接手的人会少摸索三个月。

交接交的不只是事，是路。 只交事的交接，等于把一个结果扔给别人；连路一起交的，才是把位置真的交出去了。

带走的话

五十多章的工具，用得上的其实就那几样。挑一条，用一个月；只能挑一条，就挑记路。

小账

这一页里，我要先用哪一条：_____。

我打算用多久，什么时候回来看：_____。

第五十四章

这本书自己的路

全书劝人记路。那么这一章记本书的路。

不记成绩，记怎么走的、哪儿改过、哪儿废过、哪儿还空着——按第二十五章那五样来。

◆ 一、起点

起点是一道题：用「缝隙和悖论」这把刀去解构牛顿和莱布尼兹，回答那个问了三百年问题——谁发明了微积分，谁抄了谁。

第一版想的是一篇两万字的长文：前言、一章讲刀、两章各讲一个人、一章讲为什么吵、一章讲那道老题、一章讲怎么用到自己身上、结语、失效户。

主判断当时就定下来了，在第五章和第六章：两个人吵的那道题，落在两人写下的道理都够不着、却都活过的地方；抄的定义是「有样子而没有自己的路」。

这两条一直没变。后面五十章都是在它们上面长的。

◆ 二、后来加的那些

然后是一批一批往上加。

先加了编年和「第三个人」——因为写完第五章发现一个漏洞：讲了两个人的缝，没讲这场架实际是怎么一步步烧起来的，也没讲场上还有几十个人。

再加了空间之争那一章。这一章是全书的一个转折：写着写着发现，两个人在另一场架里各自说出了对方最该说的话，而绝对空间恰好是优先权那个前提的形而上学版本。

再往后是别的撞车、九格摊开、今天的署名与机器。

每加一批，前面的判断都被推动一点。 这跟做别的事情一样：不是想好了再写，是写出来才知道自己想的是什么。

◆ 三、改过的地方

这是这一章最该写的一节。

第一处。 第三章给牛顿的判语是「教不猜，靠敢猜」。写到第三十章，把「我不杜撰假说」这句话放回它的场合，发现这句话被后人读窄了——他不是不猜，他是不把没验过的东西当结论，而且他给猜留了格子（《光学》后面那串问句）。于是判语收窄成：他真正没留下的，是过去那一段路。

第二处。 第六章说两个人做出来的不是同一样东西。第二十一章把它加硬了（两种时间、两种「什么才是基本的」）；第四十七章又把它降回中等，因为「能互译」这个反驳确实有力，只能靠「往多变量推广时不一样自然」这条检验撑住。

第三处。 第五章推过一条：把知识当成早已在那儿的人，撞车更容易打起来。第十章拿达尔文那次、电话那次、非欧几何那次去对，结论是：只解释得了一部分，不能全算数，至今悬着。

第四处，最干脆的一次。 第五十一章本来要写一条很顺口的话：争执的烈度跟路的可见度成反比。写到一半想起写程序那一行——路最可见，争得最

凶。那条话当场就垮了，只好改成两样的乘积：路可见，加上制度采不采信路。

第五处。 第四十七章替自己写反驳的时候，承认了一个补不上的缺口：全书没有一个「无缝」的例子。于是有了第四十八章拿欧拉试刀；试完发现刀确实对谁都切得出东西，可是切出来的宽窄不同——于是又有了第四十九章那四把尺。

一个被承认的缺口，长出了两章。 这是本书自己最受用的一次。

◆ 四、废掉的

有三样想写而没写。

一样是两个人的宗教观比较。写了一半发现跟空间之争那一章重得厉害，删了。

一样是专讲某些大奖只能发给三个人的规矩。材料太薄，只剩下一个论点，塞进第十二章一句话了事。

一样是一份完整的大事年表。跟第七章那一章重复，删了。

◆ 五、没做的

没看原件。 第四十六章说清楚了：本书读的是别人整理出来的东西。

没做统计。 第十章那条关于撞车的推论，真要判定得去数几十个例子，本书没有数。

只找了一个「无缝」的例子。 一个不够。

东亚那一线只写了一章。 刘徽和李善兰各值一篇，这里只是点到。

这四条留在这儿，谁想接着做，从这儿接。

◆ 六、这一章为什么要写

因为第二十五章劝人记路，第三十章劝人给路留一个格子，第四十七章劝人把最强的反驳写出来。

劝完了自己不做，那这五十多章就只是一套说辞。

一篇讲「把路留下来」的长文，自己不留路，它讲的那件事就不成立。

这一章也是给读者的一个样本：一份路的记录大概长什么样——不好看，不整齐，有改过的地方，有废掉的地方，有明说没做的地方。

真的路都长这样。

◆ 七、本书路上那一处说不清的跳跃

第五十八章说：一条真路上，必有一两处当事人自己也说不清怎么过来的。本书也有，老实标出来。

那一处在第九章。

写到空间之争的时候，本来只打算把它当成一段插曲：两个人同时还在吵另一场，顺手交代一下。写着写着，忽然看见——两个人在那一场里，各自说出了对方在这一场里最该说的话。

那一下是怎么来的？说不清。不是查资料查出来的，也不是从哪个框架里推出来的。只能说：那天正好把两场争论摊在同一张桌上看了。

后面好几章（第二十一章的两种时间、第三十一章的单子无窗）都是从那一下长出来的。

照第五十八章的判据，这一处说不清的地方，恰恰是本书这条路最可信的一处。

一本书里最要紧的那一下，往往不是规划出来的。它是写到那儿才看见的。

◆ 八、本书借了谁的地

照第五十八章那五种事件，本书这条路上也有「借用」。老实列出来。

刀是借来的。 「大师教的是他写下的那一半」这句总判语，和那九个格子，出自第 166 号《生活在缝隙和悖论中的大师》。本书没有造这把刀，只是拿它来切一桩具体的案子。

对莱布尼兹的判断是接着别人往下走的。 「单子没有窗户，他却一生都在开窗」出自第 140 号。本书第三十一章做的，是在那句判断底下挖出它的来路。

「指派」这个词是借来的。 第三十二章那一节，出自第 113 号《解释不完的那一部分》。

失效户和复式记账是借来的。 出自第 200 号《第三声喊》。

史实全是借来的。 本书没有看过一页原件，所有日期和细节，都来自一百五十年来那些编目录、辨笔迹、写研究的人（第四十六章）。

把这些列完，本书自己的那一份就清楚了：**用借来的刀和借来的料，走了一条自己的路。**

这条路里真正属于本书的，是那几处拐弯和那一次说不清的跳跃——把优先权之争跟空间之争摆在一起看，把「抄」定义成「有样子而没有路」，把那场架读成两道缝的咬合。

按第三十二章那三问：路是本书走的，地是别人出的，亏是一起垫的。

一本讲「别把一群人压成一个人」的书，自己先把这笔账摆出来。

带走的话

一篇讲「把路留下来」的东西，自己得先留路。改过的、废掉的、没做的，都写上——那才是一份真的记录。

小账

我手上这件事，改过哪几处，为什么改：_____。

我废掉的那一版，还留着吗：_____。

第五十五章

第二把试刀：高斯

第四十八章拿欧拉试了一次，附录里记着：一个例子不够。

这一章再试一个，而且故意挑一个跟欧拉完全相反的。

◆ 一、他的座右铭

高斯有一句人人知道的座右铭，翻过来是：**少，可是要熟。**

他用的印章上刻着一棵树，树上只结着几个果子。

这句话他讲了一辈子，也做了一辈子：他发表的东西，比起他做出来的东西，少得不成比例。每一篇都打磨到看不出痕迹——推导干净，来路全无，读的人只看见一个完美的结果从天上掉下来。

有人抱怨过：他像一只狐狸，走过沙地，用尾巴把自己的脚印扫掉。

◆ 二、他的抽屉

他那个抽屉有多满？

1898 年，也就是他死后四十多年，有人找到了他年轻时的一本数学日记。一百多条极简短的记录，从十九岁开始记。

日记一公开，很多事情才被弄清楚：好些后来由别人发表、并以别人名字命名的东西，他早年就已经做出来了。

还有三件更出名的事：

非欧几何——第十章讲过，鲍耶的父亲把儿子的成果寄给他，他回信说：我不能称赞这项工作，因为称赞它等于称赞我自己，这些我三十年前就想过了。

椭圆函数——两位年轻人各自做出来并发表之后，人们从他的旧稿里发现，他早就走到过那里。

最小二乘法——另一位数学家先发表，他说自己 1795 年就在用了。对方很不高兴。

◆ 三、拿四把尺来量

第一把，距离。

他教的是「少，可是要熟」：只把成熟的东西拿出来。他靠的是什么？也是这个——他真的很磨，磨到极致才发表。

两边落在同一格里，而且很近。

第二把，方向。顺。

这是最要紧的一处：**他教的和他靠的，是同一件事。**

他不是嘴上说少而熟、背地里到处抢发。他说什么就做什么，做得比说的还彻底。

按第四十九章那把尺，这属于「顺」——本来应该是最安全的一种。

第三把，落差。大。

可是出事的时候呢？

鲍耶那一次，他退回去的地方是：**我早就想过了。**

最小二乘那一次，他退回去的地方也是：我 1795 年就在用了。

这句话在人心里最伤人，在道理上最没用（第十章说过）。它既不能被证实，也不能被证伪——直到 1898 年那本日记出来，人们才知道他讲的是真的。

而在他活着的那些年里，没有人知道。

第四把，天花板。中等。

他带出过好学生，可是他扫掉脚印的习惯，让后人很难从他的论文里学到「怎么想到的」。有人说读他的文章像看一座造好的大楼，找不到脚手架。

◆ 四、这一次试出了什么

试出了一件第四十八章没试出来的事：

方向顺，落差照样可以很大。

欧拉是方向顺、落差小；高斯是方向顺、落差大。

所以这两把尺是各自独立的，不能互相替代——这正好验证了第四十九章把它们分开列的做法。

再往下想一层：高斯的落差从哪儿来？

不是从「教的和靠的不一致」来，是从另一件事来：

他把路留下来了，可是只留给自己。

那本日记就是一份完整的路的记录——年份、条目、简短的判断。第二十五章劝人记的那五样，他记了好几样。

不过他没有给任何人看过。

于是在他活着的四十年里，那份记录一点用也没有：撞车的时候他不能把它掏出来（掏出来等于承认自己藏了三十年），别人也无从查证。它只有在他死后才起作用，而那时候伤已经造成了。

◆ 五、于是第二十五章那一条要补一句

原来那条是：一天一行，当天写，不修改。

现在要加一句：

而且要有一个别人能够查到的副本。

只给自己的记录，作用只有一个：让你自己看清自己怎么走过来的（这个作用也很大，第二十五章讲过）。

可是它挡不住撞车，也救不了名分。要挡住那些，路必须**在场**——寄给过谁，存在哪儿，有个带日子的地方，别人能查。

第二十九章讲过 1676 年那个字谜：藏起来的那一句，不是筹码，是一个被取消的证人。高斯那本日记，是同一件事的另一个版本：**一份不给人看的记录，也是一个被取消的证人。**

◆ 六、最后一句公道话

他为什么不发表？

一半是性格，一半是标准：他觉得没磨到那个份上的东西不配拿出来。这个标准让他的每一篇都成了典范，也让整个数学界晚了几十年才拿到某些东西。

跟牛顿那三十八年一样，这笔账是后人付的。

不过也别把话说得太便宜。今天有的是相反的毛病：没磨就发，发了就丢，一年凑十篇。跟那种比起来，「少，可是要熟」至少还是一种站得住的立场。

这一章要的不是让人多发，是让人留路，并且让那条路有一个别人能查到的落脚点。

◆ 八、别把他写成反面

这一章拿高斯当「只留给自己」的例子，话要收一下，免得把他写成反面人物。

他并不是什么都藏。他一生发表的东西，每一篇都是典范；他带出过好几位后来很有名的学生；他在天文、测地、磁学上的工作，都是公开的，而且被人用了很多年。

他藏的，是那些他觉得还没磨熟的东西。

这个标准本身是站得住的。第三十章说过：不把没验过的当结论，是一种正派。他只是把这条标准推到了极处——连「我正在往哪儿走」都不肯让人知道。

所以准确的说法是：**他的毛病不在于藏，在于那本日记只有一个读者。**

要是他当年把日记的某几页，寄给一两个信得过的人——不必发表，只是让路有个第二个见证——鲍耶那一次、最小二乘那一次，都不必落到「我早就想过了」这一句上。

◆ 九、你硬盘里那个抽屉

高斯那个抽屉，今天几乎每个人都有，只是换成了硬盘里的一个文件夹。

里面是写了一半的文章、做了一半的方案、想了很久没发出去的点子。每一个都有日子，因为电脑会自动记下它最后一次被改动的时间。

有一天你刷到一篇文章，跟你文件夹里那一份几乎一样。你心里一沉：我三年前就想到了。

这时候那个文件夹能帮你什么？

几乎帮不了。

电脑记的日子，是你自己的电脑记的，别人没法核实；文件里写的是结果，没写你是怎么走到那儿的；最要紧的是，你从来没给任何人看过。

它跟高斯那本日记是同一种东西：**一份只有一个读者的记录。**

补救的办法，就是这一章说的那一句：给它一个别人能查到的落脚点。

不必发表。每隔一段时间，把那个文件夹里还在想的东西，挑一两样，用一句话讲给一个信得过的人——发一封邮件，写一条带日子的消息。

这样做了，三年后再碰上撞车，你至少能说：「我当时跟某某讲过。」而某某记得，或者那封邮件还在。

还有一个好处，比防撞车更实在：**讲出去的那一刻，你会发现那个想法哪里还没想清楚。**

一个只锁在抽屉里的想法，永远觉得自己是完整的。讲给一个人听，它才开始露出缝。

带走的话

教的和靠的一致，也可能在出事时落差很大。高斯留了路，只留给自己——一份不给人看的记录，也是一个被取消的证人。

小 账

我的记录，有没有一个别人能查到的副本：_____。

我上一次说「我早就想过了」，拿得出什么：_____。

第五十六章

一个把路留下来的人：法拉第

全书讲了五十多章的「留路」。这一章讲一个真把路留下来的人。

他是本书找了很久才找到的那个正面样板。

◆ 一、他是谁

法拉第，1791 年生，铁匠的儿子，家里穷，十三岁去装订作坊做学徒。

他没上过正经学校，没学过数学。他的学问是一边装订书一边读出来的。

后来他做了实验室的助手，再后来，他做出了电磁感应——今天所有的发电机、变压器、电动机，底下是他那一年做出来的东西。

一个不懂数学的人，做出了十九世纪物理里最要紧的一样东西。

◆ 二、他做的那件了不起的小事

从 1820 年前后开始，他做实验的时候一直在记。

不是事后写总结。是当天、当场记：今天做了什么，看见了什么，试了什么没成，明天打算试什么。

他给每一条记录编号，一条接一条，几十年不断，编到上万条。

这几十年的记录后来被整理出版，成了科学史上最宝贵的一批档案之一。

他不是为了防人抄袭才记的。 他记，是因为他脑子里的东西太乱，不记就理不清；也因为他要不断回头看自己上个月是怎么试的。

第二十五章讲记路的三个用处，第一个用处是给自己——他就是那样用的。

◆ 三、拿四把尺量一量

距离：极近。 他教的是：一切要拿实验说话。他靠的也是这个——他一辈子泡在实验室里，用手做事。

方向：顺。 教的和靠的朝同一处去。

落差：小，而且有据可查。 他也遇到过争议——有人说某个结果是自己先做出来的。他的应对办法很简单：**把记录翻出来，第几号、哪一天、当时是怎么做的。** 不需要请人主持公道，不需要动用位置。

天花板：几乎没有。 他的记录和他的公开讲演，都是照着能让人学的样子做的。他每年给孩子们讲圣诞演讲，一讲多年——把最前沿的东西讲给十来岁的人听。

四把尺量下来，这是全书出现的人里最「窄」的一道缝。

◆ 四、那他有没有缝

有。而且这一道很有意思。

他教的是：眼睛看得见的、手摸得着的。

他靠的是：一个看不见摸不着的图像——力线。

他脑子里的世界，是一根一根的「力线」从磁铁上长出来，穿过空间，弯曲曲地铺开。他画过很多这样的图。

那时候的正统物理学家瞧不起这种想法：既不能测，也不能算，凭什么说它存在？在他们看来，这跟猜没什么两样。

他一辈子靠这个图像想事情，可是他给世界的讲法始终是：看，实验是这样的。

一个靠图像思考的人，教人只信实验。

这道缝的距离很近（都在「地」那一片里），方向是顺的（都朝着理解自然），落差极小。不过它确实在。

◆ 五、后来这道缝被谁补上了

这是最漂亮的一段。

三十年后，一个年轻人读了他的书，做了一件事：**把那些力线翻译成了方程。**

那个人是麦克斯韦。他后来说过，他一开始以为法拉第是个不懂数学的实验家，读进去才发现，那些力线本身就是一种数学，只是没有用符号写出来。

于是：

一个人把图像留下来，另一个人把它变成式子。

这件事能发生，靠的正是那上万条记录——图像在那里，画着，编着号，谁都能读。

要是法拉第像高斯那样把东西锁在抽屉里，或者像牛顿那样等三十八年，这件事就不会发生，或者要晚很多年。

◆ 六、还有一件事

按通行的记述，他谢绝过爵位，也谢绝过皇家学会会长的位置。

把这件事跟第八章、第十六章摆在一起看，味道很特别：那场三百年的架里，位置起了决定性的作用——会长的椅子、学会的印刷机。

而这个人，把那把椅子推开了。

他不需要它。**他手上有路。**

◆ 七、这一章想说的

全书的主线可以在这一章收一下：

那两位大师留给世界的东西，比法拉第大得多。这一点不必替谁遮掩。

可是在「把路留下来」这一件事上，那两位什么也没留下，这个铁匠的儿子留下了上万条。

结果的大小，跟留不留路，是两回事。

你不必是牛顿那样的人。你可以是这样的人：每天记一条，编上号，让别人能查到。

这件事跟天赋无关，跟位置无关，跟有没有钱无关。它只跟一个习惯有关。

◆ 九、他怎样准备一场给孩子的讲演

法拉第每年圣诞前后给孩子讲科学，一讲多年。这件事本身，就是他那本记录的另一面。

据后来整理的材料，他为这些讲演准备得极细：要做哪几个实验，每个实验放在讲台哪个位置，哪一步要停下来问台下一句，都事先写好。有的讲稿后来被整理成小书，讲一根蜡烛从点着到烧完，里面有多少道理。

一个不懂数学的人，能把最前沿的东西讲给十来岁的孩子听——靠的正是他那个习惯：**什么都当场记下来，记的是怎么做的，不是做出了什么。**

因为他记的是怎么做的，所以他讲得出来：孩子们看见的不是一个结论，是一支蜡烛在他们眼前一步步烧。

这一节跟第六十章连着：给孩子讲东西，最好的材料不是课本上的结论，是你自己那本记着「怎么做的」的本子。

◆ 十、他也有找了很多年没找到的东西

法拉第是本书的正面样板，可是别把他写成一个只会成功的人。

他晚年花了很多年，想找到引力和电之间的联系。他相信大自然的各种力是连在一起的——电能生磁，磁能生电，那么引力呢？

他设计了一个又一个实验：把东西从高处落下，看能不能测到电流；换材料，换高度，换办法。

据记载，他一样也没测到。

这件事在他那本编了号的记录里，留下了很长的一段：一次一次的试，一次一次的「没有结果」。

他照样记。失败的实验，他记得跟成功的一样细。

这就是这一章最想让人看见的地方：**他记路，不是因为路走通了才记。他是一路都记，包括那些走不通的。**

那一段失败的记录，后来成了很有价值的东西——它告诉后来的人：这条路他试过，用这些办法试不出来。后来的人不必再从头试一遍。

引力和电磁到底怎样连在一起，到今天还是物理学里最难的一道题之一。他没找到，一点也不丢人。

丢人的是另一种做法：试了没结果，就当自己没试过，什么也不留下。那样的话，他那些年就白过了，后来的人也白走一遍。

一份诚实的记录里，走不通的路和走通的路一样重。

带走的话

他没上过学、不会数学，可是他每天记一条，编上号，几十年不断。出了争议，他把本子翻开——不需要位置，不需要人脉。

小账

我有没有一本这样的本子：_____。

今天这一条，记什么：_____。

第五十七章

「想到」这个词底下藏着五件事

第三十五章讲过：「力」那场争论吵了五十年，原来是两边用同一个词指着两样东西。

微积分这场也一样。它那个词是——想到。

谁先想到的？这句话听着清楚，其实底下压着五件不同的事。

◆ 一、五层

第一层：心里一动。 一个念头闪过，你自己知道有戏，可是还讲不清。

第二层：能说出口。 你能把它讲给自己听，讲给同屋的人听，虽然还很糙。

第三层：能写下来。 落成文字，隔一个月自己还能看懂。

第四层：能算给别人看。 别人照着走一遍，能得出同样的结果。

第五层：能教会别人。 一个原本不懂的人，学了以后自己能用。

从第一层到第五层，中间隔着的力气，往往比第一层本身大十倍。

◆ 二、拿五层重排那两个人

层	谁先	查不查得到
心里一动	牛顿，1664—1665	查不到（只有他自己知道）
能说出口	牛顿	几乎查不到

层	谁先	查不查得到
能写下来	牛顿，1666 年那册小论文	查得到（手稿）
能算给别人看	牛顿 1669 年传抄，莱布尼兹 1684 年公开	查得到
能教会别人	莱布尼兹：记号、六页纸、伯努利、洛必达	查得到

看这张表，那道三百年的难题立刻变了样：

在前三层，牛顿先。在第五层，莱布尼兹先。第四层要看你把「别人」定义成谁。

三种答案都对，因为它们答的不是同一个问题。

◆ **三、我们把奖发给了最不可查的那一层**

这是这一章最要紧的一句。

人们心里认的「第一」，是第一层——心里一动的那一下。那一下最像「原创」，最浪漫，最适合写进故事里（第二十三章那个苹果就是这么来的）。

可是那一层恰恰是**唯一查不到的一层**。它发生在一个人的脑子里，没有证人，没有日期，没有痕迹。

我们把最高的荣誉，发给了最不可查的那一层。

于是就有了第五十五章那句话：我早就想过了。

这句话说的正是第一层。它不是撒谎——高斯那本日记后来证明他讲的是真的——可是它在当时一点用也没有，因为那一层不可查。

◆ 四、五层里，哪一层最费力

多数人以为最难的是第一层。其实在多数行当里，最难的是第四层和第五层。

第二十二章讲过：到 1660 年代，该有的想法都已经有了，巴罗撞上过，格雷戈里撞上过。那两位做的不是「第一个心里一动」，是把它做成一套**别人能照着走的算法**。

第三十六章讲的「善」和「美」，也在这两层上：省不省力、顺不顺手，决定一样东西能不能过第五层。

第一层决定谁最早，第四五层决定东西有没有用。 我们却只给第一层发奖。

◆ 五、今天的办公室里

这五层天天在打架，只是没有名字。

会上有人说了一句方向，另一个人回去做了两周把它做通，第三个人写了文档让全组会用。三个月后论功，第一位说：这是我提的。

他没说谎。他做的是第一层，而且第一层是真的有价值——没有那一句，后面两位不会往那个方向走。

不过另外两位心里不服，也是对的：从一句话到能用，中间那段力气比那句话大得多。

吵起来的原因不是谁贪功，是大家嘴里那个「想到」不是同一件事。

◆ 六、一个很简单的办法

讲「想到」的时候，说清是哪一层。

「这个方向是我提的」——第一层，说清楚。

「这个是我做通的」——第四层。

「这个是我写成能用的」——第五层。

三句话摆出来，谁也不必抢，因为它们本来就不冲突。

这就是第四十五章那些椅子的日常版本：**椅子之所以只有一把，是因为大家把五件事塞进了同一个词。把词拆开，椅子自己就多出来了。**

◆ 七、回到 1712 年

最后把这五层放回那份报告上。

那份报告写的是：我们认定牛顿先生是第一发明人。

它没有说是哪一层。

要是它写成这样——在做出和写下这几层，牛顿先生在先；在公开发表和教会别人这几层，莱布尼兹先生在先——那还是同一份材料，同样的日期，同样的档案。

一个词没拆开，吵了三十年；拆开，五分钟。

◆ 八、下次你说「这是我想到的」

这一章给一个马上能用的小动作。

下次你想说「这个是我想到的」，在后面补半句，说清是哪一层：

「这个方向是我先提的——当时只是一句话，后面是小李做通的。」

「这个办法是我想到的，也写下来了，可是真正教会大家用的是老王。」

补这半句，你一点也没吃亏：你那一层照样是你的，而且说得清清楚楚。

可是屋里的气氛会不一样。被你点到的那一层的人，不会再觉得被抢；没被点到的人，也会开始想自己做的是哪一层。

说清层数，是把一把椅子拆成五把。

这一句多出来的半句话，比事后开三次会去分功劳管用得多。

◆ 九、法律里早就分了层

「想到」有五层——这件事，法律在某些地方其实早就分开了。

比如在专利这件事上，常常要分清两个身份：**发明人**和**申请人**。

发明人，是真正对那个发明做出实质贡献的人——想出关键那一步的人，把它做通的人。只是提了一句方向、出了钱、管了项目的人，通常不算。

申请人，是拥有这项专利、能拿它去用去卖的人——常常是一家公司，而不是那几个发明人。

一样东西，两种名分：一个管「谁想出来的」，一个管「归谁用」。

这个区分，正好对应第五十七章那五层里的几层：发明人要落在第三、第四层上——写得下来、做得出来，不是心里一动就算。

而第三十二章那种「合同的讲法」，管的是申请人那一边：谁出了钱，东西归谁。

法律没有把这两件事搅在一起，日常却常常搅在一起。

一个团队里，提方向的领导常被当成「想到的人」，出钱的部门常被当成「做出来的人」。吵起来的时候，谁也说不清自己争的是哪一种名分。

你们那件事要分功劳的时候，可以借法律这个现成的分法先问一句：我们现在争的，是「谁想出来的」，还是「归谁用」？

两样分开说，一半的争执会自己消掉。

带走的话

「想到」底下压着五件事：心里一动、能说出口、能写下来、能算给别人看、能教会别人。我们把奖发给了最不可查的那一层。

小账

我说「这是我想到的」，指的是哪一层：_____。

我们那次争功，几个人分别做的是哪几层：_____。

第五十八章

什么叫一条路

全书用了五十多章「路」这个字。该给它一个交代了。

这一章是地基。写得稍微硬一点，可是每一段都能落到地上。

◆ 一、路不是时间线

先排除一样东西。

时间线是：几号做了什么，几号又做了什么。

路不是这个。时间线只记**发生了什么**，路要记**为什么从这儿走到了那儿**。

一份只有日期的记录，在争端里的作用很有限：它证明你那天在动手，证明不了你在往哪儿走、为什么那样走。

1712 年那一柜子档案，基本上是时间线，不是路。

◆ 二、一条路由五种事件组成

第一种，拐弯。 本来往东，后来往西。要紧的不是往西，是那个「为什么改」。

第二种，废弃。 做出来了又不要。不要的理由，比要的理由更能说明一个人在想什么。

第三种，借用。 这一步是从谁那儿来的：一本书、一句话、一个同行的做法。这一项对应第三十二章的「地」。

第四种，卡住。 在哪儿停了两个月，后来怎么出来的。

第五种，跳跃。 说不清怎么过来的那一下。

最后这一种要单说。

◆ 三、没有跳跃的路，多半是编的

任何一条真路上，都有那么一两处，当事人自己也讲不清：怎么就想到
了？那天洗着碗，忽然觉得应该那样试。

牛顿 1664 年在那张表下面填的那一行，就是一次跳跃（第三章）。欧拉
把有限的规矩用到无限上，也是（第四十八章）。

一条从头到尾顺顺当当、每一步都接得上的路，多半是事后重讲出来的。

这是一条很实用的判据。你听一个人讲他怎么做成一件事，要是全程流
畅、每一步都有理由、没有一处说「这里我也说不清」——那你听到的是第二
十三章讲的那种压缩版，不是路。

所以记路的时候，跳跃那一处**必须标出来**：这里我说不清。

标出来不丢人。**那是唯一一处证明你真的走过的地方。**

◆ 四、路能不能伪造

能。倒填日期、事后补记、把别人的过程改写成自己的，都做得到。

所以需要三条对付：

前两条是第五十二章那两把：**错有没有一起过去，怎么选都行的地方是不
是也一样。**

第三条是这一章新加的：**伪造的路太顺。**

编出来的路，通常只有拐弯没有废弃，只有理由没有卡住，一处跳跃也没有——因为编的人是从答案倒推回去的，他知道每一步该去哪儿。

真路是走出来的，走出来的东西总是歪的。

◆ 五、两条路能不能互换

这是这一章最要紧的一节。

假设两个人做出了同一个结果，各走各的路。那么这两条路是不是可以互换——反正终点一样？

不能。

理由在第二十一章里已经有了，只是当时没点破：

路决定了你下一步能去哪儿。

牛顿那条路以运动和时间为底，所以它在力学里一直好用到今天；变量一多，它就不够使。

莱布尼兹那条路以差和次序为底，所以它能往多变量、往偏微分、往变分一路铺开。

同一个结果，两条路，**往后能走的地方不一样。**

所以路不是「通往结果的手段」。手段是用完就扔的东西。

路是你接下来能做什么的边界。

◆ 六、于是全书那条判据才站得住

这一节把地基和上面的楼接起来。

第六章说：归属跟着路和地走。第三十二章把它做成了三问。

可是为什么要跟着路走？

要是路只是手段，那这条判据就是文人的讲究——反正结果一样，谁的路重要吗？

正因为路决定了后面能走多远，它才是真正的资产：

结果是死的，路是活的。 把结果拿走，你还能再走一遍；把路拿走，你什么也不剩。

那两个人争了三十年的，是结果的名分。而他们各自真正拥有的，是自己那条路——这一点在他们死后一百年才被看清楚：欧陆用莱氏那条路一直往上走，英国守着牛顿那条路走不动。

争的是名分，真正在起作用的是路。

◆ 七、给今天

三句很实在的：

第一，你真正拥有的不是你做出来的东西，是你能往下走的那几步。 东西会过时，会被人抄走，会被公司收走。往下走的能力不会。

第二，所以别人抄走你的结果，其实没抄走多少。 他拿到了终点，没拿到那条路，于是他的下一步还得来看你。

第三，最怕的不是被抄，是你自己也不知道自己那条路是什么。那种情况下，你的确只剩一个结果了。

这也是第二十五章那份记法真正的用处：不是为了防人，是为了让自己知道自己能往下走到哪儿。

◆ 八、路也会被当成新的宝座

这一章把路抬得很高。也要防一种走偏：**把路当成新的宝座。**

谁的路更苦，谁的路更曲折，谁熬的夜更多——比这个，跟比谁先到山顶，是同一种毛病，只是换了一把椅子。

路苦不等于路好。有的人走了很多弯路，是因为方向本来就错；有的人走得很顺，是因为前面的人已经把坑填平了。

本书讲路，不是要给吃苦发奖。是为了两件事：

一，判归属的时候，路是唯一能区分「做的人」和「在场的人」的东西。

二，往下走的时候，路是你知道自己能去哪儿的唯一凭据。

这两件事都不需要比较。你的路是你的，他的路是他的，不必分高低。

一旦开始比谁的路更了不起，路就又变回了那座岛——只有一个人能登的那座。

◆ 九、两个厨子做出了同一道菜

「路是你接下来能做什么的边界」——两个厨子就能说明白。

两位厨子，在不同的城市，各自做出了一道几乎一样的新菜：同样的主料，同样的做法，端上来的样子也差不多。

第一位是这样做出来的：他在老家学过一道类似的菜，觉得太油，一点一点减油、换料、调火，改了两年，才改成现在这样。

第二位是这样做出来的：他在一家馆子吃过这道菜，觉得好，回来照着样子做，试了几次就做得差不多了。

端上桌，客人分不出来。

半年后，两家店都遇到同一个问题：那种主料涨价了，要换一种便宜的。

第一位很快就换好了：他知道这道菜每一步为什么这样做，换了料，就知道该在哪一步跟着改。

第二位换了几次都不对味：他只知道「照着做」，不知道这道菜的每一步是为了对付什么。料一换，他手上没有路可以回头走。

同一道菜，两条路。料不变的时候看不出差别；料一变，差别全出来了。

这就是第五十八章那句话最家常的样子：路不是做出这道菜的手段，路是你以后还能把这道菜改成什么的边界。

一个照着结果做出来的人，永远只能做那一道菜。一个自己走过路的人，能从那道菜出发，去到别的菜。

带走的话

路不是通往结果的手段，是你接下来能做什么的边界。结果被抄走没关系，路抄不走——只要你自己知道它是什么。

为何他们会吵架？

小 账

我这条路上的五种事件，各是什么：拐弯、废弃、借用、卡住、跳跃：_____。

那一处我说不清的，是哪儿：_____。

第五十九章

把这把刀用在机器上

这把刀切过四个人。这一章试一个不是人的东西：会写东西的机器。

先说清楚分寸：机器没有自我，谈不上虚伪，也谈不上人品。用这把刀切它，不是为了揭穿它，是为了看清**我们在用的是**什么。

◆ 一、它教的是**什么**

它给出的东西，样子总是很整齐：先讲结论，再讲理由，一二三条，条条像样。

这个样子本身就在教一件事：

我这是有根据的。

它从不说「我猜的」，除非你逼它说。它的语气天生是笃定的、有条理的、像推理出来的。

◆ 二、它靠的是**什么**

它靠的是在海量文字里学到的模式——什么样的话后面常跟什么样的话。

它的答案不是一条一条推出来的，是一个接一个词生成出来的。至于那些「理由一二三」，多半是在答案已经成形之后，照着「像理由的样子」配上去的。

有时候配得很对——因为那些模式本来就来自真讲道理的文字。有时候配得不对，而且不对的时候，它的口气跟对的时候一模一样。

◆ 三、于是缝出来了

它教的是：推理。

它靠的是：相似。

拿第四十九章那四把尺量一量：

距离：跨格。 一头在「符号与推演」那一格（它讲出来的是推理的形状），一头在「地」那一格（它靠的是那片由无数文字长成的地）。

方向：反。 教的是有根据，靠的是像。这是全书量过的最反的一道。

天花板：很低。 跟着它学的人，学到的是讲话的样子，学不到那一半——因为那一半根本不是讲道理，是在那片地上的相似。

落差：一种全新的样子。

◆ 四、它退不到任何地方

出事的时候——被指出错了——它退到哪儿？

牛顿退回他的档案和会长的椅子；莱布尼兹退回他的朋友和匿名的传单；高斯退回一句「我早就想过了」。

它没有档案，没有位置，没有人脉，也没有一本日记。

它只能做一件事：**就地再生成一段话。**

所以它认错很快，改口也很快，而且改完的那一版跟前一版一样笃定。这不是它狡猾，是它没有可退的地方——它身上没有「活过而没写下的那一半」，因为它没有活过。

全书那句总判语，在它身上恰好不成立。这反过来说明了那句话讲的是人的什么：人的底气来自他活过而没说出口的那一段；这一段，机器没有。

◆ 五、那该怎么用它

两条，都很具体。

第一条：不要向它要「它的路」。

你问它「你是怎么想到的」，它会给你一段很像路的东西：先考虑了什么，再排除了什么。

按第五十八章那条判据看：那段路太顺。没有废弃，没有卡住，没有一处说「这里我说不清」。

太顺的路是编的。 这条判据对人管用，对它也管用。

要向它要的是另一类东西：**能核对的**。出处能不能查？步骤能不能自己跑一遍？这个判断能不能被推翻，怎么推翻？

第二条：记下你自己那一截路。

第三十二章讲过：训练那一截不是你的，来回那一截是你的。

所以按第二十五章那份记法，记三样：**你问了什么，你否掉了什么，你在哪儿拐的弯。**

中间那一样最值钱。它给你的东西里，你不要的那一部分，正是你的判断力留下的印子——将来有人问「这里头哪些是你的」，你指着那一串说话。

◆ 六、那么路归谁

这是往前推一步的问题：越来越多的东西是人和机器一起做出来的。那条路归谁？

按第三十二章那三问，答案其实很清楚：

谁出了地？ 机器——它是那片由无数人写下的文字长成的地的化身。所以「地」那一份不是它的，也不全是你的，是大家的。

谁走了路？ 你。问什么、否什么、在哪儿拐弯，是你走的。

谁垫了亏？ 也是你。错了要担责的是你，不是它。

于是一句话：

地是大家的，路是你的，责任是你的。

这一句今天可以直接用在署名和交代上：别装作它不存在，也别把它写成作者。写清楚它承担了哪一段，你走了哪一段。

◆ 七、一个提醒

别拿这把刀去「揭穿」机器。它没有自我，切不出人格来。

这把刀在这里的全部用处，是提醒你一件事：

你手边那个最省力的东西，正在替你把路抹掉。

第四十一章讲过这句话的老版本：好符号让人闭着眼睛推。今天这一版更厉害——它连那几步都替你走了。

省力不是错。不过第四十一章那条规矩还得守：**闭着眼睛可以，每隔一段，睁开眼看一次。**

◆ 八、一位替你开车的司机

跟会写东西的机器一起做事，像雇了一位极好的司机。

他车开得稳，路熟，从不迷路，你说去哪儿他就去哪儿。你坐在后座，可以看文件、打电话、打个盹。

几年下来，你发现一件事：你已经不认得这座城了。哪条路通哪儿，哪个路口常堵，你一概不知。

有一天司机请假，你自己开车，在离家三公里的地方迷了路。

这不是司机的错，也不是雇司机的错。是**你把「知道路」这件事整个交出去了。**

办法不是辞掉司机。是隔一阵子，自己坐到前排，看一眼他走的是哪条路；偶尔自己开一段，哪怕开得慢。

跟机器一起做事也一样：大部分路让它走，可是隔一阵子，自己从头推一遍，看看它走的是哪条路——第五十九章那一章要守住的，就是这个「认得路」。

◆ 九、跟机器一起做事的三行记录

这一章说，跟机器一起做事，要记下自己那一截路。给一个能直接用的格式，每做一件要紧的事，写三行。

第一行：我问了什么，为什么这样问。

不是把整段对话存下来——那个工具自己会存。是写一句：我当时想解决的是什么，为什么选了这个问题。

比如：「想弄清这两份合同的差别，所以让它逐条对照，而不是让它总结。」

第二行：我否掉了什么，为什么否。

它给了三个方案，你用了第二个——第一个和第三个为什么不要？它写了一段话，你删掉了其中一半——删的是什么？

比如：「它建议的第一条太笼统，第三条跟我们去年的做法冲突，只留了第二条。」

第三行：哪一步是我自己加的。

它给的东西里，哪一处是你自己改的、补的、换的？这一行，是你的路里最硬的那一截。

比如：「最后那张表的分类是我自己定的，它原来的分法不适合我们。」

三行，一两分钟。

半年后有人问你「这份东西里哪些是你的」，你翻出这三行就能答。

更要紧的是，写这三行的时候，你会发现有些时候你根本答不出第二行和第三行——那说明那一次，你只是照单全收。

答不出第三行的那几次，就是路被整个交出去的那几次。

带走的话

它教的是推理，靠的是相似，而且无处可退。别向它要它的路——太顺的路是编的；要记的是你自己那一截：问了什么，否了什么，在哪儿拐的弯。

小账

我最近用它做的那件事，我自己走的是哪一截：_____。

我否掉的那些，记下来了吗：_____。

第六十章

怎么把这件事讲给孩子听

这场架在课本上通常只有一句话：牛顿和莱布尼兹各自独立发明了微积分。

要么就是另一个极端：讲成一段八卦——两个天才互相撕，一个动用了学会，一个印了传单。

两种讲法，学生都学不到任何能用的东西。这一章讲第三种。

◆ 一、讲三件事

第一件：那根木梁。

告诉他们：到 1660 年代，这道题已经被十几个人逼到只差一步。笛卡尔给了坐标，费马会求极值，卡瓦列里会把面切成线，巴罗已经发现求切线和求面积是反着的一对。

学生学到的是：一个想法不是从石头缝里蹦出来的。你能想到什么，跟你站在哪片地上有关。

这一句能治两种病：一种是「我没天赋」，一种是「我这个想法独一无二」。

第二件：那条路。

讲 1664 年那个冬天，二十一岁的学生盯着一张没写完的表，把下一行猜了出来，再一行一行验。讲 1675 年 10 月 29 日那张纸上第一次出现拉长的 S。

学生学到的是：那些印在课本上的名字，当年也是坐在桌子前一步一步试的，也猜，也错，也改。

第三件：那场架为什么解不开。

讲他们两个手上都拿不出一条路来——没有人记下自己怎么想到的。于是只能靠日期、靠位置、靠朋友。

学生学到的是：写过程不是老师要求的形式，是一种真正的保护。

这一件最要紧，因为它把「记录」从作业变成了工具。

◆ 二、一个可以真做的课堂活动

把班分成两组，分开坐，给同一道稍微开放的题——不是有标准解法的那种，是要自己想办法的那种。

各做各的，中间不许交流。

做完把两份解法贴在一起，让大家找：

哪些地方像？哪些地方不像？

必然会有像的地方。然后问一句：

这些一样的地方，是谁抄了谁？

学生会笑，因为他们知道两组根本没说过话。

这时候把第五十二章那三种来源讲给他们听：同源、同地、同约束。

那些像的地方，是被题目本身逼出来的；那些不像的地方，才是各自的路。

一节课讲清这一件事，比背下十个科学家的名字管用得多。以后他们碰上「这跟我的想法一样」，脑子里会先转一圈。

◆ 三、不要讲的三样

不要讲成道德故事。 「牛顿很小气」「莱布尼兹不老实」——这是第十九章说的诛心，而且不准。他们那样做，一半是处境（第二十七章），一半是那个时代的空格（第十一章）。

不要用「天才」这个词把路遮掉。 一说天才，孩子就不问怎么做到的了——而那恰恰是唯一能学的部分。

不要只给苹果。 第二十三章讲过：那个故事把二十年压成了一秒钟。要讲就连后面那二十年一起讲。

◆ 四、给家长的一段

孩子拿回来一样东西——一幅画、一个模型、一段代码、一道自己想出来的解法。

多数人的第一句话是：真棒。

换三句：

你是怎么想到的？

中间改过几回？

哪一步最难？

这三句问的是路。问得多了，孩子会养成一个习惯：做完一件事，自己也会回头看一眼自己是怎么走过来的。

这个习惯，比任何一次夸奖都值钱——第二十五章那份记法，最好的养成时间就是十岁上下。

还有一句留给他自己答不上来的时候：「**想不起来也没关系，下次做的时候随手记一行。**」

◆ 五、为什么这件事值得专门讲

第十一章说过：「一样东西是怎样在一个人身上长出来的」，那一格在三百年前是整个时代的空格。

今天学校里，这一格仍然半空着。

数学课教结果和证明，作文课教结构和范文，实验课教步骤和结论。

几乎没有一门课教「你是怎么走到那儿的」。

学生因此学到一件很糟的事：过程是不体面的，只有干净的结果才值得交上去。于是他们把草稿纸揉掉，把试错藏起来，把「我卡住了」憋在心里。

三百年前那两位大师，也是这么做的。

◆ 六、给孩子做一本「路本」

一个具体的做法，适合十岁上下的孩子。

找一个最普通的本子，封面写两个字：路本。

规矩只有三条：

一，**每做完一件自己觉得有意思的事，写一行。**搭了个模型、解出一道难题、画完一幅画——写一行就够，不要求通顺。

二，**写的不是「我做了什么」，是「我怎么做」。**「先试了用胶水，不行，改用了细绳」——这样一行，比「我搭了一座桥」值钱十倍。

三，**大人不评分，只问一句。**每周翻一次，大人只问：「这一次哪一步最难？」

一年下来，这本子会很乱，错字很多，有的页只有半行。

不过孩子手上会有一样课本给不了的东西：**他自己怎么长出来的记录。**

三百年前那两位大师，如果小时候有一本这样的本子，后面的故事会很不一样。

◆ 七、别把「讲路」变成新的作业

这一章给了家长和老师好几个做法。最后要提醒一句：**别把它变成一项新的作业。**

孩子最怕的，是一件本来好玩的事，被大人加上检查、评分、打卡。路本要是变成「每天必须写三行，周末要交给老师看」，用不了一个月，孩子就会开始编——编得顺顺当当、没有一处卡住、全是大人爱看的样子。

照第五十八章那条判据：**太顺的路是编的。**一本被检查出来的路本，最后记的就是编出来的路。

那怎么办？几条很土的办法：

大人先写。 家里放两本，一本是孩子的，一本是你的。你先写，写你今天修水管修了三次才好，写你今天做饭哪一步翻了车。孩子看见大人也记，也有翻车的时候，才会觉得这件事是真的。

只问，不评。 翻到孩子写的那一行，只问一句「这一步难在哪儿」，不说「写得好」，也不说「怎么就写这么一点」。

允许空着。 有几天不想写，就空着。空着的那几天，本子也在记——它记下了那几天什么也不想做。

别给别人看。 这本子是孩子自己的。拿出去给亲戚看、发到群里，它就变成了表演。

做到这几条，这本子才会留下一些真东西：一个孩子怎么一点一点长出来的，歪歪扭扭，可是是他自己的。

带走的话

别把它讲成天才八卦。讲三件：当时有十几个人差一步；他们也是一行一行试的；他们吵成那样，是因为谁也没记下自己怎么想的。

小账

上一次孩子（或新人）拿东西给我看，我问的是什么：_____。

下一次，我打算问哪三句：_____。

第六十一章

「地」这个字，从十七世纪到今天

三个字里，「路」讲得最多，「地」讲得最少。这一章把地从头到今天走一遍。

◆ 一、十七世纪那片地有多小

做学问的共同语是拉丁文，全欧洲能读的人，几百个。

消息怎么走？靠两个接线员（第八章）：你写信给伦敦的秘书，他抄一份寄给可能感兴趣的人，对方回信，再抄，再转。一来一回，几个月。1676 年牛顿那封信在路上压了大半年（第二十九章）。

一本书从写完到印出来，几年。《原理》出版以后，全欧洲真正读通的，几十个人。

这就是那根本梁的尺寸：几百个人，几个月的时延。

地这么小，有两个后果：一是撞车不多，因为挂在梁上的钟本来就少；二是一旦撞车，就没法收拾，因为整个圈子就那么大，抬头不见低头见。

◆ 二、地的五次变大

第一次，期刊。 1665 年那两份刊物（第二十章）。它把「谁能看见」从熟人扩到了订户，并且第一次让「第一」能被登记。

第二次，教科书和母语。 洛必达的教科书，欧拉的一整套书，一百多年后李善兰把它译成中文（第五十章）。这一次扩的是「谁能学」——从少数天分极高的人，扩到普通的学生。

第三次，大学和实验室。 十九世纪，做学问从少数人的爱好变成一份受薪的职业。这一次扩的是「谁能做」。

第四次，网络。 把时延从几个月压到几分钟，把订户扩到所有人。

第五次，会写东西的机器。 这一次扩的是「谁能用」——不懂行的人也能做出像模像样的东西来。

◆ 三、每一次变大，撞车都更密

这是一条很直的线。

地越大、传得越快，同一时间站在同一个问题前面的人就越多；同一片地上长出同样东西的概率就越高。

第十章讲过，撞车本来就是常态。地一大，常态变成密集。

可是——

判归属的办法，三百年几乎没变。

还是看谁先交出来：谁先发表，谁先递进去，谁的名字写在文件上。第二十章讲过，制度只管得着交出来的那一刻。

撞车密了几百倍，判法还是那一套。 今天所有的名分纠纷，根子在这儿。

◆ 四、地越大，路越值钱

顺着推下去，有一条对将来的判断：

结果会越来越不稀罕。

一个结果，只要地长到了那一步，就会有好几个人同时做出来；有了会写东西的机器以后，连做出来的门槛也降了。

那么什么还稀罕？

只剩路。

同一个结果，一个人是撞对的，一个人是从一条自己走出来的路上来的。前者到此为止，后者能往下走（第五十八章：路是你接下来能做什么的边界）。

所以：**地越大，能区分人的东西越少，最后只剩那一条路。**

◆ 五、可是地越大，路越容易被抹掉

这才是今天真正的难处。

第四十一章讲过：每一样让人省力的东西，都在悄悄替人把路抹掉。

今天替你走路的东西比任何时候都多：模板替你想结构，工具替你试参数，平台替你记录——可是平台记的是**操作**，不是**理由**。它知道你几点改了哪一行，不知道你为什么改。

于是出现一个很别扭的局面：

路越值钱，越难留。

◆ 六、对策只有一条，而且很短

在一条越来越自动的流程里，人工把「为什么」补上去。

机器能自动记「做了什么」，记不了「为什么这么做」。

所以每一次比较要紧的改动，多花三十秒，写一行：

为什么改这个，放弃了什么，当时不确定的是什么。

这一行，就是第五十八章说的那五种事件里的拐弯和废弃。

三十秒一行，一年下来，你手上有几百行别人没有的东西。

◆ 七、最后回一次头

1676 年那封在路上压了大半年的信，今天是一条消息，一秒钟。

那两位为之争了三十年的东西，今天每个中学生都学。

地变了这么多。

不过那道题一个字没变：**这东西是谁的？**

因为地管的是「什么时候可能、有多少人同时可能」，它从来管不了另一件事——**谁走过那条路。**

三百年前的空格，还在那儿。

◆ 九、一个真在填那一格的地方

这一章说「长出来的那一段」仍然没有制度。也要记下一个正在往里填土的例子。

1991 年，物理学界有人办了一个很朴素的东西：一个放论文初稿的公开网站。写完就传上去，带着日子，谁都能看；正式发表是后面的事。

三十多年下来，它长成了好几门学问的日常。今天很多领域的人，想知道谁先做出了什么，第一件事就是去那里查日子。

它改变的，正是第二十章说的那个格局：**登记的那一刻，从「正式发表」往前挪到了「写出初稿」。**

它还没有挪到「怎么想到的」那一步——那一步仍然只能靠各人自己。可是它往前挪了一大截，而且证明了一件事：**这种挪动是做得到的，而且不贵。**

下一步会挪到哪儿，没有人知道。也许有一天，连「路」都有一个大家公认的存放处。

◆ 十、从集市到网店

地变大以后，个人的手艺是更值钱，还是更难被看见？一条街的变化能讲清楚。

几十年前，镇上有集市，每五天一次。卖豆腐的老李摆一个摊，全镇的人都认得他的豆腐：嫩，有一股豆香。谁家的豆腐好，大家心里都有数——地很小，每个人的手艺都看得见。

后来镇上开了超市。豆腐整整齐齐地码在冷柜里，好几个牌子，包装都差不多。老李的豆腐也进去了，放在一个角落。买的人不再知道哪一块是谁做的，只看价钱和包装。

再后来有了网店。全国几千家卖豆腐的，一搜一大片。老李的豆腐，在第几十页。

地越来越大，老李的手艺越来越难被看见。

可是也有另一面：地大了以后，真正在乎豆腐好坏的那一小群人，也能从全国各地找到他——只要他能让人看见他的豆腐是怎么做的。

后来老李的孙子做了一件事：拍了几段短片，拍他爷爷每天几点起来泡豆子，怎么点卤，为什么不用某种省事的办法。

片子里没有一句广告，全是路。

结果那一小群人找来了，而且一直买。

地变大以后，结果淹没在一大片里；能让人认出你的，只剩你那条路。

这就是第六十一章那句话在一块豆腐上的样子。

带走的话

地越大，结果越不稀罕，能区分人的只剩那条路；而地越大，路越容易被工具抹掉。对策只有一条：每次要紧的改动，手写一行为什么。

小账

我这一行的地，最近一次变大是什么时候：_____。

我的工具替我记了什么，没记什么：_____。

第六十二章

读大师，读你自己

◆ 一、撞车这件事，人人都会碰上

三百年前是微积分，今天是别的。

会上你提了一个做法，半个月后部门方案里写着同样的做法，署的是别人的名字。两家公司同时上了同一个功能。两个研究生做出了同一张图。小区里两支舞队排了同一套队形。

撞车不是稀罕事，是常事。多数东西之所以会被想出来，是因为那片地已经长到了那一步。你想到它，是因为你站在那块地上；别人想到它，也是因为他站在那块地上。

这不是给抄袭开脱。是把「归谁」这道题，从一张只有一个位子的宝座上挪下来。

◆ 二、撞车之后，做三件事

第一件：先看路，别急着看结果。

两边的结果撞了，就去看路。问他：你这个是怎么想出来的？中间改过几回？废掉过什么？第一版长什么样？

走过路的人，随口就能讲；没走过的，三句话就露出来。这个办法，比任何一份委员会报告都管用。

第二件：随手把自己的路记下来。

日子、废稿、半夜想通的那一下、被谁一句话点醒。不用工整，一行字就够。牛顿和莱布尼兹要是各有这么一本，那三十年的官司一天就完了。

今天这件事比他们那时候容易一万倍。一条时间戳的消息，一份带日期的文档，成本几乎为零。

多数人不记，是因为觉得「等做成了再说」。等做成了，那条路已经忘了一半，剩下的一半会被自己重新讲成一次干脆利落的降临。

第三件：传下去的，要是路，不是结果。

你带徒弟、带新人、教孩子，只给结果，他学到的就是那个插仪器的徒弟——码报得出来他会修，报不出来他就站在那儿。

把你怎么猜的那一下讲给他听。讲你当初错在哪里、为什么拐那个弯。这一段最难讲，因为你自己也说不清；可是说不清也要说，说个大概也比不说强。

◆ 三、随身三问

遇上事，问自己三句：

我嘴上常讲的那一套，是哪一格的？

我这些年真正靠着活的，是哪一格的？

这两格之间，隔着多远？

三句问完，你的缝就在那儿了。

还有第四问，留给真要动手的人：

那道缝，我打算补它，还是打算认它？

认它也是一条路——牛顿至死没补，照样是牛顿。只是认了之后要记得：出事那天，你会退回到你活过、却没写下的那一半去。到时候不要惊讶。

◆ 四、一张随身的卡片

最后，把全书压成一张能放进钱包的卡片。

正面写三问：

他教的是什么？他靠的是什么？两者是顺还是反？

反面写三件：

一天一行，记废掉的和拐弯的。

撞车先看路，再查错有没有一起过去。

分功劳时，先讲路，再算地，最后才排名字。

六句话。其余的五十多章，都是这六句话的来历。

你不必记住这本书。记住这张卡片就够了——哪一天用上了其中一句，这本书就算没白写。

用不上也没关系。那说明你身边暂时没有 1713 年那样的事。不过它早晚会来，而且多半来得不体面。到那时候，希望你手上有路。

◆ 五、写给十年以后的你

最后一节，留一个作业，只做一次。

今晚，找一张纸，写一封给十年以后的自己的信。不长，一页就够。只写三件事。

第一件：我现在正在走的是哪一条路。 不是写我现在是什么职位、有多少成绩，是写我正在往哪儿走，为什么选了这个方向。

第二件：这条路上，我现在最没把握的是哪一处。 老实写。十年以后回头看，那一处多半要么成了你最大的弯路，要么成了你最要紧的拐点。

第三件：我现在靠着的是什么。 按本书的问法：我嘴上常讲的是一套，我实际靠的是什么？写下来，哪怕只有一句。

写完，封起来，写上十年以后的日子，放在一个你不会扔掉的地方。或者发一封定时的邮件给自己。

十年以后拆开的时候，你会得到一样三百年前那两位都没有的东西：**一份当年的你亲手写的、没有被后来的你修改过的路的记录。**

你会看见自己当年猜错了哪些，猜对了哪些；当年最没把握的那一处，后来怎么样了；当年靠着的那样东西，还在不在。

那时候，你就知道自己这十年是怎么走过来的——不是凭记忆（记忆会重写，第二十三章说过），是凭一张纸。

这张纸，就是本书想交到你手上的全部东西。

带走的话

撞车先看路，随手记下自己的路，传给别人的也是路。三句话，够用一辈子。

小账

最近一次撞车，我问过对方那条路吗：_____。

我自己这条路，有几步是写下来的：_____。

结语

先活在缝隙里

回到 1713 年。

剑桥印出了「我不杜撰假说」，伦敦分送出一本旧信汇编和一份自己写给自己的判决，维也纳飘出一张没有署名的传单。

三张纸，两个老人。一个七十岁，一个六十七岁。他们都已经做完了自己一生最好的工作，都已经不必再证明什么。

可是他们还在吵，而且吵得很不体面。

不体面的原因不在人品。是因为这道题落在他们写下的道理够不着的地方——那个地方，他们两个都活过，都活了一辈子，只是一个字也没有写下来。

一个在剑桥的冬夜里敢往空表下面填一行，然后一辈子教人不要猜。

一个靠一万五千封信活着，然后一辈子讲单子没有窗户。

他们不是先有了理论，才走进世界。是先在世界里活出了一条路，理论才从那条路上长出来——长出来的时候，还丢下了一半。

大师教的是他写下的那一半，靠的是他活过而没写下的那一半：他不是走出了理论的缝隙，而是先活在缝隙里，理论是后来才从缝隙里长出来的。

所以，「到底谁发明了微积分」这道题，问了三百年还问不完，不是因为史料不够。

是因为这道题本身要问的，是一样东西怎样在一个人身上长出来——而那一段，两个当事人都没有写。

他们留给我们的东西已经够多了。还欠的那一样，得由后来的人自己补：把自己走的那条路，随手记下来。

附录一

失效户与悬着的推论

◆ 一、这本书什么时候作废

本书的两处判断，有明确的作废条件。

第一，关于莱布尼兹那条路的独立性。若有一天证实：1675 年 10 月之前，他已经见过牛顿流数法的核心内容（不只是级数），那么第六章第三节「两个人都不是抄」这一判断作废，第五章「两道缝咬合」的说法要重写。

第二，关于 1675 年那两张手稿的日子。这两个日子是本书判「他有自己的路」的主要支点。若日子被推翻或被证明是后填的，这一支点失效。

第三，关于「两套不是同一样东西」。本书承认两套算法可以互译，并据此说「能互译不等于本来是一个」。若有人证明两套在当时就是同一个显露的两种写法——不是可译，是同一——那么第六章第二节的三层答案要退回到公论。

第四，关于牛顿那道缝。本书判他把路的前半截从讲法里删掉了。若发现他留有一批交代自己怎样猜、怎样改的文字，而只是没有公开，那么这道缝的性质从「没有写」改为「写了不发」，判语要改。

◆ 二、还悬着的一条推论

本书顺手推出一条更大的话，但没有证：

凡是把知识当成「早已在那儿、第一个看见的人拥有」的人，一旦撞车，就特别容易打起来；凡是把知识当成「一条路加一片地」的人，撞车之后更容易分得开。

这条话可以拿别的事去检验。达尔文和华莱士 1858 年同时做出自然选择，就是一个现成的对照：同样撞车，同样有一位手里攒着二十年未发表的稿子，结果是两个人同一天在同一场会上一同宣读。那场撞车为什么没有打成三十年的官司？这本书没有处理。它悬在这里。

◆ 三、几处拿不准的

文中几处用了「据说」「常被归到某人名下」：十九世纪初剑桥那个把点记号赶出去的双关口号，以及牛顿晚年那段瘟疫年备忘的确切写作年份。这几处照原样标着，没有做实。

◆ 四、后加的几章，作废条件另算

第九章把「绝对空间」判成「优先权那个前提的形而上学版本」。这是本书自己下的判断，不是史家的成说。它的作废条件是：若能证明牛顿在数学真理的存在方式上并不持实在论的看法，或能证明他在优先权之争中的根据与他的空间观没有牵连，这一判断作废。另外，克拉克那五封回信在多大程度上出自牛顿的授意，史家看法不一；本书按「多半问过牛顿」处理，若证明克拉克是自作主张，第九章第三节那个反转要减一半的分量。

第十章拿 1858 年那次撞车作对照，判出「有路可出示」是关键。作废条件是：若举出一例，双方都有完整的路可出示、居中者双方都信，结果仍旧打

成长年官司，这一条要改写。反过来，若举出一例，双方都拿不出路，却平安并列，这一条也要改写。

第十一章那张九格表里，牛顿「用分析做、用几何写」一条取自史家的通行判断，不是他本人的原话；炼金与神学手稿的字数多于物理数学，这一条依据的是现代整理出来的手稿规模，若日后统计口径改变，这一条随之调整。

第十二章关于机器生成内容的那一段，是把第六章的三层答案往外推的一次试用，不是结论。它的作废条件是：若有一种新的讲法，既能容下「路是多方的」，又能给出一个可执行的归属办法，那么本书说的「又一次只能指派」就不成立。

第十四章把牛顿的保密习惯，一半归到他的神学处境上。这是本书自己下的判断，史家多把他的不发表归于性格与 1671 年那场争吵。作废条件是：若能证明他在拿到免受圣职的特许之前，行事就已经同样保密，那么「处境养成」这一条要降为次要原因。炼金与「隔空相吸」的那一节，本书只记一派史家的看法，不作定论。

第十五章判他「要的是一张网，不是一件作品」。这是一条解释性的判断，无法直接证伪。能做的检验是：若在他的书信里找到明确的相反表述——例如他反复申明某项工作必须收口成书——那么这一条要改写。

第十七章那张「一页纸上的六只手」，每一条都有通行的出处，可是记号的最早使用者常有争议，本书取的是多数说法。若某一条的归属改判，那张表随之调整，第六章的三层答案不受影响。

第十九章给这把刀上的三道闸，是本书自定的判据，不是底本第 166 号里的原有规定。若口述另有更严的判法，以口述为准。

第二十章判「优先权之争是登记制度刚成形时的副产品」。作废条件：举出印刷术与学会出现之前、同样以「谁先想到」为争点并以日期为据的争执。三次方程那一场不算——那一场争的是秘诀的所有权与誓约，不是首次发表的时间。

第二十一章判两套算法背后是两种「什么是基本的」。这是本书分量较重的一条，它依赖的是两人自己的表述（流与均匀流动的底；差与次序）。作废条件：证明牛顿并不需要一个均匀流动的底，或证明莱布尼兹的微分同样以时间为本。

第二十三章讲后世的重写，取的是通行的科学传播史叙述。苹果的故事依据的是晚年熟人的回忆，本书按「据回忆」处理，不当作亲历实录。

第二十四章把审稿制度与「各自做出」的念头列为这场架的遗产。这里只主张两者在时间上相继、在问题上对应，不主张前者是后者的唯一原因。作废条件：证明这两样制度的成形与此案无涉。

第二十六章那张总账表里的「分量」一栏，是本书的自评，不是外部评定。它本身也可以被推翻——若有人判出某一条比本书标的更硬或更软，以他的理由为准。

第二十七章把两人「压得起」与「压不起」归到各自的位置与薪俸上。这是本书分量中等的一条：两人的职位与收入有据，由此解释发表节奏则是推论。作废条件：证明牛顿在铸币厂之前也曾因生计压力赶着发表，或证明莱布尼兹的发表节奏与宫廷考核无关。

第二十九章判那个字谜「取消了一个证人」。这一条是本书的核心新判断之一，靠的是一个反事实推演，不是史料。它不能被直接证实，只能被评估：

若有人指出即便公开那句话、后来的争端仍会照旧发生，这一条要降格为一个提议。

第三十章把牛顿那句名言重判为「他给未来的猜留了格子，没给过去的路留格子」，并据此把第三章的判语收窄。这是本书对自己前面判断的一次修正，以本章为准。

第三十一章判「单子无窗是从他那条逻辑原则推出来的必然结果」，并据此说他在优先权之争里用不上自己的哲学。前半有他的著作为据，后半是本书的推论。作废条件：在他的著作或书信里找到用自己的形而上学处理知识归属的段落。

第三十三章清点台下的人，取的都是通行史料。其中胡克 1679 年前后那几封通信对《原理》的影响，史家估价不一，本书按「要紧」处理，不按「决定性」处理。

第三十四章把两人的分歧上推为「两个纲领之争」。这是一条解释性的判断：两人各自的纲领有他们自己的文字为据，把优先权之争归结为纲领之争则是本书的推论。作废条件：证明两人在争执中从未涉及各自纲领的分量。

第三十五章把「力」那一场的收场，说成微积分那一场本该有的收场（拆词而非判谁对）。两场争论的史实各自清楚，把它们并置是本书的取角。

第三十六章判「真只是入场券，善与美决定能走多远」。这一条以两套记号的传播实况为据，分量中等；它的反例也在同章里列出（点记号在力学中的存活），不视为削弱。

第三十七章把两人的传法对比为「交给制度」与「交给人」，并判两条路都须走完一圈。这是本书自定的框架，不是史家成说。

第三十八章判「一样东西值多少由后来的地给」。这一条用的是事后之明，它无法用来预测什么，只能用来提醒不要过早分死。凡把它当成预测工具的读法，本书不认。

第四十章那一句最短的回答，效力以第二十六章总账中的分量标注为准；总账里标为偏软的几条，不进这一句。

第四十一章把「盲目的思考」接到今天的自动化与机器上。莱布尼兹那个概念有他自己的文字为据，这条长线是本书的取角，不是史家成说。

第四十二章「他故意把《原理》写难」，依据的是熟人转述，不是他本人留下的文字。若这条转述被判为不可靠，本章第一节要改写，其余各节（两种难、分层）不受影响。

第四十三章涉及 1693 年那件事与健康方面的推测。本书的纪律是：事件按史料记，健康按推测记，**不拿病去解释他的判断**。若有人用这一章去论证「他因病而多疑」，那不是本书的意思。

第四十四章把两人终身未婚的一半归到学院不许结婚的章程上，这条有据；由此推出「那样东西即是他这个人」则是解释。求婚一事按轶闻处理。

第四十五章那十把椅子是本书自定的名目，不是通行分类。它的用处是可操作，不是准确。

第四十六章判「证据多的一方常常只是保存条件好的一方」，这是本书分量较重的一条，也适用于本书自己：本书所据全为二手整理成果，已在该章说明。

第四十七章列的三个反驳，是本书自己写的反驳，因此天然偏软——真正的反驳应当由别人来提。该章承认的那个缺口（全文没有给出一个「无缝」的例子）仍然空着。

第四十八章拿欧拉试刀，是为还第四十七章那笔欠账。一个例子不够：它只说明这把刀切出来的东西有宽有窄，不足以说明这把刀准。这笔账只还了一半。另：该章对欧拉「落差小」的判定，严格讲应标为「未测」——他没遇上那样一场争端，这把尺没量成，章内已注明。

第四十九章那四把尺（距离、方向、落差、天花板）是本书自定的，不是底本第 166 号的原有刻度。若口述另有刻度，以口述为准。四把尺里「方向」一把是全书后半的主要新增判断，分量中等偏上；它的作废条件是：举出一个教与靠方向相反、却既不藏路也不在出事时退回去的人。

第五十章关于刘徽与李善兰的部分，取的是通行的数学史叙述；「微分」「积分」「函数」等译名多被归到李善兰名下，个别词的首创权史家有不同说法，本书按「多被归到他名下」处理。该章判「注是一个专门放为什么的位置，可是仍不是发生的路」，是本书的分寸，不可放大为「中国早有发生学记录」。

第五十一章那条推论在章内被自己的反例推翻并修正为「路可见 × 制度采信路」。修正后的式子仍未被系统检验，只举了几个例子。

第五十二章三个动作（接触、特征性错误、无用的巧合）是本书给出的最实用的一组判据，其中后两条在现实的著作权与数据保护实务里有长期使用的先例。据此对 1712 年一案给出的「两处反向」，比第三十九章的「证据不

足」更进一步；这一步依赖的是现有整理出来的手稿中未发现共同错误与无用巧合，属于否定性证据，效力有限。

第五十四章是本书自己的过程记录。它对本书有利的部分（改过、废过、承认没做）都容易写得好看；读者若要检验，去对第二十六章那张总账和各章的作废条件，比读这一章可靠。

第五十五章与第五十六章是第三、第四把试刀，为还第四十七章那笔欠账。四个例子仍然不足以证明这把刀准；它们证明的只是这把刀量出来的结果有差别（欧拉：顺、落差小；高斯：顺、落差大；法拉第：顺、落差小且有据可查）。真正的检验要由别人挑人来试。

第五十五章由高斯那本日记推出「一份不给人看的记录，也是一个被取消的证人」，并据此给第二十五章那条记法补了一句「要有别人能查到的副本」。这一补是本书后期的实质修改，以本章为准。

第五十六章关于法拉第谢绝爵位与会长之位，取通行记述。该章判他的缝在「靠图像思考却教人只信实验」，是本书的判断，不是史家成说。

第五十七章那五层是本书自定的分层，不是通行术语。它的用处是拆词，不是分类学；若有人给出更好的分法，以他的为准。

第五十八章是全书的地基章，其中「没有跳跃的路多半是编的」与「路是你接下来能做什么的边界」两条，是本书分量较重的自定判断。前一条可被检验：找出一条既真实又全程流畅、当事人一处也说不清的路都没有的记录。

第五十九章把这把刀用在会写东西的机器上。该章对这类机器工作方式的描述取通行的大白话讲法，不涉及任何具体产品；其中「它无处可退」是一个

比喻式的判断，不应被读成对机器的人格评价——本章已在开头与结尾各声明一次。

第六十一章那条「地越大，能区分人的只剩路」是对将来的推论，无法用史料证明，只能等着被将来推翻。

附录二

参考书目

牛顿：《自然哲学的数学原理》（1687、1713、1726 三版）；《论用无穷多项方程作分析》（1669 年成稿）；《曲线求积术》（1704）；1676 年致莱布尼兹两封长信；怀特塞德编《牛顿数学论文集》。

皇家学会：《通信集》（1712 年印，1713 年分送）；1715 年《哲学汇刊》所载述评。

莱布尼兹：《一种求极大极小值和切线的新方法》（1684）；《微分学的历史与起源》；《单子论》；《人类理智新论》；1713 年匿名传单；1716 年致孔蒂信。

研究著作：韦斯特福尔《永不止息》（1980）；霍尔《交战中的哲学家》（1980）；霍夫曼《莱布尼兹在巴黎》（1974）；贝尔托洛尼·梅利《等价与优先权》（1993）；圭恰迪尼关于牛顿数学与其读者的几种研究；安托尼亚扎《莱布尼兹传》（2009）；默顿关于科学发现优先权的社会学论文（1957）；奥格本与托马斯关于多重发现的统计（1922）；伯克利《分析学家》（1734）；巴贝奇《一个哲学家的生平片段》（1864）。

本社：德麦国际第 166 号《生活在缝隙和悖论中的大师》；第 140 号《普通人能懂的莱布尼兹》；第 113 号《解释不完的那一部分——来源者是怎样被指派的》。

第十三至十九章另用：贝克莱《分析学家》（1734）；柯西《分析教程》（1821）；魏尔斯特拉斯的柏林讲义；罗宾逊《非标准分析》（1966）；凯恩斯《牛顿其人》讲稿（1946 年刊出）；朴茨茅斯与后续各批牛顿手稿的现代编目；牛顿在铸币厂的办案卷宗；弗拉姆斯蒂德《不列颠天文志》出版风波的相关研究；莱布尼兹《中国近事》（1697）、《二进制算术的解说》（1703）、《论中国人的自然神学》（1716）；莱布尼兹与白晋往来书信；布伦瑞克家族史稿与哈茨山工程的档案研究；欧拉《无穷分析引论》（1748）；拉格朗日《解析函数论》（1797）；傅里叶《热的解析理论》（1822）；数学记号史的通行著作。

第二十至二十六章另用：《学者纪事》与《哲学汇刊》创刊卷；皇家学会 1752 年接办刊物与设立论文委员会的记录；威尼斯 1474 年专利法令与英国 1624 年垄断法；阿基米德《方法》（1906 年重见）；奥雷姆关于形态幅度的图示；开普勒《酒桶新立体几何》（1615）；卡瓦列里《不可分量几何学》（1635）；费马论极大极小与切线的手稿；笛卡尔《几何学》（1637）；巴罗《几何讲义》（1670）；格雷戈里遗稿的现代整理；伏尔泰《哲学书简》（1734）；夏特莱夫人的《原理》法译本（1759）；瓦里尼翁等人以莱氏算法改写牛顿力学的著作；斯蒂克利《牛顿生平回忆》（1752 年稿）。

第二十七至三十三章另用：牛顿在剑桥与铸币厂的任职与薪俸记录；莱布尼兹向汉诺威宫廷所上的各种备忘与申请；牛顿《光学》各版末尾的「疑问」；《原理》第二版总释；1676 年两封长信（*Epistola prior* 与 *posterior*）及其抄件；莱布尼兹《形而上学论》（1686）、《单子论》（1714）、《神义论》（1710）；莱布尼兹劝用德语作学问的那篇遗稿；胡克与牛顿 1679—1680 年往来书信；汉弗莱·牛顿关于牛顿在剑桥生活的回忆；卡

罗琳王妃与莱布尼兹、克拉克之间的往来；夏特莱夫人《原理》法译本的译者注。

第三十四至四十章另用：牛顿《自然哲学的数学原理》各版序言与总释；牛顿《古代王国年表修订》（1728）；关于牛顿月球理论与弗拉姆斯蒂德数据往来的研究；莱布尼兹《对笛卡尔一个重大错误的简短证明》（1686）及此后半个世纪的「活力」论争文献；达朗贝尔《动力学论》（1743）；莱布尼兹关于计算机器的设计说明与书信；罗杰·科茨为《原理》第二版所作的编者序；十八世纪英国数学教学的相关研究；现代科研诚信调查程序的通行准则（回避、告知、接触与实质相似两要件、结论措辞）。

第四十一至四十七章另用：莱布尼兹论符号与「盲目的思考」的各篇文章；德勒姆关于牛顿谈《原理》难度的转述；牛顿 1693 年致佩皮斯与致洛克的信及此后的道歉信；关于牛顿头发汞含量的化验报告与相关争论；剑桥学院院士独身章程的沿革研究；朴茨茅斯手稿 1872 年入藏剑桥与 1888 年编目；怀特塞德编《牛顿数学论文集》八卷（1967—1981）；格哈特编莱布尼兹数学著作（1849—1863）与哲学著作（1875—1890）；莱布尼兹全集学院版（1923 年起，未竟）。

第四十八至五十四章另用：欧拉《无穷分析引论》（1748）、《微分学原理》（1755）、《致一位德意志公主的信》（1760—1762）与巴塞尔问题的解法文献；欧拉与拉格朗日往来书信的通行记述；《九章算术》刘徽注（公元三世纪）；李善兰、伟烈亚力译《代微积拾级》（1859）及中文数学译名的相关研究；乙醚麻醉优先权之争与青霉素研发的科学史记述；趋同演化与眼的独立起源的通行文献；著作权实务中关于特征性错误与假条目的判例与惯例。

附录三

三百年大事年表

年份取通行口径，拿不准的写明。

1642 牛顿生。**1646** 莱布尼兹生。

1661 牛顿进剑桥三一学院。

1664 年冬 牛顿读沃利斯，靠插值猜出二项式级数（第三章）。

1665—1666 瘟疫年，流数法、光的分解、引力的想法。1666 年 10 月写下流数小论文，未发表。

1669 《论分析》经巴罗到柯林斯手上，传抄。同年牛顿接卢卡斯教席。

1671 因光学争论烦扰，搁下发表。

1672—1676 莱布尼兹在巴黎；惠更斯教他数学；造计算机。

1673 年 2 月 1 日 伦敦演示计算机，被当面指出与穆顿撞车（第七章）。

1675 年 10 月 29 日 稿纸上第一次出现 $\int$ 。**11 月 11 日** 第一次出现 d 。

1676 年 6 月 13 日 / 10 月 24 日 牛顿两封长信；第二封含字谜（第二十九章）。同年 10 月，莱布尼兹过伦敦，在柯林斯处摘录。

1677 年夏 第二封信才到手；回信首次公开 dx 。同年奥尔登堡去世。

1684 年 10 月 《新方法》六页纸发表。

1687 《原理》出版；第二编附注承认对方「只差用词和记号」。

1691—1692 法蒂奥在私信里放话。**1693** 牛顿那个秋天的两封反常的信；同年莱布尼兹致牛顿信，牛顿客气回复。

1695 惠更斯去世。**1696** 洛必达教科书出版；牛顿去铸币厂；伯努利的最速降线挑战题。

1699 法蒂奥公开指控。**1700** 柏林科学院成立。

1703 牛顿任皇家学会会长。**1704** 《光学》附《曲线求积术》，流数正式发表。

1705 莱布尼兹匿名书评。**1708** 凯尔的指控（1710 年刊出）。

1711 年 3 月 4 日 莱布尼兹致斯隆抗议。

1712 年 4 月 24 日 委员会报告宣读。年底，《通信集》印出。

1713 《通信集》分送；7 月 29 日匿名传单；《原理》第二版总释出现「我不杜撰假说」。

1714 宫廷迁伦敦，莱布尼兹被留下；秋，他才见到《通信集》。

1715—1716 与克拉克通信（第九章）。**1716 年 4 月 9 日** 致孔蒂信。
11 月 14 日 去世。

1720 南海泡沫。**1722** 《通信集》第二版。**1726** 《原理》第三版删去 1687 年那条附注。**1727** 牛顿去世。

1734 贝克莱《分析学家》。**1748 / 1755** 欧拉的引论与微分学原理。

1821 / 十九世纪六七十年代 柯西、魏尔斯特拉斯补上根基。

1849 年前后 格哈特在故纸堆里找出 1676 年的摘录与 1675 年的稿纸。

1859 李善兰与伟烈亚力译《代微积拾级》，微积分进入中文（第五十章）。

1898 高斯数学日记被发现（第五十五章）。**1936** 牛顿手稿拍卖（第十四章）。

1960 年前后 无穷小以非标准分析的身份回来（第十三章）。

附录四

术语对照：七个词与他们的词

本书用的	学名	一句话
形状	显露 (S)	长出来的样子，不是本来就在那儿的
路	差异序列 (D)	怎样一步步长成的；由拐弯、废弃、借用、卡住、跳跃五种事件组成（第五十八章）
土	特征纠缠 (E)	长在哪儿：人、工具、话、风气缠在一起
回写	—	事后把变了的形状写回当初（第十一、二十三章）
一锅粥	混沌	还没成形的那一段
正在成形	介生	半成不成，已经在干活（第十三章）
定型	秩序	定住了，可以被判、被分

他们的词，见导论第四节那张表。

附录五

口述命题登记

王德生 2026 年 9 月 27 日立题并口述的承重项，登记如下，供日后对账：

一，用第 166 号《生活在缝隙和悖论中的大师》那把刀，解构牛顿与莱布尼兹。

二，成文要回答那道老题：到底谁发明了微积分，谁抄袭。

三，要用新角度，不重复已有的科学史结论。

四，接第 140 号《普通人都能懂的莱布尼兹》的判断往下判，不推翻。

五，按系列体例统稿、上站。

已由口述定下的：ISBN 979-8-90690-355-6，定价 US\$20，专著号第 179 号（站上 200 以内的空号）。尚待口述裁定的：第四十九章那四把尺的刻度；第五十八章「路的五种事件」的分法。这三项在裁定前，一律照第二十六章的分量标注读。

附录六

十大常见误读

一，以为本书在替莱布尼兹翻案。 没有。今天的公论四条，本书照单全收（前言）。

二，以为「谁也没抄」等于「两人都很坦荡」。 不是。第四十七章把这一条改成了：没有证据表明取用，可是双方在争端中的做法都有可议之处。

三，以为讲土就是说个人不重要。 第二十二章：土决定什么时候可能，路决定谁做成。

四，以为讲发生就是说没有对错。 第十九章：对不对与归谁，是两套办法。

五，以为找缝就是挑毛病。 第四十九章：有没有缝不算发现，宽窄和方向才算。

六，以为「留路」是为了防人抄袭。 第二十五章：为自己记的才是真的；为打官司记的一文不值。

七，以为本书说记录能解决争端。 第五十一章：路可见而制度不采信，等于没有。

八，以为第四十三章在用病解释人。 那一章明写着不做这件事。

九，以为第五十九章在评价某个产品。 那一章只谈这一类工具的工作方式，且两处声明。

十，以为这本书有定论。 第二十六章标着每条的分量，附录一列着每条的作废条件，第四十七章写着最强的反驳。

附录七

本书自认最弱的几处

最弱的一处：第四十七章承认的那个缺口——全书试刀四人，都切出了缝，没有一个「无缝」的反例。刻度因此只能说明差别，不能证明准确。

第二弱：第九章「绝对空间是优先权那个前提的形而上学版本」。这是一个很顺的联想，牛顿本人从未把这两件事挂起来讲过。

第三弱：第十四章把牛顿的保密一半归到神学处境上。史家更常归到性格与 1671 年那场争吵。

第四弱：第二十九章「那个字谜取消了一个证人」，是反事实推演，不能证实也不能证伪。

第五弱：第十五章「他要的是一张网，不是一件作品」，是本书替他下的总结，他自己从没这样说过。

以上五处，连同第二十六章标为偏软的三条，都不进第四十章那句最短的回答。

附录八

练习八件

一 拿导论那三问，去量你最佩服的一个人：他教的是什么，靠的是什么，顺还是反。

二 把你正在做的一件事，按第五十八章那五种事件列一遍：拐弯、废弃、借用、卡住、跳跃。哪一处你说不清？

三 今天写一行。当天写，不修改。连写二十一天。

四 看看你手上那份记录有没有一个别人能查到的副本（第五十五章）。没有就做一个。

五 回想最近一次撞车，跑一遍第五十二章那三个动作。

六 给你们那件事数一数能设几把椅子（第四十五章），然后当众说出一把。

七 给下一份文档加两个格子：「我们猜的」和「当初为什么这么选」（第三十章）。

八 照第六十章那三句，问一次孩子或新人：怎么想到的？改过几回？哪一步最难？

附录九

与本系列对账

第 166 号《生活在缝隙和悖论中的大师》：本书用的刀出自那里，总判语一字不改；本书新增的是刻度（第四十九章）与三道闸（第十九章）。

第 140 号《普通人都能懂的莱布尼兹》：那一卷判「他把纠缠错叫成了预定和谐」。本书接着往下判，不推翻：第三十一章证明那道缝是他从自己那条逻辑原则里推出来的必然结果，第九章指出他因此在优先权之争里用不上自己的哲学。

第 113 号《解释不完的那一部分——来源者是怎样被指派的》：本书第三十二章「指派」一节，是那一卷在一桩具体公案上的落地。

第 200 号《第三声喊：理念界的我》：失效户与复式记账的做法，本书照用，见附录一与第二十六章。

后记

这本书是从一道很短的命令开始的：用「缝隙和悖论」这把刀，解构牛顿和莱布尼兹，写成《为何他们会吵架？》。

第一版只有两万字。后来一批一批加上，加到十八万。每加一批，前面的判断都被推动一点——哪几处改过、哪几样废掉、哪几条没做，第五十四章按第二十五章那份记法一条条写着。

写到第四十七章，本书替对手写了三个最强的反驳，并且承认了一个补不上的缺口。那个缺口后来长出了三章。这是写这本书最受用的一次：**一个被认下的缺口，比十条站得住的判断更能推着人往下走。**

要谢的人在书里。惠更斯、巴罗、奥尔登堡、柯林斯、哈雷、抄写员、编目录的、辨笔迹的、编全集的——第三十三章和第四十六章把他们数了一遍。没有那一百五十年的整理工作，今天没有人能这样讲这个故事。

本书最希望的，是被读者回写。

哪一条判断你觉得站不住，请照第二十六章那张总账把它降级或者划掉；找到一个「无缝」的人，请把他写下来寄回来——那一条会记在你的名下，同时记在作者名下，一笔两记。

最后回到那句总判语：

大师教的是他写下的那一半，靠的是他活过而没写下的那一半。

那另一半，两位都没有留下。我们有比他们方便一万倍的办法，可以留。

一天一行。当天写。不修改。

下一本见。

第五十五至六十一章另用：高斯数学日记（1796—1814，1898 年发现）与其书信；高斯致法卡斯·鲍耶 1832 年信；最小二乘法优先权争议的相关文献；法拉第实验日记（编号记录，1820 年代起，二十世纪整理出版）与《电学实验研究》；麦克斯韦论法拉第力线的文字；法拉第圣诞讲演的记述；科学传播史中关于期刊、教科书、实验室体制与预印本的通行研究。

后加各章另用：莱布尼兹与克拉克往来书信（1717 年结集）；牛顿《原理》中关于绝对时间与绝对空间的界说与水桶实验；1858 年 7 月 1 日林奈学会宣读的达尔文与华莱士两份文件；华莱士《达尔文主义》（1889）；高斯 1832 年致法卡斯·鲍耶信；关于洛必达与约翰·伯努利之约的书信研究；关于牛顿炼金与神学手稿的现代编目。

总判语

大师教的是他写下的那一半，靠的是他活过而没写下的那一半。

1713 年，同一年里飘出三张纸，后面站着两个七十岁上下的老人。

本书不问谁先登岛，只问一样东西是怎样在一个人身上长出来的：两道缝怎样咬合，抄与撞车怎样分清，一份知识怎样算账。

微积分不是被谁发明的——它是两条路，后来被合成了一条。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 179 号

定价 US\$20

ISBN 979-8-90690-355-6



9 798906 903556